长颈鹿物理学讲义

合订本（中文版）



按物理系课程顺序 • 9 门课程

作者：长颈鹿 Gavin

2026 年 10 月 28 日

总　目　录

光学 3
理论力学 33
电动力学 52
量子力学 88
统计力学 114
凝聚态 140
宇宙学 154
粒子物理 211
量子场论 243

长颈鹿物理学讲义-光学



作者：长颈鹿 Gavin

August 15, 2026

Contents

1 几何光学 **3**
- 1.1 费马原理 . . . 3
- 1.2 斯涅耳定律 . . . 3

2 干涉 **4**
- 2.1 干涉类型 . . . 4
- 2.2 干涉强度 . . . 4
- 2.3 波的叠加 . . . 4
  - 2.3.1 非相干情况 . . . 5
  - 2.3.2 相干情况 . . . 5
- 2.4 两个相干点光源的干涉 . . . 5
- 2.5 实际场与多源干涉 . . . 5
- 2.6 多个相干点光源的干涉（点源模型） . . . 6

3 衍射 **7**
- 3.1 格林公式 . . . 7
- 3.2 基尔霍夫公式 . . . 7
- 3.3 亥姆霍兹方程的格林函数 . . . 7
- 3.4 惠更斯-菲涅耳衍射 . . . 8
- 3.5 菲涅耳数 . . . 10
- 3.6 夫琅禾费衍射 . . . 10
  - 3.6.1 几何设置与夫琅禾费近似 . . . 10
  - 3.6.2 矩形孔径的夫琅禾费衍射 . . . 10
- 3.7 菲涅耳衍射 . . . 11
  - 3.7.1 几何设置与菲涅耳近似 . . . 11
  - 3.7.2 轴上点的振幅 . . . 12
  - 3.7.3 科努螺旋 . . . 12

4 光学仪器中的衍射 **14**
- 4.1 杨氏双缝（等宽） . . . 14
- 4.2 不等宽双缝干涉（一般情况） . . . 14
- 4.3 光学仪器中的衍射 . . . 15
  - 4.3.1 简单成像透镜 . . . 15
  - 4.3.2 望远镜 . . . 15
  - 4.3.3 显微镜 . . . 15
- 4.4 显微镜分辨率 . . . 16
- 4.5 衍射光栅 . . . 16

5 干涉测量 **18**
- 5.1 干涉条纹 . . . 18
  - 5.1.1 等倾条纹 . . . 18
  - 5.1.2 等厚条纹 . . . 18
- 5.2 迈克尔逊干涉仪 . . . 18
- 5.3 法布里-珀罗标准具与光谱仪 . . . 20

6 激光基础 **22**
6.1 原子相互作用 . . . 22
6.2 激光增益条件 . . . 22
6.3 激光纵模 . . . 23
6.3.1 谐振条件 . . . 23
6.3.2 相邻纵模频率间隔 . . . 23
6.3.3 波长线宽 . . . 23
6.3.4 激射纵模数 . . . 23

7 相干理论 **24**
7.1 相干性 . . . 24
7.1.1 时间相干性 . . . 24
7.1.2 空间（横向）相干性 . . . 24
7.2 扩展光源的空间相干性 . . . 25
7.3 范西特-泽尼克定理 . . . 25
7.3.1 天文成像干涉 . . . 26

8 光的偏振 **27**
8.1 一般表示 . . . 27
8.2 偏振态 . . . 27
8.3 琼斯矢量 . . . 27
8.4 琼斯矩阵 . . . 27
8.5 斯托克斯参量 . . . 28
8.6 马吕斯定律、布儒斯特角、法拉第效应 . . . 28
8.6.1 马吕斯定律 . . . 28
8.6.2 布儒斯特角 . . . 28
8.6.3 法拉第效应 . . . 28
8.7 偏振光学元件与双折射 . . . 28
8.7.1 偏振光学元件 . . . 28
8.7.2 双折射 . . . 29

1 几何光学

1.1 费马原理

费马原理指出，光在两点之间实际传播的路径是光程取极值的路径：

$$0 = \delta \int_S \mathrm{d}t = \frac{1}{c}\,\delta \int_S n\,\mathrm{d}s = \frac{1}{c}\,\delta L, \tag{1}$$

其中光程定义为

$$L = \int_S n\,\mathrm{d}s. \tag{2}$$

1.2 斯涅耳定律

考虑如下几何关系，距离为

$$l_1 = \frac{1}{\cos\theta_1}, \qquad l_2 = \frac{1}{\cos\theta_2}, \tag{1}$$

以及

$$L = \tan\theta_1 + \tan\theta_2. \tag{2}$$

传播时间为

$$t = \frac{1}{c}\left(l_1 n_1 + l_2 n_2\right). \tag{3}$$

由 (2) 式可得

$$\delta\theta_2 = -\frac{\cos^2\theta_2}{\cos^2\theta_1}\,\delta\theta_1. \tag{3}$$

应用费马原理：

$$\begin{aligned} 0 = \delta \int_S \mathrm{d}t &= \frac{1}{c}\left(n_1\delta l_1 + n_2\delta l_2\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(n_1\delta\frac{1}{\cos\theta_1} + n_2\delta\frac{1}{\cos\theta_2}\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(n_1\frac{\sin\theta_1}{\cos^2\theta_1}\delta\theta_1 + n_2\frac{\sin\theta_2}{\cos^2\theta_2}\delta\theta_2\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(n_1\sin\theta_1 - n_2\sin\theta_2\right)\cdot\frac{1}{\cos^2\theta_1}\cdot\delta\theta_1. \end{aligned} \tag{4}$$

由此得到斯涅耳定律：

$$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2. \tag{5}$$

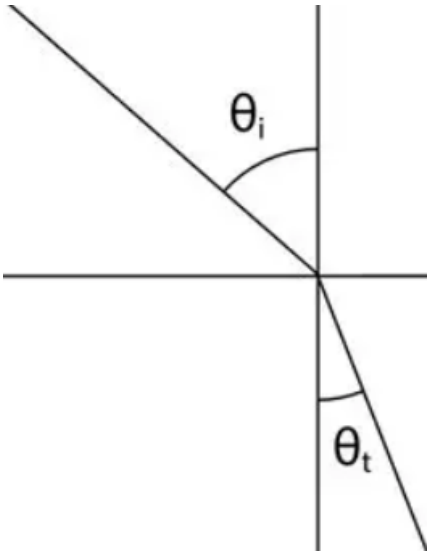


Figure 1: 光线在介质分界面上的反射和折射，说明了斯涅耳定律和反射定律。

2 干涉

2.1 干涉类型

波前分割法 ：将一个波前分割成相干的子光源，它们在空间中产生干涉。
示例：杨氏双缝、菲涅耳双棱镜、劳埃德镜。

振幅分割法 ：通过薄膜反射将光束振幅分割；干涉来自光程差。
示例：等倾干涉、楔形薄膜干涉、牛顿环。

2.2 干涉强度

实际波动表示为

$$u = u_0 \cos\left(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\right). \tag{6}$$

使用复数表示：

$$u = u_0 e^{i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \qquad u_0 = |u_0| e^{i\phi}, \tag{7}$$

其共轭为

$$u^* = u_0^* e^{-i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \qquad u_0^* = |u_0| e^{-i\phi}. \tag{8}$$

强度（辐照度）正比于

$$I \propto \langle u u^* \rangle. \tag{9}$$

2.3 波的叠加

在 P 点的叠加为

$$u_P = u_A + u_B, \tag{10}$$

其中

$$u_A = u_{A0} e^{i(\omega t - k_A r_A)}, \qquad u_B = u_{B0} e^{i(\omega t - k_B r_B)}. \tag{11}$$

强度展开得到

$$I_P \propto \langle u_P u_P^* \rangle = \langle u_A u_A^* \rangle + \langle u_B u_B^* \rangle + \langle u_A u_B^* + u_A^* u_B \rangle. \tag{12}$$

2.3.1 非相干情况

如果 $k_A \neq k_B$，$\omega_A \neq \omega_B$（非相关光源），则

$$\langle u_A u_B^* \rangle = \langle u_A \rangle \langle u_B^* \rangle = 0, \tag{13}$$

因此

$$I_P = I_A + I_B. \tag{14}$$

2.3.2 相干情况

如果 $k_A = k_B$，$\omega_A = \omega_B$，则

$$I_P = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A I_B}\cos\left(\phi_A - \phi_B\right). \tag{15}$$

2.4 两个相干点光源的干涉

P 点的场为

$$u_P = \frac{u_{0A}}{r_A} e^{i(\omega t - k r_A)} + \frac{u_{0B}}{r_B} e^{i(\omega t - k r_B)}. \tag{16}$$

在远场区域（$r_A, r_B \gg \lambda$），使用近似

$$r_A \approx r - \frac{x\sin\theta}{2}, \qquad r_B \approx r + \frac{x\sin\theta}{2}. \tag{17}$$

假设振幅相等 $u_{0A} = u_{0B} = u_0$，得到

$$\begin{aligned} u_P &= \frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} \left[e^{ik\frac{x\sin\theta}{2}} + e^{-ik\frac{x\sin\theta}{2}} \right] \\ &= 2\frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} \cos\left(\frac{\delta}{2}\right), \end{aligned} \tag{18}$$

其中相位差为

$$\delta = kx\sin\theta. \tag{19}$$

2.5 实际场与多源干涉

实际物理场为

$$u_{P,\mathrm{Re}} = \mathrm{Re}(u_P) = 2\frac{u_0}{r}\cos(\omega t - kr)\cos\left(\frac{\delta}{2}\right). \tag{20}$$

时间平均强度：

$$\begin{aligned} I \propto \langle u_{P,\mathrm{Re}}^2 \rangle &= 4\frac{u_0^2}{r^2}\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)\langle \cos^2(\omega t - kr)\rangle \\ &= 2\frac{u_0^2}{r^2}\cos^2\frac{\delta}{2} = \frac{u_0^2}{r^2}(1+\cos\delta). \end{aligned} \tag{21}$$

因此

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{kx\sin\theta}{2}\right). \tag{22}$$

对于非相干光源，$\langle\cos\delta\rangle = 0$，且 $I \propto \frac{u_0^2}{r^2}$。

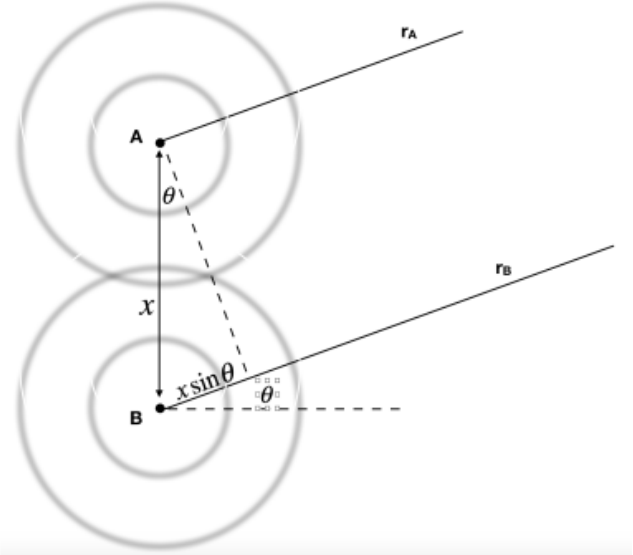


Figure 2: 双点源干涉几何示意图：两个相干光源 S_1 和 S_2 发射球面波，在远处屏幕上的 P 点产生干涉。

2.6 多个相干点光源的干涉（点源模型）

对于 N 个等间距点光源（无狭缝宽度），

$$u \propto \sum_{m=0}^{N-1} e^{im\delta}. \tag{23}$$

对等比级数求和：

$$\begin{aligned} u &= \frac{e^{iN\delta}-1}{e^{i\delta}-1} \\ &= e^{i(N-1)\delta/2}\,\frac{\sin\left(\frac{N\delta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\delta}{2}\right)}. \end{aligned} \tag{24}$$

强度为

$$I(\delta) \propto \langle u u^{*} \rangle = \frac{I_0}{N^2}\,\frac{\sin^2\left(\frac{N\delta}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)}. \tag{25}$$

当 $\delta = 2n\pi$ 时出现极大值，$I_{\max} = I_0$。此结果将在第 4.6 节的光栅分析中使用，届时将考虑有限狭缝宽度。

3 衍射

3.1 格林公式

矢量微积分恒等式为

$$\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) = \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi. \tag{26}$$

减去对称形式得到格林第二恒等式：

$$\int_V \left(\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi\right) \mathrm{d}V = \oint_S \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n}\right) \mathrm{d}s = \oint_S \left(\psi \nabla \varphi - \varphi \nabla \psi\right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}. \tag{27}$$

3.2 基尔霍夫公式

令 $k = \frac{\omega}{c}$，电磁场的波动方程为

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \mathbf{E} = 0, \qquad \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \mathbf{B} = 0. \tag{28}$$

单色平面波解：

$$\mathbf{E} = E_0 \cos\left(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \delta\right) \hat{n}, \tag{29}$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} E_0 \cos\left(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \delta\right) \left(\hat{k} \times \hat{n}\right). \tag{30}$$

化简为亥姆霍兹方程：

$$\left(\nabla^2 + k^2\right) \psi = 0, \tag{31}$$

其中 ψ 表示 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}$ 的任一笛卡尔分量。

3.3 亥姆霍兹方程的格林函数

设 $G(\mathbf{R})$ 为满足下式的格林函数

$$\left(\nabla^2 + k^2\right) G(\mathbf{R}) = -\delta(\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0) = -\delta(\mathbf{R}), \tag{32}$$

其中 $\mathbf{R} = \mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0$。对于球对称，$G = G(R)$，径向常微分方程为

$$\frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(R^2 \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}R}\right) + k^2 G = 0. \tag{33}$$

外向波解为

$$G(R) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}. \tag{34}$$

将格林第二恒等式应用于 ψ 和 G：

$$G\left(\nabla^2 + k^2\right) \psi = 0, \tag{35}$$

$$\psi\left(\nabla^2 + k^2\right) G = -\psi(\mathbf{r}_s)\delta(\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0). \tag{36}$$

因此

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}_0) &= \int \psi(\mathbf{r}_s)\delta(\mathbf{r}_s-\mathbf{r}_0)\,\mathrm{d}V \\ &= \int \left(G\nabla^2\psi - \psi\nabla^2 G\right)\mathrm{d}V \\ &= \oint_S \left(G\frac{\partial\psi}{\partial n} - \psi\frac{\partial G}{\partial n}\right)\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{37}$$

这给出了完整的基尔霍夫积分：

$$\psi(\mathbf{r}_0) = \oint_S \left[G(\mathbf{r},\mathbf{r}_0)\nabla\psi(\mathbf{r}_s) - \psi(\mathbf{r}_s)\nabla G(\mathbf{r},\mathbf{r}_0)\right]\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \frac{1}{4\pi}\oint_S \left[\frac{e^{ikr}}{r}\nabla\psi - \psi\nabla\frac{e^{ikr}}{r}\right]\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}. \tag{38}$$

格林函数的梯度为

$$\nabla G = \nabla\frac{e^{ikr}}{4\pi r} = \frac{\hat{r}}{4\pi}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{e^{ikr}}{r}\right) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left(ik - \frac{1}{r}\right)\hat{r}. \tag{39}$$

在远场极限（$kr \gg 1$）：

$$\nabla G \approx \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\,ik\,\hat{r} = ikG\,\hat{r}, \qquad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}s. \tag{40}$$

3.4 惠更斯-菲涅耳衍射

对于球面光源，

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{Ae^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_{\text{source}}|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_{\text{source}}|} = \frac{Ae^{ikr_s}}{r_s}. \tag{41}$$

在远场中，$\nabla\psi \approx ik\psi\,\hat{r}_s$。

惠更斯-菲涅耳衍射公式 从基尔霍夫积分出发：

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}_0) &= \oint_S (G\nabla\psi - \psi\nabla G)\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}s \\ &\approx \oint_S \left[ik\left(G\psi\,\hat{r}_s + \psi G\,\hat{r}\right)\cdot\hat{n}\right]\mathrm{d}s \\ &= \frac{ik}{4\pi}\oint_S \psi(\mathbf{r})\frac{e^{ikr}}{r}\left(\cos\theta_s + \cos\theta\right)\mathrm{d}s \\ &= \frac{1}{i\lambda}\oint_S \psi(\mathbf{r})\frac{e^{ikr}}{r}\,\frac{\cos\theta+\cos\theta_s}{2}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{42}$$

对于正入射（$\theta_s = 0$，$\hat{r}_s = \hat{n}$，$\hat{r}\cdot\hat{n} = \cos\theta$）：

$$\psi(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{i\lambda}\oint_S \psi(\mathbf{r})\frac{e^{ikr}}{r}\,\frac{1+\cos\theta}{2}\,\mathrm{d}s. \tag{43}$$

简写为：

$$\psi(a) = \frac{1}{i\lambda}\oint_S \psi(\rho)\frac{e^{ikr}}{r}\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)\mathrm{d}s. \tag{44}$$

对于满足边界条件的球面光源

$$\psi_P = \psi(a) = \psi_0 \frac{e^{ika}}{a}, \qquad \psi(\rho) = \psi_0 \frac{e^{ik\rho}}{\rho}, \qquad \psi_A = \psi_0, \tag{45}$$

在傍轴极限（$a \gg \rho$，$\alpha \approx \theta$）下，有

$$\frac{1}{r} \approx \frac{1}{a}, \qquad \cos\theta \approx \cos\alpha = \frac{x}{\rho}, \tag{46}$$

几何替换为

$$x = \rho\cos\alpha, \qquad r = a - x, \qquad \mathrm{d}s = 2\pi\rho\sin\alpha \cdot \rho\,\mathrm{d}\alpha = -2\pi\rho\,\mathrm{d}x. \tag{47}$$

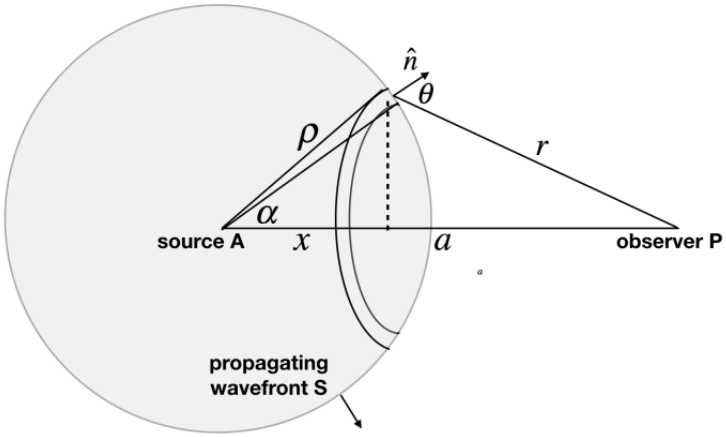


Figure 3: 惠更斯-菲涅耳衍射原理：波前上的每一点都作为次级球面子波的源；这些子波的包络形成新的波前。

惠更斯-菲涅耳积分的证明

$$\begin{aligned}
\psi(a) &= \frac{1}{i\lambda} \oint \psi(\rho) \frac{e^{ikr}}{r} \frac{1+\cos\theta}{2}\,\mathrm{d}s \\
&\approx \frac{1}{i\lambda} \int_{-\rho}^{\rho} \frac{\psi_0 e^{ik\rho}}{\rho} \cdot \frac{e^{ik(a-x)}}{a} \cdot \frac{1+x/\rho}{2} \cdot 2\pi\rho\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{i\lambda} \cdot \psi_0 \frac{e^{ik(\rho+a)}}{\rho\, a} \int_{-\rho}^{\rho} e^{-ikx}(x+\rho)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{i\lambda} \psi_0 \frac{e^{ik(\rho+a)}}{\rho\, a} \cdot \left(-\frac{1}{ik}\right) \cdot 2\rho \left(e^{-ik\rho} - \frac{\sin k\rho}{k\rho}\right).
\end{aligned} \tag{48}$$

在极限 $k\rho \gg 1$ 下：

$$\psi(a) \approx \frac{\pi}{i\lambda} \psi_0 \frac{e^{ik(\rho+a)}}{\rho\, a} \cdot \left(-\frac{2\rho}{ik}\right) e^{-ik\rho} = \psi_0 \frac{e^{ika}}{a}. \tag{49}$$

3.5 菲涅耳数

在给定距离处观察到的衍射性质由菲涅耳数决定，它量化了二次相位弯曲在孔径上的相对重要性。利用小 $x \ll r_0$ 的二项式展开：

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2. \tag{50}$$

从孔径中一点到观察点的路径长度展开为

$$r = \left(r_0^2 + x^2 - 2ux\right)^{1/2} \approx r_0 \left(1 - \frac{ux}{r_0^2} + \frac{x^2}{2r_0^2}\right). \tag{51}$$

因此相位因子变为

$$\psi_P \propto e^{ikr} = e^{ikr_0} \cdot e^{-ikux/r_0} \cdot e^{ikx^2/(2r_0)}. \tag{52}$$

菲涅耳数定义为

$$F = \frac{x^2}{\lambda r_0} = \frac{1}{2\pi}\frac{kx^2}{r_0}. \tag{53}$$

两种衍射区域的区别基于 F 的值：

- **夫琅禾费（远场）衍射**发生在 $F \ll 1$ 时。在此极限下，二次相位项 $e^{ikx^2/(2r_0)}$ 在孔径上可以忽略（$r_A \approx r_B$），相位变化简化为 x 的线性函数：$\delta \propto x$。衍射图样就是孔径函数的傅里叶变换。
- **菲涅耳（近场）衍射**发生在 $F \sim 1$ 或 $F \gtrsim 1$ 时。二次相位项不能被忽略，传播必须使用菲涅耳近似处理（与二次相位因子的卷积），导致更复杂的图样，如科努螺旋所描述的那些。

3.6 夫琅禾费衍射

3.6.1 几何设置与夫琅禾费近似

设孔径在 x-y 平面上的尺寸为 $a \times b$，观察点位于 (u, v)，距原点距离为 R。定义 $r_0^2 = R^2 + u^2 + v^2$。则

$$r^2 = R^2 + (u-x)^2 + (v-y)^2 = r_0^2 - 2ux - 2vy + x^2 + y^2. \tag{54}$$

在夫琅禾费条件（$F \ll 1$）下使用二项式近似：

$$\begin{aligned} r &= r_0\sqrt{1 - 2\frac{ux+vy}{r_0^2} + \frac{x^2+y^2}{r_0^2}} \\ &\approx r_0\left(1 - \frac{ux+vy}{r_0^2}\right) = r_0 - \frac{ux+vy}{r_0}. \end{aligned} \tag{55}$$

3.6.2 矩形孔径的夫琅禾费衍射

元场贡献为

$$\mathrm{d}u_P \propto e^{ikr}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = e^{ikr_0}e^{-ik\frac{ux+vy}{r_0}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{56}$$

在孔径上积分：

$$
\begin{aligned}
u_P &\propto e^{ikr_0} \int_{-a/2}^{a/2} \mathrm{d}x \int_{-b/2}^{b/2} \mathrm{d}y \; e^{-ik(ux+vy)/r_0} \\
&\propto e^{ikr_0}\, ab \cdot \frac{\sin\left(\frac{ka}{2}\frac{u}{r_0}\right)}{\frac{kau}{2r_0}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{kb}{2}\frac{v}{r_0}\right)}{\frac{kbv}{2r_0}} \\
&\propto e^{ikr_0}\, ab \cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{ka}{2}\frac{u}{r_0}\right) \mathrm{sinc}\left(\frac{kb}{2}\frac{v}{r_0}\right),
\end{aligned} \tag{57}
$$

其中 $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$。因此强度为

$$
I(u,v) \propto |u_P|^2 \propto a^2 b^2 \mathrm{sinc}^2\left(\frac{ka}{2}\frac{u}{r_0}\right) \mathrm{sinc}^2\left(\frac{kb}{2}\frac{v}{r_0}\right). \tag{58}
$$

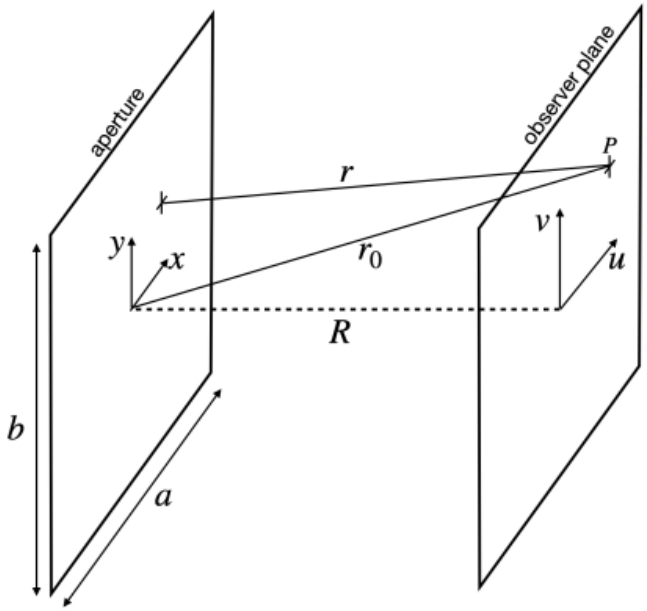


Figure 4: 矩形孔径的夫琅禾费衍射：远场强度图样是两个 sinc 函数的乘积，对应于沿两个正交轴的衍射。

3.7 菲涅耳衍射

3.7.1 几何设置与菲涅耳近似

考虑一个位于 y 方向的窄狭缝，半宽度为 a，被波长为 λ（$k = 2\pi/\lambda$）的平面波照明。观察点 P 位于距孔径距离为 z 的屏幕上，横向坐标为 u。对于轴上点 Q，有 $u = 0$。在标准菲涅耳近似（$z \gg a, |u|$）下，从孔径元在 y 处到观察点的距离 r 展开为：

$$
r = \sqrt{z^2 + (u-y)^2} \approx r_0 - \frac{uy}{r_0} + \frac{y^2}{2r_0}, \quad \text{其中} r_0 = \sqrt{z^2+u^2}. \tag{59}
$$

对于轴上点 Q（$u = 0$），这简化为 $r_0 = z$，因此

$$
r \approx z + \frac{y^2}{2z}. \tag{60}
$$

3.7.2 轴上点的振幅

轴上点 Q 处的衍射场振幅正比于狭缝上的相位积分。设狭缝总宽度为 a，中心在 y 轴上，因此积分从 $-a/2$ 到 $a/2$。在菲涅耳近似下，从 y 处一点到 Q 的距离为 $r \approx z + y^2/(2z)$。因此，

$$u_Q(z) \propto \int_{-a/2}^{a/2} e^{ikr}\, dy \propto e^{ikz} \int_{-a/2}^{a/2} e^{i\frac{ky^2}{2z}} dy = e^{ikz} \int_{-a/2}^{a/2} e^{i\frac{\pi y^2}{\lambda z}} dy. \tag{61}$$

为归一化，引入无量纲变量

$$t = y\sqrt{\frac{2}{\lambda z}}, \qquad v = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{2}{\lambda z}} \tag{62}$$

代入后，积分变为

$$u_Q(z) \propto \int_{-v}^{v} e^{i\pi t^2/2}\, dt. \tag{63}$$

3.7.3 科努螺旋

科努螺旋（又称回旋曲线）是由菲涅耳函数定义的复平面上的参数曲线：

$$Z(v) = C(v) + i\, S(v) = \int_0^v e^{i\pi t^2/2}\, dt, \tag{64}$$

其中坐标由菲涅耳积分明确给出：

$$C(v) = \int_0^v \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt, \qquad S(v) = \int_0^v \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt. \tag{65}$$

参数 v 表示沿曲线的弧长（如下所示）。当 $v \to \pm\infty$ 时，螺旋向复平面上的两个不同焦点螺旋收敛。

性质 1：渐近极限 科努螺旋收敛到两个有限点，因为振荡被积函数在平均意义上衰减。复菲涅耳函数的极限为：

$$\lim_{v\to+\infty} Z(v) = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2}, \qquad \lim_{v\to-\infty} Z(v) = -\frac{1}{2} - i\frac{1}{2}. \tag{66}$$

从几何上讲，这意味着螺旋从 $v = -\infty$ 处的左下焦点 $(-1/2, -i/2)$ 开始，通过原点 $(0,0)$ 向外螺旋（在 $v = 0$ 处），最终收敛到 $v \to +\infty$ 处的右上焦点 $(1/2, i/2)$。

性质 2：弧长 科努螺旋最优雅的性质是参数 v 恰好等于从原点测量的弧长。确实，对复函数 $Z(v)$ 求微分为：

$$dZ = dC + i\, dS = \left(\cos\frac{\pi v^2}{2} + i \sin\frac{\pi v^2}{2}\right) dv = e^{i\pi v^2/2}\, dv. \tag{67}$$

沿曲线的无穷小弧长 ds 是这个复微分的模：

$$ds = \sqrt{dC^2 + dS^2} = \left|dC + i\, dS\right| = \left|e^{i\pi v^2/2}\right| |dv| = |dv|. \tag{68}$$

因此，从原点 $(0,0)$ 到点 $(C(v), S(v))$（对于 $v > 0$）的弧长为：

$$s(v) = \int_0^v ds = \int_0^v |dv| = v. \tag{69}$$

因此，v 不仅是一个数学参数；它还具有直接的几何意义，即沿螺旋行进的物理距离。

性质 3：衍射强度与几何弦长 强度 $I \propto |u|^2$。I_0 是完全开放情况下的强度。对于从 v_1 到 v_2 的孔径，强度为：

$$I = \frac{1}{2} I_0 \left[\big(C(v_2) - C(v_1)\big)^2 + \big(S(v_2) - S(v_1)\big)^2 \right]. \tag{70}$$

因此，衍射强度正比于螺旋上两个对应点之间弦长距离的平方。对于对称情况 $v = v_2 = -v_1$，有：

$$I = 2I_0 \left[C^2(v) + S^2(v) \right]. \tag{71}$$

4 光学仪器中的衍射

4.1 杨氏双缝（等宽）

对于等缝宽 a 和间距 d（中心到中心）的双缝，强度图样为

$$I = I_0 \cos^2\left[\frac{kd\sin\theta}{2}\right] \mathrm{sinc}^2\left[\frac{ka\sin\theta}{2}\right]. \tag{72}$$

两个极限情况：

- $a \to 0$：两个相干点光源，$I = I_0\cos^2\left(\frac{kd\sin\theta}{2}\right)$。
- $d \to 0$：单个一维孔径，$I = I_0\mathrm{sinc}^2\left(\frac{ka\sin\theta}{2}\right)$。

此结果可作为下节讨论的不等宽双缝的特例（$w_1 = w_2 = a$）得到。

4.2 不等宽双缝干涉（一般情况）

设两缝宽度分别为 w_1 和 w_2，间距为 d（中心到中心）。场积分为

$$\begin{aligned}
u_P &\propto \int e^{ikr'}\,\mathrm{d}y \\
&\propto e^{ikr}\int e^{-iky\sin\theta}\,\mathrm{d}y \\
&\propto \frac{e^{ikr}}{-ik\sin\theta}\left[\int_{-\frac{d}{2}-\frac{w_2}{2}}^{-\frac{d}{2}+\frac{w_2}{2}} \mathrm{d}y\; e^{-iky\sin\theta} + \int_{\frac{d}{2}-\frac{w_1}{2}}^{\frac{d}{2}+\frac{w_1}{2}} \mathrm{d}y\; e^{-iky\sin\theta}\right] \\
&\propto e^{ikr}\left[e^{i\frac{kd\sin\theta}{2}}(-2i)\frac{\sin\frac{kw_2\sin\theta}{2}}{-ik\sin\theta} + e^{-i\frac{kd\sin\theta}{2}}(-2i)\frac{\sin\frac{kw_1\sin\theta}{2}}{-ik\sin\theta}\right].
\end{aligned} \tag{73}$$

化简得到复振幅

$$u_P \propto e^{ikr}\left[e^{i\frac{\delta}{2}}w_2\mathrm{sinc}\alpha_2 + e^{-i\frac{\delta}{2}}w_1\mathrm{sinc}\alpha_1\right], \tag{74}$$

其中

$$\delta = kd\sin\theta, \qquad \alpha_1 = \frac{kw_1\sin\theta}{2}, \qquad \alpha_2 = \frac{kw_2\sin\theta}{2}. \tag{75}$$

强度 $I_P \propto |u_P|^2$ 展开为

$$\begin{aligned}
I_P &\propto \left(e^{i\frac{\delta}{2}}w_2\mathrm{sinc}\alpha_2 + e^{-i\frac{\delta}{2}}w_1\mathrm{sinc}\alpha_1\right)\left(e^{-i\frac{\delta}{2}}w_2\mathrm{sinc}\alpha_2 + e^{i\frac{\delta}{2}}w_1\mathrm{sinc}\alpha_1\right) \\
&\propto w_1^2\mathrm{sinc}^2\alpha_1 + w_2^2\mathrm{sinc}^2\alpha_2 + w_1w_2\mathrm{sinc}\alpha_1\mathrm{sinc}\alpha_2\left(e^{i\delta} + e^{-i\delta}\right) \\
&= w_1^2\mathrm{sinc}^2\alpha_1 + w_2^2\mathrm{sinc}^2\alpha_2 + 2w_1w_2\mathrm{sinc}\alpha_1\mathrm{sinc}\alpha_2\cos\delta.
\end{aligned} \tag{76}$$

因此最终强度公式为

$$I_P = I_1\mathrm{sinc}^2\alpha_1 + I_2\mathrm{sinc}^2\alpha_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\,\mathrm{sinc}\alpha_1\,\mathrm{sinc}\alpha_2\cos\delta, \tag{77}$$

其中

$$\delta = kd\sin\theta, \qquad \alpha_1 = \frac{kw_1\sin\theta}{2}, \qquad \alpha_2 = \frac{kw_2\sin\theta}{2}, \tag{78}$$

且 $I_1 \propto w_1^2$, $I_2 \propto w_2^2$。等价地，令 $\beta = \frac{\delta}{2} = \frac{kd\sin\theta}{2}$ 并利用 $\cos\delta = 2\cos^2\beta - 1$，有

$$I_P = I_1 \mathrm{sinc}^2\alpha_1 + I_2 \mathrm{sinc}^2\alpha_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\mathrm{sinc}\alpha_1\,\mathrm{sinc}\alpha_2\left(2\cos^2\beta - 1\right), \tag{79}$$

其中

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta, \qquad \alpha_1 = \frac{\pi w_1}{\lambda}\sin\theta, \qquad \alpha_2 = \frac{\pi w_2}{\lambda}\sin\theta. \tag{80}$$

当 $w_1 = w_2 = a$ 时，这退化为 §4.2 中给出的标准杨氏双缝公式。

4.3 光学仪器中的衍射

4.3.1 简单成像透镜

透镜方程：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}. \tag{81}$$

4.3.2 望远镜

角分辨率：

$$\Delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}. \tag{82}$$

分辨能力：

$$R = \frac{1}{\Delta\theta} \approx \frac{D}{1.22\lambda}. \tag{83}$$

4.3.3 显微镜

定义光程：

$$S_P = nu + S_{\text{lens}} + v, \tag{84}$$

$$S_Q = n\sqrt{u^2 + d^2} + S_{\text{lens}} + \sqrt{v^2 + d'^2}, \tag{85}$$

$$S_{P,M} = n\sqrt{u^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2} + \sqrt{v^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2}, \tag{86}$$

$$S_{Q,M} = n\sqrt{u^2 + \left(\frac{D}{2} + d\right)^2} + \sqrt{v^2 + \left(\frac{D}{2} - d'\right)^2}. \tag{87}$$

成像条件要求 $S_P = S_{P,M}$ 和 $S_Q = S_{Q,M}$。在远场极限（$u, v \gg D \gg d', d$）下，得到

$$n\frac{Dd}{\sqrt{u^2 + (D/2)^2}} = \frac{Dd'}{\sqrt{v^2 + (D/2)^2}}. \tag{88}$$

简化为

$$nd\sin\theta = d'\sin\theta', \tag{89}$$

假设像空间为空气（$n' = 1$）。利用几何近似

$$\frac{d'}{v} = \tan\alpha \approx \sin\alpha \approx 1.22\frac{\lambda}{D}, \qquad \sin\theta' \approx \frac{D}{2v}, \tag{90}$$

得到分辨率判据。

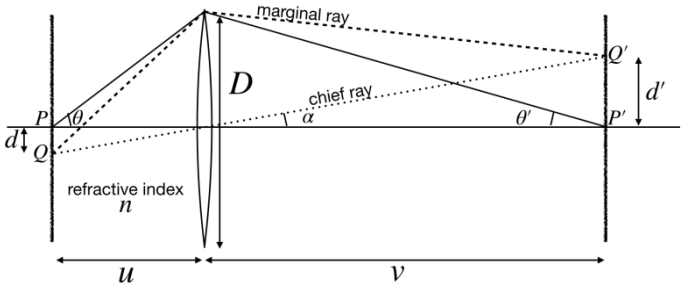


Figure 5: 复合显微镜光路示意图：物镜形成放大的实像，再经目镜进一步放大以供视觉观察。

4.4 显微镜分辨率

显微镜分辨率：

$$\text{线分辨率：}\ d \approx 0.61\frac{\lambda}{n\sin\theta}, \tag{91}$$

$$\text{分辨能力：}\ R = \frac{1}{d} = \frac{\mathrm{NA}}{0.61\lambda}, \tag{92}$$

$$\text{数值孔径：}\ \mathrm{NA} = n\sin\theta. \tag{93}$$

4.5 衍射光栅

对于具有 N 条狭缝、缝宽 a、周期 d 的光栅，强度分布由 §2.5 的干涉因子（点源）乘以单缝衍射包络得到：

$$I(\theta) = I_0\left[\frac{\sin(N\beta)}{\sin\beta}\right]^2 \mathrm{sinc}^2\alpha, \tag{94}$$

其中

$$\beta = \frac{kd\sin\theta}{2} = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta, \qquad \alpha = \frac{ka\sin\theta}{2} = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta. \tag{95}$$

对于 $a = d/2$ 的透射光栅，极大值条件为

$$\frac{kd\sin\theta}{2} = n\pi \quad\Longrightarrow\quad n\lambda = d\sin\theta. \tag{96}$$

角散率：

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{n}{d\cos\theta}. \tag{97}$$

自由光谱范围：

$$\Delta\lambda_{\mathrm{FSR}} = \lambda_{\mathrm{red}} - \lambda_{\mathrm{blue}}, \qquad n\lambda_{\mathrm{red}} = (n+1)\lambda_{\mathrm{blue}} \quad\Longrightarrow\quad \Delta\lambda_{\mathrm{FSR}} = \frac{\lambda_{\mathrm{blue}}}{n}. \tag{98}$$

瑞利判据：一个波长的衍射极大值与相邻波长的第一极小值重合。

$$\text{极大值：}\ \frac{kd\sin\theta}{2} = n\pi \quad\Longrightarrow\quad d\sin\theta = n\lambda, \tag{99}$$

$$\text{极小值：}\ \frac{Nkd\sin\theta'}{2} = m\pi \quad\Longrightarrow\quad d\sin\theta' = \frac{m\lambda}{N}. \tag{100}$$

令 $m = nN + 1$。则

$$\Delta \sin\theta = \sin\theta' - \sin\theta = \frac{\lambda}{d}\left(\frac{m}{N} - n\right) = \frac{\lambda}{Nd}, \tag{101}$$

$$\Delta\lambda = \Delta\left(\frac{d\sin\theta}{n}\right) = \frac{d}{n}\cos\theta\,\Delta\theta = \frac{d}{n}\Delta\sin\theta. \tag{102}$$

因此分辨能力为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{d\sin\theta}{n} \cdot \frac{1}{\frac{d}{Nd}\Delta\sin\theta} \quad \Longrightarrow \quad R = Nn. \tag{103}$$

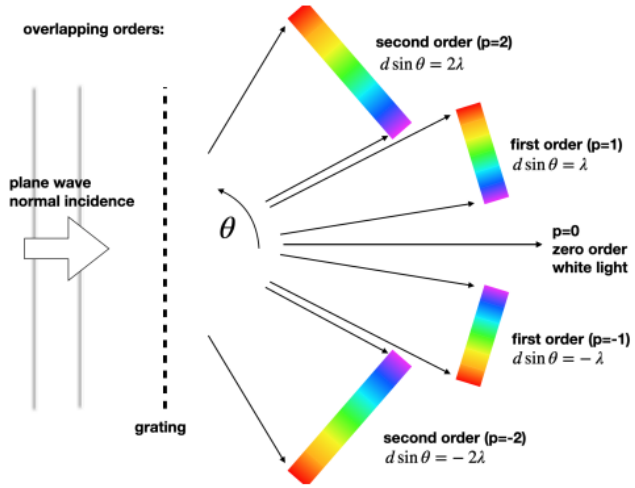


Figure 6: 衍射光栅原理：周期性狭缝阵列产生锐利干涉极大值；各级次的角度位置由光栅方程 $d\sin\theta = n\lambda$ 确定。

5 干涉测量

5.1 干涉条纹

5.1.1 等倾条纹

光程差为

$$\Delta L = 2n_2 d\cos\theta_r. \tag{104}$$

相移 $\delta = k_0\Delta L - \pi$，其中 $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$，强度为

$$I = I_0\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right). \tag{105}$$

极大值出现在 $\frac{\delta}{2} = m\pi$，即

$$d\cos\theta_r = \frac{(2m+1)\lambda_2}{4}. \tag{106}$$

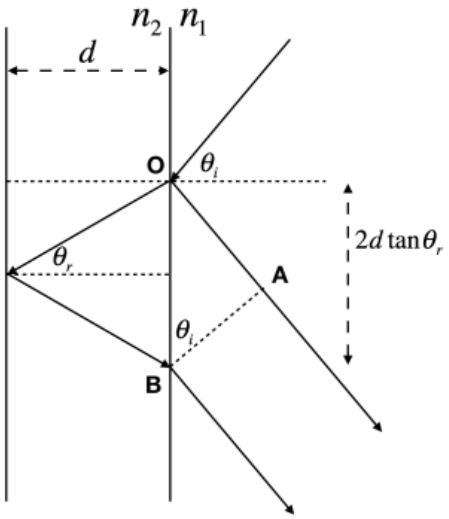


Figure 7: 等倾条纹（海丁格条纹）：扩展单色光源照射平行平板时观察到的圆形条纹。

5.1.2 等厚条纹

对于正入射，$\theta_i = 0 \Rightarrow \theta_r = 0$。若 $d = \alpha x$，则

$$d\cos\theta_r = \frac{(2m+1)\lambda_2}{4} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{(2m+1)\lambda_2}{4\alpha}. \tag{107}$$

5.2 迈克尔逊干涉仪

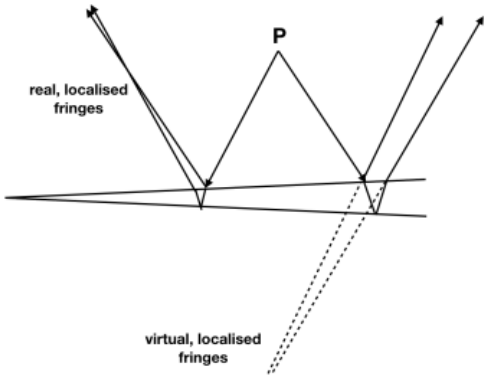


Figure 8: 等厚条纹（斐索条纹）：楔形薄膜中恒定厚度轮廓对应的直条纹或弯曲条纹。

条纹几何　光程差为 $\Delta L = 2x\cos\theta$，相位差为

$$\delta = k\Delta L = 2kx\cos\theta. \tag{108}$$

极大值条件：

$$2x = m_0\lambda, \qquad 2x\cos\theta_p = (m_0 - p)\lambda \quad (p\text{级环}). \tag{109}$$

对于小角度 $\theta_p \ll \pi/2$，$\cos\theta_p \approx 1 - \theta_p^2/2$，得到

$$2x(1-\cos\theta_p) = p\lambda \quad \Longrightarrow \quad \theta_p^2 = p\,\frac{\lambda}{x}. \tag{110}$$

由 $\theta = r/f$，环间距为

$$\theta_{p+1}^2 - \theta_p^2 = \frac{\lambda}{x}, \qquad r_{p+1}^2 - r_p^2 = \frac{f^2\lambda}{x}. \tag{111}$$

光谱分辨率　在轴上（$\theta = 0$）：

$$u(x) \propto \left(1 + e^{i2kx}\right) \quad \Longrightarrow \quad I(x) \propto \left(1 + \cos(2kx)\right). \tag{112}$$

因此

$$I(x) = \frac{1}{2} I_{\max}\left(1 + \cos(2kx)\right). \tag{113}$$

对于两条谱线 λ_1, λ_2，k_1, k_2：

$$\begin{aligned} I(x) &= \frac{1}{2} I_{\max}\left[1 + \cos(2k_1x) + 1 + \cos(2k_2x)\right] \\ &= I_{\max}\left\{1 + \cos\left[(k_1+k_2)x\right]\cos\left[(k_1-k_2)x\right]\right\}. \end{aligned} \tag{114}$$

最小可分辨波矢差为

$$\Delta k = k_1 - k_2 = \frac{\pi}{x_{\max}} = \frac{2\pi}{L_{\max}}, \tag{115}$$

其中 $L_{\max} = 2x_{\max}$ 是最大光程差。分辨能力为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{k}{\Delta k} = \frac{L_{\max}}{\lambda}. \tag{116}$$

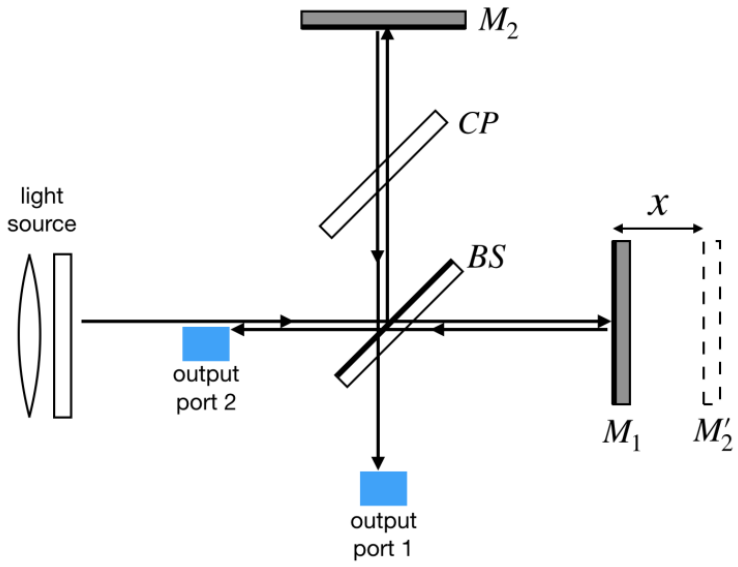


Figure 9: 迈克尔逊干涉仪：分束器将入射光分为两路；重新合并的光束产生干涉条纹，其可见度取决于光程差。

5.3 法布里-珀罗标准具与光谱仪

与迈克尔逊干涉仪的双光束干涉不同，法布里-珀罗标准具利用两个平行部分反射面之间的多光束干涉。这产生更锐利的透射峰，因而具有显著更高的分辨能力。

设界面的反射和透射系数分别为 r, t（从 n_1 到 n_2）和 r', t'（从 n_2 到 n_1）。反射和透射强度为 $I_R = |u_R|^2$，$I_T = |u_T|^2$。光程差为

$$\Delta L = 2n_2 d\cos\theta_t, \tag{117}$$

相位差 $\delta = k\Delta L = 2kn_2 d\cos\theta_t$。互易关系：$r = -r'$，$r^2 + tt' = 1$；反射率和透射率为 $R = r^2$，$T = tt'$。

反射场为

$$u_R = ur + utt'r'e^{i\delta}\left(1 + r'^2 e^{i\delta} + r'^4 e^{i2\delta} + \cdots\right) = ur\,\frac{1 - e^{i\delta}}{1 - r^2 e^{i\delta}}. \tag{118}$$

透射场为

$$u_T = utt' e^{ikd/\cos\theta_t}\left(1 + r^2 e^{i\delta} + r^4 e^{i2\delta} + \cdots\right) = ue^{ikd/\cos\theta_t}\,\frac{T}{1 - Re^{i\delta}}. \tag{119}$$

强度公式：

$$I_R = I \cdot \frac{4R\sin^2(\delta/2)}{(1-R)^2 + 4R\sin^2(\delta/2)}, \tag{120}$$

$$I_T = I \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{F}\sin^2(\delta/2)}, \tag{121}$$

其中精细度系数为

$$\mathcal{F} = \frac{4R}{(1-R)^2}. \tag{122}$$

透射极大值出现在 $\delta = 2\pi m$，即

$$2kn_2 d\cos\theta_t = 2\pi m \quad \Longrightarrow \quad \cos\theta_t = \frac{m\lambda}{2n_2 d}. \tag{123}$$

对于小角度 $0 < \theta_t \ll \pi/2$，条纹角间距为

$$\theta_m^2 - \theta_{m+1}^2 = \frac{\lambda}{n_2 d}. \tag{124}$$

精细度和分辨能力为

$$F = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}, \qquad R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mF. \tag{125}$$

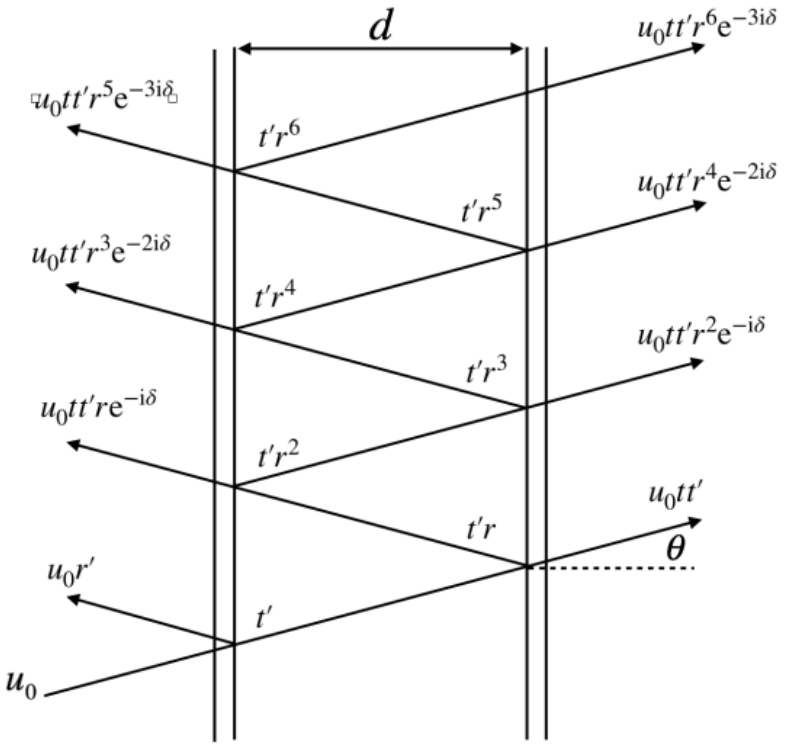


Figure 10: 法布里-珀罗标准具：两个平行部分反射面之间的多光束干涉产生锐利透射峰，分辨能力正比于精细度和级次 m。

6 激光基础

6.1 原子相互作用

单位体积的辐射跃迁率为

$$\gamma_{21} = A_{21}n_2 + B_{21}u(\omega)n_2 \quad \text{（自发 + 受激发射）}, \tag{126}$$

$$\gamma_{12} = B_{12}u(\omega)n_1 \quad \text{（受激吸收）}. \tag{127}$$

光子能量为 $\hbar\omega = E_2 - E_1$。在热平衡中，粒子数比为

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1}\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right). \tag{128}$$

黑体光谱能量密度为

$$u(\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}. \tag{129}$$

平衡时的细致平衡（$\gamma_{21} = \gamma_{12}$，$A_{21} = A$）给出

$$A = \left(B_{12}\frac{n_1}{n_2} - B_{21}\right)u(\omega). \tag{130}$$

代入玻尔兹曼分布：

$$A = \left[B_{12}\frac{g_1}{g_2}\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right) - B_{21}\right]\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}. \tag{131}$$

由于 A, B_{12}, B_{21} 与温度无关，要求 $B_{12}g_1 = B_{21}g_2$。因此得到爱因斯坦关系：

$$A_{21} = B_{12}\frac{g_1}{g_2}\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3} = B_{21}\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}. \tag{132}$$

最终形式：

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}, \qquad B_{12}g_1 = B_{21}g_2. \tag{133}$$

6.2 激光增益条件

净受激发射要求

$$n_2B_{21}u(\omega) > n_1B_{12}u(\omega) \quad \Longrightarrow \quad n_2 > n_1. \tag{134}$$

若 $g_1 = g_2$，则 $B_{21} = B_{12}$。增益阈值为 $B_{21}u(\omega) > A_{21}$。

泵浦 设 τ_1, τ_2 为激发态寿命，R_1, R_2 为下能级和上能级的泵浦速率。速率方程为

$$\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = R_2 - \frac{n_2}{\tau_2}, \tag{135}$$

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = R_1 + n_2A_{21} - \frac{n_1}{\tau_1}. \tag{136}$$

在稳态（$\mathrm{d}n_1/\mathrm{d}t = \mathrm{d}n_2/\mathrm{d}t = 0$）下：

$$n_2 = R_2\tau_2, \tag{137}$$

$$n_1 = R_1\tau_1 + R_2\tau_2A_{21}\tau_1. \tag{138}$$

粒子数反转条件 $n_2 > n_1$ 给出

$$\frac{R_2\tau_2}{R_1\tau_1}\,(1 - A_{21}\tau_1) > 1. \tag{139}$$

因此需要两个不等式：

$$R_2\tau_2 > R_1\tau_1, \qquad A_{21}\tau_1 < 1. \tag{140}$$

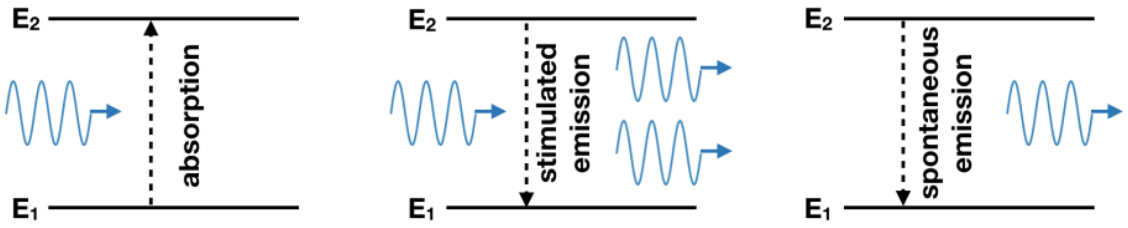


Figure 11: 激光工作原理：两个能级之间的粒子数反转使受激发射占主导地位，从而产生相干光学放大。

6.3 激光纵模

6.3.1 谐振条件

$$2L = m\lambda, \tag{141}$$

其中 L 是腔长，m 是模序数。

6.3.2 相邻纵模频率间隔

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{2L}m. \tag{142}$$

间隔为

$$\Delta\nu = \nu(m+1) - \nu(m) = \frac{c}{2L}. \tag{143}$$

6.3.3 波长线宽

$$\Delta\nu_{\text{line}} = \frac{c}{\lambda^2}\,\Delta\lambda_{\text{line}}, \tag{144}$$

其中 λ 是激光波长，$\Delta\lambda_{\text{line}}$ 是自发发射线宽。

6.3.4 激射纵模数

$$N \approx \frac{\Delta\nu_{\text{line}}}{\Delta\nu}. \tag{145}$$

7 相干理论

7.1 相干性

分类：

- 时间相干性：相位在时间上的关联。
- 空间（横向）相干性：不同空间位置的相位关联。

7.1.1 时间相干性

光谱带宽限制了时间相干性。相干时间和相干长度为

$$\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}, \qquad L_c = c\tau_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}. \tag{146}$$

在迈克尔逊干涉仪中，条纹可见度为

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \tag{147}$$

极限：

- $V = 1$：完全相干，
- $V = 0$：完全非相干，
- $0 < V < 1$：部分相干。

引入复相干度 $\gamma = \frac{\langle u_A u_B^* \rangle}{\sqrt{I_A I_B}}$，强度为

$$I = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A I_B}\ \mathrm{Re}[\gamma]. \tag{148}$$

可见度与 γ 的关系为

$$V = \frac{2\sqrt{I_A I_B}}{I_A + I_B}\,|\gamma|. \tag{149}$$

7.1.2 空间（横向）相干性

1) 两个对称相干光源的强度：

$$I(\theta) = I_0\left[1 + \cos(ka\sin\theta)\cos(ka\sin\theta_s)\right]. \tag{150}$$

等价形式：

$$I(\theta) = I_0\cos^2\left(\frac{ka(\sin\theta \mp \sin\theta_s)}{2}\right) = \frac{I_0}{2}\left(1 + \cos\left[ka(\sin\theta \mp \sin\theta_s)\right]\right). \tag{151}$$

总强度为 $I(\theta) = I(\theta)_+ + I(\theta)_-$。

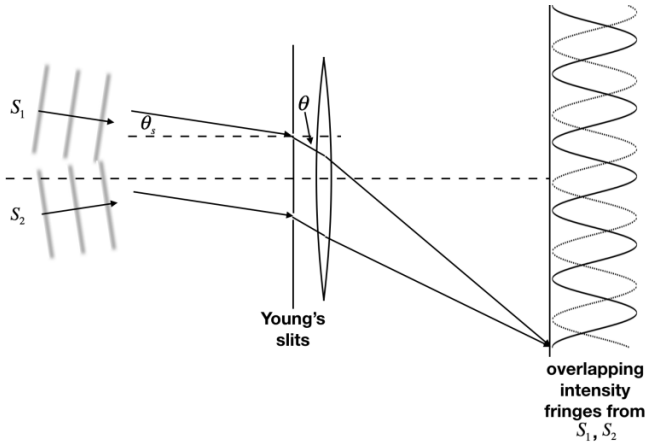


Figure 12: 横向相干性：观察平面中两点之间的相干度由光源的角大小决定，如范西特-泽尼克定理所述。

7.2 扩展光源的空间相干性

对于两个点光源，最大和最小强度为

$$I_{\max} = I_0 \left(1 + \cos(ka \sin \theta_s)\right), \qquad I_{\min} = I_0 \left(1 - \cos(ka \sin \theta_s)\right). \tag{152}$$

因此

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \cos(ka \sin \theta_s). \tag{153}$$

在点光源极限 $\theta_s \to 0$ 下，$V \to 1$，$I_{\max} \to 2I_0$，$I_{\min} \to 0$，条纹清晰。

2) 扩展均匀光源 $-\Theta_s < \theta_s < \Theta_s$。令 $k' = k \sin \theta_s$。强度正比于

$$I(\theta) \propto \int_0^{k \sin \Theta_s} [1 + \cos(ka \sin \theta) \cos(k'a)] \, \mathrm{d}k', \tag{154}$$

其中利用对称性只积分一半范围。计算得

$$I(\theta) \propto k \sin \Theta_s + \cos(ka \sin \theta) \cdot \frac{\sin \left(ka \sin \Theta_s\right)}{a}. \tag{155}$$

紧凑形式：

$$I(\theta) = I_0 \left[1 + \cos(ka \sin \theta) \cdot \operatorname{sinc} \left(ka \sin \Theta_s\right)\right]. \tag{156}$$

极值为

$$I_{\max} = I_0 \left[1 + \operatorname{sinc}(ka \sin \Theta_s)\right], \qquad I_{\min} = I_0 \left[1 - \operatorname{sinc}(ka \sin \Theta_s)\right]. \tag{157}$$

因此可见度为

$$V = \operatorname{sinc} \left(ka \sin \Theta_s\right). \tag{158}$$

7.3 范西特-泽尼克定理

该定理指出，干涉平面中两点之间的复相干度等于光源强度分布的傅里叶变换。

7.3.1 天文成像干涉

对于直径为 D 的单台望远镜：

$$\theta_{\min} = 1.22\frac{\lambda}{D}. \tag{159}$$

对于基线为 B 的干涉仪：

$$\theta_{\min} \approx \frac{\lambda}{B}. \tag{160}$$

8 光的偏振

8.1 一般表示

正交场分量为

$$E_x = E_{x0}\cos(\omega t - kz + \phi_x), \qquad E_y = E_{y0}\cos(\omega t - kz + \phi_y). \tag{161}$$

定义 $\delta = \phi_y - \phi_x$。偏振椭圆方程为

$$\left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)^2 - 2\frac{E_x E_y}{E_{x0}E_{y0}}\cos\delta = \sin^2\delta. \tag{162}$$

8.2 偏振态

1. 线偏振：$\delta = 0$ 或 $\delta = \pi$。
2. 圆偏振：$\delta = \pm\frac{\pi}{2}$，$E_{x0} = E_{y0}$。
   - $\delta > 0$：右旋圆偏振，
   - $\delta < 0$：左旋圆偏振。
3. 椭圆偏振：所有其他相位/振幅组合。

8.3 琼斯矢量

一般琼斯矢量为

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_{x0} \\ E_{y0} \end{pmatrix} = E_x \begin{pmatrix} 1 \\ |E_y/E_{x0}|e^{i\delta} \end{pmatrix}. \tag{163}$$

标准偏振矢量：

$$x\text{轴线偏振：}\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{164}$$

$$y\text{轴线偏振：}\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{165}$$

$$45^\circ\text{线偏振：}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{166}$$

$$\text{右旋圆偏振：}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \tag{167}$$

$$\text{左旋圆偏振：}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \tag{168}$$

8.4 琼斯矩阵

场变换为 $\mathbf{E}_{\text{out}} = J\,\mathbf{E}_{\text{in}}$。标准矩阵：

$$J_{\text{LP},x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_{\text{LP},y} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_{\text{LP},45^\circ} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \tag{169}$$

$$J_{\text{HWP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J_{\text{QWP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad J_{\text{WP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\delta} \end{pmatrix}. \tag{170}$$

旋转矩阵（逆时针旋转 θ）为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{171}$$

8.5 斯托克斯参量

$$I = E_{x0}^2 + E_{y0}^2 \quad \text{（总强度）}, \tag{172}$$
$$Q = E_{x0}^2 - E_{y0}^2 \quad \text{（水平/垂直线偏振）}, \tag{173}$$
$$U = 2E_{x0}E_{y0}\cos\delta \quad \pm 45^\circ\text{线偏振} \tag{174}$$
$$V = 2E_{x0}E_{y0}\sin\delta \quad \text{（圆偏振）}. \tag{175}$$

偏振度为

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}. \tag{176}$$

8.6 马吕斯定律、布儒斯特角、法拉第效应

8.6.1 马吕斯定律

$$I_{\text{out}} = I_{\text{in}}\cos^2\theta, \tag{177}$$

其中 θ 是入射偏振轴与偏振片透射轴之间的夹角。

8.6.2 布儒斯特角

布儒斯特角 θ_B 产生纯 s 偏振反射光（垂直于入射面）。它满足

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1} \iff r_p = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} = 0 \iff \theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}. \tag{178}$$

8.6.3 法拉第效应

线偏振光的旋转角为

$$\beta = VBd, \tag{179}$$

其中 V 是维尔德常数，B 是平行于传播方向的磁场强度，d 是传播距离。

8.7 偏振光学元件与双折射

8.7.1 偏振光学元件

线偏振片（LP）：

- 偏振光输入：$I_{\text{out}} = I_{\text{in}}\cos^2\theta$,
- 非偏振光输入：$I_{\text{out}} = I_{\text{in}}/2$。

波片（相位延迟器）：

1. 半波片（HWP）：$\delta = \pi$，$d|n_o - n_e| = \frac{\lambda}{2}$,
2. 四分之一波片（QWP）：$\delta = \frac{\pi}{2}$，$d|n_o - n_e| = \frac{\lambda}{4}$。

8.7.2 双折射

- 寻常光（o 光）：服从斯涅耳定律；$\mathbf{E} \perp$ 入射面（s 偏振）；$n_o = \frac{c}{v_o} = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_o}$（常数）。
- 非常光（e 光）：不服从斯涅耳定律；$\mathbf{E} \parallel$ 入射面（p 偏振）；$n_e = \frac{c}{v_e} = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_e}$（与角度相关）。

长颈鹿物理学讲义-理论力学



作者：长颈鹿 Gavin

July 24, 2026

Contents

1 最小作用量原理（哈密顿原理） 2
- 1.1 作用量泛函与变分 . . . 2
- 1.2 与牛顿第二定律的关系 . . . 2

2 拉格朗日力学及其应用 3
- 2.1 约束与广义坐标 . . . 3
  - 2.1.1 按约束方程的形式分类 . . . 3
  - 2.1.2 按时间依赖性分类 . . . 3
  - 2.1.3 几何约束与运动学约束 . . . 3
  - 2.1.4 广义坐标 . . . 4
  - 2.1.5 完整约束的拉格朗日乘子法 . . . 4
- 2.2 关于拉格朗日形式体系的评述 . . . 4
- 2.3 达朗贝尔原理与虚功 . . . 5
- 2.4 从达朗贝尔原理推导拉格朗日方程 . . . 5
- 2.5 小振动（简正模式） . . . 6
- 2.6 刚体转动 . . . 6
- 2.7 中心力与龙格-楞次矢量 . . . 7

3 诺特定理与对称性 9
- 3.1 可遗坐标/循环坐标：q_j . . . 9
- 3.2 诺特定理 . . . 9
  - 3.2.1 空间均匀性 ⇒ 动量守恒 . . . 10
  - 3.2.2 空间各向同性 ⇒ 角动量守恒 . . . 10
  - 3.2.3 时间均匀性 ⇒ 能量守恒 . . . 11

4 哈密顿力学及其应用 12
- 4.1 哈密顿正则方程 . . . 12
- 4.2 泊松括号与泊松定理 . . . 12
- 4.3 刘维尔定理 . . . 12
- 4.4 正则变换 . . . 13
- 4.5 哈密顿-雅可比理论 . . . 14
- 4.6 作用量-角变量 . . . 14
  - 4.6.1 简谐振子 . . . 14
  - 4.6.2 关于可积系统的刘维尔定理 . . . 15
  - 4.6.3 一维系统的作用量-角变量 . . . 15
  - 4.6.4 开普勒问题的作用量-角变量 . . . 16
- 4.7 绝热不变量 . . . 17

1 最小作用量原理（哈密顿原理）

1.1 作用量泛函与变分

一个具有广义坐标 $q_\alpha(t)$ 的力学系统的作用量定义为

$$S[q(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\, dt,$$

其中 $L = T - V$ 是拉格朗日量。最小作用量原理指出，物理轨迹是 S 在端点处变分 $\delta q_\alpha(t)$ 为零时的极值：

$$\delta q_\alpha(t_1) = \delta q_\alpha(t_2) = 0.$$

要求 $\delta S = 0$ 可得

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_\alpha \left(\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \delta \dot{q}_\alpha \right) dt = 0.$$

对第二项进行分部积分并利用端点条件，我们得到欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0. \tag{1}$$

1.2 与牛顿第二定律的关系

对于笛卡尔坐标下的单个粒子，$L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$。欧拉-拉格朗日方程给出

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla V = \mathbf{F},$$

这就是牛顿第二定律。因此，变分原理将牛顿力学作为一个特例包含在内。

2 拉格朗日力学及其应用

2.1 约束与广义坐标

一个由 N 个粒子组成的系统具有 $3N$ 个坐标。在存在约束的情况下，独立自由度的数量会减少。约束可以按多种方式分类，其处理通常涉及引入广义坐标，以及在关注约束力时使用拉格朗日乘子法。

2.1.1 按约束方程的形式分类

- **完整约束**：这些约束可以表示为联系坐标和时间的代数方程：

$$f(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, t) = 0.$$

  它们是可积的，并减少了自由度的数量。例如：连接两个粒子的刚性杆施加了约束 $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = l$。

- **非完整约束**：这些约束不能仅写成坐标之间的代数关系。它们通常以不等式（例如，限制在桌面上的粒子，$z \geq 0$）或不可积的微分关系的形式出现。例如：在平面上无滑动滚动的圆盘涉及速度约束，这些约束不能积分成位置约束。

- **微分约束**：非完整约束的一个特殊类别是由微分形式给出的：

$$\sum_{\alpha} a_\alpha(q, t)\, dq_\alpha + a_0(q, t)\, dt = 0.$$

  如果这个形式是可积的（即，存在一个积分因子使其成为恰当微分），那么该约束实际上是完整的；否则，它是非完整的。

2.1.2 按时间依赖性分类

- **定常（稳定）约束**：不显含时间的约束：

$$f(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = 0.$$

  位形空间是固定的。例如：刚性圆形导线上的珠子。

- **非定常（不稳定）约束**：显含时间的约束：

$$f(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, t) = 0.$$

  约束随时间移动或变化。例如：半径随时间变化的圆形导线上的珠子。

2.1.3 几何约束与运动学约束

- **几何约束**：限制粒子的位置（例如，球面上的粒子）。

- **运动学约束**：限制速度（例如，滚动条件 $\dot{x} - R\dot{\theta} = 0$）。如果运动学约束是可积的，它们就归结为几何（完整）约束。

2.1.4 广义坐标

如果存在 k 个独立的完整约束，则独立自由度的数量为 $s = 3N - k$。我们引入广义坐标 $q_1, \ldots, q_s$，使得

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, \ldots, q_s, t).$$

等价地，对于完整约束 $f_\alpha(x_A, t) = 0$ $(\alpha = 1, \ldots, 3N - n)$，我们可以写成

$$x_A = x_A\left(q_1, \ldots, q_n\right).$$

虚位移 $\delta\mathbf{r}_i$ 定义为在固定时刻、与约束一致的无穷小变化：

$$\delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha.$$

2.1.5 完整约束的拉格朗日乘子法

为了找出约束力，我们通过引入乘子 λ_α 来处理完整约束 $f_\alpha(x_A, t) = 0$。修改后的拉格朗日量为

$$L' = L\left(x^A, \dot{x}^A\right) + \lambda_\alpha f_\alpha\left(x^A, t\right).$$

通过对 λ_α 变分得到约束方程：

$$\frac{\partial L'}{\partial \lambda_\alpha} = f_\alpha\left(x^A, t\right) = 0,$$

运动方程变为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^A} = \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial x^A}.$$

用广义坐标表示，我们可以选择

$$x_A \to \begin{cases} q_i, & (i = 1, \ldots, n), \\ f_\alpha, & (\alpha = 1, \ldots, 3N - n), \end{cases}$$

使得方程简化为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i}. \tag{2}$$

乘子 λ_α 与**广义约束力**直接相关。具体来说，广义约束力由下式给出

$$Q_i^{\text{约束}} = \sum_\alpha \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i}.$$

例如，在约束为 $f(r - l) = 0$ 的单摆情况下，这种形式体系给出了绳子的张力。

2.2 关于拉格朗日形式体系的评述

对于一个由广义坐标 q_i 和速度 $\dot{q}_i$ 描述的系统，拉格朗日量为 $L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$。欧拉-拉格朗日方程和正则动量的定义总结为

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \\ p_i = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \end{cases} \qquad \Rightarrow \quad \dot{p}_i = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

拉格朗日量不是唯一的：它可以乘以一个常数（如果作用量被缩放），或者加上任意坐标和时间的函数的全时间导数。也就是说，以下变换保持运动方程不变：

$$L' = \alpha L, \quad (\alpha \in \mathbb{R}), \qquad L' = L + \frac{df}{dt}.$$

2.3 达朗贝尔原理与虚功

达朗贝尔原理将虚功原理扩展到动力学：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0,$$

其中 $\mathbf{p}_i = m_i \dot{\mathbf{r}}_i$。对于理想约束（约束力不做功），这简化为

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{\text{主动力}} \cdot \delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha Q_\alpha \delta q_\alpha,$$

其中广义力

$$Q_\alpha = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}.$$

对于静态平衡，$\dot{\mathbf{p}}_i = 0$，因此虚功为零：$\sum_\alpha Q_\alpha \delta q_\alpha = 0$，因此对所有 α 有 $Q_\alpha = 0$。

2.4 从达朗贝尔原理推导拉格朗日方程

对于具有理想约束的 N 粒子系统，达朗贝尔原理为

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0,$$

其中 $\delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha$ 是虚位移。定义广义力

$$Q_\alpha = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}.$$

利用动能 $T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$，可以证明（通过用 T 及其导数表示 $\ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i$）

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \right] \delta q_\alpha.$$

代入达朗贝尔原理得到

$$\sum_\alpha \left[Q_\alpha - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \right] \delta q_\alpha = 0.$$

由于 δq_α 是独立的，我们得到第一类拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha.$$

对于保守力 $Q_\alpha = -\partial V / \partial q_\alpha$，并且 $L = T - V$，这简化为标准的欧拉-拉格朗日方程 (1)。

对于非保守力　当存在非保守力（例如摩擦力）时，我们写成

$$Q_\alpha = -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha} + Q_\alpha^{\mathrm{nc}}.$$

如果耗散力与速度成线性关系，我们引入瑞利耗散函数

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j,$$

其中系数矩阵 c_{ij} 被取为对称的。那么广义非保守力为

$$Q_\alpha^{\mathrm{nc}} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_\alpha} = \sum_i c_{\alpha i}\dot{q}_i.$$

修改后的拉格朗日方程变为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{\mathrm{nc}} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_\alpha}. \tag{3}$$

2.5　小振动（简正模式）

在稳定平衡点 q_α^0 附近，令 $\eta_\alpha = q_\alpha - q_\alpha^0$。将势能和动能展开到二阶：

$$V = V_0 + \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta} K_{\alpha\beta}\eta_\alpha\eta_\beta, \qquad T = \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta} M_{\alpha\beta}\dot{\eta}_\alpha\dot{\eta}_\beta,$$

其中

$$K_{\alpha\beta} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_\alpha \partial q_\beta}\right|_0$$

且 $M_{\alpha\beta}$ 是质量矩阵。拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta}\left(M_{\alpha\beta}\dot{\eta}_\alpha\dot{\eta}_\beta - K_{\alpha\beta}\eta_\alpha\eta_\beta\right).$$

运动方程给出广义本征值问题

$$\sum_\beta \left(K_{\alpha\beta} - \omega^2 M_{\alpha\beta}\right) A_\beta = 0. \tag{4}$$

s 个本征频率 ω_k 决定了简正模式。用简正坐标 ξ_k 表示，拉格朗日量解耦：

$$L = \frac{1}{2}\sum_k \left(\dot{\xi}_k^2 - \omega_k^2\xi_k^2\right).$$

2.6　刚体转动

对于刚体，动能通过柯尼希定理分为平动部分和转动部分：

$$T = \frac{1}{2}MV_{\mathrm{cm}}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{I}\cdot\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

惯性张量与角动量　对于刚体转动，$\dot{\boldsymbol{r}}'_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'_i$ 角动量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L} &= \sum_i \boldsymbol{r}'_i \times m_i \dot{\boldsymbol{r}}'_i \\ &= \sum_i m_i \boldsymbol{r}'_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'_i) \\ &= \sum_i m_i \left[\boldsymbol{\omega}\, r_i'^2 - \boldsymbol{r}'_i (\boldsymbol{r}'_i \cdot \boldsymbol{\omega})\right] \\ &= \boldsymbol{I} \cdot \boldsymbol{\omega}.\end{aligned}$$

用分量表示：

$$L_\alpha = \sum_\beta I_{\alpha\beta}\omega_\beta.$$

惯性张量的分量明确为：

$$I_{xx} = \int (y^2+z^2)\, dm, \qquad I_{yy} = \int (z^2+x^2)\, dm, \qquad I_{zz} = \int (x^2+y^2)\, dm,$$

$$I_{xy} = I_{yx} = -\int xy\, dm, \qquad I_{yz} = I_{zy} = -\int yz\, dm, \qquad I_{zx} = I_{xz} = -\int xz\, dm.$$

在主轴坐标系中，张量是对角的，主转动惯量为 I_1, I_2, I_3，并且

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2}\left(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2\right).$$

自由转动的欧拉方程　在惯性系中，$d\boldsymbol{L}/dt|_{\text{惯性}} = \boldsymbol{M}_{\text{ext}} = 0$。转动参考系的时间导数规则给出

$$\left.\frac{d\boldsymbol{L}}{dt}\right|_{\text{惯性}} = \left.\frac{d\boldsymbol{L}}{dt}\right|_{\text{转动}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L} = 0.$$

在主轴坐标系中，$\boldsymbol{L} = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3)$。叉积为

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L} = \big((I_3 - I_2)\omega_2\omega_3,\ (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1,\ (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2\big).$$

分离分量得到欧拉方程：

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 &= 0, \\ I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1 &= 0, \\ I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 &= 0. \end{aligned} \tag{6}$$

欧拉角 (ϕ, θ, ψ) 描述方向；它们的时间导数通过标准公式与 $\boldsymbol{\omega}$ 相关。

2.7　中心力与龙格-楞次矢量

等效径向势　对于在中心势 $V(r)$ 中的粒子，角动量守恒。在极坐标中，

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2).$$

由于 θ 是循环坐标，$p_\theta = mr^2\dot{\theta} = L$ 守恒，因此 $\dot{\theta} = L/(mr^2)$。总能量为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r).$$

因此，径向有效运动由有效势决定：

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}. \tag{7}$$

比奈轨道方程　为了消去时间并直接求解轨道形状 $r(\theta)$，我们使用径向力方程：

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F(r).$$

变换变量 $u = 1/r$。我们有

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\theta} \cdot \frac{Lu^2}{m} = -\frac{L}{m}\frac{du}{d\theta},$$

$$\ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{L^2u^2}{m^2}\frac{d^2u}{d\theta^2}, \qquad r\dot{\theta}^2 = \frac{L^2u^3}{m^2}.$$

代入径向方程得到比奈方程：

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{m}{L^2u^2}F\left(\frac{1}{u}\right). \tag{8}$$

开普勒问题的龙格-楞次矢量　对于开普勒势 $V(r) = -\alpha/r$，龙格-楞次矢量定义为

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{L} - m\alpha\frac{\boldsymbol{r}}{r}. \tag{9}$$

为了证明其守恒，对时间求导：

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = \dot{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{L} + \boldsymbol{p} \times \dot{\boldsymbol{L}} - m\alpha\frac{d}{dt}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right).$$

对于中心力，$\dot{\boldsymbol{L}} = 0$，所以第二项消失。牛顿定律给出

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{F} = -\frac{\alpha}{r^3}\boldsymbol{r}.$$

因此

$$\dot{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{L} = -\frac{\alpha}{r^3}\boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}) = \alpha\left(\frac{\boldsymbol{p}}{r} - \frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p})}{r^3}\right).$$

单位矢量的导数为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) = \frac{\boldsymbol{p}}{mr} - \frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p})}{mr^3}.$$

因此

$$-m\alpha\frac{d}{dt}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) = \alpha\left(-\frac{\boldsymbol{p}}{r} + \frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p})}{r^3}\right).$$

将所有项相加得到完全相消，因此

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = 0.$$

矢量 $\boldsymbol{A}$ 从焦点指向近日点，其大小与轨道偏心率成正比。

3 诺特定理与对称性

诺特定理建立了物理系统的对称性与其守恒量之间的深刻联系。对于拉格朗日系统，作用量（或拉格朗日量）的任何连续对称性都意味着存在相应的运动常数。下面我们将形式化这一思想，并说明其最重要的应用。

函数 $F(q_i, \dot{q}_i, t)$ 是运动常数（守恒量），如果

$$0 = \frac{dF}{dt} = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial F}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial F}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right) + \frac{\partial F}{\partial t}.$$

哈密顿量定义为

$$H = \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L.$$

如果 $\partial L/\partial t = 0$，则

$$\frac{dH}{dt} = \sum_j \left[\ddot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} + \dot{q}_j \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] = 0.$$

3.1 可遗坐标/循环坐标：q_j

如果坐标 q_j 没有显式出现在拉格朗日量中，

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \\ p_j = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}, \end{cases} \qquad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} p_j = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0.$$

因此，没有显式出现在拉格朗日量中的坐标（循环坐标）给出了一个守恒的正则动量。

3.2 诺特定理

考虑一个单参数变换族：

$$\begin{cases} q_i(t) \to Q_i(s, t), \quad s \in \mathbb{R}, \\ Q_i(s = 0, t) = q_i(t). \end{cases}$$

如果该变换保持拉格朗日量不变（最多相差一个全时间导数），即，

$$\frac{\partial}{\partial s} L\Big(Q_i(s,t), \dot{Q}_i(s,t), t \Big) = 0,$$

则该变换是拉格朗日量 L 的一个连续对称性，并且存在一个守恒量 F，满足 $dF/dt = 0$。

证明： 在 $s=0$ 处计算导数：

$$\begin{aligned}
0 &= \left.\frac{\partial L}{\partial s}\right|_{s=0} \\
&= \left[\frac{\partial L}{\partial Q_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s} + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i}\frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial s}\right]_{s=0} \\
&= \left.\frac{\partial L}{\partial q_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0} + \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial s}\right|_{s=0} \\
&= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\left.\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{d}{dt}\left(\left.\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0}\right) \\
&= \frac{d}{dt}\left(\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0}\right).
\end{aligned}$$

因此守恒量为

$$F = \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0}, \qquad \frac{dF}{dt} = 0. \tag{10}$$

3.2.1 空间均匀性 ⇒ 动量守恒

对于自由粒子，

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}).$$

在空间平移 $\mathbf{r} \to \mathbf{r}' = \mathbf{r} + s\hat{n}$ 下，拉格朗日量不变。则

$$0 = \frac{\partial L}{\partial s} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}\cdot\hat{n}\right) = \frac{d}{dt}\left(m\dot{\mathbf{r}}\cdot\hat{n}\right) = \frac{d}{dt}\left(\mathbf{p}\cdot\hat{n}\right).$$

由于 $\hat{n}$ 是任意的，

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0.$$

3.2.2 空间各向同性 ⇒ 角动量守恒

在无穷小旋转 $\mathbf{r} \to \mathbf{r}' = \mathbf{r} + \alpha\left(\hat{n}\times\mathbf{r}\right)$（$\alpha$ 为参数）下，拉格朗日量的不变性给出

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial L}{\partial \alpha} \\
&= \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}\cdot\left(\hat{n}\times\mathbf{r}\right)\right] \\
&= \frac{d}{dt}\left[\mathbf{p}\cdot\left(\hat{n}\times\mathbf{r}\right)\right] \\
&= \frac{d}{dt}\left[\hat{n}\cdot\left(\mathbf{r}\times\mathbf{p}\right)\right] \\
&= \frac{d}{dt}\left(\hat{n}\cdot\mathbf{L}\right).
\end{aligned}$$

由于 $\hat{n}$ 是任意的，

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0.$$

3.2.3 时间均匀性 $\Rightarrow$ 能量守恒

如果拉格朗日量不显含时间，即 $\partial L/\partial t = 0$，则时间平移 $t \to t' = t + s$ 是一个对称性。这意味着

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dH}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\sum_i \dot{q}_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - L\right] = 0,$$

所以哈密顿量（能量）守恒。

4 哈密顿力学及其应用

4.1 哈密顿正则方程

给定拉格朗日量 $L(q,\dot{q},t)$，定义正则动量

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}.$$

哈密顿量通过勒让德变换得到：

$$H(q,p,t) = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - L.$$

然后运动方程取对称形式

$$\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, \qquad \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}. \tag{11}$$

没有显式出现在 H 中的坐标 q_α 是循环坐标；其共轭动量 p_α 守恒。

4.2 泊松括号与泊松定理

对于任意两个函数 $f(q,p,t)$ 和 $g(q,p,t)$，它们的泊松括号定义为

$$\{f,g\} = \sum_{\alpha=1}^{s}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\frac{\partial g}{\partial q_\alpha}\right).$$

任意函数 f 的时间演化由下式给出

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f,H\}. \tag{12}$$

泊松定理指出，如果 f 和 g 是运动常数（即它们的时间导数为零）**并且**它们不显含时间（$\partial f/\partial t = \partial g/\partial t = 0$），那么它们的泊松括号 $\{f,g\}$ 也是一个运动常数。这个性质对于可积性至关重要。

4.3 刘维尔定理

相空间中一个区域的体积在哈密顿流下是不变的：

$$V(R) = \int_R dq_1\cdots dq_s\, dp_1\cdots dp_s.$$

证明： 相空间流动速度为

$$\boldsymbol{v} = (\dot{q}_1,\ldots,\dot{q}_s,\dot{p}_1,\ldots,\dot{p}_s).$$

其散度为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v} = \sum_{\alpha=1}^{s}\left(\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha}\right).$$

利用哈密顿正则方程，

$$\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, \qquad \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha},$$

我们有

$$\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_\alpha \partial p_\alpha}, \qquad \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha} = -\frac{\partial^2 H}{\partial p_\alpha \partial q_\alpha}.$$

由于混合偏导数可交换，每一对相互抵消：

$$\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0.$$

由雷诺输运定理，

$$\frac{dV}{dt} = \int_R \nabla \cdot \boldsymbol{v}\, d\Gamma = 0.$$

因此哈密顿流在相空间是不可压缩的，代表点的密度沿轨迹保持不变。

4.4 正则变换

变换 $(q,p) \to (Q,P)$ 如果是正则的，则它保持哈密顿方程的形式。正则变换的基本条件是存在生成函数 F，使得

$$\sum_\alpha p_\alpha dq_\alpha - H dt = \sum_\alpha P_\alpha dQ_\alpha - K dt + dF. \tag{13}$$

第一类生成函数 $F_1(q,Q,t)$　对于依赖于旧坐标 q 和新坐标 Q 的生成函数，其全微分为

$$dF_1 = \sum_\alpha \frac{\partial F_1}{\partial q_\alpha} dq_\alpha + \sum_\alpha \frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha} dQ_\alpha + \frac{\partial F_1}{\partial t} dt.$$

代入基本条件并分组独立微分 dq_α、dQ_α 和 dt，它们的系数必须各自消失。这给出了变换规则：

$$p_\alpha = \frac{\partial F_1}{\partial q_\alpha}, \qquad P_\alpha = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

第二类生成函数 $F_2(q,P,t)$　对 F_1 进行勒让德变换得到 $F_2 = F_1 + \sum P_\alpha Q_\alpha$。变换规则变为

$$p_\alpha = \frac{\partial F_2}{\partial q_\alpha}, \qquad Q_\alpha = \frac{\partial F_2}{\partial P_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}.$$

这种形式对于哈密顿-雅可比理论特别有用。

第三类生成函数 $F_3(p,Q,t)$　对 F_1 进行勒让德变换得到 $F_3 = F_1 - \sum p_\alpha q_\alpha$。其全微分为

$$dF_3 = -\sum_\alpha q_\alpha dp_\alpha - \sum_\alpha P_\alpha dQ_\alpha + (K-H)dt = \sum_\alpha \frac{\partial F_3}{\partial p_\alpha} dp_\alpha + \sum_\alpha \frac{\partial F_3}{\partial Q_\alpha} dQ_\alpha + \frac{\partial F_3}{\partial t} dt.$$

因此变换规则为

$$q_\alpha = -\frac{\partial F_3}{\partial p_\alpha}, \qquad P_\alpha = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_3}{\partial t}.$$

第四类生成函数 $F_4(p,P,t)$　类似地，$F_4 = F_1 - \sum p_\alpha q_\alpha + \sum P_\alpha Q_\alpha$ 给出

$$dF_4 = -\sum_\alpha q_\alpha dp_\alpha + \sum_\alpha Q_\alpha dP_\alpha + (K-H)dt = \sum_\alpha \frac{\partial F_4}{\partial p_\alpha} dp_\alpha + \sum_\alpha \frac{\partial F_4}{\partial P_\alpha} dP_\alpha + \frac{\partial F_4}{\partial t} dt,$$

得到

$$q_\alpha = -\frac{\partial F_4}{\partial p_\alpha}, \qquad Q_\alpha = \frac{\partial F_4}{\partial P_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}.$$

4.5 哈密顿-雅可比理论

如果我们找到一个正则变换使得新的哈密顿量 $K \equiv 0$，那么新的坐标和动量都是运动常数。第二类生成函数 $S(q,P,t)$ 满足哈密顿-雅可比方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0. \tag{14}$$

推导与物理解释　我们寻求一个具有新哈密顿量 $K = 0$ 的正则变换。使用第二类生成函数 $S(q,\alpha,t)$，其中 $P_\alpha = \alpha_\alpha$ 是常数，正则变换规则给出 $K = H + \partial S/\partial t$。令 $K = 0$ 并将 $p_\alpha = \partial S/\partial q_\alpha$ 代入 H 直接得到哈密顿-雅可比方程。

为了验证 S 是经典作用量，计算其全时间导数：

$$\frac{dS}{dt} = \sum \frac{\partial S}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha + \frac{\partial S}{\partial t} = \sum p_\alpha \dot{q}_\alpha - H = L.$$

积分得到 $S = \int L\,dt$，证实了 S 确实是作用量泛函。

具有 s 个常数 α_α（其中 $\alpha_\alpha = P_\alpha$）的完全解 $S(q,\alpha,t)$ 通过下式给出轨迹

$$p_\alpha = \frac{\partial S}{\partial q_\alpha}, \qquad \beta_\alpha = \frac{\partial S}{\partial \alpha_\alpha},$$

其中 β_α 是新的常数（新坐标 Q_α）。

不含时的哈密顿-雅可比方程　对于不含时的哈密顿量（$\partial H/\partial t = 0$），我们分离变量：

$$S = W(q,\alpha) - Et.$$

代入哈密顿-雅可比方程得到不含时方程：

$$H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}\right) = E,$$

其中 W 是哈密顿特征函数。

4.6 作用量-角变量

4.6.1 简谐振子

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \tag{1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{q} = \dfrac{\partial H}{\partial p} = \dfrac{p}{m}, \\ \dot{p} = -\dfrac{\partial H}{\partial q} = -m\omega^2 q \end{cases} \tag{2}$$

变换变量 $(q,p) \to (\theta, I)$：

$$\begin{cases} q = \sqrt{\dfrac{2I}{m\omega}}\ \sin\theta, \\ p = \sqrt{2Im\omega}\ \cos\theta \end{cases} \tag{3}$$

$$H = \omega I \tag{4}$$

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \dfrac{\partial H}{\partial I} = \omega, \\ \dot{I} = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta} = 0 \end{cases} \tag{5}$$

4.6.2 关于可积系统的刘维尔定理

如果我们能找到 n 个相互泊松对易的运动常数 $I_1, I_2, \cdots, I_n$，这意味着存在角-作用变量 (θ_i, I_i)，并且系统是可积的。

$$\{I_i, I_j\} = 0 \tag{6}$$

4.6.3 一维系统的作用量-角变量

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q), \qquad H = H(I) = E \tag{7}$$

选择 I 作为相积分：

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq \tag{8}$$

$$\begin{cases} \dfrac{dI}{dE} = \dfrac{1}{2\pi}\dfrac{d}{dE} \oint p\, dq, \\ E = \dfrac{p^2}{2m} + V(q), \\ p = m\dfrac{dq}{dt} \end{cases} \tag{9}$$

$$\Rightarrow \ \frac{dI}{dE} = \frac{1}{2\pi} \oint dt = \frac{1}{2\pi} \cdot T = \frac{1}{\omega} \tag{10}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\theta} = \dfrac{\partial H}{\partial I} = \left(\dfrac{dI}{dE}\right)^{-1} = \omega, \\ \dot{I} = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta} = 0 \end{cases} \tag{11}$$

$$t = \frac{d}{dE} \int p\, dq \tag{12}$$

$$\theta = \omega t = \frac{dE}{dI} \cdot \frac{d}{dE} \int p\, dq = \frac{d}{dI} \int p\, dq \tag{13}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta = \dfrac{d}{dI} \int p\, dq, \\ I = \dfrac{1}{2\pi} \oint p\, dq \end{cases} \tag{14}$$

对于更高维度，假设可分离性，通常将每个作用量定义为相应闭合轨道上的线积分：

$$I_i = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma_i} p_i \, dq_i \tag{15}$$

其中 Γ_i 是不变环面的周期。用更不变的形式表示：

$$\begin{cases} \theta_i = \dfrac{\partial}{\partial I_i} \int_{\Gamma_i} \sum_j p_j \, dq_j, \\ I_i = \dfrac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma_i} \sum_j p_j \, dq_j \end{cases} \tag{16}$$

其中 Γ_i 是不变环面的周期。

4.6.4 开普勒问题的作用量-角变量

$$\begin{cases} H = E = \dfrac{1}{2} m \dot{r}^2 + \dfrac{1}{2} m r^2 \dot{\phi}^2 - \dfrac{G\,Mm}{r}, \\ k = G\,Mm, \\ p_r = m\dot{r}, \qquad p_\phi = L_\phi = mr^2\dot{\phi} \end{cases} \tag{17}$$

$$\Rightarrow \; H = E = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} - \frac{k}{r} \tag{18}$$

对于 ϕ

$$\begin{cases} \dot{\phi} = \dfrac{\partial H}{\partial p_\phi} = \dfrac{p_\phi}{mr^2}, \\ \dot{p}_\phi = -\dfrac{\partial H}{\partial \phi} = 0 \end{cases} \tag{19}$$

$$I_\phi = \frac{1}{2\pi} \oint p_\phi \, d\phi = p_\phi \cdot \frac{1}{2\pi} \oint d\phi = p_\phi \tag{20}$$

$$\begin{cases} \dot{\phi} = \dfrac{I_\phi}{mr^2}, \\ \dot{I}_\phi = 0 \end{cases} \tag{21}$$

对于 r

$$\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{\partial H}{\partial p_r} = \dfrac{p_r}{m}, \\ \dot{p}_r = -\dfrac{\partial H}{\partial r} = -\dfrac{p_\phi^2}{mr^3} + \dfrac{k}{r^2} \end{cases} \tag{22}$$

径向运动的作用量为

$$I_r = \frac{1}{2\pi} \oint p_r \, dr = \frac{1}{\pi} \int_{r_{min}}^{r_{max}} p_r \, dr \tag{23}$$

其中

$$E = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{I_\phi^2}{2mr^2} - \frac{k}{r} = -|E| \tag{24}$$

因此

$$p_r = \frac{\sqrt{2m|E|}}{r}\sqrt{-r^2 + \frac{k}{|E|}r - \frac{I_\phi^2}{2m|E|}} \tag{25}$$

从而

$$I_r = \frac{1}{\pi}\int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{\sqrt{2m|E|}}{r} \cdot \sqrt{-r^2 + \frac{k}{|E|}r - \frac{I_\phi^2}{2m|E|}}\, dr \tag{26}$$

转折点满足

$$\begin{cases} r_{max} \cdot r_{min} = \dfrac{I_\phi^2}{2m|E|}, \\ r_{min} + r_{max} = \dfrac{k}{|E|} \end{cases} \tag{27}$$

该积分的结果为

$$I_r = \frac{\sqrt{2m|E|}}{\pi}\int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{1}{r}\sqrt{(r_{max} - r)(r - r_{min})}\, dr \tag{28}$$

$$= \frac{\sqrt{2m|E|}}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}\big(r_{min} + r_{max}\big) - \pi\sqrt{r_{min}r_{max}}\right] \tag{29}$$

$$= \frac{k}{2}\sqrt{\frac{2m}{|E|}} - I_\phi \tag{30}$$

解出能量：

$$H = E = -|E| = -\frac{mk^2}{2(I_r + I_\phi)^2} \tag{31}$$

频率由下式给出

$$\begin{cases} \dot{\theta}_r = \dfrac{\partial H}{\partial I_r}, \\ \dot{I}_r = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta_r} = 0 \end{cases} \tag{32}$$

并且由于

$$H(I_r, I_\phi) = -\frac{mk^2}{2(I_r + I_\phi)^2} \tag{33}$$

关于 I_r 和 I_ϕ 是对称的，因此运动是简并的。

4.7 绝热不变量

考虑一个哈密顿量依赖于慢变参数 $\lambda(t)$ 的系统：

$$H = H(q, p, \lambda(t)).$$

设 τ 为 λ 变化的时间尺度，T 为系统的周期。绝热条件为 $\tau \gg T$。在此条件下，作用量变量

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint p\, dq$$

近似守恒，即它是一个绝热不变量。

为了证明这一点，定义

$$I = I(E, \lambda) = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq.$$

那么

$$\dot{I} = \left.\frac{\partial I}{\partial E}\right|_{\lambda} \dot{E} + \left.\frac{\partial I}{\partial \lambda}\right|_{E} \dot{\lambda}.$$

利用

$$\left.\frac{\partial I}{\partial E}\right|_{\lambda} = \frac{T}{2\pi}, \qquad \left.\frac{\partial I}{\partial \lambda}\right|_{E} = -\frac{1}{2\pi} \int_0^T \left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} dt',$$

以及运动方程，我们得到

$$\dot{I} = \frac{\dot{\lambda}}{2\pi} \left[T \left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} - \int_0^T \left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} dt' \right].$$

对一个快周期进行平均得到

$$\langle \dot{I} \rangle = 0,$$

所以作用量在平均意义下守恒。因此作用量变量是一个绝热不变量。

玻尔-索末菲量子化条件指出，对于可积系统，

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq = n\hbar, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

这个量子化规则在旧量子论中发挥了关键作用，并且仍然是半经典物理学的基石。

长颈鹿物理学讲义-电动力学



作者：长颈鹿 Gavin

October 19, 2026

Contents

1 麦克斯韦方程组 **3**
- 1.1 麦克斯韦方程组 . . . 3
- 1.2 达朗贝尔方程 . . . 3
- 1.3 协变麦克斯韦方程组 . . . 4

2 电介质与磁介质 **5**
- 2.1 电极化 . . . 5
- 2.2 磁化 . . . 5

3 作用量原理 **7**
- 3.1 带电粒子在电磁场中的作用量 . . . 7
- 3.2 电磁场的作用量 . . . 7

4 电磁场的洛伦兹变换 **9**

5 静态场 **11**
- 5.1 静电场 . . . 11
- 5.2 静磁场 . . . 11
- 5.3 铁磁性 . . . 12
  - 5.3.1 磁介质 . . . 12
  - 5.3.2 铁磁性（磁畴） . . . 12
  - 5.3.3 磁滞回线 . . . 12
  - 5.3.4 磁路 . . . 13

6 电磁波 **14**
- 6.1 波动方程与基本性质 . . . 14
- 6.2 电报方程 . . . 14
- 6.3 能量与能流（坡印廷定理） . . . 15
- 6.4 界面现象：折射、反射 . . . 15
- 6.5 干涉与衍射 . . . 16
- 6.6 偏振 . . . 17

7 电磁辐射 **18**
- 7.1 点电荷辐射 . . . 18
  - 7.1.1 李纳–维谢尔势 . . . 18
  - 7.1.2 非相对论辐射场 . . . 19
  - 7.1.3 相对论辐射场：坡印廷矢量与功率 . . . 21
  - 7.1.4 完整的李纳–维谢尔场 . . . 22
- 7.2 电偶极辐射 . . . 22

8 介质中的辐射 **25**
- 8.1 等离子体中的波：自由电子 . . . 26
  - 8.1.1 等离子体的色散关系 . . . 27
  - 8.1.2 自由电子散射 . . . 27
- 8.2 电介质中的波：束缚电子 . . . 28
  - 8.2.1 电介质的色散关系 . . . 29
  - 8.2.2 束缚电子散射 . . . 29
- 8.3 导体中的波 . . . 30

9 克拉默斯–克勒尼希关系 **32**
9.1 柯西积分公式 32
9.2 索霍茨基–普莱梅利方程 33
9.3 克拉默斯–克勒尼希关系 33

1 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组可以表示为 3 种等价形式。

1.1 麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases} \tag{1}$$

在线性、均匀、各向同性介质中

$$\begin{cases} \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \\ \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} \end{cases} \tag{2}$$

边界条件

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\mathbf{D_2} - \mathbf{D_1}) = \sigma_f \\ \hat{n} \cdot (\mathbf{B_2} - \mathbf{B_1}) = 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{E_2} - \mathbf{E_1}) = 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{H_2} - \mathbf{H_1}) = \mathbf{k_f} \end{cases} \tag{3}$$

$\sigma_f = \dfrac{dQ_f}{ds}$，自由电荷面密度。
$k_f = \dfrac{dI_f}{dl}$，自由电流线密度。
$\hat{n}$ 从介质 1 指向介质 2。

1.2 达朗贝尔方程

势与电磁场的关系：

$$\begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla \phi - \dfrac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \end{cases} \tag{4}$$

达朗贝尔方程

$$\Box A^\mu = -\mu_0 J^\mu \tag{5}$$

$$\begin{cases} \Box = -\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 = \partial_\mu \partial^\mu \\ A^\mu = (\phi/c,\ \mathbf{A}) \\ J^\mu = (\rho c,\ \mathbf{J}) \\ \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \partial_\mu = \left(\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial}{\partial t},\ \nabla\right) \\ \partial^\mu = \left(-\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial}{\partial t},\ \nabla\right) \end{cases}$$

连续性方程:

$$\partial_\mu J^\mu = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{6}$$

洛伦茨规范:

$$\partial_\mu A^\mu = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \tag{7}$$

推迟势

$$\begin{cases} t_{\text{ret}} = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c \\ A^\mu(\mathbf{r}, t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int \frac{J^\mu(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \end{cases} \tag{8}$$

1.3 协变麦克斯韦方程组

电磁场张量:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{9}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{10}$$

$F^{\mu\nu}: F^{0i} = F_{i0},\ F^{i0} = F_{0i},\ F^{ij} = F_{ij}$

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \tag{11}$$

协变麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = \Box A^\nu = -\mu_0 J^\nu \\ \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = \partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\rho F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\rho\mu} = 0 \end{cases} \tag{12}$$

2 电介质与磁介质

2.1 电极化

分子电偶极矩：

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l} \tag{13}$$

电极化强度矢量：

$$\mathbf{P} = \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{\Delta V} = \frac{N_{\text{total}}\, q\mathbf{l}}{\Delta V} = Nq\mathbf{l} \tag{14}$$

束缚电荷：由极化产生的电荷分布

$$\begin{aligned} Q_p &= -\oint Nq\mathbf{l}\cdot d\mathbf{S} = -\oint \mathbf{P}\cdot d\mathbf{S} \\ &= -\int \nabla\cdot\mathbf{P}\, dV \end{aligned}$$

极化体束缚电荷密度：

$$\rho_p = \frac{dQ_p}{dV} = -\nabla\cdot\mathbf{P} \tag{15}$$

极化面束缚电荷面密度：在介质 2 与介质 1 之间，$\hat{n}$：从 $1\to 2$

$$\sigma_p = \frac{dQ_{p2} - dQ_{p1}}{dS} = -\frac{(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)\cdot d\mathbf{S}}{dS} = -\hat{n}\cdot(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \tag{16}$$

自由电荷密度：

$$\begin{aligned} \rho_f &= \varepsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E} - \rho_p \\ &= \varepsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E} + \nabla\cdot\mathbf{P} \\ &= \nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}) = \nabla\cdot\mathbf{D} \end{aligned}$$

2.2 磁化

i：小回路电流；$\mathbf{a}$：回路面积矢量。

磁矩：

$$\mathbf{m} = i\mathbf{a} \tag{17}$$

磁化强度：

$$\mathbf{M} = \frac{\sum_i \mathbf{m}_i}{\Delta V} = \frac{N_{\text{total}}\, i\mathbf{a}}{\Delta V} = Ni\mathbf{a} \tag{18}$$

总磁化电流：

$$\begin{aligned} I_m &= \oint Ni\mathbf{a}\cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{M}\cdot d\mathbf{l} \\ &= \int (\nabla\times\mathbf{M})\cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

磁化电流密度：

$$\mathbf{J}_m = \nabla\times\mathbf{M} \tag{19}$$

磁化面电流密度：

$$\alpha_m = \hat{n}\times(\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) \tag{20}$$

极化电流密度：

$$\mathbf{J}_p = \frac{\sum_i q_i \mathbf{v}_i}{\Delta V} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \tag{21}$$

自由电流密度：

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_f &= \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} - \mathbf{J}_m - \mathbf{J}_p - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\
&= \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} - \nabla \times \mathbf{M} - \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\
&= \nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M} \right) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}\right) \\
&= \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}
\end{aligned}$$

3 作用量原理

3.1 带电粒子在电磁场中的作用量

作用量

$$S=\int Ldt=\int\left(-mc^2d\tau+qA_\mu dx^\mu\right)=\int\left(-\frac{mc^2}{\gamma}+qA_\mu\dot{x}^\mu\right)dt,\quad(\dot{x}^\mu=(c,\mathbf{v}))\tag{22}$$

拉格朗日量

$$\begin{aligned}L&=-\frac{mc^2}{\gamma}+qA_\mu\dot{x}^\mu\\&=-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+q\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}-q\phi\end{aligned}\tag{23}$$

欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial v_i}\right)=\frac{\partial L}{\partial x_i}\tag{24}$$

$$\iff\begin{cases}\dfrac{d\mathbf{p}}{dt}=(q\mathbf{E}+q\mathbf{v}\times\mathbf{B})\\\mathbf{p}=\dfrac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\gamma m\mathbf{v}\\\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\dfrac{dt}{d\tau}\end{cases}\tag{25}$$

正则动量:

$$\mathbf{P}=\frac{\partial L}{\partial\mathbf{v}}=\mathbf{p}+q\mathbf{A}\tag{26}$$

哈密顿量

$$\begin{aligned}H(\mathbf{x},\mathbf{P})&=\mathbf{P}\cdot\mathbf{v}-L\\&=\gamma mc^2+q\phi\\&=\sqrt{(\mathbf{P}-q\mathbf{A})^2c^2+m^2c^4}+q\phi\end{aligned}\tag{27}$$

哈密顿正则方程

$$\begin{cases}\mathbf{v}=\dfrac{\partial H}{\partial\mathbf{P}}\\\dot{\mathbf{P}}=-\dfrac{\partial H}{\partial\mathbf{x}}=-\nabla H\end{cases}\tag{28}$$

$$\iff\frac{d\mathbf{p}}{dt}=q\mathbf{E}+q\mathbf{v}\times\mathbf{B}\tag{29}$$

3.2 电磁场的作用量

拉格朗日密度

$$\begin{aligned}\mathcal{L}&=-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+A_\mu J^\mu\\&=\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0E^2-\frac{1}{\mu_0}B^2\right)-\rho\phi+\mathbf{J}\cdot\mathbf{A}.\end{aligned}\tag{30}$$

欧拉-拉格朗日方程

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0 \tag{31}$$

$$\iff \begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = -\mu_0 J^\nu \\ \partial_{[\rho} F_{\mu\nu]} = \partial_\rho F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} = 0. \end{cases} \tag{32}$$

正则动量密度

$$\Pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 A_\mu)} = -\frac{1}{\mu_0} F^{0\mu} = \left(0,\ -\frac{1}{\mu_0 c}\mathbf{E}\right) \tag{33}$$

哈密顿密度

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(A_\mu,\ \Pi_\mu) &= \Pi^\mu(\partial_0 A_\mu) - \mathcal{L} \\ &= \Pi^i(\partial_0 A_i) - \mathcal{L} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla\phi - \dfrac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathcal{H} = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2\right) - \mathbf{J}\cdot\mathbf{A} + \nabla\cdot(\varepsilon_0\phi\mathbf{E}) \quad \langle\text{精确}\rangle \tag{34}$$

$$\because \int \nabla\cdot(\varepsilon_0\phi\mathbf{E})dV = \oint \varepsilon_0\phi\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} \to 0,\ \text{忽略}.$$

$$\therefore \mathcal{H} = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2\right) - \mathbf{J}\cdot\mathbf{A} \tag{35}$$

$$\begin{aligned} \therefore d\mathcal{H} &= \varepsilon_0\mathbf{E}\cdot d\mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{B} - \mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} + \varepsilon_0\nabla\phi\cdot d\mathbf{E} \\ &= \varepsilon_0(\mathbf{E}+\nabla\phi)\cdot d\mathbf{E} - \mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} + \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}\cdot d(\nabla\times\mathbf{A}) \\ &= -\frac{1}{c}(\mathbf{E}+\nabla\phi)\cdot d\ -\mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} + \frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{A} \\ &\quad -\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\mathbf{B}\cdot d\mathbf{A}) \quad (\text{忽略}) \end{aligned}$$

哈密顿正则方程

$$\begin{cases} \partial_0 A_i = \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Pi^i} \\ \partial_0 \Pi^i = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial A_i} \end{cases} \tag{36}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla\phi - \dfrac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases} \tag{37}$$

$$(\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H},\ \mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E})$$

4 电磁场的洛伦兹变换

在本节中，我们研究电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在洛伦兹助推下的变换。考虑一个惯性系 S' 相对于 S 沿 x 轴以速度 v 运动。洛伦兹变换矩阵为

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \tag{38}$$

电磁场张量及其分量定义为

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}, \tag{39}$$

并具有以下对应关系

$$\frac{E_i}{c} = F^{0i}, \qquad B_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}F^{jk}. \tag{40}$$

在洛伦兹变换下，张量按如下方式变换

$$F^{\mu\nu'} = \Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}F^{\alpha\beta}, \qquad x^{\mu'} = \Lambda^{\mu}{}_{\alpha}x^{\alpha}. \tag{41}$$

用矩阵记号表示即为

$$F' = \Lambda F \Lambda^T = \Lambda F \Lambda, \tag{42}$$

因为对于该助推 $\Lambda^T = \Lambda$。进行矩阵乘法可显式给出变换后的张量：

$$F' = \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{E_x}{c} & \dfrac{\gamma(E_y - vB_z)}{c} & \dfrac{\gamma(E_z + vB_y)}{c} \\ -\dfrac{E_x}{c} & 0 & \gamma\left(B_z - \dfrac{v}{c^2}E_y\right) & -\gamma\left(B_y + \dfrac{v}{c^2}E_z\right) \\ -\dfrac{\gamma(E_y - vB_z)}{c} & -\gamma\left(B_z - \dfrac{v}{c^2}E_y\right) & 0 & B_x \\ -\dfrac{\gamma(E_z + vB_y)}{c} & \gamma\left(B_y + \dfrac{v}{c^2}E_z\right) & -B_x & 0 \end{pmatrix}. \tag{43}$$

将 F' 的分量与 $F^{\mu\nu}$ 的定义进行比较，我们得到电场和磁场的变换规则：

$$\begin{cases} E'_x = E_x \\ E'_y = \gamma(E_y - vB_z) \\ E'_z = \gamma(E_z + vB_y) \end{cases} \qquad \begin{cases} B'_x = B_x \\ B'_y = \gamma\left(B_y + \dfrac{v}{c^2}E_z\right) \\ B'_z = \gamma\left(B_z - \dfrac{v}{c^2}E_y\right) \end{cases} \tag{44}$$

对于沿 x 轴的助推，这些关系也可以用以下紧凑的矩阵形式表示：

$$\begin{pmatrix} E'_x/c \\ B'_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x/c \\ B_x \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E'_y/c \\ B'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_y/c \\ B_z \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E'_z/c \\ B'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta \\ \gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_z/c \\ B_y \end{pmatrix}.$$

这些方程表明，电场和磁场在洛伦兹变换下相互混合，反映了电磁场的统一本质。

5 静态场

$r \gg r'$ 远场：

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \approx \frac{1}{r} - \mathbf{r}' \cdot \nabla \frac{1}{r} + \frac{1}{2}(\mathbf{r}' \cdot \nabla)^2 \frac{1}{r} \tag{45}$$

静态场中的势：

$$\begin{cases} \phi(\mathbf{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \displaystyle\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3r' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \dfrac{\mu_0}{4\pi} \displaystyle\int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3r' \end{cases} \tag{46}$$

5.1 静电场

多极矩：

电荷：

$$Q = \int \rho(\mathbf{r}')\, d^3r' \tag{47}$$

电偶极矩：

$$\mathbf{p} = \int \rho(\mathbf{r}')\, \mathbf{r}'\, d^3r' \tag{48}$$

电四极矩：

$$D_{ij} = \int 3\, r_i' r_j'\, \rho(\mathbf{r}')\, d^3r' \tag{49}$$

标量势：

$$\begin{cases} \phi(\mathbf{r}) \approx \phi^{(0)}(\mathbf{r}) + \phi^{(1)}(\mathbf{r}) + \phi^{(2)}(\mathbf{r}) \\ \phi^{(0)}(\mathbf{r}) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \\ \phi^{(1)}(\mathbf{r}) = \dfrac{\mathbf{p}\cdot\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ \phi^{(2)}(\mathbf{r}) = \dfrac{1}{24\pi\varepsilon_0} \displaystyle\sum_{i,j=1}^{3} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j}\left(\frac{1}{r}\right) \end{cases} \tag{50}$$

偶极子的电场：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{(1)}(\mathbf{r}) &= -\nabla\phi^{(1)}(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \mathbf{p}}{r^3} - \frac{1}{3\varepsilon_0}\, \mathbf{p}\, \delta^3(\mathbf{r}) \end{aligned} \tag{51}$$

5.2 静磁场

磁偶极子：

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S} = \frac{1}{2} I \oint \mathbf{r}' \times d\mathbf{l} \tag{52}$$

矢量势：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}) &\approx \mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{r}) + \mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{r}) \\ \mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \oint d\mathbf{l} = 0 \\ \mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi r^2}(\mathbf{m} \times \hat{r})\end{aligned} \tag{53}$$

偶极子的磁场：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}^{(1)}(\mathbf{r}) &= \nabla \times \mathbf{A}^{(1)} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\mathbf{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \mathbf{m}}{r^3} + \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{m}\,\delta^3(\mathbf{r})\end{aligned} \tag{54}$$

5.3 铁磁性

5.3.1 磁介质

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} \tag{55}$$

$$\begin{cases}\chi_m < 0：\text{抗磁体} \\ 0 < \chi_m \ll 1：\text{顺磁体} \\ \chi_m \gg 1：\text{铁磁体.}\end{cases} \tag{56}$$

5.3.2 铁磁性（磁畴）

磁畴：铁磁材料内部微小的微观区域。在单个磁畴内，所有原子磁矩均沿同一方向均匀排列。

在外加 $\mathbf{B}$ 作用下，畴壁移动、磁畴重新取向，从而产生磁化。

$T > T_c$（居里温度）时，磁畴消失，铁磁体转变为顺磁体。

$$T_c = \begin{cases}770°C,\ \text{Fe} \\ 1131°C,\ \text{Co} \\ 358°C,\ \text{Ni.}\end{cases} \tag{57}$$

关键性质

$$\begin{cases}\text{大的 } \chi_m \\ \text{非线性响应} \\ \text{磁滞}\end{cases} \tag{58}$$

5.3.3 磁滞回线

M_s：饱和磁化强度
M_r：剩余磁化强度
H_c：矫顽场
$M = 0$ 在 $H = -H_c$ 处

$W = \oint HdB$：磁滞损耗。

5.3.4 磁路

安培环路定律: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$ 磁通量: $\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{磁路定律}: \ NI = \Phi_B R \\ \text{磁阻}: \ R = \dfrac{L}{\mu A} \end{cases} \tag{59}$$

6 电磁波

6.1 波动方程与基本性质

在真空中，麦克斯韦方程组给出电场和磁场的波动方程：

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}+\nabla^2\right)\mathbf{E}=0 \\ \left(-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}+\nabla^2\right)\mathbf{B}=0 \end{cases} \quad \Rightarrow \begin{cases} \Box\mathbf{E}=0 \\ \Box\mathbf{B}=0 \end{cases} \tag{60}$$

平面波解为

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{E}=E_0\cos\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\delta\right)\hat{n} \\ \mathbf{B}=\dfrac{1}{c}\left(\hat{k}\times\mathbf{E}\right) \end{cases} \tag{61}$$

相速度：

$$v_p=\frac{\omega}{k}$$

群速度：

$$v_g=\frac{d\omega}{dk}$$

6.2 电报方程

对于均匀传输线，设 R、L、G、C 分别为单位长度的电阻、电感、电导和电容。电压 $V(z,t)$ 和电流 $I(z,t)$ 满足电报方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial V}{\partial z}=-L\dfrac{\partial I}{\partial t}-RI \\ \dfrac{\partial I}{\partial z}=-C\dfrac{\partial V}{\partial t}-GV \end{cases} \tag{62}$$

消去 I 得到 V 的波动方程：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=LC\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}+(RC+GL)\frac{\partial V}{\partial t}+RGV.$$

在无损耗情形（$R=G=0$）下，这退化为理想波动方程：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=LC\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}, \tag{63}$$

相速度为 $v_p=1/\sqrt{LC}$，这是平面电磁波 $v_p=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ 的传输线类比。

对于时谐场 $V(z,t)=\mathrm{Re}\{V(z)e^{i\omega t}\}$，电报方程变为

$$\frac{d^2V}{dz^2}=(R+i\omega L)(G+i\omega C)\,V=\gamma^2 V, \tag{64}$$

其中 $\gamma=\alpha+i\beta$ 为复传播常数。衰减常数 α 和相位常数 β 由下式给出

$$\gamma=\sqrt{(R+i\omega L)(G+i\omega C)} \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} \alpha=\mathrm{Re}(\gamma) \\ \beta=\mathrm{Im}(\gamma) \end{cases} \tag{65}$$

特性阻抗为

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + i\omega L}{G + i\omega C}}. \tag{66}$$

这一表述与电磁波在导电介质中的传播直接类比，其中电导率引入等效复介电常数，自然地与随后坡印廷定理中的能量耗散项 $-\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 相联系。

6.3 能量与能流（坡印廷定理）

坡印廷定理：

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = -\mathbf{E}\cdot\mathbf{J} \tag{67}$$

其中

$$\begin{cases} w = \dfrac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \dfrac{1}{\mu}B^2\right) \\ \mathbf{S} = \dfrac{1}{\mu}\mathbf{E}\times\mathbf{B} \end{cases} \tag{68}$$

对于非磁性介质（$\mu = \mu_0$），折射率为 n，时间平均强度为

$$I = \langle S\rangle = \frac{1}{2}n\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{69}$$

功率与总能量：

$$P = \int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A}, \qquad E_{\text{total}} = \int w\, dV$$

6.4 界面现象：折射、反射

费马原理

$$0 = \delta\int_S dt = \frac{1}{c}\,\delta\int_S n\, ds \quad\Longrightarrow\quad \text{斯涅尔定律} \tag{70}$$

斯涅尔定律

$$\begin{cases} n_1\sin\theta_i = n_2\sin\theta_t \\ \theta_i = \theta_r \end{cases} \tag{71}$$

菲涅尔方程 由 $\sigma_f = k_f = 0$ 的边界条件得出。定义相对于入射面的偏振：

- S 偏振：$\mathbf{E}\perp$ 入射面
- P 偏振：$\mathbf{E}\parallel$ 入射面

S 偏振：

$$\begin{cases} r_s = \dfrac{E_r}{E_i} = -\dfrac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \\ t_s = \dfrac{E_t}{E_i} = \dfrac{2\cos\theta_i\sin\theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \end{cases} \tag{72}$$

P 偏振：

$$\begin{cases} r_p = \dfrac{E_r}{E_i} = \dfrac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \\ t_p = \dfrac{E_t}{E_i} = \dfrac{2\cos\theta_i\sin\theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)\cos(\theta_i - \theta_t)} \end{cases} \tag{73}$$

反射率和透射率：

$$R = r^2, \qquad T = 1 - R$$

正入射 在正入射（$\theta_i \to 0$）时，S/P 区分消失。利用斯涅尔定律 $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$，我们得到

$$\boxed{r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}}, \qquad \boxed{t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}}$$

布儒斯特角 布儒斯特角是使 $r_p = 0$ 的入射角。这发生在反射光线与透射光线正交时：

$$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}.$$

代入斯涅尔定律得

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \cos\theta_i \quad \Longrightarrow \quad \tan\theta_i = \frac{n_2}{n_1}.$$

因此

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right).$$

6.5 干涉与衍射

干涉 对于点 P 处的两列波：

$$\begin{cases} u_P = u_A + u_B \\ u_A = u_{A0} e^{i(\omega_A t - k_A r_A)} \\ u_B = u_{B0} e^{i(\omega_B t - k_B r_B)} \end{cases} \tag{74}$$

强度正比于 $\langle u u^* \rangle$。

如果 A 和 B 不相干（$k_A \neq k_B,\ \omega_A \neq \omega_B$）：

$$I_P = I_A + I_B.$$

如果它们相干（$k_A = k_B,\ \omega_A = \omega_B$）：

$$I_P = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A I_B}\,\cos(\phi_A - \phi_B).$$

亥姆霍兹方程 由波动方程，假设谐波时间依赖 $\Psi(\mathbf{r}, t) \propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$，我们得到

$$(\nabla^2 + k^2)\Psi = 0, \tag{75}$$

其中 Ψ 代表 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}$ 的任一分量。

格林函数满足

$$(\nabla^2 + k^2) G(\mathbf{R}) = -\delta(\mathbf{R}). \tag{76}$$

在球对称下 $\nabla^2 \to \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2 \frac{\partial}{\partial R}\right)$，出射解为

$$G(R) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0. \tag{77}$$

利用格林恒等式：

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}_0) &= \int \Psi(\mathbf{r}_s)\,\delta(\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0)\,dV \\ &= \int \left(G\nabla^2\Psi - \Psi\nabla^2 G\right) dV. \end{aligned}$$

菲涅尔–基尔霍夫衍射公式

$$\Psi(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{i\lambda} \oint \Psi(\mathbf{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \frac{\cos\theta_s + \cos\theta}{2}\, ds. \tag{78}$$

6.6 偏振

对于沿 z 方向传播的单色平面波：

$$\begin{cases} E_x = E_{x0}\cos(\omega t - kz + \phi_x) \\ E_y = E_{y0}\cos(\omega t - kz + \phi_y) \\ \delta = \phi_y - \phi_x \end{cases} \tag{79}$$

一般偏振方程为

$$\left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)^2 - \frac{2E_xE_y}{E_{x0}E_{y0}}\cos\delta = \sin^2\delta. \tag{80}$$

偏振态：

$$\begin{cases} \text{线偏振：}\ \delta = 0 \text{ 或 } \pi \\ \text{圆偏振：}\ \delta = \pm\dfrac{\pi}{2} \text{ 且 } E_{x0} = E_{y0} \\ \text{椭圆偏振：}\ \text{其他情况} \end{cases} \tag{81}$$

斯托克斯参数：

$$\begin{cases} I = E_{x0}^2 + E_{y0}^2 \\ Q = E_{x0}^2 - E_{y0}^2 \\ U = 2E_{x0}E_{y0}\cos\delta \\ V = 2E_{x0}E_{y0}\sin\delta \end{cases} \tag{82}$$

偏振度：

$$P = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}. \tag{83}$$

7 电磁辐射

推迟势

$$\begin{cases} \Box A^\mu = -\mu_0 J^\mu \\ A^\mu = \left(\dfrac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) \\ J^\mu = (\rho c, \mathbf{J}) \\ \Box = -\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 \end{cases} \tag{84}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t' = t - \dfrac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \\ A^\mu(\mathbf{r}, t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\int \dfrac{J^\mu(\mathbf{r}', t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \end{cases} \tag{85}$$

7.1 点电荷辐射

对于场：$r \gg r'$

点粒子：

$$\begin{cases} \rho = q \cdot \delta(\mathbf{r}') \\ \mathbf{J} = \rho \mathbf{v} = q\mathbf{v} \cdot \delta(\mathbf{r}') \end{cases} \tag{86}$$

7.1.1 李纳–维谢尔势

在静止系中：$\mathbf{v} = 0$

$$\begin{cases} \tilde{\phi}(t) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{\tilde{r}} \\ \tilde{\mathbf{A}}(t) = 0 \end{cases} \tag{87}$$

在运动系中：$\mathbf{v} \neq 0$

洛伦兹变换：

$$\begin{pmatrix} \phi/c \\ A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\phi}/c \\ \tilde{A}^1 \\ \tilde{A}^2 \\ \tilde{A}^3 \end{pmatrix} \tag{88}$$

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{cases} \tilde{r} = c(\tilde{t} - \tilde{t}') \\ \tilde{t} = \gamma\left(t - \dfrac{\beta \cdot \mathbf{x}}{c}\right) \\ \tilde{t}' = \gamma\left(t' - \dfrac{\beta \cdot \mathbf{x}'}{c}\right) \\ \mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial t'}{\partial t} = \dfrac{1}{1 - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\hat{r}}{c}} \\ \nabla t' = -\dfrac{\hat{r}}{c\left(1 - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\hat{r}}{c}\right)} \end{cases} \tag{89}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \phi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(r - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}}{c}\right)} \\ \mathbf{A} = \dfrac{q\mathbf{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2\left(r - \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}}{c}\right)} \end{cases} \quad \text{(李纳–维谢尔势)} \tag{90}$$

7.1.2 非相对论辐射场

在非相对论极限 $v \ll c$ 下，李纳–维谢尔势简化为

$$\begin{cases} \phi(\mathbf{r},t) \approx \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left[1 + \dfrac{\mathbf{v}(t')\cdot\hat{r}}{c}\right] \\ \mathbf{A}(\mathbf{r},t) \approx \dfrac{q\mathbf{v}(t')}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} \end{cases} \tag{91}$$

其中 $r = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$，右侧所有量均在推迟时刻 $t' = t - r/c$ 取值。利用 $\nabla t' = -\hat{r}/c$ 和 $\partial t'/\partial t = 1$，我们由下式导出电场

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{92}$$

标量势的梯度给出静态库仑项：

$$\begin{aligned} -\nabla\phi &= -(\nabla\phi)_{t'} - \nabla t'\frac{\partial\phi}{\partial t'} \\ &= -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\frac{1}{r} - \left(-\frac{\hat{r}}{c}\right)\cdot\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\cdot\frac{\mathbf{a}\cdot\hat{r}}{c} \\ &= \frac{q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\,(\mathbf{a}\cdot\hat{r}) \end{aligned}$$

对于矢量势，

$$-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{d}{dt'}\left(\frac{\mathbf{v}}{r}\right) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\left(\frac{\mathbf{a}}{r} + \mathbf{v}\frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{r}\right),$$

其中 $\partial_t(1/r) = -(\hat{r}\cdot\mathbf{v})/r^2$。仅保留按 $1/r$ 衰减的辐射项并忽略更高阶的速度修正，我们得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \\ &= \frac{q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\left[\hat{r}(\mathbf{a}\cdot\hat{r}) - \mathbf{a}\right] \\ &= \frac{q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\times(\hat{r}\times\mathbf{a}) \end{aligned} \tag{93}$$

因此完整的非相对论电场为

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\times(\hat{r}\times\mathbf{a})}. \tag{94}$$

取加速度沿 z 方向 $\mathbf{a} = a\hat{z}$。我们可以重写为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} &= \mathbf{E}_{\text{static}} + \mathbf{E}_{\text{rad}},\\
\mathbf{E}_{\text{static}} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r},\\
\mathbf{E}_{\text{rad}} &= \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\hat{\theta}
\end{aligned} \tag{95}$$

对于磁场，我们计算 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$。梯度作用于 $1/r$ 和推迟速度：

$$\nabla\times\left(\frac{\mathbf{v}}{r}\right) = \nabla\left(\frac{1}{r}\right)\times\mathbf{v} + \frac{1}{r}(\nabla\times\mathbf{v}).$$

第一项给出非相对论静磁场（速度场）：

$$\mathbf{B}_{\text{static}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\mathbf{v}\times\hat{r}}{r^2}, \tag{96}$$

它以 $1/r^2$ 衰减，对应于匀速运动电荷的场。第二项给出辐射场（加速度场）。由于

$$\nabla\times\mathbf{v} = \nabla t'\times\dot{\mathbf{v}} = -\frac{\hat{r}}{c}\times\dot{\mathbf{v}},$$

我们得到辐射磁场

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\dot{\mathbf{v}}\times\hat{r}. \tag{97}$$

利用矢量恒等式，这恰好为

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c}\,\hat{r}\times\mathbf{E}_{\text{rad}}. \tag{98}$$

因此完整的非相对论磁场为

$$\boxed{\begin{aligned}
\mathbf{B} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\mathbf{v}\times\hat{r}}{r^2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\dot{\mathbf{v}}\times\hat{r}\\
&= \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}_{\text{static}} + \frac{1}{c}\hat{r}\times\mathbf{E}_{\text{rad}}
\end{aligned}} \tag{99}$$

取加速度沿 z 方向 $\mathbf{a} = a\hat{z}$。我们可以重写为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{B} &= \mathbf{B}_{\text{static}} + \mathbf{B}_{\text{rad}},\\
\mathbf{B}_{\text{static}} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^2}\,(\mathbf{v}\times\hat{r}),\\
\mathbf{B}_{\text{rad}} &= \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\hat{\phi}
\end{aligned} \tag{100}$$

因此远区坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0 c}|\mathbf{E}|^2\,\hat{r}. \tag{101}$$

其中 $|\mathbf{E}_{\rm rad}| = \dfrac{q\dot{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\sin\theta$，$\theta$ 是 $\hat{r}$ 与 $\dot{\mathbf{v}}$ 之间的夹角，我们有

$$\mathbf{S} = \frac{q^2\dot{v}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3 r^2}\sin^2\theta\,\hat{r}. \tag{102}$$

对球面积分，

$$P = \int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\, \sin\theta\, r^2(\mathbf{S}\cdot\hat{r}) = \frac{q^2\dot{v}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}, \tag{103}$$

即经典拉莫尔公式：

$$\boxed{P = \frac{q^2\dot{v}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}}. \tag{104}$$

辐射反作用力 为得到辐射反作用力，考虑一个运动周期内的能量平衡。反作用力所做的功必须等于辐射能量的负值：

$$\int_0^T \mathbf{F}_{\rm rad}\cdot\mathbf{v}\,dt = -\int_0^T P\,dt = -\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\int_0^T \dot{\mathbf{v}}^{\,2}\,dt.$$

现在对右侧进行分部积分。利用恒等式

$$\dot{\mathbf{v}}^{\,2} = \dot{\mathbf{v}}\cdot\dot{\mathbf{v}} = \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{v}}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{v}\cdot\ddot{\mathbf{v}},$$

并假设周期运动（或边界项消失），我们有

$$\int_0^T \dot{\mathbf{v}}^{\,2}\,dt = -\int_0^T \mathbf{v}\cdot\ddot{\mathbf{v}}\,dt.$$

代回得到

$$\int_0^T \mathbf{F}_{\rm rad}\cdot\mathbf{v}\,dt = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\int_0^T \mathbf{v}\cdot\ddot{\mathbf{v}}\,dt = \int_0^T \left(\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\ddot{\mathbf{v}}\right)\cdot\mathbf{v}\,dt.$$

由于该等式对任意速度变分成立，我们可以读出非相对论辐射反作用力（亚伯拉罕–洛伦兹力）为

$$\boxed{\mathbf{F}_{\rm rad} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\ddot{\mathbf{v}} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\dot{\mathbf{a}}}. \tag{105}$$

7.1.3 相对论辐射场：坡印廷矢量与功率

对于相对论运动，定义洛伦兹因子

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}, \qquad \beta = \frac{\mathbf{v}}{c}. \tag{106}$$

对于以恒定速度运动的电荷（匀速直线运动，$\dot{\beta}=0$），在观测点 $\mathbf{R}$（从电荷瞬时位置量起）处的电场和磁场由以下精确表达式给出

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}\frac{\mathbf{R}}{R^3}, \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{c}\,\beta\times\mathbf{E}, \tag{107}$$

其中 θ 是 $\mathbf{R}$ 与 β 之间的夹角，$R=|\mathbf{R}|$。这些场不包含辐射（远区无能流），因为坡印廷矢量在远区消失。

当电荷加速（$\dot{\beta}\neq 0$）时，辐射（加速度）场由完整的李纳–维谢尔场保留按 $1/r$ 衰减的项得到：

$$\mathbf{E}_{\rm rad}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c}\,\frac{\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]}{r(1-\beta\cdot\hat{r})^3},\qquad \mathbf{B}_{\rm rad}=\frac{1}{c}\hat{r}\times\mathbf{E}_{\rm rad},\tag{108}$$

其中 $\dot{\beta}=d\beta/dt$，所有量均在推迟时刻取值。

因此远区坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}=\frac{1}{\mu_0 c}|\mathbf{E}_{\rm rad}|^2\,\hat{r}=\frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\,\frac{|\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]|^2}{r^2(1-\beta\cdot\hat{r})^6}\,\hat{r}.\tag{109}$$

辐射功率的角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega}=r^2\mathbf{S}\cdot\hat{r}=\frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c}\,\frac{|\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]|^2}{(1-\beta\cdot\hat{r})^6}.\tag{110}$$

对所有立体角积分得到相对论拉莫尔公式（李纳公式）

$$P=\int\frac{dP}{d\Omega}\,d\Omega=\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\,\gamma^6\left[\dot{\beta}^2-(\beta\times\dot{\beta})^2\right],\tag{111}$$

或用加速度 $\mathbf{a}=\dot{\mathbf{v}}$ 表示，

$$\boxed{P=\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\,\gamma^6\left[a^2-\frac{(\mathbf{v}\times\mathbf{a})^2}{c^2}\right]}.\tag{112}$$

在低速极限 $v\ll c$ 下，$\gamma\simeq 1$，项 $(\mathbf{v}\times\mathbf{a})^2/c^2$ 可忽略，这退化为经典拉莫尔公式。

7.1.4 完整的李纳–维谢尔场

任意相对论运动点电荷的完整电场和磁场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{(1-\beta\cdot\hat{r})^3}\left[\frac{\hat{r}-\beta}{\gamma^2 r^2}+\frac{\hat{r}\times[(\hat{r}-\beta)\times\dot{\beta}]}{cr}\right],\tag{113}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{c}\,\hat{r}\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t),\tag{114}$$

其中右侧所有量均在推迟时刻 $t'=t-r/c$ 取值，$r=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$，$\hat{r}=(\mathbf{r}-\mathbf{r}')/r$。括号中第一项是速度场（广义库仑场），按 $1/r^2$ 衰减；第二项是加速度场（辐射场），按 $1/r$ 衰减并在远区占主导。在非相对论极限 $\beta\ll 1$ 下，上述表达式退化为熟悉的形式

$$\mathbf{E}\simeq\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\,\hat{r}\times(\hat{r}\times\dot{\mathbf{v}}),\qquad \mathbf{B}\simeq\frac{1}{c}\hat{r}\times\mathbf{E},\tag{115}$$

恢复第 3 节中给出的静态库仑场加辐射场。

7.2 电偶极辐射

电偶极子也称为赫兹偶极子。

电荷运动 考虑一个电荷 q 沿 z 轴以振幅 l 振荡：

$$\begin{cases} z(t') = l\sin(\omega t'), \quad l = \text{常数} \\ v(t') = \dfrac{dz}{dt'} = \omega l\cos(\omega t') \\ a(t') = \dfrac{dv(t')}{dt'} = -\omega^2 l\sin(\omega t') \end{cases} \tag{116}$$

场与功率（拉莫尔公式） 对于距离为 r、极角为 θ（相对于偶极轴）的观测点，横向电场为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{\theta}}{c^2 r} \tag{117}$$

磁场 $B = E/c$：

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\,\mathbf{a}\times\hat{r}. \tag{118}$$

瞬时辐射功率由拉莫尔公式给出：

$$P(t) = \frac{q^2 a^2(t')}{6\pi\varepsilon_0 c^3}, \qquad t' = t - \frac{r}{c}, \qquad k = \frac{\omega}{c}. \tag{119}$$

代入 $a(t') = -\omega^2 l\sin(\omega t')$，我们得到

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &= \frac{ql\omega^2\sin\theta}{4\pi\epsilon c^2 r}\sin(kr-\omega t), \\ B_{\text{rad}} &= E_{\text{rad}}/c \\ P(t) &= \frac{q^2 l^2\omega^4}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\sin^2(kr-\omega t). \end{aligned}$$

时间平均功率为

$$\langle P\rangle = \frac{q^2 l^2\omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}. \tag{120}$$

偶极图景 定义偶极矩振幅 $p_0 = ql$。则

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &= \frac{p_0\omega^2\sin\theta}{4\pi\epsilon c^2 r}\sin(kr-\omega t), \\ B_{\text{rad}} &= E_{\text{rad}}/c \\ P(t) &= \frac{p_0^2\omega^4}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\sin^2(kr-\omega t). \end{aligned} \tag{121}$$

时间平均功率为

$$\langle P\rangle = \frac{p_0^2\omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}. \tag{122}$$

电流图景　电流是电荷 $q(t') = q\sin(\omega t')$ 的时间导数：

$$I(t') = \frac{d}{dt'}\left[q\sin(\omega t')\right] = q\omega\cos(\omega t') = q\omega\cos(kr - \omega t). \tag{123}$$

定义电流振幅

$$I_0 = q\omega. \tag{124}$$

则

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &= \frac{I_0 l\omega\sin\theta}{4\pi\epsilon c^2 r}\sin\left(kr - \omega t\right), \\ B_{\text{rad}} &= E_{\text{rad}}/c \\ P(t) &= \frac{I_0^2 l^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\sin^2(kr - \omega t). \end{aligned}$$

平均功率变为

$$\langle P\rangle = \frac{I_0^2 l^2\omega^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}. \tag{125}$$

定义辐射电阻 R_{rad} 使得

$$P(t) = I_0^2 R_{\text{rad}}\sin^2(kr - \omega t), \tag{126}$$

$$\langle P\rangle = \frac{1}{2}I_0^2 R_{\text{rad}}. \tag{127}$$

与上述表达式比较，

$$R_{\text{rad}} = \frac{l^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} = \frac{l^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\frac{2\pi c}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{3}\pi\mu_0 c\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \approx 80\pi^2\,\Omega\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2. \tag{128}$$

8 介质中的辐射

群速度与相速度 对于电磁波：

群速度通常低于 c：

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \tag{129}$$

更准确地说，$v_g < c$ 是普通透明介质的典型情况；在反常色散中 v_g 可以超过 c（或变为负值），而信号/波前速度仍不超过 c。

相速度可以大于 c：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \tag{130}$$

折射率：

$$n = \frac{c}{v_p} \tag{131}$$

对大多数介质 $\mu \approx \mu_0$，因此，

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \approx \frac{c^2}{v_p^2} = \frac{c^2 k^2}{\omega^2} \tag{132}$$

含电流密度的波动方程 如果没有净电荷 $\rho = 0$，但电荷可以运动（存在 $\mathbf{J}$），由麦克斯韦方程组，我们可以得到含电流密度的波动方程。

$$-\frac{1}{v_p^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \nabla^2 \mathbf{E} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{133}$$

电磁波的电场：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)} \tag{134}$$

取电场方向为 z 轴：

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{z}} \tag{135}$$

我们得到：

$$(\frac{\omega^2}{v_p^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{136}$$

色散关系取决于 $\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间的关系

电子的完整动力学方程

$$m_e \ddot{\mathbf{x}} + m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}} + m_e \omega_0^2 \mathbf{x} = -e(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_{\text{rad}} \tag{137}$$

其中，

$m_e \ddot{\mathbf{x}}$：加速度项。

$m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}}$：碰撞项。

$m_e \omega_0^2 \mathbf{x}$：束缚电子的简谐振荡项。

$-e\mathbf{E}$：电场力项。

$-e\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}$：磁场洛伦兹力项。

$\mathbf{F}_{\text{rad}} = q^2 \dot{\mathbf{a}}/6\pi\varepsilon_0 c^3$：辐射反作用力项。

经典电子半径

$$r_{\mathrm{e}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \tag{138}$$

入射电磁波强度

$$I_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{139}$$

电子沿 z 轴加速的辐射

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}} = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\hat{\theta} \tag{140}$$

时间平均坡印廷矢量

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \langle S \rangle \hat{\mathbf{r}} = \varepsilon_0 c \langle E_{\mathrm{rad}}^2 \rangle \hat{\mathbf{r}} \tag{141}$$

时间平均总散射功率

$$\langle P \rangle = \int \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{A} = \int r^2 \langle S \rangle d\Omega \tag{142}$$

散射截面

$$\sigma(\omega) = \frac{\langle P \rangle}{I_0} \tag{143}$$

微分散射截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{I_0}\frac{d\langle P \rangle}{d\Omega} = \frac{r^2 \langle S \rangle}{I_0} \tag{144}$$

平均自由程

$$\lambda_{\mathrm{mfp}} = \frac{1}{N\sigma} \tag{145}$$

N 是电子数密度。

8.1 等离子体中的波：自由电子

现在我们考虑电离层反射。

真空中的含电流密度波动方程变为：

$$(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{146}$$

定义 N 为电子数密度。电流密度：

$$\mathbf{J} = -Ne\mathbf{v} \tag{147}$$

电子受电磁波电磁场影响，忽略电子加速产生的辐射力。非相对论情形下，自由电子的动力学方程：

$$m_e \ddot{\mathbf{x}} + m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}} = -e\mathbf{E} \tag{148}$$

于是，

$$\mathbf{x} = \frac{e\mathbf{E}}{m(\omega^2 + i\omega\gamma_c)}$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega^2 \mathbf{x} = -\frac{e\mathbf{E}}{m} \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c}$$

8.1.1 等离子体的色散关系

:

定义:

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m_e \varepsilon_0} \tag{149}$$

色散关系:

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c} \omega_p^2 \tag{150}$$

如果 $\omega \gg \gamma_c$，色散关系简化为:

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \omega_p^2 \tag{151}$$

当电磁波从真空（$n_1 = 1$）传入折射率为 n 的介质:

$$n^2 = (\frac{c}{v_p})^2 = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \tag{152}$$

等离子体中的传播条件

$$\begin{cases} \omega > \omega_p: \text{ 电磁波在等离子体中传播.} \\ \omega < \omega_p: \text{ 电磁波全反射.} \end{cases} \tag{153}$$

8.1.2 自由电子散射

我们现在考察单个自由电子在入射电磁波驱动下发出的辐射，包含与等离子体色散关系中相同的阻尼项 γ_c。

自由电子由于电磁波产生的加速度:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega^2 \mathbf{x} = -\frac{e\mathbf{E}}{m} \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c}$$

加速电子的辐射:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{qa \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} \hat{\theta} \tag{154}$$

定义：经典电子半径

$$r_{\text{e}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \tag{155}$$

我们得到远区辐射电场:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(r,t) = E_0 \cos(kr - \omega t) \frac{r_{\text{e}}}{r} \frac{\omega^2}{\omega^2 + i\omega\gamma_c} \sin\theta \, \hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{156}$$

入射强度

$$I_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{157}$$

时间平均坡印廷矢量为:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \varepsilon_0 c \langle E_{\text{rad}}^2 \rangle \hat{\mathbf{r}} = I_0 \frac{r_{\text{e}}^2}{r^2} \frac{\omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2} \sin^2\theta \, \hat{\mathbf{r}} \tag{158}$$

对球面积分得到总散射功率

$$\langle P \rangle = \int \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{8\pi}{3} I_0 \frac{r_{\text{e}}^2 \omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2} \tag{159}$$

因此散射截面为

$$\boxed{\sigma(\omega) = \frac{\langle P \rangle}{I_0} = \frac{8\pi}{3} \frac{r_{\text{e}}^2 \omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2}} \tag{160}$$

微分散射截面为,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r^2 \langle S \rangle}{I_0} = \frac{\omega^2}{\omega^2 + \gamma_c^2} r_e^2 \sin^2\theta \tag{161}$$

因此频率相关的平均自由程为

$$\lambda_{\text{mfp}}(\omega) = \frac{1}{N\sigma(\omega)} = \frac{3(\omega^2 + \gamma_c^2)}{8\pi N r_{\text{e}}^2 \omega^2}. \tag{162}$$

极限情形:
对于 $\omega \gg \gamma_c$（汤姆孙极限），截面变为常数，平均自由程简化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to r_e^2 \sin^2\theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\text{e}}^2, \qquad \lambda_{\text{mfp}} \to \frac{3}{8\pi N r_{\text{e}}^2}. \tag{163}$$

对于 $\omega \ll \gamma_c$（强阻尼），散射被抑制，介质变得有效透明:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to 0, \qquad \sigma \to 0, \qquad \lambda_{\text{mfp}} \to \infty. \tag{164}$$

8.2 电介质中的波：束缚电子

现在我们考虑电介质偏转。

真空中的含电流密度波动方程变为:

$$(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{165}$$

定义 N 为电子数密度。电流密度:

$$\mathbf{J} = -Ne\mathbf{v} \tag{166}$$

电子受电磁波电磁场影响，忽略电子加速产生的辐射力。非相对论情形下，束缚电子简谐振动的动力学方程:

$$m_e \ddot{\mathbf{x}} + m_e \gamma_c \dot{\mathbf{x}} + m_e \omega_0^2 \mathbf{x} = -e\mathbf{E} \tag{167}$$

于是,

$$\mathbf{x} = \frac{e\mathbf{E}}{m(\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c)}$$

8.2.1 电介质的色散关系

:

定义:

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m_e \varepsilon_0} \tag{168}$$

色散关系:

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c}\omega_p^2 \tag{169}$$

当电磁波从真空（$n_1 = 1$）传入折射率为 n 的介质:

$$n^2 = (\frac{c}{v_p})^2 = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c} \tag{170}$$

8.2.2 束缚电子散射

我们现在考察单个束缚电子（视为阻尼谐振子）在入射电磁波驱动下发出的辐射，包含相同的阻尼项 γ_c 和固有频率 ω_0。

束缚电子由于电磁波产生的加速度:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\frac{e\mathbf{E}}{m_e}\frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c}$$

加速电子的辐射:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\hat{\theta} \tag{171}$$

定义：经典电子半径

$$r_{\text{e}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \tag{172}$$

我们得到远区辐射电场:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(r,t) = E_0 \cos(kr - \omega t)\frac{r_{\text{e}}}{r}\frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma_c}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{173}$$

入射强度

$$I_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \tag{174}$$

时间平均坡印廷矢量为:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = I_0 \frac{r_{\text{e}}^2}{r^2}\,\frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2\gamma_c^2}\,\sin^2\theta\,\hat{\mathbf{r}} \tag{175}$$

对球面积分得到总散射功率

$$\langle P \rangle = \frac{8\pi}{3}\,I_0\,\frac{r_{\text{e}}^2\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2\gamma_c^2} \tag{176}$$

因此散射截面为

$$\boxed{\sigma(\omega) = \frac{\langle P \rangle}{I_0} = \frac{8\pi}{3} \frac{r_{\mathrm{e}}^2 \omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \gamma_c^2}}. \tag{177}$$

微分散射截面为，

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r^2 \langle S \rangle}{I_0} = \frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \gamma_c^2} \, r_e^2 \sin^2 \theta \tag{178}$$

因此频率相关的平均自由程为

$$\lambda_{\mathrm{mfp}}(\omega) = \frac{1}{N\sigma(\omega)} = \frac{3}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2} \frac{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \gamma_c^2}{\omega^4}. \tag{179}$$

极限情形：
对于 $\omega \gg \omega_0$ 且 $\omega \gg \gamma_c$（汤姆孙极限），截面变为常数，平均自由程简化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to r_e^2 \sin^2 \theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\mathrm{e}}^2, \qquad \lambda_{\mathrm{mfp}} \to \frac{3}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2}. \tag{180}$$

对于 $\omega \to \omega_0$（共振散射峰），截面达到最大值，平均自由程变为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to \frac{\omega_0^2}{\gamma_c^2} \, r_e^2 \sin^2 \theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\mathrm{e}}^2 \frac{\omega_0^2}{\gamma_c^2}, \qquad \lambda_{\mathrm{mfp}} \to \frac{3\gamma_c^2}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2 \omega_0^2}. \tag{181}$$

对于 $\omega \ll \omega_0$（瑞利散射区），截面按 ω^4 标度，平均自由程按 ω^{-4} 标度：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to \frac{\omega^4}{\omega_0^4} \, r_e^2 \sin^2 \theta, \qquad \sigma \to \frac{8\pi}{3} r_{\mathrm{e}}^2 \frac{\omega^4}{\omega_0^4}, \qquad \lambda_{\mathrm{mfp}} \to \frac{3\omega_0^4}{8\pi N r_{\mathrm{e}}^2 \omega^4}. \tag{182}$$

8.3 导体中的波

介质中的含电流密度波动方程变为：

$$(\frac{\omega^2}{v_p^2} - k^2)\mathbf{E} = \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \tag{183}$$

在线性、均匀、各向同性介质中，电流密度：

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \tag{184}$$

导电介质的色散关系

$$k^2 = \mu\omega^2 \left(\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right) \tag{185}$$

良导体或不良导体

$$\begin{cases} \sigma \gg \varepsilon\omega, \text{ 良导体}, \quad k \approx (1+i)\sqrt{\dfrac{\mu\omega\sigma}{2}} \\ \sigma \ll \varepsilon\omega, \text{ 不良导体}, \quad k \approx \sqrt{\mu\varepsilon} \cdot \omega + i\frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \end{cases} \tag{186}$$

一般趋肤深度　波振幅衰减到初始值 $1/e$ 处的距离。

$$e^{ikx} \to e^{i\mathrm{Re}(k)\cdot x} \cdot e^{-\mathrm{Im}(k)\cdot x}$$

由 $\exp\left[-\mathrm{Im}(k)\cdot\delta\right] = 1/e$，我们定义一般趋肤深度，

$$\delta = \frac{1}{\mathrm{Im}(k)} = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{\mu\omega\sigma}}, & \text{良导体} \\ \dfrac{2}{\sigma}\sqrt{\dfrac{\varepsilon}{\mu}}, & \text{不良导体} \end{cases} \tag{187}$$

9 克拉默斯–克勒尼希关系

9.1 柯西积分公式

当 α 在围道 C 外时，

$$I = \oint_C (z-\alpha)^n dz = 0 \tag{188}$$

当 α 在围道 C 内时，

$$z = \alpha + Re^{i\varphi}$$

$$\begin{aligned} I &= \oint_C (z-\alpha)^n \, dz \\ &= \oint_C R^n e^{in\varphi} \, d\big(\alpha + Re^{i\varphi}\big) \\ &= iR^{n+1} \oint_C e^{i(n+1)\varphi} \, d\varphi \\ &= iR^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\varphi} \, d\varphi \end{aligned}$$

$$I = \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ 2\pi i, & n = -1 \end{cases} \tag{189}$$

因此：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C (z-\alpha)^n \, dz = 0, \qquad n \neq -1 \tag{190}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{dz}{z-\alpha} = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 在} C \text{ 外} \\ 1, & \alpha \text{ 在} C \text{ 内} \end{cases} \tag{191}$$

对小圆弧上积分的估计：设 C_ε 是以 α 为中心、半径为 ε 的小圆，$z = \alpha + \varepsilon e^{i\varphi}$。

$$\begin{aligned} \left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz \right| &\leq \frac{\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)|}{\varepsilon} \cdot \left| \oint_{C_\varepsilon} dz \right| \\ &\leq \frac{\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)|}{\varepsilon} \cdot \left| \int_0^{2\pi} i\varepsilon \, e^{i\varphi} \, d\varphi \right| \\ &\leq \frac{\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)|}{\varepsilon} \cdot \varepsilon \cdot 2\pi \\ &= 2\pi \cdot \max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)| \end{aligned}$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，$\max_{z\in C_\varepsilon} |f(z)-f(\alpha)| \to 0$。
因此，

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz = 0.$$

由于被积函数在原围道 C 与小圆 C_ε 之间的区域内解析，柯西定理给出

$$\oint_C \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha} \, dz = 0$$

柯西积分公式：

$$f(\alpha)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\alpha)}{z-\alpha}\,dz=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{z-\alpha}\,dz \tag{192}$$

9.2 索霍茨基–普莱梅利方程

$$\frac{1}{x-i\varepsilon}=\frac{x+i\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}=\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}+i\,\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)^2+1}\,d\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big)=\arctan\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\pi$$

当 $\varepsilon\to 0^+$ 时：

$$\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ \infty, & x=0\end{cases}$$

所以，

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}=\pi\,\delta(x) \tag{193}$$

柯西主值积分：

$$\mathcal{P}\int_a^b\frac{f(x)}{x-x_0}dx=\lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_a^{x_0-\varepsilon}\frac{f(x)}{x-x_0}dx+\int_{x_0+\varepsilon}^b\frac{f(x)}{x-x_0}dx\right) \tag{194}$$

索霍茨基–普莱梅利方程：

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{x-i\varepsilon}=\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right)+i\pi\,\delta(x) \tag{195}$$

其中 $\mathcal{P}$ 表示柯西主值，$\delta(x)$ 是狄拉克 delta 函数。

9.3 克拉默斯–克勒尼希关系

当 α 在围道 C 内时，

$$z\to w',\qquad \alpha\to w+i\varepsilon$$

电极化率作为复数，必须满足柯西积分公式：

$$\chi(w)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{\chi(w')}{w'-w-i\varepsilon}\,dw' \tag{196}$$

应用索霍茨基–普莱梅利恒等式：

$$\begin{aligned}\chi(w)&=\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty}\chi(w')\left[\mathcal{P}\left(\frac{1}{w'-w}\right)+i\pi\,\delta(w'-w)\right]dw'\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty}\chi(w')\,\mathcal{P}\left(\frac{1}{w'-w}\right)dw'+\frac{1}{2}\chi(w)\end{aligned}$$

移项：

$$\chi(w)=\frac{1}{\pi i}\,\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\chi(w')}{w'-w}\,dw' \tag{197}$$

将电极化率分解为实部和虚部：

$$\chi(w) = \chi_1(w) + i\,\chi_2(w)$$

因果性/厄米性条件：

$$\chi(-w) = \chi^*(w)$$

由此得到对称关系：

$$\begin{cases} \chi_1(-w) = \chi_1(w) \\ \chi_2(-w) = -\chi_2(w) \end{cases}$$

χ_1 是频率的偶函数；χ_2 是频率的奇函数。

电极化率的实部：

$$\begin{aligned} \chi_1(w) &= \frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi_2(w')}{w'-w}\,dw' \\ &= \frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\left[\int_0^{\infty} \chi_2(w')\left(\frac{1}{w'-w}+\frac{1}{w'+w}\right)dw'\right] \\ &= \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{w'\,\chi_2(w')}{w'^2-w^2}\,dw' \end{aligned}$$

电极化率的虚部：

$$\begin{aligned} \chi_2(w) &= -\frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi_1(w')}{w'-w}\,dw' \\ &= -\frac{1}{\pi}\,\mathcal{P}\left[\int_0^{\infty} \chi_1(w')\left(\frac{1}{w'-w}-\frac{1}{w'+w}\right)dw'\right] \\ &= -\frac{2w}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{\chi_1(w')}{w'^2-w^2}\,dw' \end{aligned}$$

与复介电常数的关系：

$$\chi(w) = \frac{\varepsilon(w)}{\varepsilon_0} - 1$$

代入 $\chi_1 = \mathrm{Re}(\varepsilon/\varepsilon_0) - 1$，$\chi_2 = \mathrm{Im}(\varepsilon/\varepsilon_0)$：

$$\mathrm{Re}\left(\frac{\varepsilon(w)}{\varepsilon_0}\right) = 1 + \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{w'\ \mathrm{Im}\left(\dfrac{\varepsilon(w')}{\varepsilon_0}\right)}{w'^2-w^2}\,dw' \tag{198}$$

$$\mathrm{Im}\left(\frac{\varepsilon(w)}{\varepsilon_0}\right) = -\frac{2w}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{Re}\left(\dfrac{\varepsilon(w')}{\varepsilon_0}\right) - 1}{w'^2-w^2}\,dw' \tag{199}$$

这些就是标准的克拉默斯–克勒尼希色散关系，它们将复相对介电常数的实部（色散）与虚部（吸收）联系起来。

设 $\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + i\kappa(\omega)$ 为复折射率，其中 n 是普通折射率，κ 是消光系数。由于

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = \big(\tilde{n}(\omega)\big)^2 = (n+i\kappa)^2 = n^2 - \kappa^2 + i\,2n\kappa,$$

我们有

$$\begin{cases} \mathrm{Re}\left(\dfrac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}\right) = n^2(\omega) - \kappa^2(\omega), \text{ 与色散和消光有关} \\ \mathrm{Im}\left(\dfrac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}\right) = 2n(\omega)\kappa(\omega), \text{ 与电磁波吸收有关.} \end{cases} \tag{200}$$

在无损耗极限（$\kappa \to 0$）下，实部简化为 $n^2(\omega)$。

长颈鹿物理学讲义-量子力学



作者：长颈鹿 Gavin

October 28, 2026

Contents

1 基本假设与早期量子工具 **3**
1.1 基本假设 . . . 3
1.1.1 态假设（波函数） . . . 3
1.1.2 玻恩诠释 . . . 3
1.1.3 对应假设（算符） . . . 3
1.1.4 测量假设（本征值方程） . . . 3
1.1.5 坍缩假设 . . . 3
1.1.6 演化假设（薛定谔方程） . . . 3
1.1.7 自旋—统计假设 . . . 3
1.2 基本公式 . . . 4
1.2.1 算符的起源 . . . 4
1.2.2 薛定谔方程 . . . 4
1.2.3 对易关系 . . . 4
1.2.4 海森堡不确定性原理 . . . 4
1.2.5 表象变换 . . . 5
1.3 埃伦费斯特定理 . . . 5

2 一维运动 **6**
2.1 一维无限深方势阱 . . . 6
2.2 一维谐振子 . . . 6

3 三维运动、角动量与自旋 **8**
3.1 两体问题 . . . 8
3.2 角动量与自旋 . . . 8
3.3 斯特恩—格拉赫实验 . . . 9
3.4 分子转动能级 . . . 9
3.5 克莱布施—戈尔丹系数 . . . 10

4 氢原子与定态微扰理论 **11**
4.1 球对称势与氢原子 . . . 11
4.1.1 一般径向方程 . . . 11
4.1.2 角向解 . . . 11
4.1.3 氢原子——零阶 . . . 11
4.2 定态微扰理论 . . . 13
4.2.1 非简并情形 . . . 13
4.2.2 简并情形 . . . 13
4.3 氢原子的精细结构 . . . 14
4.3.1 相对论修正 . . . 14
4.3.2 自旋—轨道相互作用（S-L） . . . 14
4.3.3 兰姆位移 . . . 15
4.4 氢原子的超精细结构（I-S） . . . 16

5 外磁场中的原子 **17**
5.1 电子自旋共振（B-S） . . . 17
5.2 核磁共振（B-I） . . . 17
5.3 正常塞曼效应（B-L） . . . 17
5.4 反常塞曼效应（弱 B - L+S 耦合） . . . 17

5.5 帕邢—巴克效应（强 B - L+S 退耦合） 18

6 多体系统与全同粒子 **19**
6.1 全同粒子 19
6.2 氦原子 19
6.3 玻色—爱因斯坦凝聚（BEC） 20

7 含时微扰与跃迁 **21**
7.1 相互作用绘景 21
7.2 戴森级数 21
7.3 跃迁概率 21
7.4 常数微扰 22
7.5 费米黄金规则 22
7.6 简谐微扰 23
7.7 拉比振荡 24
7.8 氢原子的电子跃迁 24
7.9 电偶极（E1）跃迁的选择定则 25

1 基本假设与早期量子工具

1.1 基本假设

1.1.1 态假设（波函数）

物理系统的状态完全由波函数 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 描述。

1.1.2 玻恩诠释

$$P(\mathbf{r},t)=|\Psi(\mathbf{r},t)|^2,\qquad \int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(\mathbf{r},t)|^2\,d^3r=1. \tag{1}$$

1.1.3 对应假设（算符）

每一个可观测的物理量都对应一个线性厄米算符。

$$\hat{x}=x, \tag{2}$$
$$\hat{p}=-i\hbar\nabla, \tag{3}$$
$$\hat{T}=\frac{\hat{p}^2}{2m}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2, \tag{4}$$
$$\hat{H}=\hat{T}+V(\mathbf{x})=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\mathbf{x}). \tag{5}$$

1.1.4 测量假设（本征值方程）

$$\hat{A}\Psi=a\Psi, \tag{6}$$

其中 Ψ 是 $\hat{A}$ 的本征函数，本征值为 a。

1.1.5 坍缩假设

在得到本征值 a_n 的测量之后，态立即坍缩到相应的本征函数 Ψ_n。

1.1.6 演化假设（薛定谔方程）

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t)=\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t). \tag{7}$$

封闭系统的波函数按照含时薛定谔方程确定性演化。

1.1.7 自旋—统计假设

- **费米子**：半整数自旋，总波函数反对称，服从泡利不相容原理。
- **玻色子**：整数自旋，总波函数对称。

1.2 基本公式

1.2.1 算符的起源

对于物质波 $\Psi = \Psi_0 e^{i(kx-\omega t)}$。

德布罗意波给出动量：$p = \hbar k = \frac{h}{\lambda}$：

$$-i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial x} = -i\hbar(ik)\Psi = \hbar k\Psi = p\Psi, \tag{8}$$

因此

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x} \xrightarrow{3D} \hat{p} = -i\hbar\nabla. \tag{9}$$

爱因斯坦光子给出能量：$E = \hbar\omega$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = E\Psi = \hat{H}\Psi, \tag{10}$$

因此

$$\hat{H} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \tag{11}$$

1.2.2 薛定谔方程

考虑能量守恒：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V \tag{12}$$

我们得到薛定谔方程：

含时：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t)\right]\Psi. \tag{13}$$

定态：

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}, \qquad E\psi(\mathbf{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right]\psi(\mathbf{r}). \tag{14}$$

1.2.3 对易关系

$$[\hat{x},\hat{p}_x] = i\hbar, \qquad [\hat{L}_i,\hat{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k. \tag{15}$$

1.2.4 海森堡不确定性原理

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta E\,\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{16}$$

1.2.5 表象变换

$$|\Psi\rangle = \sum_i a_i |u_i\rangle = \sum_j b_j |v_j\rangle , \tag{17}$$

$$b_j = \sum_i S_{ji} a_i, \qquad S_{ji} = \langle v_j | u_i \rangle. \tag{18}$$

动量表象与位置表象：

$$\langle p|\Psi\rangle = \Psi(p), \qquad \langle x|\Psi\rangle = \Psi(x), \tag{19}$$

$$\Psi(p) = \int \langle p|x\rangle \Psi(x)\ \mathrm{d}x, \qquad \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} = \psi_p(x). \tag{20}$$

1.3 埃伦费斯特定理

埃伦费斯特定理是量子力学与经典力学之间的桥梁。

对于任何不显含时间的算符 $\hat{A}$：

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle. \tag{21}$$

特别地：

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m}, \qquad \frac{d}{dt}\langle p \rangle = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle = \langle F \rangle. \tag{22}$$

这对应于经典泊松括号：$\frac{\partial A}{\partial t} + [A, H] = 0$。

2 一维运动

2.1 一维无限深方势阱

势能：

$$V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<L,\\ \infty, & \text{其他}.\end{cases} \tag{23}$$

能量本征值：

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \qquad n=1,2,3,\dots \tag{24}$$

归一化本征函数：

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad 0<x<L. \tag{25}$$

2.2 一维谐振子

势能：

$$V(x)=\frac{1}{2}kx^2, \qquad \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}, \tag{26}$$

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2. \tag{27}$$

定义

$$\xi=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x, \tag{28}$$

$$\hat{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi+\frac{\partial}{\partial\xi}\right), \tag{29}$$

$$\hat{a}^\dagger=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi-\frac{\partial}{\partial\xi}\right), \tag{30}$$

满足

$$[\hat{a},\hat{a}^\dagger]=1. \tag{31}$$

于是

$$E\Psi(x)=\hat{H}\Psi(x)=\frac{1}{2}\hbar\omega\left(\xi^2-\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}\right)\Psi(x)=\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\frac{1}{2}\right)\Psi(x). \tag{32}$$

基态：

$$\hat{a}\,|E_0\rangle=0 \implies E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega, \tag{33}$$

并且

$$\hat{H}\hat{a}^\dagger\,|E_n\rangle=(E_n+\hbar\omega)\hat{a}^\dagger\,|E_n\rangle\,, \qquad \hat{H}\hat{a}\,|E_n\rangle=(E_n-\hbar\omega)\hat{a}\,|E_n\rangle\,. \tag{34}$$

因此

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad |E_n\rangle=\frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n\,|E_0\rangle\,, \tag{35}$$

$$\hat{a}\,|n\rangle=\sqrt{n}\;|n-1\rangle\,, \qquad \hat{a}^\dagger\,|n\rangle=\sqrt{n+1}\;|n+1\rangle\,. \tag{36}$$

基态波函数满足

$$\hat{H}\psi_0(x) = E_0\psi_0(x) = \frac{1}{2}\hbar\omega\,\psi_0(x), \tag{37}$$

并且

$$0 = \hat{a}\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\partial}{\partial\xi}\right)\psi_0, \tag{38}$$

归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_0|^2dx = 1$，给出

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\xi^2/2}. \tag{39}$$

激发态：

$$\begin{aligned}\psi_n(x) &= \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi - \frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right]^n\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\xi^2/2} \\ &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\xi - \frac{\partial}{\partial\xi}\right)^n e^{-\xi^2/2} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\xi)e^{-\xi^2/2}.\end{aligned} \tag{40}$$

这里 $H_n(\xi)$ 是厄米多项式：

$$H_0(\xi) = 1, \quad H_1(\xi) = 2\xi, \quad H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \quad \ldots \tag{41}$$

最终结果：

$$\boxed{E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad \psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\xi)e^{-\xi^2/2}.} \tag{42}$$

3 三维运动、角动量与自旋

3.1 两体问题

质心坐标与相对坐标：

$$\mathbf{R} = \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}, \tag{43}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \tag{44}$$

$$M = m_1 + m_2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \tag{45}$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}\mathbf{r}, \qquad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2}\mathbf{r}. \tag{46}$$

动量：

$$\mathbf{P} = M\dot{\mathbf{R}}, \qquad \mathbf{p} = \mu\dot{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{p}_1 = m_1\dot{\mathbf{r}}_1, \qquad \mathbf{p}_2 = m_2\dot{\mathbf{r}}_2. \tag{47}$$

总能量：

$$E = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + V(r) = \frac{P^2}{2M} + \frac{p^2}{2\mu} + V(r). \tag{48}$$

量子化：

$$\hat{H}_C\psi_C(\mathbf{R}) = \frac{\hat{P}^2}{2M}\psi_C(\mathbf{R}) = E_C\psi_C(\mathbf{R}), \tag{49}$$

$$\hat{H}_r\psi_r(\mathbf{r}) = \frac{\hat{p}^2}{2\mu}\psi_r(\mathbf{r}) + V(r)\psi_r(\mathbf{r}) = E_r\psi_r(\mathbf{r}), \tag{50}$$

$$\Psi = \psi_C(\mathbf{R})\psi_r(\mathbf{r}), \tag{51}$$

$$\hat{P} = -i\hbar\nabla_R, \qquad \hat{p} = -i\hbar\nabla_r. \tag{52}$$

3.2 角动量与自旋

$$\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}, \tag{53}$$

因此

$$\hat{L}_x = y\hat{p}_z - z\hat{p}_y, \quad \hat{L}_y = z\hat{p}_x - x\hat{p}_z, \quad \hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x. \tag{54}$$

在球坐标下（$x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta$）：

$$\hat{L}_x = i\hbar\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{55}$$

$$\hat{L}_y = i\hbar\left(-\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{56}$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{57}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{58}$$

定义

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2, \qquad \hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y, \tag{59}$$

以及自旋算符 $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}$，泡利矩阵为

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{60}$$

满足

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = \hat{I}, \qquad [\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k. \tag{61}$$

$\hat{L}$ 的对易关系：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \tag{62}$$
$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \tag{63}$$
$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y, \tag{64}$$
$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0. \tag{65}$$

本征值：

$$\hat{L}^2 \left|lm\right\rangle = l(l+1)\hbar^2 \left|lm\right\rangle, \tag{66}$$
$$\hat{L}_z \left|lm\right\rangle = m\hbar \left|lm\right\rangle, \tag{67}$$
$$\hat{L}_\pm \left|lm\right\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}\ \left|l, m\pm 1\right\rangle, \tag{68}$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \ldots, \qquad m = -l, -l+1, \ldots, l. \tag{69}$$

3.3 斯特恩—格拉赫实验

一束自旋为 1/2 的粒子在非均匀磁场中分裂为两条离散路径，证明了自旋的量子化。

3.4 分子转动能级

对于约化质量为 μ、转动惯量为 $I = \mu r^2$ 的双原子分子：

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{70}$$

完整的哈密顿量为：

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r). \tag{71}$$

若势能为谐振子形式 $V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$，则对于振动和转动模式：

$$\begin{aligned} \hat{H}_r\psi_{nl} &= \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)\right]\psi_{nl} \\ &= \left[\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}\right]\psi_{nl}. \end{aligned} \tag{72}$$

因此

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega = h\nu, \qquad E_{l+1} - E_l = \frac{\hbar^2}{I}. \tag{73}$$

3.5 克莱布施—戈尔丹系数

$$|j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m_1+m_2=m} C^{jm}_{j_1 m_1 j_2 m_2} \, |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \,, \tag{74}$$

$$C^{jm}_{j_1 m_1 j_2 m_2} = (-1)^{j_1 - j_2 + m} \sqrt{2j+1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & -m \end{pmatrix} = \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j_1, j_2, j, m \rangle. \tag{75}$$

允许的取值：

$$\begin{cases} j = |j_1 - j_2|,\ |j_1 - j_2| + 1, \ldots, j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2, \\ m = -j, -j+1, \ldots, j-1, j, \\ m_1 = -j_1, \ldots, j_1, \quad m_2 = -j_2, \ldots, j_2. \end{cases} \tag{76}$$

3-j 符号：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} &= \delta_{m_1+m_2+m_3,0} \, \Delta(j_1, j_2, j_3) \sqrt{(j_1+m_1)!(j_1-m_1)!(j_2+m_2)!(j_2-m_2)!(j_3+m_3)!(j_3-m} \\ &\quad \times \sum_k \frac{(-1)^k}{k!(j_1+j_2-j_3-k)!(j_1-m_1-k)!(j_2+m_2-k)!(j_3-j_2+m_1+k)!(j_3-j_1-} \end{aligned} \tag{77}$$

其中

$$\Delta(j_1, j_2, j_3) = \sqrt{\frac{(j_1+j_2-j_3)!(j_1-j_2+j_3)!(-j_1+j_2+j_3)!}{(j_1+j_2+j_3+1)!}}. \tag{78}$$

实际计算中，系数通常查表获得。

4 氢原子与定态微扰理论

4.1 球对称势与氢原子

4.1.1 一般径向方程

对于 $V = V(r)$：

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}\right] + V(r), \tag{79}$$

$$\Psi_E(r,\theta,\phi) = R(r)Y_l(\theta,\phi). \tag{80}$$

于是

$$\hat{L}^2 Y_l = l(l+1)\hbar^2 Y_l, \tag{81}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right) + V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}\right] R(r) = ER(r). \tag{82}$$

4.1.2 角向解

$$Y_l(\theta,\phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi), \tag{83}$$

$$\hat{L}_z^2\Phi = -\hbar^2\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = m^2\hbar^2\Phi \implies \Phi(\phi) \propto e^{im\phi}, \quad m = -l,\dots,l, \tag{84}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d}{d\theta}\right) + \frac{m^2\hbar^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta = l(l+1)\hbar^2\Theta, \tag{85}$$

因此 $\Theta(\theta) = P_l^m(\cos\theta)$（连带勒让德多项式）。

归一化球谐函数：

$$Y_l^m(\theta,\phi) = (-1)^{(m+|m|)/2}\sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\phi}, \tag{86}$$

满足

$$Y_l^{-m}(\theta,\phi) = (-1)^m\left[Y_l^m(\theta,\phi)\right]^*. \tag{87}$$

4.1.3 氢原子——零阶

库仑势：

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{\alpha\hbar c}{r}, \qquad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}. \tag{88}$$

径向方程变为

$$0 = \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right) - \frac{\alpha\hbar c}{r} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - E\right] R, \tag{89}$$

或

$$\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr} + \left[\frac{2\mu E}{\hbar^2} + \frac{2\mu\alpha}{\hbar r} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right] R = 0. \tag{90}$$

渐近行为：

- $r \to \infty$：$R(r) \propto e^{-\sqrt{2\mu|E|}\,r/\hbar}$（束缚态，$E < 0$）。

- $r \to 0$：$R(r) \propto r^l$。

定义

$$A = \sqrt{\frac{2\mu|E|}{\hbar^2}}, \qquad B = \frac{2\mu c\alpha}{\hbar}, \qquad u(r) = R(r)r. \tag{91}$$

于是

$$u(r) = e^{-Ar} r^{l+1} F(r), \qquad \frac{u''}{u} + \left[-A^2 + \frac{B}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right] = 0. \tag{92}$$

令 $F(r) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i r^i$，得到递推关系

$$\frac{a_{i+1}}{a_i} = \frac{2A\left[i + l + 1 - \frac{B}{2A}\right]}{(i+1)(i+2l+2)}. \tag{93}$$

量子化要求 $n = \frac{B}{2A} = \alpha c\sqrt{\frac{\mu}{2|E|}}$，且 $l + 1 - n \le 0$。因此

$$E_n = -\frac{\mu c^2 \alpha^2}{2n^2}, \qquad A = \frac{\mu c\alpha}{n\hbar}, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{94}$$

玻尔半径：

$$a_0 = \frac{\hbar}{\mu c\alpha} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} \approx 0.529\,\text{Å}. \tag{95}$$

径向波函数：

$$R_{nl}(r) \propto e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0}\right)^l L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right), \tag{96}$$

其中 L_{n+l}^{2l+1} 是连带拉盖尔多项式。归一化形式：

$$R_{nl}(r) = -\sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}}\, e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0}\right)^l L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right). \tag{97}$$

完整的氢原子波函数：

$$\Psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi). \tag{98}$$

最低几个态的显式形式：

$$\Psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-r/a_0}, \tag{99}$$

$$\Psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}, \tag{100}$$

$$\Psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \cos\theta, \tag{101}$$

$$\Psi_{21,\pm1} = \mp\frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \sin\theta\, e^{\pm i\phi}. \tag{102}$$

最概然半径（对于圆轨道 $l = n - 1$）为 $r_{\max} \approx n^2 a_0$。
能级：

$$E_n^{(0)} = -\frac{m_e c^2 \alpha^2}{2n^2} = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}. \tag{103}$$

计入自旋的简并度：

$$\text{简并度} = 2\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = 2n^2. \tag{104}$$

自旋—轨道耦合（在精细结构中添加）：

$$\hat{H}_{so} = \xi(r)\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{\mathbf{S}}, \qquad \xi(r) = \frac{1}{2m^2c^2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}. \tag{105}$$

4.2 定态微扰理论

4.2.1 非简并情形

给定 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'$，已知 $E_n^{(0)}, |n^{(0)}\rangle$：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots, \tag{106}$$

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots, \tag{107}$$

并且 $\langle n^{(l)}|n^{(k)}\rangle = \delta_{lk}$。

逐阶方程：

$$0\text{阶：}\quad (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(0)}\rangle = 0, \tag{108}$$

$$1\text{阶：}\quad (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle + (\hat{H}' - E_n^{(1)})|n^{(0)}\rangle = 0, \tag{109}$$

$$2\text{阶：}\quad (\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(2)}\rangle + (\hat{H}' - E_n^{(1)})|n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle = 0, \tag{110}$$

一般地，对于第 l 阶：

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(l)}\rangle + (\hat{H}' - E_n^{(1)})|n^{(l-1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(l-2)}\rangle + \cdots + E_n^{(l)}|n^{(0)}\rangle = 0. \tag{111}$$

定义 $H'_{nm} = \langle n^{(0)}|\hat{H}'|m^{(0)}\rangle$。于是

$$E_n^{(1)} = H'_{nn}, \qquad E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n}\frac{|H'_{nm}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \tag{112}$$

同时

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n}\frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle. \tag{113}$$

4.2.2 简并情形

设未微扰子空间维度为 g_n，态为 $|n^{(0)}, \nu\rangle$，$\nu = 1, \ldots, g_n$。在 λ 的一阶：

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}', \tag{114}$$

$$E_k = E_k^{(0)} + \lambda E_k^{(1)}, \tag{115}$$

$$|k\rangle = |k^{(0)}\rangle + \lambda|k^{(1)}\rangle. \tag{116}$$

定义

$$H'_{n\nu,m\mu} = \langle n^{(0)}, \nu|\hat{H}'|m^{(0)}, \mu\rangle. \tag{117}$$

一阶修正通过在简并子空间内对角化 $\hat{H}'$ 得到。久期方程：

$$\det\left(H'_{k\nu,k\mu} - E_k^{(1)}\delta_{\nu\mu}\right) = 0, \tag{118}$$

给出 g_k 个本征值 $E_{k,\alpha}^{(1)}$。

4.3 氢原子的精细结构

$\alpha^4 m_e c^2$ 量级的修正。

4.3.1 相对论修正

$$E = \sqrt{m_e^2 c^4 + p^2 c^2} \approx m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{1}{8}\frac{p^4}{m_e^3 c^2}. \tag{119}$$

因此

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m_e} - \frac{\alpha\hbar c}{r}, \qquad \hat{H}'_{rel} = -\frac{1}{8}\frac{\hat{p}^4}{m_e^3 c^2} = -\frac{1}{2m_e c^2}\left(\hat{H}_0 + \frac{\alpha\hbar c}{r}\right)^2. \tag{120}$$

有用的期望值:

$$\left\langle nlm \left| \frac{\alpha\hbar c}{r} \right| nlm \right\rangle = -2E_n^{(0)} \quad \text{（位力定理）}, \tag{121}$$

$$\left\langle nlm \left| \left(\frac{\alpha\hbar c}{r}\right)^2 \right| nlm \right\rangle = \frac{4n}{l+\frac{1}{2}}\left[E_n^{(0)}\right]^2. \tag{122}$$

于是

$$E^{(1)}_{n,rel} = -\frac{1}{2m_e c^2}\left[E_n^{(0)}\right]^2\left(-3 + \frac{4n}{l+\frac{1}{2}}\right) = -\frac{1}{2}m_e c^2\alpha^4\left[-\frac{3}{4n^4} + \frac{1}{n^3(l+\frac{1}{2})}\right]. \tag{123}$$

4.3.2 自旋—轨道相互作用（S-L）

电子自旋—电子轨道，微扰哈密顿量量级 $\hat{H}'_{\mathrm{SO}} \sim \alpha^4 m_e c^2$

轨道磁矩的经典推导 电流回路的磁矩定义:

$$\mu_L = IA = I\pi r^2 \tag{124}$$

轨道电子产生的电流:

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r} = \frac{e}{2\pi m_e r^2}L \tag{125}$$

将两式结合消去电流，得到轨道磁矩的大小关系:

$$\mu_L = \frac{e}{2m_e}L \tag{126}$$

电子自旋磁矩，电子自旋 g 因子的非相对论近似 $g_e = 2$:

$$\mu_S = g_e\frac{e}{2m_e}\cdot\boldsymbol{S}, \quad g_e = 2 \tag{127}$$

毕奥—萨伐尔定律 注: $\boldsymbol{B}$ 来自质子

$$B = \oint \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\boldsymbol{\ell}\times\hat{r}}{r^2} \tag{128}$$

$$= \frac{I}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^2}\oint d\ell \tag{129}$$

$$= \frac{I\cdot 2\pi r}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^2} \tag{130}$$

$$= \frac{I}{2\varepsilon_0 c^2 r} \tag{131}$$

矢量算符　自旋磁矩算符与磁场算符的耦合方程组：

$$\begin{cases} \hat{\boldsymbol{\mu}}_S = -g_e \dfrac{e}{2m_e} \hat{\boldsymbol{S}} \\ \hat{\boldsymbol{B}} = \dfrac{e}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2 r^3} \hat{\boldsymbol{L}} \end{cases} \tag{132}$$

自旋—轨道微扰哈密顿量 $\hat{H}'_{\mathrm{SO}} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \cdot \hat{\boldsymbol{B}}$。代入算符并修正分母中的笔误 $m_e \to m_e^2$：

$$\hat{H}'_{\mathrm{SO}} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \cdot \hat{\boldsymbol{B}} \tag{133}$$

$$= g_e \cdot \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 c^2 r^3} \left(\hat{\boldsymbol{L}} \cdot \hat{\boldsymbol{S}} \right) \tag{134}$$

代入近似 $g_e = 2$。

总角动量恒等式：

$$\hat{\boldsymbol{J}} = \hat{\boldsymbol{L}} + \hat{\boldsymbol{S}} \Rightarrow \hat{\boldsymbol{L}} \cdot \hat{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{2}\left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2\right)$$

将角动量点积代入哈密顿量：

$$\hat{H}'_{\mathrm{SO}} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 c^2 r^3} \left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 \right) \tag{135}$$

精细结构常数与能量量级估计　精细结构常数的定义、玻尔半径的等价形式、角动量算符平方的量级：

$$\because \alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}, \quad \langle r \rangle \sim a_0 = \frac{\hbar}{\alpha \cdot m_e \cdot c}, \quad \hat{J}^2, \hat{L}^2, \hat{S}^2 \sim \hbar^2$$

自旋—轨道相互作用能量期望值的量级：

$$\langle \hat{H}'_{\mathrm{SO}} \rangle \sim \frac{1}{2}\alpha^4 \cdot m_e c^2 \sim \alpha^2 \left| E_n^{(0)} \right| \tag{136}$$

一阶能量移动为

$$E^{(1)}_{nlj,so} = -\frac{Z^2\alpha^2}{2nl(l+1)(l+2)} E_n^{(0)} \begin{cases} l, & j = l + \frac{1}{2}, \\ -(l+1), & j = l - \frac{1}{2}. \end{cases} \tag{137}$$

4.3.3　兰姆位移

狄拉克理论预言 $2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 简并。兰姆位移（$\alpha^5 m_e c^2$ 量级）解除了这一简并：

- **电子自能**（$\approx 97\%$）：

$$\Delta E_{SE}(2S_{1/2}) = \frac{\alpha^5 m_e c^2}{6\pi n^3} \left(\ln \frac{1}{\alpha^2} - \frac{19}{30} \right) \frac{4(2\alpha)^4 m_e c^2}{32}, \tag{138}$$

$$\Delta E_{SE}(2P_{1/2}) \approx 0. \tag{139}$$

- **真空极化**（$\approx 3\%$）：

$$\Delta E_{VP}(2S_{1/2}) = \left(\frac{\alpha^5 m_e c^2}{15\pi n^3} \right) \frac{\alpha}{\pi} \frac{(2\alpha)^4}{n^3} F_{VP}\, m_e c^2, \tag{140}$$

$$\Delta E_{VP}(2P_{1/2}) \approx 0. \tag{141}$$

对于 $n=2,\ Z=1,\ \alpha=1/137.036,\ m_e=0.511\ \text{MeV}$：

$$\Delta E_{\text{Lamb}} = E(2S_{1/2}) - E(2P_{1/2}) \approx 4.37\times10^{-6}\ \text{eV}, \tag{142}$$

$$\nu = \frac{\Delta E_{\text{Lamb}}}{h} \approx 1057.8\ \text{MHz}. \tag{143}$$

4.4 氢原子的超精细结构（I-S）

电子自旋与质子自旋的相互作用；量级 $\alpha^4\frac{m_e}{m_p}m_ec^2$。

电子磁矩：

$$\hat{\mu}_s = -g_e\frac{\mu_B}{\hbar}\hat{\mathbf{S}}, \qquad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}. \tag{144}$$

质子磁矩：

$$\hat{\mu}_p = g_p\frac{\mu_N}{\hbar}\hat{\mathbf{I}}, \qquad \mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}. \tag{145}$$

质子自旋在原点产生的磁场：

$$\hat{\mathbf{B}}_p(r) \approx \frac{2}{3}\mu_0\,\delta^3(r)\,\hat{\mu}_p. \tag{146}$$

超精细哈密顿量：

$$\hat{H}'_{hfs} = -\hat{\mathbf{B}}_p\cdot\hat{\mu}_s = \frac{2}{3}\mu_0\frac{g_eg_p\mu_N\mu_B}{\hbar^2}(\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{S}})\,\delta^3(r). \tag{147}$$

总自旋 $\hat{\mathbf{F}}=\hat{\mathbf{S}}+\hat{\mathbf{I}}$，满足

$$\hat{F}^2|FM_F\rangle = F(F+1)\hbar^2|FM_F\rangle, \qquad \hat{F}_z|FM_F\rangle = M_F\hbar|FM_F\rangle. \tag{148}$$

于是

$$\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}(\hat{F}^2-\hat{I}^2-\hat{S}^2). \tag{149}$$

对于 $1s$ 态，$|\psi_{1s}(0)|^2=\frac{1}{\pi a_0^3}$。因此

$$E_{hfs,1s}(F) = \frac{1}{3}\mu_0g_eg_p\mu_N\mu_B\left[F(F+1)-\frac{3}{2}\right]|\psi_{1s}(0)|^2, \tag{150}$$

由于 $S=I=1/2$，所以 $F=0,1$。

$F=1$ 与 $F=0$ 之间的分裂：

$$\Delta E_{hfs,1s} = E(F=1)-E(F=0) = \frac{2}{3\pi a_0^3}\mu_0g_eg_p\mu_N\mu_B = \frac{hc}{\lambda_{hfs}}. \tag{151}$$

代入 $a_0=5.3\times10^{-11}$ m 以及常数 $\mu_N=3.15\times10^{-8}$ eV/T、$\mu_B=5.8\times10^{-5}$ eV/T、$g_e\approx2$、$g_p\approx5.6$、$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ N/A^2，得到

$$\Delta E_{hfs,1s}\approx 6\times10^{-6}\ \text{eV}, \qquad \lambda_{hfs}\approx 21\ \text{cm}. \tag{152}$$

5 外磁场中的原子

5.1 电子自旋共振（B-S）

对于 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ 中的自由电子：

$$\hat{H}'_{ESR} = g_e \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{S}_z B, \tag{153}$$

因此

$$E_{ESR} = g_e \mu_B m_s B, \qquad m_s = \pm\frac{1}{2}, \tag{154}$$

跃迁频率：

$$h\nu = g_e \mu_B B \implies \nu = \frac{g_e \mu_B B}{h}. \tag{155}$$

5.2 核磁共振（B-I）

对于质子：

$$E_{NMR} = -g_p \mu_N m_I B, \qquad m_I = \pm\frac{1}{2}, \tag{156}$$

$$h\nu = g_p \mu_N B \implies \nu = \frac{g_p \mu_N B}{h}. \tag{157}$$

5.3 正常塞曼效应（B-L）

$$\hat{H}'_{NZ} = \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{L}_z B, \qquad E_{NZ} = \mu_B m_l B. \tag{158}$$

对于 $2P \to 1S$ 跃迁：

$$h\nu = \frac{3}{8} m_e c^2 \alpha^2 + \mu_B m_l B, \tag{159}$$

令 $\nu_0 = \frac{3 m_e c^2 \alpha^2}{8h}$，则

$$\nu = \nu_0 + \frac{\mu_B B}{h}\ (m_l = 1), \quad \nu = \nu_0\ (m_l = 0), \quad \nu = \nu_0 - \frac{\mu_B B}{h}\ (m_l = -1). \tag{160}$$

5.4 反常塞曼效应（弱 B - L+S 耦合）

$$\hat{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\hat{\mathbf{L}} + 2\hat{\mathbf{S}}) \implies \hat{\mu} = -g\frac{\mu_B}{\hbar}\hat{\mathbf{J}}, \tag{161}$$

其中

$$g = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}. \tag{162}$$

于是

$$E_{AZ} = g \mu_B m_j B. \tag{163}$$

例如：

- ${}^2S_{1/2}$：$g = 2$，$m_j = \pm\frac{1}{2}$。
- ${}^2P_{1/2}$：$g = \frac{2}{3}$，$m_j = \pm\frac{1}{2}$。
- ${}^2P_{3/2}$：$g = \frac{4}{3}$，$m_j = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$。

对于 $2P_{1/2} \to 1S_{1/2}$ 跃迁，出现四条谱线，位置为

$$\nu = \nu_0 \pm \frac{2}{3}\frac{\mu_B B}{h}, \qquad \nu = \nu_0 \pm \frac{4}{3}\frac{\mu_B B}{h}. \tag{164}$$

5.5 帕邢—巴克效应（强 B - L+S 退耦合）

$$\hat{H}'_{PB} = \frac{\mu_B}{\hbar}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)B, \tag{165}$$

因此

$$E_{PB} = \mu_B B(m_l + 2m_s). \tag{166}$$

对于 $2P \to 1S$ 跃迁，选择定则 $\Delta m_l = 0, \pm 1$、$\Delta m_s = 0$ 给出三条谱线：

$$\nu = \nu_0 - \frac{\mu_B B}{h}, \quad \nu_0, \quad \nu_0 + \frac{\mu_B B}{h}. \tag{167}$$

6 多体系统与全同粒子

6.1 全同粒子

- 玻色子（整数自旋）：对称波函数。
- 费米子（半整数自旋）：反对称波函数。

两个自旋 1/2 粒子的自旋态：

- 对称三重态：

$$|11\rangle = |{+}{+}\rangle, \tag{168}$$

$$|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle), \tag{169}$$

$$|1\ -1\rangle = |{-}{-}\rangle. \tag{170}$$

- 反对称单态：

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{+}{-}\rangle - |{-}{+}\rangle). \tag{171}$$

对于费米子，总波函数必须反对称：

$$|\Psi^A\rangle = |\Psi^A_{spatial}\rangle|\Psi^S_{spin}\rangle = |\Psi^S_{spatial}\rangle|\Psi^A_{spin}\rangle. \tag{172}$$

相互作用的全同粒子：

- 直接积分：

$$J_{nm} = \int \phi_n^*(\mathbf{x}_1)\phi_m^*(\mathbf{x}_2)V_{int}(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|)\phi_n(\mathbf{x}_1)\phi_m(\mathbf{x}_2)\, d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2. \tag{173}$$

- 交换积分：

$$K_{nm} = \int \phi_n^*(\mathbf{x}_1)\phi_m^*(\mathbf{x}_2)V_{int}(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|)\phi_m(\mathbf{x}_1)\phi_n(\mathbf{x}_2)\, d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2. \tag{174}$$

- 玻色子（自旋 0）：$\Delta E_{12} = J_{12} + K_{12}$。
- 费米子：空间对称 $\to J_{12} + K_{12}$；空间反对称 $\to J_{12} - K_{12}$。

6.2 氦原子

哈密顿量：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_1} - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}. \tag{175}$$

基态：$|\Psi^S_{spatial}\rangle = |1s, 1s\rangle$，因此总波函数为

$$|\Psi^A_{He}\rangle = |\Psi^S_{spatial}\rangle|\Psi^A_{spin}\rangle. \tag{176}$$

激发态：空间部分必须反对称：

$$|\Psi^A_{spatial}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1s, 2s\rangle - |2s, 1s\rangle), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|1s, 2p\rangle - |2p, 1s\rangle). \tag{177}$$

对于 $1s\,3d$ 这样的组态：$L=2$，$S=0$ 或 1，因此

$$J=\begin{cases}2 & (S=0),\\ 1,2,3 & (S=1).\end{cases} \tag{178}$$

允许的跃迁要求 $\Delta S=0$。

泡利不相容原理：两个费米子不能占据同一量子态。

6.3 玻色—爱因斯坦凝聚（BEC）

任意数量的玻色子可以占据同一状态。对于氢原子，总自旋 $F=I+S$，$I=S=1/2$ 给出 $F=0,1$，所以氢原子是玻色子。

对于温度为 T 的气体：

$$\frac{1}{2}m_H v^2=\frac{3}{2}kT \implies p=m_H v=\sqrt{3m_H kT}, \tag{179}$$

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{3m_H kT}}. \tag{180}$$

当德布罗意波长与原子间距相当时，在 $T_c\sim 10^{-6}$ K 发生凝聚。

7 含时微扰与跃迁

本节逻辑如下。我们首先在相互作用绘景中写出含时微扰问题，并由戴森级数得到跃迁振幅。然后讨论常数微扰、费米黄金规则、二阶矩阵元、简谐微扰、拉比振荡，最后应用到氢原子的电偶极跃迁并给出选择定则。

7.1 相互作用绘景

对于总哈密顿量 $H_0+V(t)$，定义相互作用绘景态和微扰算符为

$$|\Psi(t)\rangle_I = e^{iH_0t}|\Psi(t)\rangle, \qquad V_I(t) = e^{iH_0t}V(t)e^{-iH_0t}. \tag{181}$$

相互作用绘景态满足

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle_I = V_I(t)|\Psi(t)\rangle_I, \qquad |\Psi(t)\rangle_I = U_I(t,t_0)|\Psi(t_0)\rangle_I = \sum_n c_n(t)|n\rangle. \tag{182}$$

7.2 戴森级数

相互作用绘景中的时间演化算符满足

$$\begin{cases} i\dfrac{\partial U_I(t,t_0)}{\partial t} = V_I(t)U_I(t,t_0), \\ U_I(t_0,t_0) = 1. \end{cases}$$

迭代该方程得到戴森级数

$$\begin{aligned} U_I(t,t_0) &= 1 - i\int_{t_0}^{t} dt_1\, V_I(t_1)U_I(t_1,t_0) \\ &= 1 - i\int_{t_0}^{t} dt_1\, V_I(t_1)\left[1 - i\int_{t_0}^{t_1} dt_2\, V_I(t_2)U_I(t_2,t_0)\right] \\ &= \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-i)^n \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n\, V_I(t_1)V_I(t_2)\cdots V_I(t_n). \end{aligned} \tag{183}$$

等价地，它可以写成时序指数形式

$$U_I(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left[-i\int_{t_0}^{t} dt'\, V_I(t')\right].$$

7.3 跃迁概率

取初始态为 $|i\rangle$。于是

$$|\Psi(t_0)\rangle_I = |i\rangle, \qquad |\Psi(t)\rangle_I = U_I(t,t_0)|i\rangle = \sum_m c_m(t)|m\rangle.$$

因此跃迁振幅为

$$c_n(t) = \langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle. \tag{184}$$

定义玻尔频率和微扰矩阵元为

$$\omega_{nm} = E_n - E_m, \qquad \langle n|V_I(t)|m\rangle = e^{i\omega_{nm}t}V_{nm}, \qquad V_{nm} = \langle n|V|m\rangle.$$

到二阶，时间演化算符近似为

$$\begin{aligned} U_I(t,t_0) \approx 1 &- i\int_{t_0}^{t} dt_1\, V_I(t_1) \\ &+ (-i)^2 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2\, V_I(t_1)V_I(t_2). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} c_n(t) &= \langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle \\ &\approx \delta_{ni} - i\int_{t_0}^{t} dt_1\, e^{i\omega_{ni}t_1}V_{ni}(t_1) \\ &\quad + (-i)^2 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \sum_m e^{i\omega_{nm}t_1}e^{i\omega_{mi}t_2}V_{nm}(t_1)V_{mi}(t_2). \end{aligned}$$

跃迁概率为

$$P(i\to n) = |c_n(t)|^2.$$

7.4 常数微扰

考虑

$$V(t) = \begin{cases} 0, & t<0, \\ V, & t\geq 0, \end{cases} \qquad t_0 = 0.$$

零阶和一阶振幅为

$$\begin{cases} c_n^{(0)} = \delta_{ni}, \\ c_n^{(1)} = -iV_{ni}\displaystyle\int_0^t dt_1\, e^{i\omega_{ni}t_1} = \frac{V_{ni}}{\omega_{ni}}\left(1 - e^{i\omega_{ni}t}\right). \end{cases} \tag{185}$$

其模平方为

$$\begin{aligned} \left|c_n^{(1)}\right|^2 &= \frac{|V_{ni}|^2}{|\omega_{ni}|^2}\cdot 4\sin^2\frac{\omega_{ni}t}{2} \\ &= \frac{4|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2}\sin^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2}\right] \\ &= |V_{ni}|^2\, t^2\,\mathrm{sinc}^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2}\right], \end{aligned} \tag{186}$$

其中 $\mathrm{sinc}\, x = \sin x/x$。

7.5 费米黄金规则

对于连续末态，取长时极限。利用

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^2 y\, dy = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 dy = \pi,$$

以及

$$\lim_{\alpha\to\infty}\frac{\alpha}{\pi}\mathrm{sinc}^2(\alpha x)=\delta(x),$$

得到

$$\lim_{t\to\infty}\frac{t}{2\pi}\mathrm{sinc}^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2}\right]=\delta(E_n-E_i).$$

因此

$$\lim_{t\to\infty}\left|c_n^{(1)}(t)\right|^2=2\pi\,\overline{|V_{ni}|^2}\,t\,\delta(E_n-E_i).$$

设 $\rho(E)$ 为末态密度，即在能量区间 $(E,E+dE)$ 内的态数。在长时极限下，

$$\begin{aligned}P(i\to n)&=\sum_{\substack{n\\E_n\approx E_i}}\left|c_n^{(1)}\right|^2_{t\to\infty}=\int dE_n\,\rho(E_n)\left|c_n^{(1)}(t)\right|^2_{t\to\infty}\\&=\int dE_n\,\rho(E_n)\,2\pi\overline{|V_{ni}|^2}\,t\,\delta(E_n-E_i)\\&=2\pi\overline{|V_{ni}|^2}\rho(E_i)\,t.\end{aligned}$$

将跃迁矩阵元记作 M_{fi}，则单位时间跃迁速率为

$$\Gamma_{fi}=\frac{d}{dt}P(i\to f)=2\pi|M_{fi}|^2\rho(E_f),\qquad E_f\approx E_i.\tag{187}$$

这里一阶跃迁矩阵元为

$$M_{fi}=\langle f|V|i\rangle=V_{fi}.$$

二阶修正给出

$$M_{fi}=V_{fi}+\sum_m\frac{V_{fm}V_{mi}}{E_i-E_m},\qquad \Gamma_{fi}=2\pi|M_{fi}|^2\rho(E_f),\quad E_f\approx E_i.\tag{188}$$

7.6 简谐微扰

取

$$V(t)=Ve^{i\omega t}+V^\dagger e^{-i\omega t},\qquad t_0=0.$$

一阶振幅为

$$\begin{aligned}c_n^{(1)}(t)&=-i\int_0^t dt_1\,e^{i\omega_{ni}t_1}V_{ni}(t_1)\\&=-i\int_0^t dt_1\,e^{i\omega_{ni}t_1}\left(V_{ni}e^{i\omega t_1}+V_{ni}^\dagger e^{-i\omega t_1}\right)\\&=V_{ni}\frac{1-e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}}{\omega_{ni}+\omega}+V_{ni}^\dagger\frac{1-e^{i(\omega_{ni}-\omega)t}}{\omega_{ni}-\omega}.\end{aligned}$$

当 $t\to\infty$ 时，$\left|c_n^{(1)}\right|^2$ 仅在

$$\omega_{ni}+\omega\approx0,\qquad \omega_{ni}-\omega\approx0,\qquad \omega_{ni}=E_n-E_i$$

时才显著。等价地，

$$E_n\approx E_i-\omega,\qquad E_n\approx E_i+\omega.$$

相应的跃迁速率为

$$\Gamma_{ni}=\frac{dP(i\to n)}{dt}=\begin{cases}2\pi\overline{|V_{ni}|^2}\rho(E_n), & E_n\approx E_i-\omega,\\ 2\pi\overline{|V_{ni}^\dagger|^2}\rho(E_n), & E_n\approx E_i+\omega.\end{cases}\tag{189}$$

7.7 拉比振荡

考虑一个由正弦微扰驱动的二能级系统。在薛定谔绘景中，

$$|\Psi(t)\rangle = C_1(t)e^{-iE_1t}|1\rangle + C_2(t)e^{-iE_2t}|2\rangle,$$

$$H_0 = E_1|1\rangle\langle 1| + E_2|2\rangle\langle 2|, \qquad V(t) = re^{i\omega t}|1\rangle\langle 2| + re^{-i\omega t}|2\rangle\langle 1|.$$

在相互作用绘景中，$|\Psi\rangle_I = e^{iH_0t}|\Psi\rangle$，$V_I(t) = e^{iH_0t}V(t)e^{-iH_0t}$，于是

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & re^{i(\omega-\omega_{21})t} \\ re^{-i(\omega-\omega_{21})t} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}, \qquad \omega_{21} = E_2 - E_1.$$

对于初始条件 $C_2(0) = 0$、$|C_1(0)| = 1$，精确解为

$$\begin{aligned} |C_2(t)|^2 &= \frac{r^2}{\Omega^2}\sin^2(\Omega t), \\ |C_1(t)|^2 &= 1 - |C_2(t)|^2, \\ \Omega &= \sqrt{\frac{(\omega-\omega_{21})^2}{4} + r^2}. \end{aligned} \tag{190}$$

在共振时，$\omega = \omega_{21}$，拉比频率简化为

$$\Omega = r,$$

布居数在 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 之间完全振荡：

$$|C_2(t)|^2 = \sin^2(rt), \qquad |C_1(t)|^2 = \cos^2(rt).$$

与费米黄金规则在弱耦合极限下给出常数跃迁速率不同，拉比解表明，对于强相干驱动的离散二能级系统，动力学是完全可逆且周期性的。

7.8 氢原子的电子跃迁

对于 z 偏振光，

$$\mathbf{E}(t) = E_0\mathbf{z}\cos(\omega t) = \frac{1}{2}E_0\mathbf{z}\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right).$$

电子与场的相互作用为

$$V(t) = -e\mathbf{E}(t)\cdot\mathbf{r} = -\frac{1}{2}eE_0 r\cos\theta\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right).$$

因此可以写成简谐微扰的形式

$$V(t) = V\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right), \qquad V = -\frac{1}{2}eE_0 r\cos\theta.$$

跃迁矩阵元为

$$\begin{aligned} V_{fi} &= \langle f|V|i\rangle = -\frac{1}{2}eE_0\langle f|r\cos\theta|i\rangle \\ &= -\frac{1}{2}eE_0\int \psi_f^*\psi_i\,(r\cos\theta)\,dV \\ &= -\frac{1}{2}eE_0\int R_f^*Y_f^*\,R_iY_i\,r\cos\theta\,r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi \\ &= -\frac{1}{2}eE_0\left[\int_0^\infty R_f^*(r)R_i(r)\,r^3dr\right] \\ &\quad\times\left[\int Y_f^*(\theta,\phi)Y_i(\theta,\phi)\sin\theta\cos\theta\,d\theta\,d\phi\right]. \end{aligned} \tag{191}$$

7.9 电偶极（E1）跃迁的选择定则

由上面得到的矩阵元，角向积分

$$\int Y_f^*(\theta,\phi) Y_i(\theta,\phi) \sin\theta \cos\theta \, d\theta \, d\phi$$

决定 V_{fi} 是否为零。利用

$$\cos\theta \propto Y_{1,0}(\theta,\phi)$$

以及维格纳—埃卡特定理，得到电偶极选择定则：

$$\begin{cases} \text{宇称：} \pi_f = -\pi_i, \\ \text{轨道角动量：} \Delta\ell = \pm 1, \\ \text{磁量子数：} \Delta m = 0,\ \pm 1. \end{cases} \tag{192}$$

对于多电子原子，这些规则推广为

$$\begin{cases} \text{宇称：} \pi_f = -\pi_i, \\ \text{总角动量：} \Delta J = 0,\ \pm 1 \quad (J_i = 0 \to J_f = 0 \text{ 禁戒}), \\ \Delta m_J = 0,\ \pm 1, \\ \text{自旋：} \Delta S = 0, \\ \text{轨道：} \Delta L = 0,\ \pm 1 \quad (L_i = 0 \to L_f = 0 \text{ 禁戒}). \end{cases} \tag{193}$$

这些规则直接来自费米黄金规则和电偶极相互作用哈密顿量

$$H_{\text{int}} = -e\mathbf{E} \cdot \mathbf{r},$$

其中 $e > 0$ 是基本电荷。

长颈鹿物理学讲义-统计力学



作者：长颈鹿 Gavin

September 23, 2026

Contents

1 联系：热力学　统计力学 **3**
- 1.1 玻尔兹曼熵公式 . . . 3
- 1.2 热力学恒等式 . . . 3

2 热力学定律 **4**
- 2.1 热力学第零定律 . . . 4
- 2.2 热力学第一定律 . . . 4
- 2.3 热力学第二定律 . . . 4
- 2.4 热力学第三定律 . . . 4

3 基本统计分布 **5**
- 3.1 麦克斯韦-玻尔兹曼分布（经典） . . . 5
- 3.2 玻色-爱因斯坦分布（玻色子） . . . 5
- 3.3 费米-狄拉克分布（费米子） . . . 6

4 分布的统计学 **7**
- 4.1 玻尔兹曼统计 . . . 7
  - 4.1.1 能量守恒 . . . 7
  - 4.1.2 热力学量 . . . 7
  - 4.1.3 理想气体状态方程 . . . 8
  - 4.1.4 麦克斯韦速度分布律 . . . 9
  - 4.1.5 速度 . . . 9
  - 4.1.6 能量均分定理 . . . 10
  - 4.1.7 热容 . . . 10
- 4.2 玻色统计 . . . 10
- 4.3 费米统计 . . . 11

5 系综理论 **12**
- 5.1 系综的定义 . . . 12
- 5.2 三种系综 . . . 12
  - 5.2.1 微正则系综 . . . 12
  - 5.2.2 正则系综 . . . 12
  - 5.2.3 巨正则系综 . . . 13
- 5.3 热力学势 . . . 13
- 5.4 麦克斯韦关系 . . . 13

6 应用 **14**
- 6.1 黑体辐射 . . . 14
  - 6.1.1 光子态密度 . . . 14
  - 6.1.2 普朗克能量谱 . . . 14
  - 6.1.3 斯特藩-玻尔兹曼定律 . . . 15
  - 6.1.4 维恩位移定律 . . . 16
- 6.2 黑洞热力学 . . . 16
  - 6.2.1 史瓦西半径 . . . 16
  - 6.2.2 贝肯斯坦–霍金熵 . . . 16
  - 6.2.3 霍金温度 . . . 17
  - 6.2.4 霍金辐射 . . . 17

6.2.5 蒸发寿命 17
6.3 简并费米气体 18
6.3.1 费米能量 18
6.3.2 白矮星 19
6.3.3 中子星 21
6.4 德拜固体理论 21
6.4.1 声子能量 22
6.4.2 晶格热能 22
6.4.3 热容 23
6.5 玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC) 23
6.5.1 单粒子能量 24
6.5.2 基态布居 24
6.5.3 临界凝聚温度 25

1 联系：热力学 统计力学

1.1 玻尔兹曼熵公式

熵表示为微观状态数的对数：

$$S = k_B \ln \Omega \tag{1}$$

1.2 热力学恒等式

对于粒子数可变的系统，热力学第一定律与第二定律的结合为：

$$TdS = dQ = dU + PdV - \mu dN \tag{2}$$

温度、压强和化学势定义为熵的偏导数：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}, \quad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \quad \frac{\mu}{T} = -\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} \tag{3}$$

2 热力学定律

2.1 热力学第零定律

热平衡的传递性：如果两个系统分别与第三个系统处于热平衡，则它们彼此也处于热平衡。

$$T_1 = T_2,\ T_3 = T_2 \implies T_1 = T_3$$

2.2 热力学第一定律

能量守恒定律。在本文档中，dW 表示对系统所做的功（因此对于气体，$dW = -PdV$）。

$$dU = dW + dQ$$

2.3 热力学第二定律

熵增原理：孤立系统的熵永不减少，任何自发过程都使总熵增加。

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}, \quad \Delta S_{\text{孤立}} \geq 0$$

2.4 热力学第三定律

能斯特定理：当温度趋于绝对零度时，任何等温过程的熵变趋于零。

$$\lim_{T \to 0} (\Delta S)_T = 0$$

3 基本统计分布

定义：

$$\alpha = -\frac{\mu}{k_B T}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T} \tag{4}$$

a_l：能级 l 上的粒子数
w_l：能级 l 的简并度
ε_l：能级 l 上单粒子的能量
则

$$N = \sum_l a_l, \qquad U = \sum_l a_l \varepsilon_l.$$

利用斯特林近似 $\ln(m!) \approx m \ln m - m$，并在约束条件下最大化 $\ln \Omega$，得到

$$\Phi = \ln \Omega - \alpha \left(\sum_l a_l - N \right) - \beta \left(\sum_l a_l \varepsilon_l - E \right)$$

微观状态数满足：

$$0 = \frac{\partial \Phi}{\partial a_l} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial a_l} - \alpha - \beta \varepsilon_l \tag{5}$$

3.1 麦克斯韦-玻尔兹曼分布（经典）

对于 $a_l \ll w_l$ 的经典情形，微观状态数为

$$\Omega_{\mathrm{MB}} = N! \prod_l \frac{w_l^{a_l}}{a_l!}, \quad (a_l \ll w_l).$$

取对数并应用斯特林近似得到

$$\ln \Omega_{\mathrm{MB}} \approx \ln(N!) + \sum_l \left(a_l \ln w_l - a_l \ln a_l + a_l \right).$$

对 a_l 求导得到

$$\alpha + \beta \varepsilon_l = \frac{\partial \ln \Omega_{\mathrm{MB}}}{\partial a_l} \approx \ln \frac{w_l}{a_l}.$$

因此麦克斯韦–玻尔兹曼分布为

$$a_l = w_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} = w_l e^{-(\varepsilon_l - \mu)/k_B T} \tag{6}$$

3.2 玻色-爱因斯坦分布（玻色子）

对于玻色子，将 a_l 个全同粒子分配到 w_l 个简并态中的方式数由隔板组合给出：

$$\Omega_{\mathrm{BE}} = \prod_l \frac{(w_l + a_l - 1)!}{a_l!\,(w_l - 1)!}.$$

利用斯特林近似，对数变为

$$\begin{aligned} \ln \Omega_{\mathrm{BE}} \approx\ & (w_l + a_l - 1) \ln(w_l + a_l - 1) - a_l \ln a_l - (w_l - 1) \ln(w_l - 1) \\ & - (w_l + a_l - 1) + a_l + (w_l - 1). \end{aligned}$$

求导得到

$$\alpha+\beta\varepsilon_l=\frac{\partial\ln\Omega_{\mathrm{BE}}}{\partial a_l}\approx\ln\left(\frac{w_l}{a_l}+1\right).$$

因此玻色–爱因斯坦分布为

$$a_l=\frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}-1}=\frac{w_l}{e^{(\varepsilon_l-\mu)/k_BT}-1} \tag{7}$$

3.3 费米-狄拉克分布（费米子）

对于费米子，每个态最多容纳一个粒子，因此多重数为

$$\Omega_{\mathrm{FD}}=\prod_l C_{w_l}^{a_l}=\prod_l\frac{w_l!}{a_l!\,(w_l-a_l)!}.$$

利用斯特林近似，

$$\begin{aligned}\ln\Omega_{\mathrm{FD}}\approx{}& w_l\ln w_l-w_l-a_l\ln a_l+a_l\\&-(w_l-a_l)\ln(w_l-a_l)+(w_l-a_l).\end{aligned}$$

求导得到

$$\alpha+\beta\varepsilon_l=\frac{\partial\ln\Omega_{\mathrm{FD}}}{\partial a_l}=\ln\left(\frac{w_l}{a_l}-1\right).$$

因此费米–狄拉克分布为

$$a_l=\frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}+1}=\frac{w_l}{e^{(\varepsilon_l-\mu)/k_BT}+1} \tag{8}$$

在经典极限 $a_l\ll w_l$ 下，玻色分布和费米分布都约化为麦克斯韦–玻尔兹曼形式，这可以从下式看出

$$\Omega_{\mathrm{BE}},\ \Omega_{\mathrm{FD}}\xrightarrow{a_l\ll w_l}\frac{\Omega_{\mathrm{MB}}}{N!}.$$

$\Omega(a_l)$ 的最大化决定了最终的占据数。

4 分布的统计学

4.1 玻尔兹曼统计

4.1.1 能量守恒

热力学第一定律的微分形式：

$$\begin{aligned} dU &= dW + dQ \\ &= Ydy + TdS, \end{aligned}$$

同时

$$\sum_l d(a_l\varepsilon_l) = \sum_l a_l d\varepsilon_l + \sum_l \varepsilon_l da_l.$$

宏观世界与微观世界的联系：

$$\begin{aligned} dU &= \sum_l d(a_l\varepsilon_l) \\ dW &= Ydy = \sum_l a_l d\varepsilon_l \\ dQ &= TdS = \sum_l \varepsilon_l da_l \end{aligned} \tag{9}$$

4.1.2 热力学量

对于玻尔兹曼统计，占据数和熵的对数为：

$$\begin{cases} a_l = w_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l} \\ \ln \Omega_{\mathrm{MB}} \approx N\ln N + \alpha N + \beta U \end{cases}$$

我们定义单粒子配分函数

$$Z_1 = \sum_l w_l e^{-\beta\varepsilon_l} \tag{10}$$

则总粒子数和能量表示为

$$\begin{cases} N = \sum_l a_l = e^{-\alpha} Z_1 \\ U = \sum_l a_l\varepsilon_l = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \end{cases} \tag{11}$$

由于 ω_l 和 β 与 y 无关，只有 ε_l 是 y 的函数。因此，

$$Z_1 = Z_1(y, \beta)$$

与外部参数 y 共轭的广义力为

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y},$$

因此对系统所做的功为

$$dW = Ydy = -\frac{N}{\beta}\left(d\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} d\beta\right).$$

由第一定律，我们得到

$$\begin{aligned} TdS = dQ &= dU - dW \\ &= -Nd\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} + \frac{N}{\beta}\left(d\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}d\beta\right) \\ &= \frac{N}{\beta}d\left[\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right]. \end{aligned}$$

令 $\beta = 1/(k_B T)$，我们得到

$$\begin{aligned} S &= k_B N\left(\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right) \\ &= k_B N\left(\ln N + \alpha + \beta\frac{U}{N}\right) \\ &= k_B\left(N\ln N + \alpha N + \beta U\right). \end{aligned}$$

因此熵为

$$S = k_B \ln \Omega_{\mathrm{MB}} \tag{12}$$

由上式的 U 和 S 关系：

$$\begin{cases} U = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \\ S = k_B N\left(\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right) \\ \beta = \frac{1}{k_B T} \end{cases}$$

亥姆霍兹自由能：

$$F = U - TS = -Nk_B T \ln Z_1 \tag{13}$$

由 $\ln Z_1$ 对体积的导数：

$$\begin{cases} Y = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} \\ dW = Ydy = -PdV \end{cases}$$

压强：

$$P = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial V} \tag{14}$$

4.1.3 理想气体状态方程

对于盒子中的单粒子，能量和相空间元为

$$\begin{cases} \varepsilon = \left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right)/(2m) \\ dw = dxdydz\ dp_x dp_y dp_z/h^3 \end{cases}$$

则

$$Z_1 = \sum_l w_l e^{-\beta\varepsilon_l} = \int e^{-\beta\varepsilon} dw = V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

利用上面的压强公式，我们得到

$$P = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1(\beta, V)}{\partial V} = \frac{N}{\beta V} = \frac{N k_B T}{V},$$

这给出理想气体定律：

$$PV = N k_B T \tag{15}$$

经典（理想）气体的条件为

$$e^{\alpha} = \frac{Z_1}{N} = \frac{V}{N}\left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta}\right)^{\frac{3}{2}} \gg 1, \quad E_p = 0,\ \varepsilon = \frac{1}{2}mv^2.$$

4.1.4 麦克斯韦速度分布律

从相空间元出发

$$dw = \frac{dxdydz\ dp_x dp_y dp_z}{h^3},$$

我们有

$$\begin{aligned} Z_1 &= \int e^{-\beta\varepsilon} dw = \frac{V}{h^3}\int e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} m^3 dv_x dv_y dv_z \\ &= \frac{m^3 V}{h^3}\int_0^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \cdot 4\pi v^2 dv. \end{aligned}$$

利用导出的配分函数，

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$$

我们得到麦克斯韦速率分布：

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)} \tag{16}$$

归一化：

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

4.1.5 速度

伽马函数为

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt,$$

其性质为 $\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z), \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$。

最概然速率、平均速率和方均根速率分别为

$$\begin{cases} f'(v_p) = 0 \implies v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \\ \langle v \rangle = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \\ \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \left[\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv\right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}. \end{cases}$$

4.1.6 能量均分定理

对于具有 3 个自由度的单原子分子。

考虑配分函数，

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} = V\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

总内能，

$$U = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} = \frac{3}{2}\frac{N}{\beta} = \frac{3}{2}Nk_BT$$

则 x 方向的平均能量为

$$\langle \varepsilon_x \rangle = \frac{1}{3}\frac{U}{N} = \frac{1}{2}k_BT.$$

每个自由度对平均能量的贡献为 $\frac{1}{2}k_BT$。

一般来说，总内能为

$$U = \frac{s}{2}Nk_BT, \tag{17}$$

其中 s 是自由度数。

4.1.7 热容

热容，

$$\begin{cases} C_V = \frac{\partial U}{\partial T}\big|_V \\ C_P = \frac{\partial H}{\partial T}\big|_P \end{cases}$$

由

$$\begin{cases} PV = Nk_BT \\ H = U + PV \end{cases}$$

我们得到热容关系，

$$C_P - C_V = Nk_B \tag{18}$$

定义热容比：

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

对于单原子气体（$\mathrm{He}, \mathrm{Ne}, \mathrm{Ar}$）：
$s = 3,\ U = \frac{3}{2}Nk_BT,\ C_V = \frac{3}{2}Nk_B,\ C_P = \frac{5}{2}Nk_B,\ \gamma = \frac{5}{3}$。
对于双原子气体（$\mathrm{H}_2, \mathrm{O}_2, \ldots$）：
$s = 5,\ U = \frac{5}{2}Nk_BT,\ C_V = \frac{5}{2}Nk_B,\ C_P = \frac{7}{2}Nk_B,\ \gamma = \frac{7}{5}$。

4.2 玻色统计

对于玻色子，占据数为

$$a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}.$$

巨配分函数，

$$\mathcal{Z} = \prod_l \left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{-w_l} \tag{19}$$

所以，

$$\ln \mathcal{Z} = -\sum_l w_l \ln\left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right).$$

总粒子数和能量，

$$\begin{cases} N = \sum_l a_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \alpha} \\ U = \sum_l a_l \varepsilon_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}. \end{cases} \tag{20}$$

由 $dW = Ydy = -PdV$，广义力为

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial y},$$

压强为

$$P = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial V},$$

4.3 费米统计

对于费米子，占据数为

$$a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}.$$

巨配分函数，

$$\mathcal{Z} = \prod_l \left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{w_l} \tag{21}$$

所以，

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_l w_l \ln\left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right).$$

总粒子数和能量，

$$\begin{cases} N = \sum_l a_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \alpha} \\ U = \sum_l a_l \varepsilon_l = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} \end{cases}$$

由 $dW = Ydy = -PdV$，广义力为

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial y},$$

压强为

$$P = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial V},$$

5 系综理论

5.1 系综的定义

系综是系统相同副本的集合，每个副本代表真实系统的一个可能微观状态。

当 $N \to \infty$ 时，对于大系统所有系综等价，只是固定的宏观变量不同。

5.2 三种系综

5.2.1 微正则系综

固定：N, V, E。

势：$S = k_B \ln \Omega$。

例子：爱因斯坦固体多重数。对于 N 个独立的量子谐振子和 q 个相同能量量子，多重数为

$$\Omega(N, q) = \frac{(q + N - 1)!}{q!\,(N - 1)!}.$$

5.2.2 正则系综

固定：N, V, T。

势：$F = U - TS = -k_B T \ln Z$。

正则配分函数是微观状态上带有玻尔兹曼因子的求和：

$$Z = \sum_S e^{-\beta E_S}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}. \tag{22}$$

内能由 $\ln Z$ 对 β 的导数得到：

$$U = \overline{E} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \tag{23}$$

用配分函数表示的熵为

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = k_B \left[\ln Z + T \frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right]. \tag{24}$$

化学势由 F 对 N 的依赖性得到：

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = -k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{T,V}. \tag{25}$$

热容与能量涨落有关：

$$C_V = \left(\frac{\partial \overline{E}}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{k_B T^2} \sigma_E^2, \qquad \sigma_E^2 = \overline{E^2} - (\overline{E})^2.$$

5.2.3 巨正则系综

固定：μ, V, T。

势：$\Omega_G = F - \mu N = -k_B T \ln \mathcal{Z}$。

巨配分函数对所有粒子数和微观状态求和：

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{S} e^{-\beta(E_S - \mu N_S)}. \tag{26}$$

平均粒子数由巨势得到：

$$\overline{N} = -\left(\frac{\partial \Omega_G}{\partial \mu}\right)_{T,V}. \tag{27}$$

由巨配分函数得到的内能为

$$\overline{E} = -\left(\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} + \mu \overline{N}. \tag{28}$$

熵由巨势的温度导数给出：

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega_G}{\partial T}\right)_{\mu,V}. \tag{29}$$

5.3 热力学势

热力学势定义为：

- 内能：U
- 焓：$H = U + PV$
- 亥姆霍兹自由能：$F = U - TS$
- 吉布斯自由能：$G = H - TS = F + PV$
- 巨势：$\Omega_G = F - \mu N$

它们的微分形式为：

$$\begin{cases} dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN, \\ dH = T\,dS + V\,dP + \mu\,dN, \\ dF = -S\,dT - P\,dV + \mu\,dN, \\ dG = -S\,dT + V\,dP + \mu\,dN, \\ d\Omega_G = -S\,dT - P\,dV - N\,d\mu. \end{cases} \tag{30}$$

5.4 麦克斯韦关系

由混合二阶导数相等，我们得到麦克斯韦关系：

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \end{cases} \tag{31}$$

6 应用

6.1 黑体辐射

系综：巨正则系综，$\mu_\gamma = 0$。分布：玻色-爱因斯坦分布给出普朗克分布 $\overline{n}_\gamma = \frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}$。

6.1.1 光子态密度

对于盒子中的光子，$k_i = n_i\pi/L$，体积 $V = L^3$，两个偏振和正八分之一空间（因为 $n_i > 0$），在 $[k, k+dk]$ 中的态数为

$$g(k)\,dk = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^2 dk}{(\pi/L)^3} = \frac{V}{\pi^2}k^2 dk.$$

利用光子色散关系 $\varepsilon = h\nu = hck/(2\pi)$，我们转换到能量空间：

$$g(\varepsilon)\,d\varepsilon = g(k)\frac{dk}{d\varepsilon}\,d\varepsilon = \frac{8\pi V}{(hc)^3}\varepsilon^2 d\varepsilon.$$

因此单位能量的光子态密度为：

$$g(\varepsilon) = \frac{8\pi V}{(hc)^3}\varepsilon^2. \tag{32}$$

两个偏振对应于 $S_\gamma = 1$ 且 $m_\gamma = \pm 1$（纵向模式 $m_\gamma = 0$ 被禁止），给出线性 x/y 或右旋/左旋圆偏振。

6.1.2 普朗克能量谱

谱能量密度通过乘以三个因子得到：

- 单光子能量 ε，
- 态密度 $g(\varepsilon) = 8\pi V\varepsilon^2/(hc)^3$，
- 每个能量态的平均占据数 $\overline{n}_\gamma = 1/(e^{\varepsilon/k_BT} - 1)$，来自化学势为零（$\mu_\gamma = 0$）的玻色-爱因斯坦统计。

因此，能量在 ε 和 $\varepsilon + d\varepsilon$ 之间的模式单位体积能量为

$$\begin{aligned} u(\varepsilon)\,d\varepsilon &= \frac{1}{V}\,\varepsilon\,\overline{n}_\gamma\,g(\varepsilon)\,d\varepsilon \\ &= \frac{8\pi\varepsilon^3}{(hc)^3}\frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}\,d\varepsilon. \end{aligned}$$

因此普朗克谱能量密度为

$$u(\varepsilon) = \frac{8\pi\varepsilon^3}{(hc)^3}\frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}. \tag{33}$$

该谱在低频极限（$\varepsilon \ll k_BT$，指数近似为 $1 + \varepsilon/k_BT$，给出 $u(\varepsilon) \propto \varepsilon^2 k_BT$）正确再现瑞利-金斯定律，在高频极限（$\varepsilon \gg k_BT$，指数占主导）再现维恩定律。它解决了紫外灾难，是量子力学诞生的基础。

6.1.3 斯特藩-玻尔兹曼定律

对于一般电磁场，局部能量密度和能流密度为

$$w = \frac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu}B^2\right), \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu}\mathbf{E}\times\mathbf{B}.$$

体积中的总能量和通过表面的功率通过积分得到：

$$E_{\text{total}} = \int w\, dV, \qquad P = \int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A}.$$

对于腔内的黑体辐射，w 和 $\mathbf{S}$ 随时间快速涨落。我们关心它们的统计平均值。平均能量密度为

$$\langle w\rangle = \frac{U}{V}.$$

这个量通过对普朗克谱在所有光子能量上积分得到：

$$\begin{aligned}\frac{U}{V} &= \int_0^\infty u(\varepsilon)\, d\varepsilon \\ &= \frac{8\pi}{(hc)^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^3}{e^{\varepsilon/k_BT}-1}\, d\varepsilon \\ &= \frac{8\pi(k_BT)^4}{(hc)^3}\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}\, dx.\end{aligned}$$

利用标准积分 $\int_0^\infty x^3/(e^x-1)\, dx = \pi^4/15$（来自黎曼 zeta 函数 $\zeta(4)=\pi^4/90$），我们得到

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi(k_BT)^4}{(hc)^3}\cdot\frac{\pi^4}{15} = a_S T^4, \tag{34}$$

其中辐射常数

$$a_S = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15(hc)^3}.$$

接下来我们确定通过表面的平均辐射功率。对于各向同性辐射，通过表面元的通量乘以因子 $\cos\theta$，其中 θ 是传播方向与表面法线之间的夹角。对前半球平均得到

$$\langle S_n\rangle = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\frac{U}{V}\, c\cos\theta\, \sin\theta\, d\theta\, d\phi = \frac{c}{4}\frac{U}{V}.$$

因此通过表面逃逸的单位面积功率为 $\frac{c}{4}\frac{U}{V}$。

最后，面积为 A 的黑体表面总辐射功率由 $P=\int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A}$ 得到：

$$P_r = \langle S_n\rangle A = \frac{c}{4}\frac{U}{V}A.$$

代入 $U/V = a_S T^4$ 得到

$$P_r = \frac{c}{4}a_S T^4 A = \sigma T^4 A, \tag{35}$$

其中斯特藩–玻尔兹曼常数为

$$\sigma = \frac{c}{4}a_S = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3c^2} = 5.67\times10^{-8}\ \text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4).$$

6.1.4 维恩位移定律

普朗克谱的峰值通过最大化 $u(\varepsilon)$ 对 ε 得到，即求解 $du/d\varepsilon = 0$。令 $x = \varepsilon/(k_B T)$。条件 $du/d\varepsilon = 0$ 等价于

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{e^x - 1}\right) = 0.$$

该超越方程的正解为

$$x = 2.82.$$

因此峰值能量为

$$\varepsilon_{\text{peak}} = 2.82\, k_B T.$$

利用关系 $\varepsilon = hc/\lambda$，我们得到维恩位移定律：

$$\lambda_{\text{peak}} T = \frac{hcT}{\varepsilon_{\text{peak}}} = \frac{hc}{2.82\, k_B} = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m} \cdot \text{K}. \tag{36}$$

6.2 黑洞热力学

6.2.1 史瓦西半径

对于质量为 M 的非旋转黑洞，史瓦西半径（事件视界半径）为

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

因此事件视界的表面积为

$$A = 4\pi R_s^2 = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4}.$$

6.2.2 贝肯斯坦–霍金熵

我们使用特征长度尺度 $R_{\text{BH}} = GM/c^2$（即 $R_s/2$）作为霍金量子典型波长的量级估计。注意这不是一般的克尔半径；它是本启发式估计的方便尺度：

$$R_{\text{BH}} = \frac{GM}{c^2}.$$

黑洞的内能就是其静止质量能量：

$$U = Mc^2.$$

一个霍金光子的波长约为 R_{BH}，因此其能量为

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda}, \qquad \lambda = R_{\text{BH}} = \frac{GM}{c^2}.$$

因此 $\varepsilon \sim hc^3/(GM)$。

能够解释黑洞内能的此类光子数为

$$N = \frac{U}{\varepsilon} = \frac{Mc^2}{hc^3/(GM)} = \frac{GM^2}{hc}.$$

假设每个光子贡献一个比特的熵，熵标度为

$$S_{\text{BH}} \sim N k_B = \frac{GM^2 k_B}{hc}.$$

用视界面积 $A = 16\pi G^2 M^2/c^4$ 表示，完整的广义相对论计算给出贝肯斯坦–霍金熵的精确结果：

$$S_{\text{BH}} = \frac{8\pi^2 G M^2 k_B}{hc} = k_B \frac{\pi c^3}{2hG} A. \tag{37}$$

6.2.3 霍金温度

黑洞的热力学恒等式为

$$T\,dS_{\mathrm{BH}} = dQ = dU,$$

其中 $U = Mc^2$。利用精确熵 $S_{\mathrm{BH}} = 8\pi^2 G M^2 k_B/(hc)$。因此

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S_{\mathrm{BH}}}{\partial U}\right) = \frac{1}{c^2}\frac{dS_{\mathrm{BH}}}{dM}. = \frac{16\pi^2 G M k_B}{hc^3}.$$

整理得到霍金温度：

$$T_{\mathrm{BH}} = \frac{hc^3}{16\pi^2 G M k_B}. \tag{38}$$

这表明 $T_{\mathrm{BH}} \propto 1/M$：较小的黑洞更热。

6.2.4 霍金辐射

黑洞以温度 T_{BH} 作为黑体辐射。由维恩定律，峰值光子能量为 $\varepsilon_{\mathrm{peak}} = 2.82\,k_B T_{\mathrm{BH}}$。

视界面积标度为

$$A = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4} \propto M^2.$$

辐射功率由斯特藩–玻尔兹曼定律给出：

$$P_r = \sigma A T_{\mathrm{BH}}^4.$$

代入 A 和 T_{BH} 的表达式，使用 $\sigma = 2\pi^5 k_B^4/(15h^3c^2)$：

$$\begin{aligned} P_r &= \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3c^2} \cdot \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4} \cdot \left(\frac{hc^3}{16\pi^2 G M k_B}\right)^4 \\ &= \frac{c^2 \mathcal{H}}{M^2}. \end{aligned}$$

其中我们定义了霍金常数

$$\mathcal{H} = \frac{hc^4}{30720\pi^2 G^2} = 4.0 \times 10^{15}\ \mathrm{kg^3/s}. \tag{39}$$

能量守恒要求质量损失率等于辐射功率：

$$\frac{d(Mc^2)}{dt} = -P_r = -\frac{c^2\mathcal{H}}{M^2},$$

或等价地

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{\mathcal{H}}{M^2}. \tag{40}$$

6.2.5 蒸发寿命

由质量损失率

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{\mathcal{H}}{M^2},$$

因此蒸发寿命为

$$\tau = \int_0^{\tau} dt = -\frac{1}{\mathcal{H}}\int_{M_{\mathrm{BH}}}^{0} M^2\,dM = \frac{M_{\mathrm{BH}}^3}{3\mathcal{H}}. \tag{41}$$

6.3 简并费米气体

系综：巨正则系综（$T \ll T_F$，完全简并）。

分布：费米-狄拉克分布：$\overline{n}_{\mathrm{FD}} = \dfrac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}$。

本节使用边长为 L 的三维无限深方势阱中自由电子的量子力学。态由 (n_x, n_y, n_z) 标记。

最长波长由盒子决定：对于基态，$L = \lambda/2$，因此 $\lambda_{\max} = 2L$。最短波长由最高占据能级 $n_{\max}$ 决定，而它由电子数 N 固定。

因此费米能量取决于密度 N/V，而不取决于外部能量输入。

6.3.1 费米能量

在零温下，费米-狄拉克分布变为阶跃函数：

$$\lim_{T\to 0}\overline{n}_{\mathrm{FD}} = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu = \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon > \mu = \varepsilon_F. \end{cases}$$

因此所有能量低于费米能量 ε_F 的态都被占据，所有高于的态都为空。

对于体积为 $V = L^3$ 的立方盒子中的电子，量子数满足

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \le n_{\max}^2,$$

其中 n_x, n_y, n_z 为正整数。德布罗意波长和动量为

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{hn}{2L} = \frac{hn}{2V^{1/3}}.$$

计入两个自旋态（因子 2）并对正八分之一空间积分（因子 1/8），总电子数为

$$N = 2 \times \frac{1}{8} \times \frac{4\pi}{3} n_{\max}^3 = \frac{\pi}{3} n_{\max}^3.$$

非相对论情形 $(v \ll c)$**：** 非相对论单粒子能量因此为

$$\varepsilon_n = \frac{p_n^2}{2m_e} = \frac{h^2 n^2}{8m_e V^{2/3}}.$$

费米能量：费米面上的能量。

$$\varepsilon_F = \varepsilon_{\max} = \frac{h^2 n_{\max}^2}{8m_e V^{2/3}} = \frac{h^2}{8m_e}\left(\frac{3N}{\pi V}\right)^{2/3} = k_B T_F, \tag{42}$$

其中 T_F 是费米温度。对于恒定粒子数 N，我们有 $\varepsilon_F \propto V^{-2/3}$。

零温下的总内动能通过对所有占据态求和得到：

$$\begin{aligned} U_k &= 2 \sum_{n_x,n_y,n_z \ge 1} \varepsilon(n_x, n_y, n_z) \\ &= 2 \times \frac{1}{8} \int_0^{n_{\max}} \varepsilon_n \cdot 4\pi n^2 \, dn \\ &= \frac{\pi h^2}{40 m_e V^{2/3}} n_{\max}^5 \\ &= \frac{\pi h^2}{40 m_e V^{2/3}} (\frac{3N}{\pi})^{5/3} \\ &= \frac{3}{5} N \varepsilon_F \end{aligned}$$

因此内能随体积标度为 $U \propto \varepsilon_F \propto V^{-2/3}$。
忽略引力能，因此 $U = U_k$。
简并压由热力学关系 $P_e = -(\partial U/\partial V)_{S,N}$ 得到。

$$P_e = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = \frac{2}{3}\frac{U}{V} = \frac{2}{5}\frac{N}{V}\varepsilon_F. \tag{43}$$

这表明 $P_e \propto \varepsilon_F/V \propto V^{-5/3}$。
体模量为

$$B = -V\left(\frac{\partial P_e}{\partial V}\right)_T = \frac{5}{3}P_e = \frac{10}{9}\frac{U}{V}. \tag{44}$$

相对论情形 $(v \sim c)$**：** 相对论单粒子能量因此为

$$\varepsilon_n \approx p_n c = \frac{hcn}{2V^{1/3}}.$$

费米能量：费米面上的能量。

$$\varepsilon_F = \varepsilon_{\max} = \frac{hcn_{\max}}{2V^{1/3}} \tag{45}$$

对于恒定粒子数 N，我们有 $\varepsilon_F \propto V^{-1/3}$。
零温下的总内动能通过对所有占据态求和得到：

$$\begin{aligned} U_k &= 2 \times \frac{1}{8}\int_0^{n_{\max}} \varepsilon_n \cdot 4\pi n^2\, dn \\ &= \frac{\pi hc}{8V^{1/3}} n_{\max}^4 \\ &= \frac{\pi hc}{8V^{1/3}} (\frac{3N}{\pi})^{4/3} \\ &= \frac{3}{4} N\varepsilon_F \end{aligned}$$

因此内能随体积标度为 $U \propto \varepsilon_F \propto V^{-1/3}$。

6.3.2 白矮星

在完全简并极限（$T \approx 0$）下，白矮星通过电子简并压抵抗引力坍缩。
对于球形恒星，

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

假设密度均匀，半径 r 内的质量为

$$m(r) = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho$$

白矮星的质量

$$M_{\mathrm{WD}} = \frac{4\pi}{3} R^3 \rho,$$

其中 ρ 是质量密度。

对于均匀球体，引力势能为

$$U_p = -\int_0^R \frac{Gm(r)}{r}\,dm = -\frac{3}{5}\frac{GM_{\rm WD}^2}{R} = -\frac{\alpha_p}{R},$$

其中

$$\alpha_p = \frac{3}{5}GM_{\rm WD}^2.$$

假设白矮星由完全电离的氦(或碳/氧)组成,每个电子对应两个核子($\mu_e = A/Z = 2$),因此

$$M_{\rm WD} = \mu_e N m_p = 2Nm_p,$$

非相对论情形 ($v \ll c$)**:** 对于非相对论电子，动能可写为

$$U_k = \frac{\pi h^2}{40 m_e V^{2/3}}(\frac{3N}{\pi})^{5/3} = \frac{\beta_k}{R^2}.$$

其中

$$\beta_k = \frac{3}{40}\left(\frac{9}{4\pi^2}\right)^{2/3}\frac{h^2}{m_e}\left(\frac{M_{\rm WD}}{2m_p}\right)^{5/3}.$$

平衡条件通过最小化总能量 $U_k + U_p$ 对 R 得到:

$$\frac{d}{dR}(U_k + U_p) = 0.$$

由于 $U_k = \beta_k R^{-2}$ 和 $U_p = -\alpha_p R^{-1}$，我们有

$$-\frac{2\beta_k}{R^3} + \frac{\alpha_p}{R^2} = 0.$$

因此维里定理给出

$$2U_k + U_p = 0.$$

因此:

$$R = \frac{2\beta_k}{\alpha_p} = 0.029\frac{h^2}{G m_e m_p^{5/3} M_{\rm WD}^{1/3}}. \tag{46}$$

相对论情形 ($v \sim c$)**:** 相对论极限下的动能

利用与上面相同的 V 和 N 关系，我们得到

$$\begin{aligned} U_k &= \frac{\pi hc}{8V^{1/3}}(\frac{3N}{\pi})^{4/3} \\ &= \frac{\pi}{8}\left(\frac{3}{2\pi}\right)^{4/3}\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/3}\left(\frac{M_{\rm WD}}{m_p}\right)^{4/3}\frac{hc}{R} \\ &\approx 0.091\left(\frac{M_{\rm WD}}{m_p}\right)^{4/3}\frac{hc}{R}. \end{aligned}$$

引力势能仍为

$$U_p = -\frac{3}{5}\frac{GM_{\rm WD}^2}{R}.$$

平衡条件通过最小化总能量 $U_k + U_p$ 对 R 得到：

$$\frac{d}{dR}(U_k + U_p) = 0.$$

我们得到相对论极限下的维里定理为 $U_k + U_p = 0$。
钱德拉塞卡质量极限：

$$M_{\mathrm{WD}} \leq \left(\frac{5}{3} \times 0.091 \times \frac{hc}{G}\right)^{3/2} \frac{1}{m_p^2} \approx 1.7 M_\odot.$$

完整的广义相对论计算给出略低的值：

$$M_{\mathrm{WD}} \leq 1.44 M_\odot. \tag{47}$$

6.3.3 中子星

对于中子星，简并压来自中子而不是电子。中子质量大得多，考虑非相对论情形，我们有

$$U_k = \frac{3}{5} N \varepsilon_F, \quad \varepsilon_F = \frac{h^2}{8 m_n} \left(\frac{3N}{\pi V}\right)^{2/3}, \quad M_{\mathrm{NS}} = N m_n.$$

按照与白矮星相同的步骤，动能为

$$U_k = \frac{\beta_k'}{R^2},$$

其中

$$\beta_k' = \frac{3}{40} \left(\frac{9}{4\pi^2}\right)^{2/3} \frac{h^2}{m_n} \left(\frac{M_{\mathrm{NS}}}{m_n}\right)^{5/3}.$$

引力势能为

$$U_p = -\frac{\alpha_p'}{R}, \quad \alpha_p' = \frac{3}{5} G M_{\mathrm{NS}}^2.$$

维里定理 $2U_k + U_p = 0$ 给出平衡半径：

$$R_{\mathrm{NS}} = \frac{2\beta_k'}{\alpha_p'} = 0.093 \frac{h^2}{G m_n^{8/3} M_{\mathrm{NS}}^{1/3}}. \tag{48}$$

在相对论极限下，非旋转中子星的托尔曼–奥本海默–沃尔科夫（TOV）极限约为，

$$M_{\mathrm{NS}} \leq 3 M_\odot. \tag{49}$$

6.4 德拜固体理论

声子服从化学势为零（$\mu = 0$）的玻色-爱因斯坦统计：

$$\overline{n}_p = \frac{1}{e^{\varepsilon / k_B T} - 1}.$$

6.4.1 声子能量

声子是量子化的晶格振动。声子热容在高温下占主导。

对于长度为 L 的盒子中的驻波，量子化条件为

$$L = n \cdot \frac{\lambda}{2},$$

因此波长为 $\lambda = 2L/n$。

固体的体积为

$$V = L^3.$$

声子能量通过其频率和波长关联：

$$\varepsilon_n = h\nu = \frac{hc_s}{\lambda} = \frac{hc_s n}{2L} = \frac{hc_s n}{2V^{1/3}} \tag{50}$$

其中 c_s 是固体中的声速，n 是正整数。

6.4.2 晶格热能

对于每个偏振，波矢大小不超过 $k_{\max}$ 的振动模式数为

$$N = \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} n_{\max}^3 = \frac{\pi}{6} n_{\max}^3.$$

这里 N 是每个偏振的模式数；所有三个偏振的总振动模式数为 $3N$。

德拜温度定义为最大声子能量除以 k_B。利用 $\varepsilon_{\max} = hc_s n_{\max}/(2V^{1/3})$ 和 $n_{\max}^3 = 6N/\pi$，我们有：

$$T_D = \frac{\varepsilon_{\max}}{k_B} = \frac{hc_s}{2k_B} \left(\frac{6N}{\pi V} \right)^{1/3}. \tag{51}$$

内能通过对所有声子模式求和得到。有三个偏振：两个横波和一个纵波。将求和转换为正八分之一空间的积分：

$$\begin{aligned} U &= 3 \sum_{n_x \geq 1} \sum_{n_y \geq 1} \sum_{n_z \geq 1} \varepsilon_n \, \overline{n}_p(\varepsilon_n) \\ &= 3 \cdot \frac{1}{8} \int_0^{n_{\max}} \frac{\varepsilon_n}{e^{\varepsilon_n / k_B T} - 1} \cdot 4\pi n^2 \, dn. \end{aligned}$$

我们引入无量纲变量

$$x = \frac{\varepsilon_n}{k_B T} = \frac{T_D}{T} \cdot \frac{n}{n_{\max}}.$$

在此替换下，德拜内能为：

$$U = 9Nk_B \frac{T^4}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} \, dx. \tag{52}$$

6.4.3 热容

热容通过内能对温度求导得到。

a) 高温极限 ($T \gg T_D$)：在此极限下，$x \ll 1$，因此可以近似 $e^x \approx 1+x$。积分简化为

$$\int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x-1}\,dx \approx \int_0^{T_D/T} x^2\,dx = \frac{1}{3}\left(\frac{T_D}{T}\right)^3.$$

代入 U 的表达式：

$$U = 9Nk_B\frac{T^4}{T_D^3}\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{T_D}{T}\right)^3 = 3Nk_BT.$$

这对应于每个原子 6 个自由度（3 个动能 + 3 个势能）。高温极限下的热容：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3Nk_B \quad (T \gg T_D). \tag{53}$$

这是杜隆–珀蒂定律。

b) 低温极限 ($T \ll T_D$)：在此极限下，积分上限延伸到无穷（$T_D/T \to \infty$）。积分变为

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x-1}\,dx = \frac{\pi^4}{15}.$$

因此

$$U = 9Nk_B\frac{T^4}{T_D^3}\cdot\frac{\pi^4}{15} = \frac{3\pi^4}{5}Nk_B\frac{T^4}{T_D^3}.$$

对温度求导：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{12\pi^4}{5}Nk_B\left(\frac{T}{T_D}\right)^3. \tag{54}$$

这是德拜 T^3 定律，在低温下对大多数绝缘固体成立。

对于金属，传导电子贡献额外的温度线性项：

$$C_V = \frac{\pi^2 Nk_B^2}{2\varepsilon_F}T + \frac{12\pi^4 Nk_B}{5T_D^3}T^3 \quad \text{（金属）}.$$

c) 中间温度：对于中间温度，必须数值计算完整积分：

$$C_V = 9Nk_B\left(\frac{T}{T_D}\right)^3\int_0^{T_D/T}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}\,dx. \tag{55}$$

6.5 玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC)

对于无相互作用的自旋为 0 的玻色子气体，占据数由玻色-爱因斯坦分布给出：

$$\overline{n}_{\mathrm{BE}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}.$$

6.5.1 单粒子能量

对于体积为 $V = L^3$ 的立方盒子中的粒子，驻波条件给出

$$L = \frac{n\lambda}{2},$$

因此波矢为

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L}.$$

动量与德布罗意波长的关系为

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hk}{2\pi} = \frac{hn}{2L} = \frac{hn}{2V^{1/3}}$$

因此单粒子能量为

$$\varepsilon_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2k^2}{8\pi^2 m} = \frac{h^2n^2}{8mV^{2/3}}.$$

对于自旋为 0 的玻色子（如基态 ^{4}He），只有一个自旋态。k 空间中的态密度（仅正八分之一空间）为

$$g(k)\,dk = 1 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^2 dk}{(\pi/L)^3} = \frac{Vk^2}{2\pi^2}dk.$$

利用 $\varepsilon_n = h^2k^2/8\pi^2 m$ 转换到能量空间：

$$g(\varepsilon_n) = g(k)\frac{dk}{d\varepsilon_n} = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\sqrt{\varepsilon_n}. \tag{56}$$

6.5.2 基态布居

量子数满足

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2.$$

基态对应于 $n_x = n_y = n_z = 1$，因此其能量为

$$\varepsilon_0 = \frac{h^2}{8mV^{2/3}}(1^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{3h^2}{8mL^2}.$$

因此基态的占据数为

$$\overline{n}_{\mathrm{BE}_0} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_0 - \mu)/k_B T} - 1}.$$

当 $T \to 0$ 时，化学势从下方趋近基态能量：

$$\lim_{T\to 0} \mu = \varepsilon_0.$$

因此分母趋于零，基态占据数发散：

$$\overline{n}_{\mathrm{BE}_0} \to \infty \quad 当 T \to 0.$$

这表明基态被宏观占据，即玻色-爱因斯坦凝聚。

6.5.3 临界凝聚温度

在温度 $T \geq T_c$ 时，所有粒子都处于激发态，因此基态占据数可忽略。在临界点，

$$\lim_{T\to T_c} N_0 = 0, \qquad \lim_{T\to T_c} \mu = 0.$$

在 $T = T_c$ 时的总粒子数通过积分态密度乘以玻色-爱因斯坦分布得到：

$$\begin{aligned} N &= \lim_{T\to T_c} \int_0^\infty g(\varepsilon) \frac{1}{e^{\varepsilon/k_B T_c} - 1}\, d\varepsilon \\ &= \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\varepsilon/k_B T_c} - 1}\, d\varepsilon. \end{aligned}$$

引入无量纲变量 $x = \varepsilon/(k_B T_c)$ 得到

$$N = \left(\frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}\right)^{3/2} V \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1}\, dx\right].$$

对于黎曼 zeta 函数，

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx.$$

伽马函数，

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx$$

且 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$。因此

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1}\, dx = \frac{1}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1}\, dx = \zeta(3/2) \approx 2.612.$$

因此，

$$N = 2.612 \left(\frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}\right)^{3/2} V.$$

因此临界温度 T_c 为：

$$k_B T_c = 0.527 \frac{h^2}{2\pi m} \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}. \tag{57}$$

对于 $T < T_c$，宏观分数的粒子占据基态。剩余在激发态的粒子数标度为

$$N_{\text{激发态}} = N \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}, \quad (T < T_c).$$

因此凝聚体分数（基态中的粒子数）为

$$N_0 = N - N_{\text{激发态}} = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}\right], \quad (T < T_c). \tag{58}$$

长颈鹿物理学讲义-凝聚态



作者：长颈鹿 Gavin

July 24, 2026

Contents

1 相变与统计力学基础 **3**
- 1.1 相变 . . . 3
  - 1.1.1 非连续相变或一级相变 . . . 3
  - 1.1.2 连续相变或二级相变 . . . 3
- 1.2 系综 . . . 3
- 1.3 热力学极限 . . . 3
- 1.4 对称性 . . . 3
  - 1.4.1 基本对称性 . . . 3
  - 1.4.2 自发对称性破缺 . . . 3
  - 1.4.3 序参量 . . . 3

2 无序、长程有序与普适性 **4**
- 2.1 无序 . . . 4
  - 2.1.1 畴 . . . 4
  - 2.1.2 热力学极限下长程有序的存在性 . . . 4
  - 2.1.3 梅明-瓦格纳定理 . . . 4
- 2.2 普适性 . . . 4
  - 2.2.1 普适类 . . . 4
  - 2.2.2 普适性原理 . . . 4
  - 2.2.3 临界指数 . . . 4

3 重整化群 **5**
- 3.1 参数 . . . 5
- 3.2 标准重整化群步骤 . . . 5
- 3.3 重整化群不动点 . . . 5
- 3.4 重整化群流 . . . 5

4 朗道相变理论 **6**
- 4.1 理论 . . . 6
- 4.2 二级相变 . . . 6
  - 4.2.1 自由能公式 . . . 6
  - 4.2.2 平均场临界指数 . . . 6
- 4.3 一级相变 . . . 6
  - 4.3.1 自由能公式 . . . 6
  - 4.3.2 特征 . . . 6
- 4.4 金兹堡判据 . . . 6

5 伊辛模型 **8**
- 5.1 伊辛哈密顿量 . . . 8
- 5.2 自洽方程 . . . 8
  - 5.2.1 平均场退耦 . . . 8
  - 5.2.2 配分函数与磁化强度 . . . 8
  - 5.2.3 自洽方程 . . . 9
  - 5.2.4 临界温度 . . . 9
  - 5.2.5 平均场理论与精确结果的比较 . . . 9
- 5.3 布拉格-威廉斯自由能 . . . 9
  - 5.3.1 组合熵 . . . 9

5.3.2 内能 10
5.3.3 自由能公式 10
5.4 验证自洽方程 10

6 XY 模型 **11**
6.1 XY 哈密顿量 11
6.2 拓扑缺陷 11
6.3 单个涡旋的能量 11
6.4 涡旋熵 12
6.5 BKT 相变 12
6.5.1 定义 12
6.5.2 自由能（$L \gg a$） 12
6.5.3 关联函数行为 12

7 霍普菲尔德神经网络 **13**
7.1 定义 13
7.2 网络能量函数 13
7.3 赫布学习规则 13
7.4 神经元更新规则 13

1 相变与统计力学基础

1.1 相变

1.1.1 非连续相变或一级相变

两相在相变点共存。相变伴随着潜热。

1.1.2 连续相变或二级相变

两相在相变点不可区分。无潜热，但关联长度在相变点发散。系统各组分在临界点以普适的方式关联。

1.2 系综

在正则系综中：N,V,T 固定。势能：$F = E - TS \quad (E = U)$ F 取极小值：

- 高温 T：S 占主导，无序系统。
- 低温 T：E 占主导，有序系统。

1.3 热力学极限

$$N \to \infty, \quad V \to \infty, \quad n = \frac{N}{V} = \text{常数} \tag{1}$$

1.4 对称性

1.4.1 基本对称性

- 平移对称性：动量守恒
- 旋转对称性：角动量守恒
- 反演对称性
- 时间反演对称性
- 规范对称性

1.4.2 自发对称性破缺

定义：系统的哈密顿量具有某种对称性，但平衡基态自发地失去了该对称性的一部分。

1.4.3 序参量

定义：一个可测量的物理量，用于量化对称性破缺的程度。

$$\text{序参量} \begin{cases} = 0 & \text{，高对称性，无序相} \\ \neq 0 & \text{，低对称性，有序相} \end{cases} \tag{2}$$

2 无序、长程有序与普适性

2.1 无序

2.1.1 畴

1. 杂质引入局域对称性破缺场，导致磁畴或结构畴的形成。
2. 畴的形成取决于畴壁能量损失与从杂质获得的能量收益之间的竞争。
3. 能量标度。（L：系统尺寸，d：维度）

2.1.2 热力学极限下长程有序的存在性

维度	离散型（如伊辛模型）	连续型（如 XY 模型）
1D	无长程有序（$T>0$）	无长程有序（梅明-瓦格纳定理）
2D	存在长程有序（$T<T_c$，昂萨格解）	无长程有序，但存在准长程有序（$T<T_{\mathrm{BKT}}$）
3D	存在长程有序	存在长程有序（$T<T_c$）

长程有序：微观自由度的关联在宏观/无限远距离上持续存在。

2.1.3 梅明-瓦格纳定理

对于具有**连续对称性和短程相互作用**的系统，在一维和二维有限温度下不存在自发对称性破缺和长程有序。**值得注意的是，二维 XY 模型允许准长程有序（BKT 相），这是传统长程有序的一个例外**。

2.2 普适性

2.2.1 普适类

普适类是一组不同的物理系统，它们共享相同的关键全局性质：相同的临界指数、标度函数和临界点处的临界行为。

2.2.2 普适性原理

在临界点 T_C 附近，微观细节变得无关紧要。不同的系统表现出相同的临界行为，属于同一个普适类。

普适类仅由系统维度、序参量维度和对称性决定。

2.2.3 临界指数

临界点 T_C 附近的幂律行为。

1. 序参量：$\Delta \sim |T-T_C|^{\beta}$
2. 磁化率：$\chi \sim |T-T_C|^{-\gamma}$
3. 关联长度：$\xi \sim |T-T_C|^{-\nu}$

3 重整化群

3.1 参数

- 相关参数：在重整化群变换下增大，主导宏观长波行为。
- 无关参数：在重整化群变换下衰减，对宏观性质可忽略。

3.2 标准重整化群步骤

1. 粗粒化：将相邻的微观自由度合并成块。
2. 尺度重标：将所有空间长度缩小标度因子 $b > 1$。
3. 参数重整：重新标度物理参数和序参量，以恢复原始系统形式。

3.3 重整化群不动点

参数在重整化群变换下保持不变。

- 稳定不动点：对应稳定热力学相。
- 不稳定不动点：对应相变临界点。

3.4 重整化群流

参数在标度变换过程中的演化和轨迹。

4 朗道相变理论

4.1 理论

1. 受系统对称性约束的唯象理论。
2. 忽略热涨落（平均场理论）。
3. 将自由能 F 展开为序参量 Δ 的幂级数。

$$\Delta \to \begin{cases} S \\ E \end{cases} \Rightarrow F. \tag{3}$$

4.2 二级相变

4.2.1 自由能公式

$$F(\Delta) = F_0 + r_0 (T - T_C) \Delta^2 + s_0 \Delta^4 \quad (r_0, s_0 > 0) \tag{4}$$

由于对称性约束，无奇次项。

$$\begin{cases} T > T_C: \ F \text{ 在 } \Delta = 0 \text{ 处取极小值，无序相} \\ T < T_C: \ F \text{ 在 } \Delta = \pm\sqrt{\frac{r_0(T_C - T)}{2s_0}} \text{ 处取极小值，有序相} \end{cases} \tag{5}$$

4.2.2 平均场临界指数

$$\begin{cases} \Delta \sim |T - T_C|^{\beta} \quad , \ \beta = \frac{1}{2} \\ \chi \sim |T - T_C|^{-\gamma} \quad , \ \gamma = 1 \\ \xi \sim |T - T_C|^{-\nu} \quad , \ \nu = \frac{1}{2} \end{cases} \tag{6}$$

4.3 一级相变

4.3.1 自由能公式

$$F(\Delta) = F_0 + a(T - T_0)\Delta^2 - b\Delta^4 + c\Delta^6 \quad (a, b, c > 0) \tag{7}$$

序参量发生不连续跳跃。

4.3.2 特征

潜热、过冷和过热、序参量不连续。

4.4 金兹堡判据

MFT：平均场理论（朗道理论 $\in$ 平均场理论）

$$G = \frac{\text{热涨落强度}}{\text{有序化强度}} \tag{8}$$

$$\begin{cases} G \ll 1 \quad : \text{ 平均场理论有效} \\ G \gtrsim 1 \quad : \text{ 平均场理论失效} \end{cases} \tag{9}$$

维度:

$$\begin{cases} d > 4 & ; \text{平均场理论对所有} T \text{ 都成立} \\ d = 4 & ; \text{边际情况} \\ d < 4 & ; \text{平均场理论在远离} T_C \text{ 时成立，在临界区域失效，需要重整化群处理} \end{cases} \tag{10}$$

5 伊辛模型

离散对称性

5.1 伊辛哈密顿量

$$H = -J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j - h\sum_i s_i \tag{11}$$

$$\begin{cases} s_i = \pm 1, \quad \text{格点自旋} \\ J: \text{交换耦合} \begin{cases} J>0 & : \text{铁磁性} \\ J<0 & : \text{反铁磁性} \end{cases} \\ h: \text{外磁场},\ h=\mu B \\ \langle ij\rangle: \text{最近邻对} \end{cases} \tag{12}$$

5.2 自洽方程

5.2.1 平均场退耦

在平均场近似下:

$$\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j \approx \sum_{\langle ij\rangle}[m(s_i+s_j)-m^2] = \sum_i qms_i - \frac{1}{2}Nqm^2 = Nqm^2 - \frac{1}{2}Nqm^2 = \frac{1}{2}Nqm^2 \tag{13}$$

$$H = -J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j - h\sum_i s_i \tag{14}$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{ij} J_{ij}\, s_i s_j - h\sum_i s_i, \quad J_{ij} = \begin{cases} J & ,\langle i,j\rangle \text{ 近邻} \\ 0 & ,\langle i,j\rangle \text{ 非近邻} \end{cases} \tag{15}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial H}{\partial s_i} = -\sum_{j,\text{near } i} J_{ij}s_j - h = -Jq\langle s\rangle - h \tag{16}$$

定义: $\bar{h} = -\frac{\partial H}{\partial s_i} = Jq\langle s\rangle + h \Rightarrow H = \frac{1}{2}NJqm^2 - \bar{h}\sum_i s_i$

5.2.2 配分函数与磁化强度

$$Z = \sum_{s_1=\pm1}\sum_{s_2=\pm1}\cdots\sum_{s_N=\pm1} e^{-\beta H} \tag{17}$$

$$H \approx -\big(Jq\langle s\rangle + h\big)\sum_i s_i = -\bar{h}\sum_i s_i \tag{18}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z = \prod_{i=1}^N \sum_{s_i=\pm1} e^{\beta\bar{h}s_i} = \prod_{i=1}^N Z_1 \\ Z_1 = e^{\beta\bar{h}} + e^{-\beta\bar{h}} \end{cases} \tag{19}$$

5.2.3 自洽方程

$dQ = 0$

$$\Rightarrow dW = dU = d\left(-\bar{h}\sum_i s_i\right) = d\left(-N\bar{h}\langle s\rangle\right) = -N\langle s\rangle d\bar{h} \tag{20}$$

$$\because\ dW = Ydy,\quad Y = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} \tag{21}$$

$$\therefore\ N\langle s\rangle = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} \tag{22}$$

$$\therefore \langle s\rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} = \tanh(\beta\bar{h}) \tag{23}$$

其中，$\beta = \frac{1}{k_B T}$

$$m = \langle s\rangle \Rightarrow m = \tanh\left(\frac{Jqm + h}{k_B T}\right) \tag{24}$$

5.2.4 临界温度

无外场时：$h = 0$：

$$\begin{cases} m = \tanh\left(\frac{Jqm}{k_B T}\right) \\ \text{定义：}\ T_C = \frac{Jq}{k_B} \end{cases} \Rightarrow m = \tanh\left(\frac{T_C}{T}\cdot m\right) \tag{25}$$

$$\begin{cases} T \ll T_C & : m = \tanh\left(\frac{T_C}{T}m\right) \to 1,\ \text{有序系统} \\ T \gg T_C & : m = \tanh\left(\frac{T_C}{T}m\right) \approx \frac{T_C}{T}m \Rightarrow m = 0,\ \text{无序系统} \end{cases} \tag{26}$$

5.2.5 平均场理论与精确结果的比较

维度	平均场理论预测	精确结果
1D	$T_C = 2J/k_B$	$T_C = 0$
2D	$T_C = 4J/k_B$	$T_C \approx 2.269J/k_B$（昂萨格）
3D	$T_C = 6J/k_B$	$T_C \approx 4.511J/k_B$

5.3 布拉格-威廉斯自由能

5.3.1 组合熵

$$\begin{cases} m = \frac{N_+ - N_-}{N} \\ N = N_+ + N_- \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_+ = \frac{(1+m)N}{2} \\ N_- = \frac{(1-m)N}{2} \end{cases} \tag{27}$$

斯特林近似：$\ln(m!) \approx m\ln m - m$。

$$\therefore\ \Omega = C_N^{N_+} = \frac{N!}{N_+!\,N_-!} \tag{28}$$

$$\begin{aligned}\ln\Omega &= \ln\frac{N!}{N_+!\,N_-!}\\ &\approx N\ln 2-\frac{N(1+m)}{2}\ln(1+m)-\frac{N(1-m)}{2}\ln(1-m)\end{aligned}\tag{29}$$

$$S = k_B\ln\Omega\tag{30}$$

5.3.2 内能

$$U = H = \frac{1}{2}NJqm^2-\bar{h}\sum_i s_i = \frac{1}{2}NJqm^2-\bar{h}Nm\tag{31}$$

$$(\bar{h} = Jqm+h)\tag{32}$$

$$\Rightarrow U = -\frac{1}{2}NJqm^2-Nhm\tag{33}$$

5.3.3 自由能公式

$$F = U-TS\tag{34}$$

$$= -\frac{1}{2}NJqm^2-Nhm-k_BT\ln\Omega\tag{35}$$

$$= N\left\{-\frac{1}{2}Jqm^2-hm-k_BT\left[\ln 2-\frac{1+m}{2}\ln(1+m)-\frac{1-m}{2}\ln(1-m)\right]\right\}\tag{36}$$

5.4 验证自洽方程

为极小化自由能:

$$\frac{dF}{dm} = 0\tag{37}$$

可推导出自洽方程:

$$\therefore\ m = \tanh\left(\frac{Jqm+h}{k_BT}\right)\ \text{使自由能}F(m)\ \text{取极小值}\tag{38}$$

6 XY 模型

连续对称性，二维

6.1 XY 哈密顿量

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \cos\left(\theta_i - \theta_j\right) \tag{39}$$

$$\begin{cases} \theta_i: \text{ 自旋方位角} \\ J: \text{ 交换耦合} \\ \langle i,j \rangle: \text{ 最近邻对} \end{cases} \tag{40}$$

长程涨落：$|\theta_i - \theta_j| \ll 1$

$$\cos(\theta_i - \theta_j) \approx 1 - \frac{1}{2}\left(\theta_i - \theta_j\right)^2 \tag{41}$$

$$H \approx H_0 + \frac{1}{2}\left(\theta_i - \theta_j\right)^2 \tag{42}$$

$$\approx H_0 + \frac{J}{2}\int d^2x \left|\nabla\theta(\mathbf{x})\right|^2 = H_0 + H_V \tag{43}$$

6.2 拓扑缺陷

拓扑荷：

$$n = \frac{1}{2\pi}\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{r} \quad \in \mathbb{Z} \tag{44}$$

C：包围缺陷核的闭合回路。

- 涡旋：围绕缺陷核旋转时自旋逆时针旋转 2π，$n = +1$
- 反涡旋：围绕缺陷核旋转时自旋顺时针旋转 2π，$n = -1$

6.3 单个涡旋的能量

单个涡旋：

$$1 = n = \frac{1}{2\pi}\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{r} = |\nabla\theta| \cdot \frac{1}{2\pi}\oint_C dr = |\nabla\theta| \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \tag{45}$$

$$\Rightarrow |\nabla\theta| = \frac{1}{r} \tag{46}$$

$$\Rightarrow \int d^2x \left|\nabla\theta\right|^2 = \int_a^L \frac{1}{r^2} \cdot 2\pi r \, dr = 2\pi \ln\left(\frac{L}{a}\right) \tag{47}$$

$$\Rightarrow E_V = H_V = \frac{J}{2}\int d^2x \left|\nabla\theta\right|^2 = \pi J \ln\left(\frac{L}{a}\right) \tag{48}$$

大系统：$L \gg a$：$E_V \approx \pi J \ln L$ L：系统半径 a：晶胞核半径

6.4 涡旋熵

$$\Omega \propto \frac{L^2}{a^2} \tag{49}$$

$$S = k_B \ln \Omega = 2k_B \ln\left(\frac{L}{a}\right) \tag{50}$$

大系统（$L \gg a$）：

$$S \approx 2k_B \ln L \tag{51}$$

6.5 BKT 相变

6.5.1 定义

BKT 相变：由涡旋-反涡旋对的束缚和解束缚驱动的拓扑相变。该相变不发生对称性破缺。

6.5.2 自由能（$L \gg a$）

$$\begin{cases} F_V = E_V - TS_V \\ E_V \approx \pi J \ln L \\ S_V \approx 2k_B \ln L \end{cases} \Rightarrow F_V = (\pi J - 2k_B T) \ln L \tag{52}$$

$$\begin{cases} F_V = (T_C - T)\, 2k_B \ln L \\ T_C = \frac{\pi J}{2k_B} \quad \text{临界温度} \end{cases} \tag{53}$$

$$\begin{cases} T < T_C \quad : \ F_V > 0, \ \text{孤立涡旋不稳定} \\ \qquad\quad \text{涡旋-反涡旋对紧密束缚} \\ T > T_C \quad : \ F_V < 0, \ \text{孤立涡旋稳定} \\ \qquad\quad \text{涡旋-反涡旋对解离为自由涡旋} \end{cases} \tag{54}$$

6.5.3 关联函数行为

- $T < T_C$：存在准长程有序
- $T > T_C$：仅存在短程有序

7 霍普菲尔德神经网络

7.1 定义

一种基于伊辛模型能量函数的循环人工神经网络。

7.2 网络能量函数

$$H = -\frac{1}{2}\sum_{i\neq j} J_{ij}\, s_i s_j \tag{55}$$

$$\begin{cases} s_i = \pm 1 : \text{神经元状态 } (+1 : \text{激活},\ -1 : \text{未激活}) \\ J_{ij} : \text{突触权重} \end{cases} \tag{56}$$

7.3 赫布学习规则

对所有 i，$J_{ii} = 0$。对称权重矩阵：

$$J_{ij} = \frac{1}{N}\sum_{\mu=1}^{P} \xi_i^\mu \xi_j^\mu \tag{57}$$

$$\begin{cases} \xi_i^\mu : \text{ 存储模式，第}\mu \text{ 个模式的第}i \text{ 个分量} \\ \xi_i^\mu = \pm 1 \\ N : \text{ 神经元总数} \\ P : \text{ 存储模式数} \end{cases} \tag{58}$$

7.4 神经元更新规则

$$s_i(t+1) = \text{sign}\left(\sum_j J_{ij}\, s_j(t)\right) \tag{59}$$

长颈鹿物理学讲义-宇宙学



作者：长颈鹿 Gavin

July 24, 2026

Contents

1 引言 **3**

2 膨胀的宇宙 **4**
2.1 宇宙中的结构 4
2.2 熵密度 4
2.3 宇宙组分清单 4
2.4 距离 5

3 爱因斯坦场方程 **6**

4 玻尔兹曼方程 **7**

5 零阶爱因斯坦场方程 **8**
5.1 连续性方程 8
5.2 FLRW 度规 8
5.3 零阶爱因斯坦场方程（弗里德曼方程） 8

6 零阶玻尔兹曼方程 **10**
6.1 零阶玻尔兹曼方程 10
6.2 低温下的反应 10

7 均匀宇宙的推论 **11**
7.1 弗里德曼方程的推论 11
7.2 大爆炸核合成 11
7.3 复合时期 11

8 一阶爱因斯坦场方程 **13**
8.1 度规 13
8.2 能量-动量张量 13
8.3 一阶爱因斯坦场方程 14

9 一阶玻尔兹曼方程 **15**
9.1 光子 15
9.1.1 各向异性 15
9.1.2 极化 16
9.2 冷暗物质（CDM） 17
9.3 重子 17
9.4 中微子 17

10 初始条件 **18**
10.1 慢滚暴胀模型 18
10.2 初始扰动 18
10.3 初始功率谱 18

11 线性理论总结 **19**
11.1 线性方程组 19
11.2 初始条件 19

12 线性结果：物质与引力势 **21**

13 线性结果：光子（CMB） **22**
13.1 各向异性 22
13.2 极化 24

14 示踪天体 **27**
14.1 红移空间畸变与 AP 效应 27
14.2 角关联 28
14.3 热苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应 29

15 微扰理论 **31**

16 球坍缩 **33**
16.1 球坍缩方程 33
16.2 球坍缩的解 33
16.3 暗晕密度扰动 33
16.4 不同阶段的扰动 34

17 暗晕模型 **36**
17.1 暗晕密度轮廓 36
17.2 暗晕质量函数 37
17.3 暗晕的成团性 39
17.4 暗晕模型下的功率谱 40

18 星系团 **41**
18.1 质量-温度关系 41
18.2 顶帽窗函数下的功率谱 42

19 引力透镜 **43**
19.1 偏折角 43
19.2 质点引力透镜 44
19.3 星系形状 44
19.4 透镜/剪切角功率谱 45
19.5 剪切交叉角功率谱 46
19.6 CMB 透镜 47

20 数据分析 **49**
20.1 概述：从原始数据到参数约束 49
20.2 似然函数 49
20.3 示例：CMB 功率谱 50
20.4 示例：星系功率谱 52

A 数学基础 **55**
A.1 特殊函数 55
A.2 变换 55

1 引言

本文主要参考 Scott Dodelson《Modern Cosmology》(第二版) [2]

爱因斯坦场方程: "物质决定时空如何弯曲。"
玻尔兹曼方程: "时空决定物质如何运动。"

零阶爱因斯坦场方程: 弗里德曼方程。
零阶玻尔兹曼方程: 粒子演化方程。

一阶爱因斯坦场方程: 泊松方程 $\leftrightarrow$ 牛顿引力定律。
一阶玻尔兹曼方程: 1. 连续性方程 $\leftrightarrow$ 物质守恒; 2. 欧拉方程 $\leftrightarrow$ 牛顿第二定律

2 膨胀的宇宙

2.1 宇宙中的结构

物质功率谱:

$$\langle\delta(\mathbf{k_1})\delta(\mathbf{k_2})\rangle = (2\pi)^3\delta_D^{(3)}(\mathbf{k_1}+\mathbf{k_2})P(k_1) \tag{1}$$

关联函数:

$$\xi(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = \langle\delta(\mathbf{x_1})\delta(\mathbf{x_2})\rangle = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}P(k)e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \tag{2}$$

2.2 熵密度

$$s = \frac{\rho+P}{T} \propto \frac{1}{a^3} \tag{3}$$

$$s = \frac{2\pi^2}{45}(\sum_{i=bosons} g_iT_i^3 + \frac{7}{8}\sum_{i=fermions} g_iT_i^3) \tag{4}$$

2.3 宇宙组分清单

光子: $\Omega_{\gamma 0}h^2 = 2.47\times10^{-5}$
重子: $\Omega_{b0}h^2 = 0.0225$
物质: $\Omega_{m0}h^2 = 0.1431$
中微子: $\Omega_{\nu 0}h^2 = \sum_i m_{\nu i}/94eV$

费米子与玻色子分布:

$$f_{FD}(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/T}+1}, \quad f_{BE}(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/T}-1} \tag{5}$$

密度:

$$\rho_s = \begin{cases} m_sn_s & ,\text{Matter} \\ g_s\frac{\pi^2}{30}T^4 & ,\text{Radiation Bosons} \\ \frac{7}{8}g_s\frac{\pi^2}{30}T^4 & ,\text{Radiation Fermions} \end{cases} \tag{6}$$

$$\Omega_{s0} = \frac{\rho_{s0}}{\rho_{cr0}} \tag{7}$$

温度:

$$T_s \propto \begin{cases} \frac{1}{a} & ,(m_s << T) \\ \frac{1}{a^2} & ,(m_s >> T) \end{cases} \tag{8}$$

2.4 距离

针对不同曲率 K 定义一个特殊函数：

$$\sin_k(\chi) = \begin{cases} K^{-1/2}\sin(\sqrt{K}\chi), & K > 0 \\ \chi, & K = 0 \\ (-K)^{-1/2}\sinh(\sqrt{-K}\chi), & K < 0 \end{cases} \tag{9}$$

共动距离：

$$\chi(t) = \int_t^{t_0} \frac{dt'}{a(t')} = \int_a^1 \frac{da_1}{a_1^2 H(a_1)} = \int_0^z \frac{dz_1}{H(z_1)} \tag{10}$$

角直径距离：

$$d_A = \frac{l}{\theta} = a\sin_k(\chi) = \frac{\sin_k(\chi)}{1+z} \tag{11}$$

光度距离：

$$d_L = \frac{\sin_k(\chi)}{a} = (1+z)\sin_k(\chi) \tag{12}$$

流量：

$$F = \frac{La^2}{4\pi\sin_k^2(\chi)(a)} = \frac{L}{4\pi d_L^2} \tag{13}$$

3 爱因斯坦场方程

爱因斯坦场方程:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu} \tag{14}$$

联络:

$$\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \left(g_{\nu\alpha,\beta} + g_{\nu\beta,\alpha} - g_{\alpha\beta,\nu} \right) \tag{15}$$

里奇张量:

$$R_{\mu\nu} = \Gamma^{\alpha}_{\mu\nu,\alpha} - \Gamma^{\alpha}_{\mu\alpha,\nu} + \Gamma^{\alpha}_{\beta\alpha}\Gamma^{\beta}_{\mu\nu} - \Gamma^{\alpha}_{\beta\nu}\Gamma^{\beta}_{\mu\alpha} \tag{16}$$

测地线方程:

$$\frac{d^2 x^{\mu}}{d\lambda^2} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{d\lambda} \frac{dx^{\beta}}{d\lambda} = 0 \tag{17}$$

4 玻尔兹曼方程

玻尔兹曼方程：

$$C[f]=\frac{df}{dt}=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{dx^i}{dt}+\frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dt}+\frac{\partial f}{\partial \hat{p}^i}\frac{d\hat{p}^i}{dt} \tag{18}$$

对于反应：$1+2\longleftrightarrow 3+4$

碰撞项：

$$\begin{aligned}C[f_1(\mathbf{p})]=&\frac{1}{2E_1(p)}\int\frac{d^3q}{(2\pi)^3 2E_2(q)}\int\frac{d^3p'}{(2\pi)^3 2E_3\left(p'\right)}\int\frac{d^3q'}{(2\pi)^3 2E_4\left(q'\right)}\\&\times|M|^2(2\pi)^4\delta_0^{(3)}\left(\mathbf{p}+\mathbf{q}-\mathbf{p}'-\mathbf{q}'\right)\delta_D^{(1)}\left(E_1+E_2-E_3-E_4\right)\\&\times\left\{f_3(\mathbf{p}')f_4(\mathbf{q}')\left[1\pm f_1(\mathbf{p})\right]\left[1\pm f_2(\mathbf{q})\right]-f_1(\mathbf{p})f_2(\mathbf{q})\left[1\pm f_3(\mathbf{p}')\right]\left[1\pm f_4(\mathbf{q}')\right]\right\}\end{aligned} \tag{19}$$

其中，$+$ 对应玻色子，$-$ 对应费米子

5 零阶爱因斯坦场方程

5.1 连续性方程

由：

$$\nabla_\mu T^\mu_\nu = \frac{\partial T^\mu_\nu}{\partial x^\mu} + \Gamma^\mu_{\alpha\mu} T^\alpha_\nu - \Gamma^\alpha_{\mu\nu} T^\mu_\alpha = 0 \tag{20}$$

可得：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + 3H(\rho + P) = 0 \tag{21}$$

令：

$$\omega_s = \frac{P_s}{\rho_s} \tag{22}$$

得到：

$$\rho_s \propto a^{-3(1+\omega_s)} \tag{23}$$

不同组分的物态参数：

$$\omega_m = 0, \omega_r = \frac{1}{3}, \omega_K = -\frac{1}{3}, \omega_\Lambda = -1 \tag{24}$$

5.2 FLRW 度规

FLRW 度规：

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t)[d\chi^2 + \sin_k^2(\chi)(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)] \tag{25}$$

能量-动量张量：

$$T^\mu_\nu = \begin{pmatrix} -\rho & & & \\ & P & & \\ & & P & \\ & & & P \end{pmatrix} \tag{26}$$

5.3 零阶爱因斯坦场方程（弗里德曼方程）

弗里德曼方程组：

$$\begin{aligned} (\frac{\dot{a}}{a})^2 + \frac{K}{a^2} &= \frac{8\pi G}{3}\rho \\ \frac{\ddot{a}}{a} &= -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P) \end{aligned} \tag{27}$$

弗里德曼方程组也可表示为：

$$\begin{aligned} (\frac{\dot{a}}{a})^2 = H^2(a) &= H_0^2(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} + \frac{\Omega_{K0}}{a^2} + \Omega_{\Lambda 0}) \\ \frac{\ddot{a}}{a} &= -\frac{H_0^2}{2}(\frac{2\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} - 2\Omega_{\Lambda 0}) \end{aligned} \tag{28}$$

临界密度:

$$\rho_{cr0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \tag{29}$$

曲率密度占比:

$$K = -H_0^2 \Omega_{K0} \tag{30}$$

曲率半径:

$$r_K = |K|^{-1/2} \tag{31}$$

参数取值:

$$\begin{gathered} K = 0 \\ H_0 = 100h \cdot km \cdot s^{-1} \cdot Mpc^{-1} \\ a_{eq} = \frac{\Omega_{r0}}{\Omega_{m0}} = 2.9 \times 10^{-4} \end{gathered} \tag{32}$$

对于动力学暗能量:

$$\Omega_{\Lambda 0} \to \Omega_{DE} \exp[3 \int_a^1 (1 + \omega(a)) \frac{da}{a}] \tag{33}$$

6 零阶玻尔兹曼方程

6.1 零阶玻尔兹曼方程

$$C[f] = \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{p}{E}\frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial f}{\partial x^i} - Hp\frac{\partial f}{\partial p} \tag{34}$$

$$\frac{dn(t)}{dt} + 3Hn(t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} C[f] \tag{35}$$

$$a^{-3}\frac{d(na^3)}{dt} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} C[f] \tag{36}$$

6.2 低温下的反应

当 $T \ll E - \mu$ 时，反应 $1 + 2 \longleftrightarrow 3 + 4$ 满足：

$$a^{-3}\frac{d(n_1 a^3)}{dt} = n_1^{(0)} n_2^{(0)} \langle \sigma v \rangle \{ \frac{n_3 n_4}{n_3^{(0)} n_4^{(0)}} - \frac{n_1 n_2}{n_1^{(0)} n_2^{(0)}} \} \tag{37}$$

数密度：

$$n_s = n_s^{(0)} e^{\mu_s / T_s} = g_s \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} f(E) \tag{38}$$

$\mu_s = 0$ 时的数密度：

$$n_s^{(0)} = \begin{cases} g_s (\frac{m_s T_s}{2\pi})^{\frac{3}{2}} e^{-m_s/T_s}, (m_s >> T) \\ g_s \frac{T_s^3}{\pi^2}, (m_s << T) \end{cases} \tag{39}$$

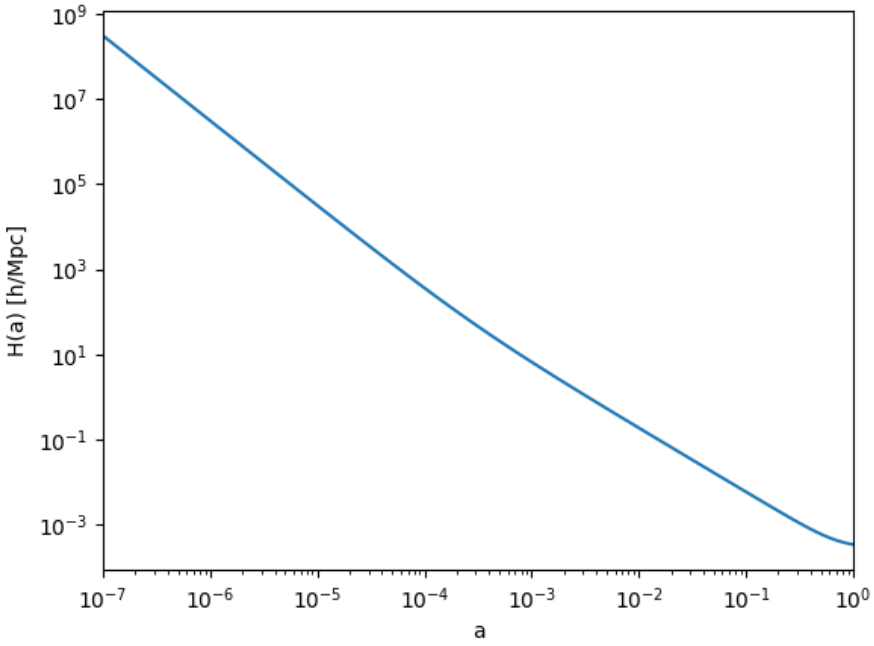


Figure 1: 哈勃参数 $H(a)$

7 均匀宇宙的推论

7.1 弗里德曼方程的推论

宇宙年龄:

$$t = \int_0^1 \frac{da}{aH(a)} = 13.8\, billion\ years \tag{40}$$

可观测宇宙半径:

$$r_{vi} = \int_0^1 \frac{da}{a^2 H(a)} = 46.3\, billion\ light\ years \tag{41}$$

哈勃参数的演化见图1
膨胀速率 $\dot{a} = H(z)/(1+z)$ 见图2与图3

7.2 大爆炸核合成

质子与中子的反应:

$$p + e^- \leftrightarrow n + \nu_e \tag{42}$$

结果见图4

7.3 复合时期

复合时期的反应:

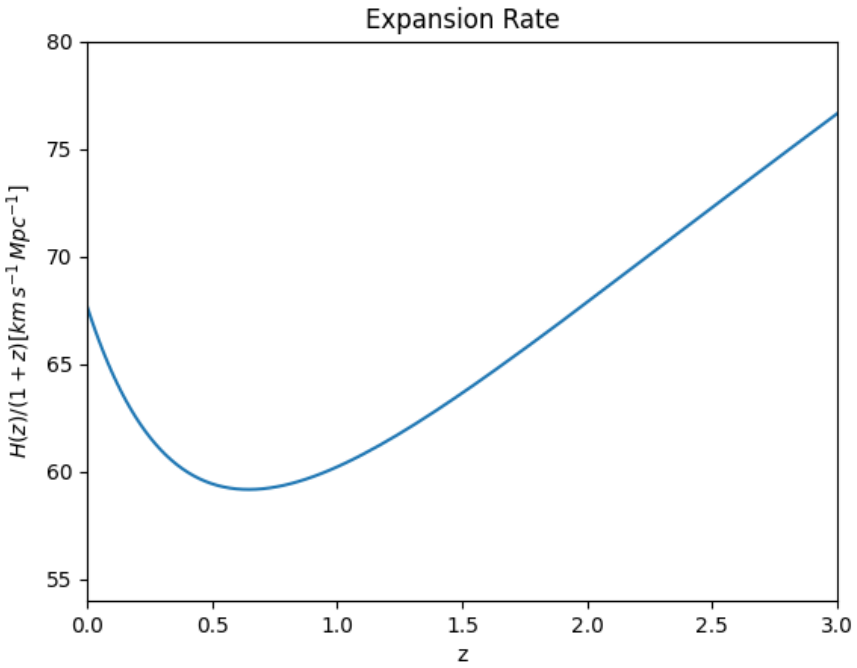


Figure 2: 膨胀速率

$$p + e^- \leftrightarrow H + \gamma \tag{43}$$

自由电子丰度:

$$X_e = \frac{n_e}{n_e + n_H} \tag{44}$$

X_e 的演化见图5

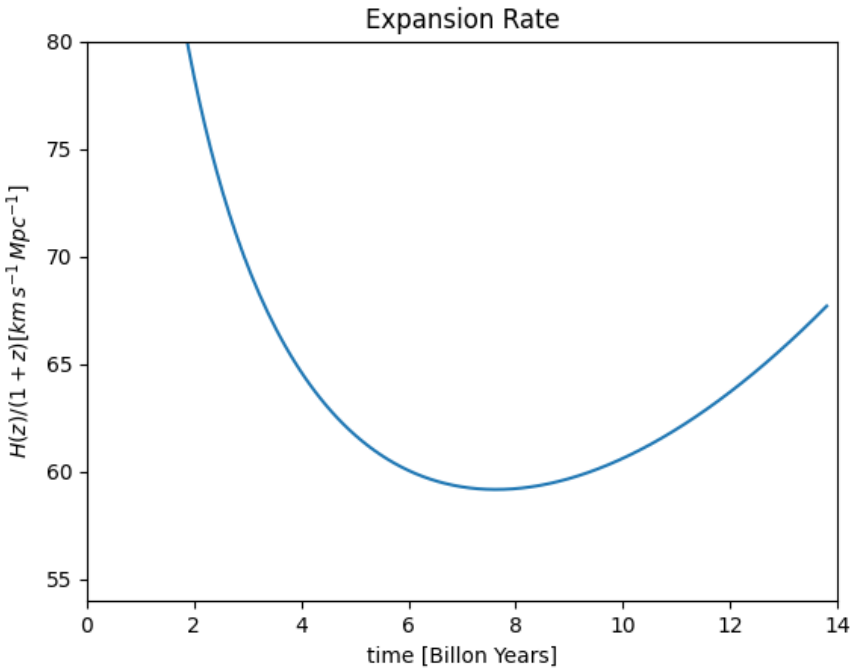


Figure 3: 膨胀速率

8 一阶爱因斯坦场方程

8.1 度规

标量扰动:

$$\begin{cases} g_{00} = -1 - 2\Psi \\ g_{0i} = 0 \\ g_{ij} = a^2(t)\delta_{ij}(1 + 2\Phi) \end{cases} \tag{45}$$

张量扰动:

$$\begin{cases} \delta g_{ij} = a^2(t) h_{ij}^{TT} \\ h_{ij}^{TT} = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{46}$$

8.2 能量-动量张量

$$\begin{aligned} T_\nu^\mu(\mathbf{x}, t) &= g \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{p^\mu p_\nu}{E(p)} f(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) \\ p^\mu &= [E(1 - \Psi), p^i(\frac{1 - \Phi}{a})] \\ -m^2 &= g_{\mu\nu} p^\mu p^\nu \end{aligned} \tag{47}$$

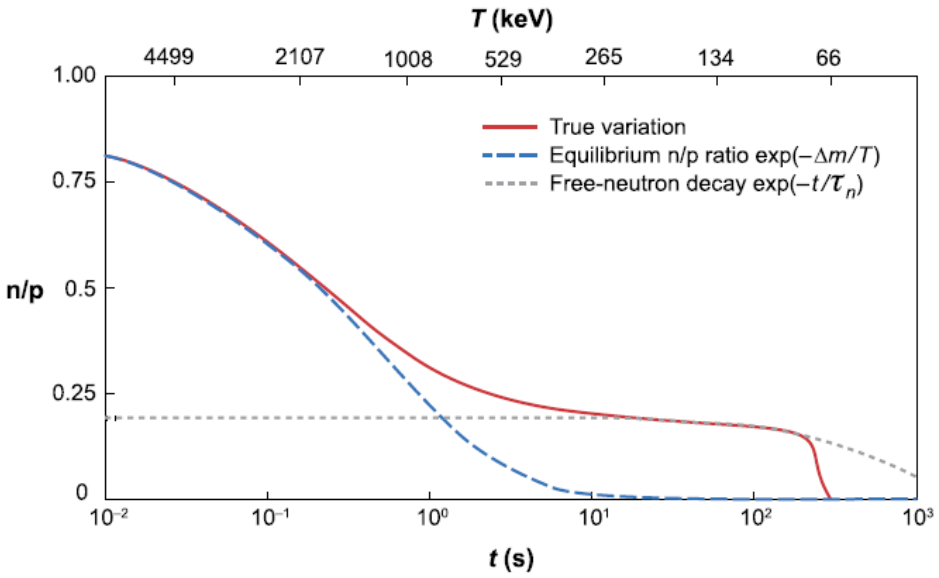


Figure 4: 大爆炸核合成（BBN）

$$
\begin{aligned}
T^0{}_0(x,t) &= -g\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}E(p)f(\mathbf{x},\mathbf{p},t)\\
T^0{}_i(x,t) &= ga(1+\Phi-\Psi)\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}p_i f(\mathbf{x},\mathbf{p},t)\\
T^i{}_j(x,t) &= g\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{p^i p_j}{E(p)}f(\mathbf{x},\mathbf{p},t)
\end{aligned}
\tag{48}
$$

8.3 一阶爱因斯坦场方程

标量扰动（泊松方程）：

$$
\begin{aligned}
k^2\Phi + 3\frac{a'}{a}\left(\Phi' - \Psi\frac{a'}{a}\right) &= 4\pi G a^2[\rho_{\mathrm{m}}\delta_{\mathrm{m}} + 4\rho_{\mathrm{r}}\Theta_{\mathrm{r},0}]\\
k^2(\Phi+\Psi) &= -32\pi G a^2\rho_{\mathrm{r}}\Theta_{\mathrm{r},2}\\
k^2\Phi = 4\pi\, G a^2&\left[\rho_{\mathrm{m}}\delta_{\mathrm{m}} + 4\rho_{\mathrm{r}}\Theta_{\mathrm{r},0} + \frac{3aH}{k}(i\rho_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{m}} + 4\rho_{\mathrm{r}}\Theta_{\mathrm{r},1})\right].
\end{aligned}
\tag{49}
$$

张量扰动：

$$
h'' + 2\frac{a'}{a}h_t' + k^2 h_t = 0 \quad ,(t=+,\times)
\tag{50}
$$

物质（m）包含冷暗物质（c）与重子（b）。
辐射（r）包含光子（γ）与中微子（ν）。

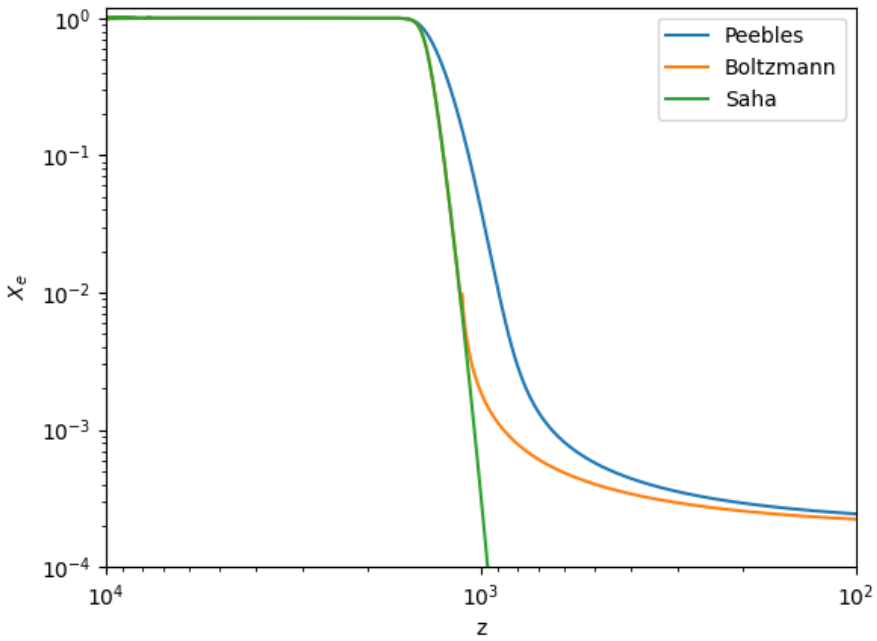


Figure 5: X_e

9 一阶玻尔兹曼方程

$$C[f] = \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\hat{p}^i}{a}\frac{p}{E}(1 - \Phi + \Psi) - \frac{\partial f}{\partial p}\left\{\left[H + \dot{\Phi}\right]p + \frac{E}{a}\hat{p}^i\Psi_{,i}\right\} + \frac{\partial f}{\partial \hat{p}^i}\frac{E}{ap}\left[(\delta^{ik} - \hat{p}^i\hat{p}^k)(\frac{p^2}{E^2}\Phi - \Psi)_{,k}\right]. \tag{51}$$

9.1 光子

9.1.1 各向异性

温度扰动：

$$\Theta = \delta T/T \tag{52}$$

多极矩：

$$\Theta_l = \frac{1}{(-i)^l}\int_{-1}^{1}\frac{d\mu}{2}\mathcal{P}_l(\mu)\Theta(\mu, k, \eta) \tag{53}$$

光深：

$$\tau(\eta) = \int_{\eta}^{\eta_0} d\eta_1 n_e \sigma_T a \tag{54}$$

可见度函数：

$$g(\eta) = -\tau'(\eta)e^{-\tau(\eta)} \tag{55}$$

由可见度函数可得，复合发生在红移约 $z_{CMB} = 1080$ 处，见图6

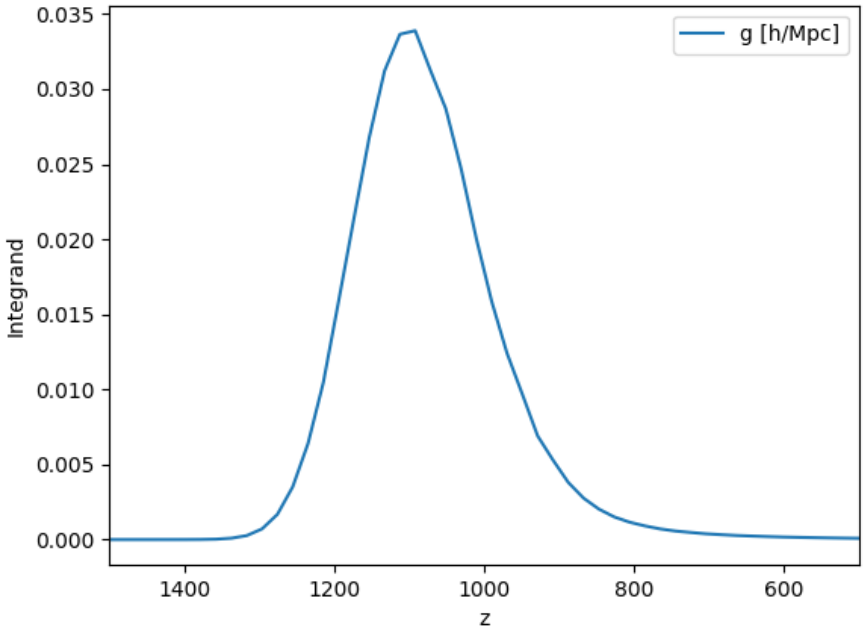


Figure 6: $g(z)$

光子各向异性的线性方程（CMB 各向异性）：

$$\begin{aligned} \Theta' + ik\mu\Theta &= -\Phi' - ik\mu\Psi - \tau'\left[\Theta_0 - \Theta + \mu u_{\rm b} - \frac{1}{2}\mathcal{P}_2(\mu)\Pi\right] \\ \Pi &= \Theta_2 + \Theta_{P2} + \Theta_{P0} \end{aligned} \tag{56}$$

各阶多极矩满足：

$$\begin{aligned} l = 0: &\quad \Theta_0' + k\Theta_1 = -\Phi', \\ l = 1: &\quad \Theta_1' - \frac{1}{3}k(\Theta_0 - 2\Theta_2) = \frac{k\Psi}{3} + \tau'\left[\Theta_1 - \frac{iu_{\rm b}}{3}\right]. \\ l = 2: &\quad \Theta_2' - \frac{1}{5}k(2\Theta_1 - 3\Theta_3) = (\frac{9}{10}\Theta_2 - \frac{\Theta_{P0}}{10} - \frac{\Theta_{P2}}{10})\tau' \\ l > 2: &\quad \Theta_l' + \frac{k}{(-i)^{l+1}}\int_{-1}^{1}\frac{d\mu}{2}\mu\mathcal{P}_l(\mu)\Theta(\mu) = \tau'\Theta_l \end{aligned} \tag{57}$$

9.1.2 极化

光子极化的线性方程（CMB 极化，E 模）：

$$\begin{aligned} \Theta_E' + ik\mu\Theta_E &= \tau'\left[\Theta_E - \frac{3}{4}(1-\mu^2)\Pi\right] \\ \Pi &= \Theta_2 + \Theta_{E2} + \Theta_{E0} \end{aligned} \tag{58}$$

9.2 冷暗物质（CDM）

冷暗物质扰动：

$$\delta_c = \delta n_c/\bar{n} \tag{59}$$

冷暗物质线性方程：

$$\begin{aligned} \delta_c' + iku_c &= -3\Phi' \quad \text{(Continuity Equation)} \\ u_c' + \frac{a'}{a}u_c &= -ik\Psi \quad \text{(Euler's Equation)} \end{aligned} \tag{60}$$

9.3 重子

重子扰动：

$$\delta_b = \delta\rho_e/\rho_e = \delta\rho_p/\rho_p \tag{61}$$

重子线性方程：

$$\begin{aligned} \delta_b' + iku_b &= -3\Phi' \quad \text{(Continuity Equation)} \\ u_b' + \frac{a'}{a}u_b &= -ik\Psi + \frac{\tau'}{R_b}(u_b + 3i\Theta_1) \quad \text{(Euler's Equation)} \end{aligned} \tag{62}$$

重子与光子的密度比：

$$R_b(\eta) = \frac{3\rho_b(\eta)}{4\rho_\gamma(\eta)} \tag{63}$$

9.4 中微子

中微子扰动：

$$\mathcal{N} = \delta T_\nu/T_\nu \tag{64}$$

中微子线性方程：

$$\mathcal{N}' + ik\mu\,\frac{p}{E_\nu(p)}\mathcal{N} - p\frac{a'}{a}\frac{\partial}{\partial p}\mathcal{N} = -\Phi' - ik\mu\frac{E_\nu(p)}{p}\Psi. \tag{65}$$

10 初始条件

10.1 慢滚暴胀模型

暴胀标量场：

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi) \\ \mathcal{P} &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)\end{aligned} \tag{66}$$

慢滚参数：

$$\begin{aligned}\epsilon_{\rm sr} &\equiv \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{H}\right) \\ \delta_{\rm sr} &\equiv \frac{1}{H}\frac{\ddot{\phi}}{\dot{\phi}}\end{aligned} \tag{67}$$

10.2 初始扰动

$$\begin{aligned}\Psi = -\frac{2}{3}\mathcal{R}, \Phi = \frac{2}{3}\mathcal{R}, \\ \Theta_0 = \frac{1}{3}\mathcal{R}, \mathcal{N}_0 = \frac{1}{3}\mathcal{R} \\ \delta_b = \mathcal{R}, \delta_c = \mathcal{R} \\ \Theta_1 = -\frac{k}{9aH}\mathcal{R}, \mathcal{N}_1 = -\frac{k}{9aH}\mathcal{R} \\ iu_b = -\frac{k}{3aH}\mathcal{R}, iu_c = -\frac{k}{3aH}\mathcal{R}\end{aligned} \tag{68}$$

10.3 初始功率谱

初始功率谱：

$$\begin{aligned}P_{\mathcal{R}}(k) &= \frac{2\pi}{k^3}\frac{H^2}{m_{\rm Pl}^2\epsilon_{\rm Sr}}\bigg|_{aH=k} \equiv 2\pi^2\mathcal{A}_s k^{-3}\left(\frac{k}{k_{\rm P}}\right)^{n_s-1} \\ P_{\rm T}(k) &= 4P_h(k) = \frac{32\pi}{k^3}\frac{H^2}{m_{\rm Pl}^2}\bigg|_{aH=k} \equiv 2\pi^2 A_{\rm T} k^{-3}\left(\frac{k}{k_{\rm p}}\right)^{n_{\rm T}}\end{aligned} \tag{69}$$

参数：

$$\begin{aligned}n_s &= 1 - 4\epsilon_{\rm sr} - 2\delta_{\rm sr} = 0.9682 \\ n_{\rm T} &= -2\epsilon_{\rm sr} \approx 0 \\ k_p &= 0.05 Mpc^{-1} \\ ln(10^{10}A_s) &= 3.0480\end{aligned} \tag{70}$$

初始张量与标量功率谱之比：

$$r(k) \equiv \frac{P_{\rm T}(k)}{P_{\mathcal{R}}(k)} \overset{k=k_{\rm p}}{=} \frac{\mathcal{A}_{\rm T}}{\mathcal{A}_s} = 16\epsilon_{\rm sr}\bigg|_{aH=k} \tag{71}$$

11 线性理论总结

11.1 线性方程组

标量扰动线性方程：

$$\begin{aligned} k^2\Phi + 3\frac{a'}{a}\left(\Phi' - \Psi\frac{a'}{a}\right) &= 4\pi G a^2[\rho_{\rm m}\delta_{\rm m} + 4\rho_{\rm r}\Theta_{\rm r,0}](\text{Poisson's Equation}) \\ k^2(\Phi+\Psi) &= -32\pi G a^2\rho_{\rm r}\Theta_{\rm r,2} \end{aligned} \tag{72}$$

张量扰动线性方程：

$$h'' + 2\frac{a'}{a}h_t' + k^2 h_t = 0 \quad ,(t=+,\times) \tag{73}$$

光子各向异性线性方程（CMB 各向异性）：

$$\begin{aligned} \Theta' + ik\mu\Theta &= -\Phi' - ik\mu\Psi - \tau'\left[\Theta_0 - \Theta + \mu u_{\rm b} - \frac{1}{2}\mathcal{P}_2(\mu)\Pi\right] \\ \Pi &= \Theta_2 + \Theta_{P2} + \Theta_{P0}. \end{aligned} \tag{74}$$

光子极化线性方程（CMB 极化，E 模）：

$$\begin{aligned} \Theta_E' + ik\mu\Theta_E &= \tau'\left[\Theta_E - \frac{3}{4}(1-\mu^2)\Pi\right] \\ \Pi &= \Theta_2 + \Theta_{E2} + \Theta_{E0}. \end{aligned} \tag{75}$$

冷暗物质线性方程：

$$\begin{aligned} \delta_c' + iku_c &= -3\Phi' \quad (\text{Continuity Equation}) \\ u_c' + \frac{a'}{a}u_c &= -ik\Psi \quad (\text{Euler's Equation}) \end{aligned} \tag{76}$$

重子线性方程：

$$\begin{aligned} \delta_b' + iku_b &= -3\Phi' \quad (\text{Continuity Equation}) \\ u_b' + \frac{a'}{a}u_b &= -ik\Psi + \frac{\tau'}{R_b}(u_b + 3i\Theta_1) \quad (\text{Euler's Equation}) \end{aligned} \tag{77}$$

中微子线性方程：

$$\mathcal{N}' + ik\mu\,\frac{p}{E_\nu(p)}\mathcal{N} - p\frac{a'}{a}\frac{\partial}{\partial p}\mathcal{N} = -\Phi' - ik\mu\frac{E_\nu(p)}{p}\Psi. \tag{78}$$

11.2 初始条件

初始条件：

$$
\begin{aligned}
\Psi = -\frac{2}{3}\mathcal{R}, \Phi = \frac{2}{3}\mathcal{R}, \\
\Theta_0 = \frac{1}{3}\mathcal{R}, \mathcal{N}_0 = \frac{1}{3}\mathcal{R} \\
\delta_b = \mathcal{R}, \delta_c = \mathcal{R} \\
\Theta_1 = -\frac{k}{9aH}\mathcal{R}, \mathcal{N}_1 = -\frac{k}{9aH}\mathcal{R} \\
iu_b = -\frac{k}{3aH}\mathcal{R}, iu_c = -\frac{k}{3aH}\mathcal{R}
\end{aligned}
\tag{79}
$$

初始功率谱:

$$
\begin{aligned}
P_{\mathcal{R}}(k) &= \frac{2\pi}{k^3}\frac{H^2}{m_{\rm Pl}^2\epsilon_{\rm Sr}}\bigg|_{aH=k} \equiv 2\pi^2\mathcal{A}_s k^{-3}\left(\frac{k}{k_{\rm P}}\right)^{n_s-1} \\
P_{\rm T}(k) &= 4P_h(k) = \frac{32\pi}{k^3}\frac{H^2}{m_{\rm Pl}^2}\bigg|_{aH=k} \equiv 2\pi^2 A_{\rm T} k^{-3}\left(\frac{k}{k_{\rm p}}\right)^{n_{\rm T}}
\end{aligned}
\tag{80}
$$

12 线性结果：物质与引力势

线性物质功率谱见图7、图8

$$P_L(k,a) = \left[\frac{2(k^2+3a^2H^2)}{5H_0^2\Omega_{m0}}T(k)D_+(a)\right]^2 P_{\mathcal{R}}(k) \tag{81}$$

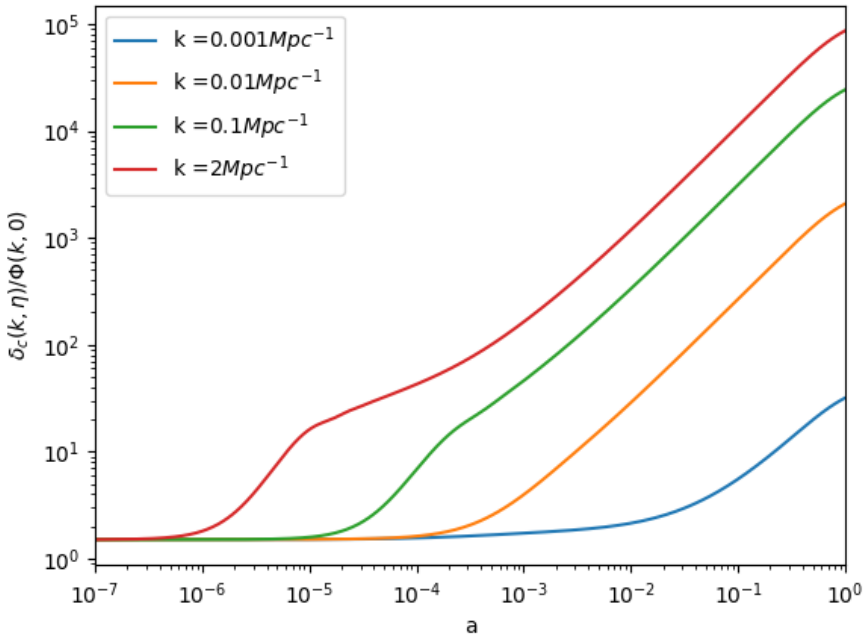


Figure 7: δ_c/Φ_0

线性引力势功率谱见图9

$$P_\Phi(k,a) = \left[\frac{3}{5}T(k)\frac{D_+(a)}{a}\right]^2 P_{\mathcal{R}}(k) \tag{82}$$

张量扰动见图10。小尺度模式衰减更早。
转移函数（BBKS 形式）：

$$T(k) = \frac{ln(1+2.34\cdot q)}{2.34\cdot q} \cdot \left[1+(3.89\cdot q)+(16.1\cdot q)^2+(5.46\cdot q)^3+(6.71\cdot q)^4\right]^{-1/4} \tag{83}$$

$$q(k) = \frac{k}{\Omega_{m0}h\cdot h/Mpc} \tag{84}$$

增长速率：

$$f(a) = \frac{dlnD_+(a)}{dlna} = \left[\frac{H_0^2}{H^2(a)}\frac{\Omega_{m0}}{a^3}\right]^{0.55} \tag{85}$$

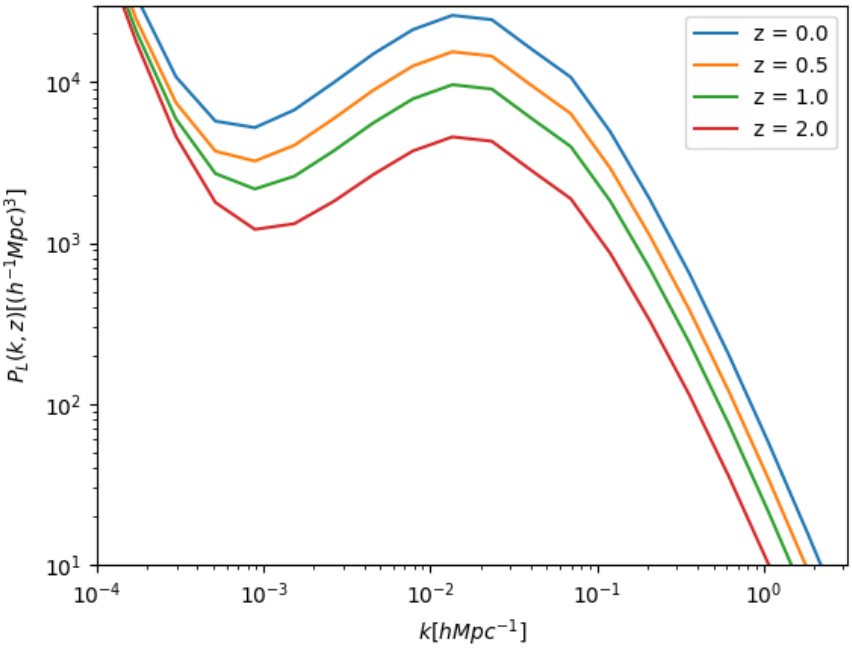


Figure 8: P_L

13 线性结果：光子（CMB）

13.1 各向异性

宇宙微波背景（CMB）各向异性功率谱见图11

$$C(l) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty dk k^2 P_{\mathcal{R}}(k)|T_l(k)|^2 \tag{86}$$

$$T_l(k) = \Theta_l(k,\eta_0)/\mathcal{R}(k) \tag{87}$$

重子与光子的密度比：

$$R_b(\eta) = \frac{3\rho_b(\eta)}{4\rho_\gamma(\eta)} \tag{88}$$

重子-光子流体的声速：

$$c_s(\eta) = \sqrt{\frac{1}{3[1+R_b(\eta)]}} \tag{89}$$

声视界：

$$r_s(\eta) = \int_0^\eta d\tilde{\eta} c_s(\tilde{\eta}) \tag{90}$$

光子的多极矩：

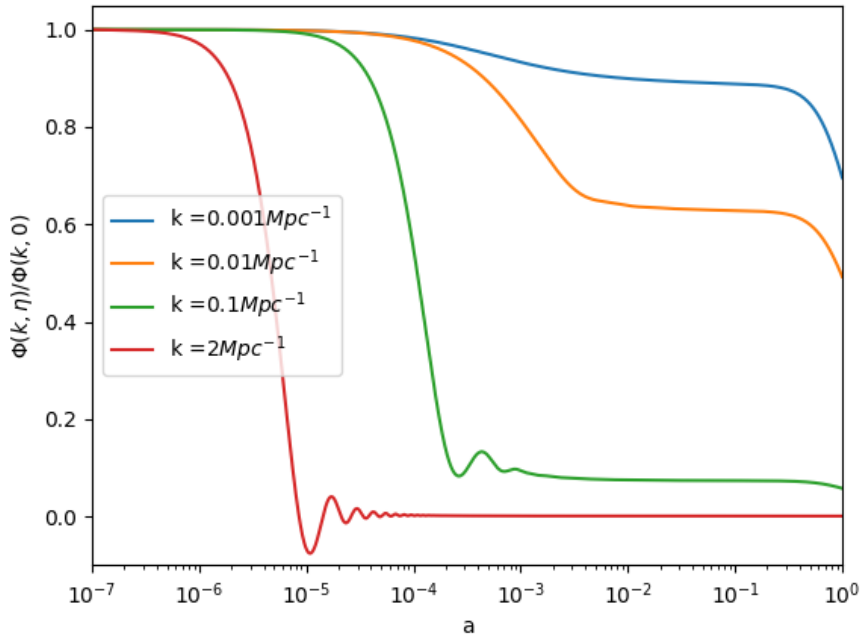


Figure 9: Φ/Φ_0

$$\begin{aligned}\Theta_l(k,\eta_0) \simeq & \left[\Theta_0(k,\eta_*)+\Psi(k,\eta_*)\right] j_l\left[k(\eta_0-\eta_*)\right] \\ & + 3\Theta_1(k,\eta_*)\left(j_{l-1}\left[k(\eta_0-\eta_*)\right]-(l+1)\frac{j_l\left[k(\eta_0-\eta_*)\right]}{k(\eta_0-\eta_*)}\right) \\ & + \int_0^{\eta_0} d\eta e^{-\tau}\left[\Psi'(k,\eta)-\Phi'(k,\eta)\right] j_l\left[k(\eta_0-\eta)\right]\end{aligned} \tag{91}$$

单极矩与偶极矩：

$$\begin{aligned}\Theta_0(\mathbf{k},\eta) = & \{\left[\Theta_0(\mathbf{k},0)+\Phi(\mathbf{k},0)\right]\cos(kr_s)-\Phi(\mathbf{k},\eta) \\ & + \frac{k}{\sqrt{3}}\int_0^{\eta} d\tilde{\eta}[\Phi(\mathbf{k},\tilde{\eta})-\Psi(\mathbf{k},\tilde{\eta})]\sin[k(r_s(\eta)-r_s(\tilde{\eta}))]\}\cdot\exp(-\frac{k^2}{k_D^2})\end{aligned} \tag{92}$$

$$\begin{aligned}\Theta_1(\mathbf{k},\eta) = & \{\frac{1}{\sqrt{3}}[\Theta_0(\mathbf{k},0)+\Phi(\mathbf{k},0)]\sin(kr_s) \\ & - \frac{k}{3}\int_0^{\eta} d\tilde{\eta}[\Phi(\mathbf{k},\tilde{\eta})-\Psi(\mathbf{k},\tilde{\eta})]\cos[k(r_s(\eta)-r_s(\tilde{\eta}))]\}\cdot\exp(-\frac{k^2}{k_D^2})\end{aligned} \tag{93}$$

Wayne Hu 近似下的单极矩与偶极矩（arxiv:9504057）：

$$\frac{\Theta_0(k,\eta)}{\mathcal{R}(k)} = \left[-\frac{1}{5}(1+3\mathcal{R}_b)\cos(kr_s(\eta))+(\mathcal{R}_b+1)\frac{\Phi(k,\eta)}{\mathcal{R}(k)}\right]\cdot\exp(-\frac{k^2}{k_D^2}) \tag{94}$$

$$\frac{\Theta_1(k,\eta)}{\mathcal{R}(k)} = \left[-\frac{1}{5}(1+3\mathcal{R}_b)c_s\cdot\sin(kr_s(\eta))\right]\cdot\exp(-\frac{k^2}{k_D^2}) \tag{95}$$

扩散阻尼：

$$\frac{1}{k_D^2(\eta)} \equiv \int_0^{\eta}\frac{d\tilde{\eta}}{6(1+R_b)n_e\sigma_{\mathrm{T}}a(\tilde{\eta})}\left[\frac{R_b^2}{1+R_b}+\frac{8}{9}\right] \tag{96}$$

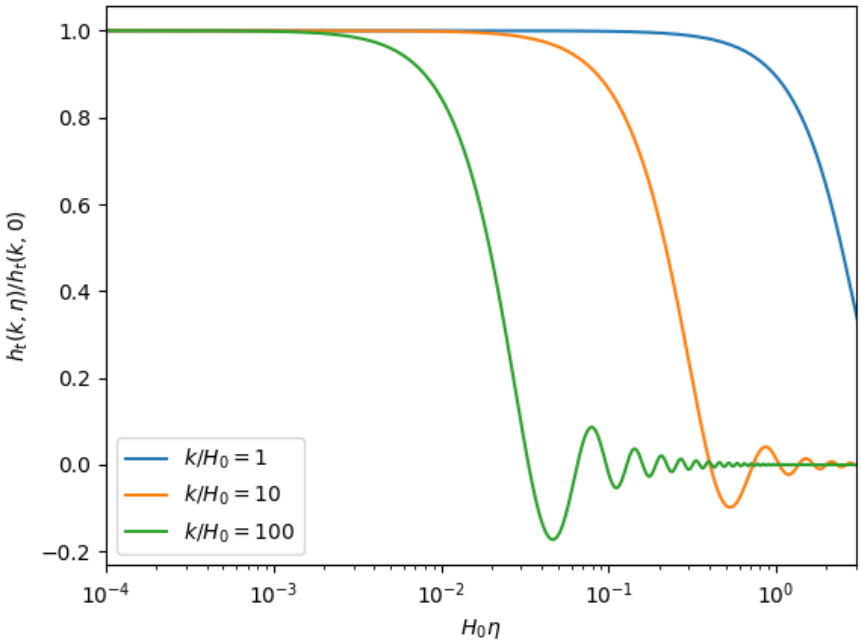


Figure 10: 张量扰动

13.2 极化

(1) E 模与 B 模
极化张量:

$$I_{ij} = \begin{pmatrix} I+Q & U \\ U & I-Q \end{pmatrix} \tag{97}$$

极化分量 Q、U 的含义见图12
将 Q、U 转换为旋转不变的极化分量 E、B，见图13

$$\begin{aligned} \nabla^2 E &= \partial_i \partial_j (I_{ij} - I\delta_{ij}) \\ \nabla^2 B &= \epsilon_{ik} \partial_j \partial_k (I_{ij} - I\delta_{ij}) \end{aligned} \tag{98}$$

其中,

$$\epsilon_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{99}$$

在傅里叶空间中:

$$\begin{aligned} E(\mathbf{l}) &= (\frac{l^i l^j}{l^2} - \frac{1}{2}\delta_{ij}) I_{ij} \\ B(\mathbf{l}) &= \epsilon_{ik} \frac{l^j l^k}{l^2} I_{ij} \end{aligned} \tag{100}$$

定义 $\mathbf{l}$ 为:

$$\mathbf{l} = l(\cos\phi_l, \sin\phi_l) \tag{101}$$

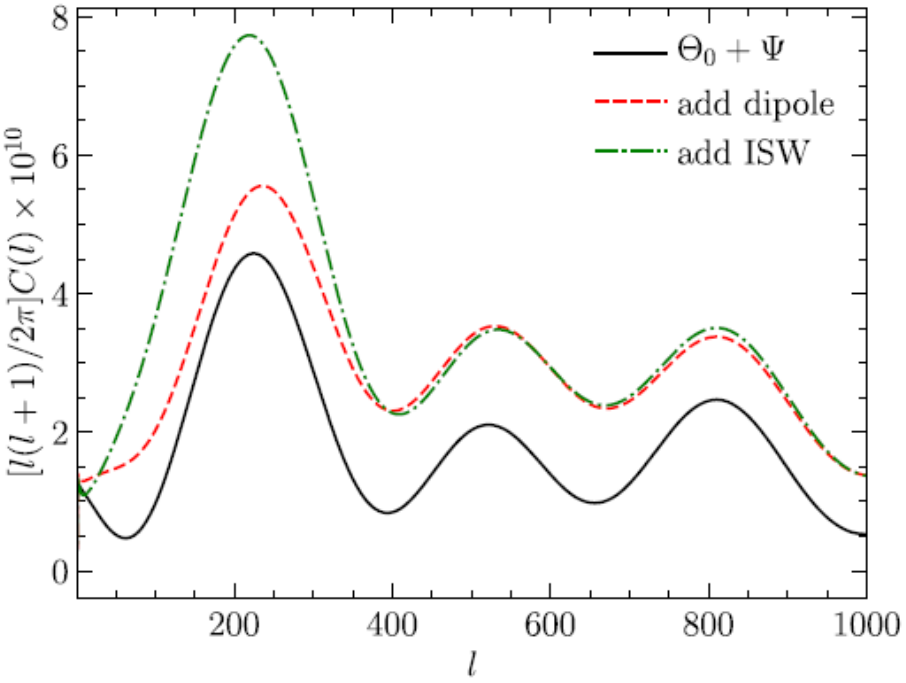


Figure 11: CMB 各向异性

可得 Q、U 与 E、B 的关系：

$$\begin{pmatrix} E(\mathbf{l}) \\ B(\mathbf{l}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\phi_l) & \sin(2\phi_l) \\ -\sin(2\phi_l) & \cos(2\phi_l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q(\mathbf{l}) \\ U(\mathbf{l}) \end{pmatrix} \tag{102}$$

对矩阵求逆可得：

$$\begin{pmatrix} Q(\mathbf{l}) \\ U(\mathbf{l}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\phi_l) & -\sin(2\phi_l) \\ \sin(2\phi_l) & \cos(2\phi_l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E(\mathbf{l}) \\ B(\mathbf{l}) \end{pmatrix} \tag{103}$$

可以用 I、E、B 表示极化张量 I_{ij}：

$$I_{ij}(\mathbf{l}) = I(\mathbf{l})\delta_{ij} + \begin{pmatrix} \cos(2\phi_l) & \sin(2\phi_l) \\ \sin(2\phi_l) & -\cos(2\phi_l) \end{pmatrix} E(\mathbf{l}) + \begin{pmatrix} -\sin(2\phi_l) & \cos(2\phi_l) \\ \cos(2\phi_l) & \sin(2\phi_l) \end{pmatrix} B(\mathbf{l}) \tag{104}$$

(2) 功率谱
对于不同模式：

$$s = \{T, E, B\} \tag{105}$$

对应的功率谱见图14

$$C_{s_1 s_2}(l) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty dk k^2 P_{\mathcal{R}}(k) |T_l^{s_1}(k) T_l^{s_2 *}(k)| \tag{106}$$

$$T_l^s(k) = \Theta_{s,l}(k, \eta_0)/\mathcal{R}(k) \tag{107}$$

E 模：

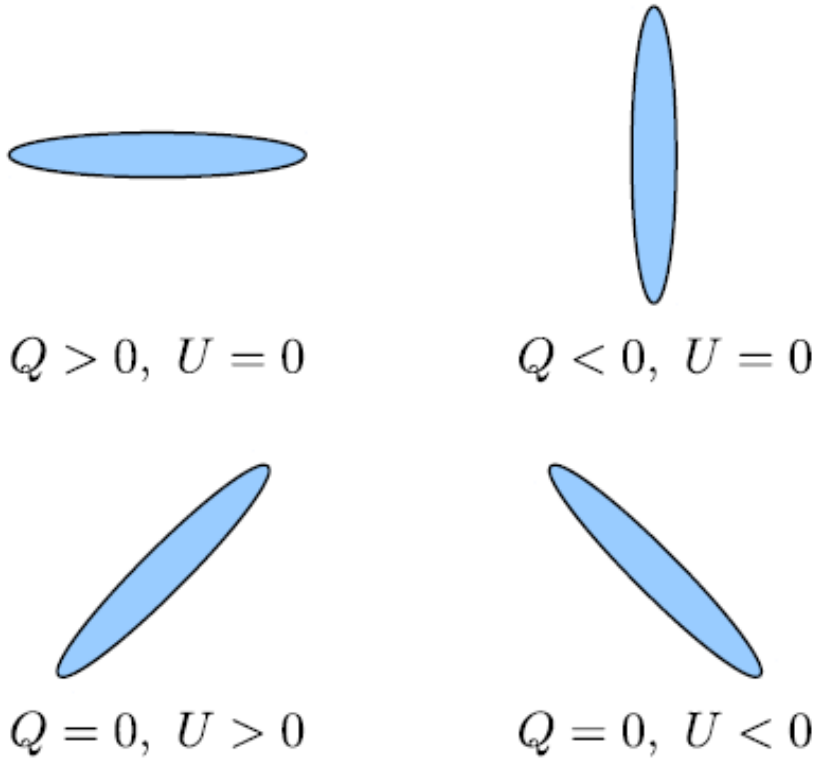


Figure 12: 极化分量：Q 与 U

$$\Theta_{E,l}(k,\eta_0) = -\frac{5k}{6\tau'}\Theta_1(k,\eta_*)\frac{l^2}{(k\eta_0)^2}j_l(k\eta_0) \tag{108}$$

B 模全部来自张量扰动：

$$B_\times^T(\mathbf{k}) \propto \frac{8\pi}{15}h_\times(\mathbf{k})(\hat{n}\cdot\hat{k}) \tag{109}$$

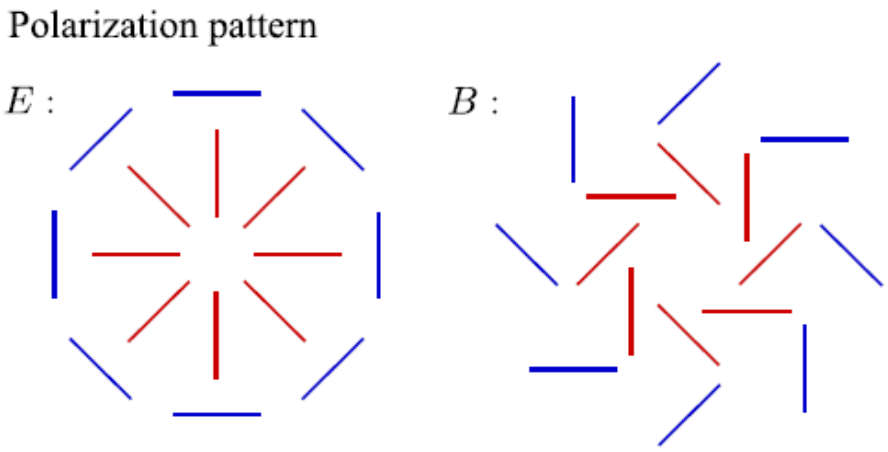


Figure 13: 旋转不变极化分量：E 与 B

14 示踪天体

14.1 红移空间畸变与 AP 效应

(1) 红移空间畸变（RSD）效应
RSD：由本动速度引起的功率谱畸变。

星系偏置：

$$\delta_g(\mathbf{x}, z) = b_1(z)\delta_m(\mathbf{x}, z) \tag{110}$$

视线方向与波矢的夹角余弦：

$$\mu_k = \widehat{\mathbf{e}}_z \cdot \widehat{\mathbf{k}} \tag{111}$$

(2) 阿尔科克-帕钦斯基（AP）效应
AP 效应：由宇宙学模型选取偏差引起的功率谱畸变。

基准宇宙学模型与真实值之间的共动距离和哈勃参数偏差：

$$\delta\chi = \chi_{fid} - \chi,\ \delta H = H_{fid} - H \tag{112}$$

真实波矢与观测波矢的关系：

$$\mathbf{k}[\mathbf{k}_{obs}] = ([1+\alpha_\perp]k^1_{\rm c,fid}, [1+\alpha_\perp]k^2_{\rm c,fid}, [1+\alpha_\parallel]k^3_{\rm c,fid}) \tag{113}$$

$$\alpha_\perp = \left.\frac{\delta\chi}{\chi_{fid}}\right|_{\bar{z}},\ \alpha_\parallel = -\left.\frac{\delta H}{H_{fid}}\right|_{\bar{z}} \tag{114}$$

(3) 观测星系功率谱（RSD+AP 效应）：

$$P_{\rm g,obs}(\mathbf{k}_{\rm obs}, \bar{z}) = P_{\rm L}(k, \bar{z})\left[b_1 + f\mu_k^2\right]^2 + P_N \tag{115}$$

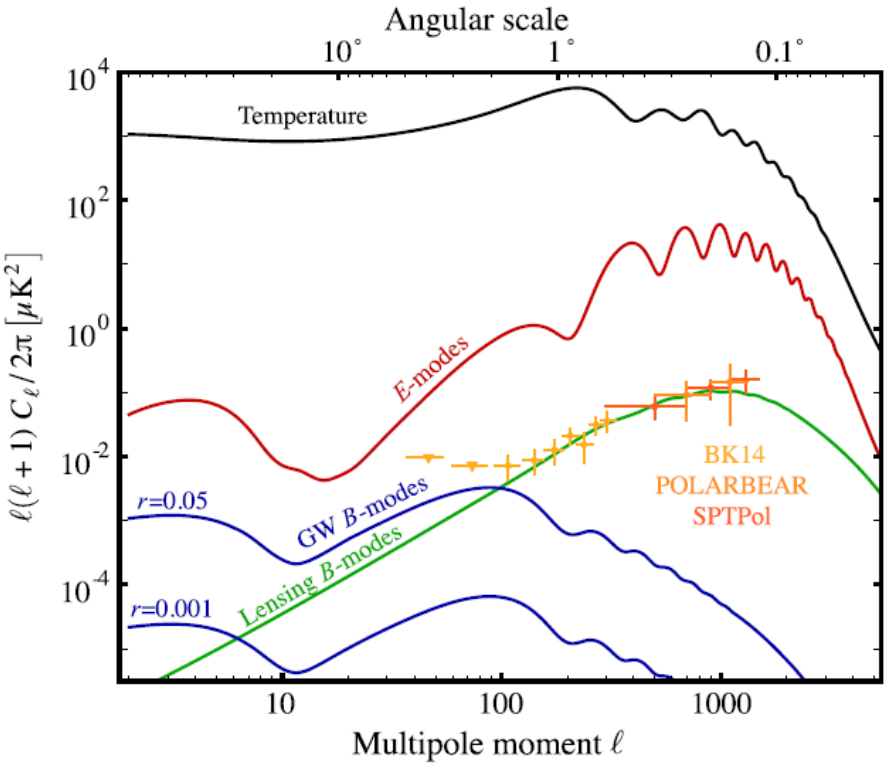


Figure 14: CMB 极化

更精确的结果如图15所示：

$$P_{\mathrm{g,obs}}(\mathbf{k}_{\mathrm{obs}},\bar{z}) = P_{\mathrm{L}}(k,\bar{z})\left[b_1 + f\mu_k^2\right]^2 D^{FOG}(k\mu_k) + P_N \tag{116}$$

$$D^{FOG}(k_z = k\mu_k) = \left|\langle \exp(i\frac{k_z v_z}{H})\rangle\right|^2 \tag{117}$$

14.2 角关联

星系距离分布：

$$W(\chi) = \frac{1}{N_g}\frac{dN_g}{d\chi} \tag{118}$$

投影过密度：

$$\Delta(\hat{\mathbf{n}}) = \int_0^\infty d\chi W(\chi)\delta_{g,obs}(\mathbf{x} = \hat{\mathbf{n}}\chi, \eta = \eta_0 - \chi) \tag{119}$$

角功率谱：

$$\langle \Delta_{g,lm}\Delta^*_{g,l'm'}\rangle = \delta_{ll'}\delta_{mm'}C_g(l) \tag{120}$$

角功率谱结果（Limber 近似）：

$$C_g(l) = \int \frac{d\chi}{\chi^2}W^2(\chi)P_{g,obs}\left(k = \frac{l+1/2}{\chi}, \mu_k = 0, \eta(\chi)\right) \tag{121}$$

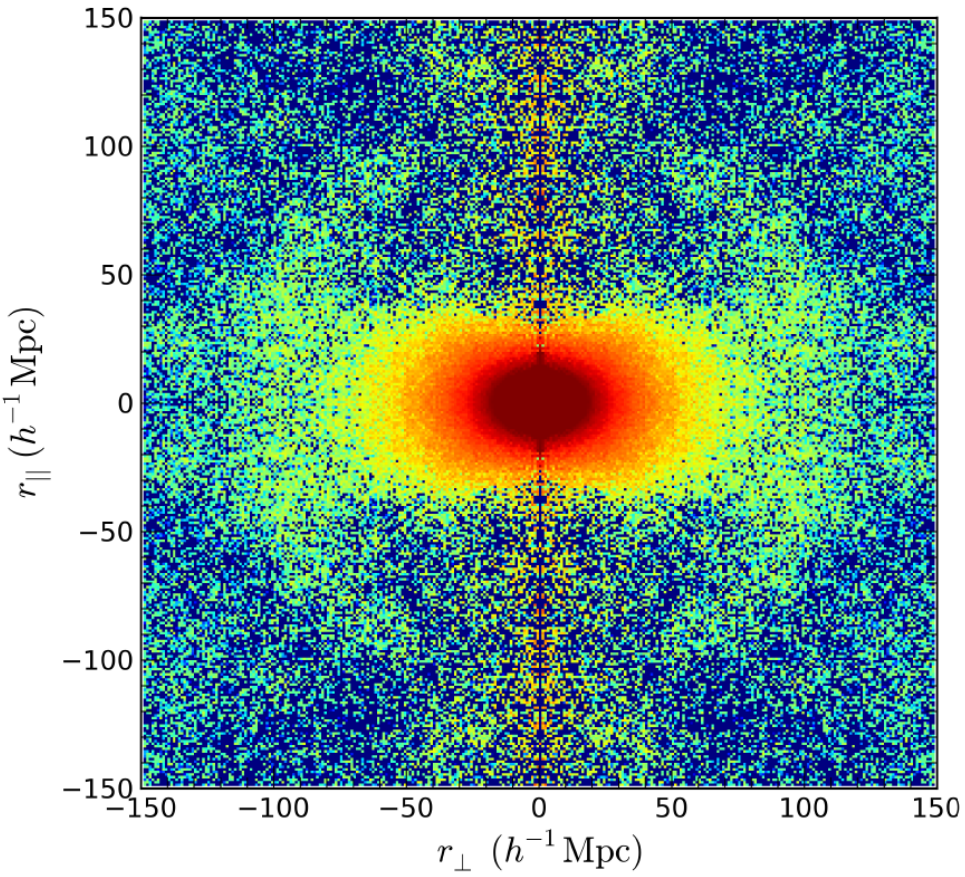


Figure 15: 红移空间畸变（RSD）

角关联函数：

$$w_g(\theta) = \int_0^\infty \frac{dl}{2\pi} l C_g(l) J_0(l\theta) \tag{122}$$

14.3 热苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应

热苏尼亚耶夫-泽尔多维奇（tSZ）效应：星系团高温气体中的电子对 CMB 光子的逆康普顿散射。

气体压强：

$$\mathcal{P}_{gas}(\mathbf{x},\eta) = n_e(\mathbf{x},\eta) T_e(\mathbf{x},\eta) = \overline{n_e T_e}(\eta)[1+\delta_{\mathcal{P}}(\mathbf{x},\eta)] \tag{123}$$

tSZ 的 y 参量是电离气体的动能密度/压强沿视线方向的积分：

$$y = \frac{\sigma_T}{m_e}\int n_e T_e a d\chi = \frac{\sigma_T}{m_e}\int \overline{n_e T_e}(\eta) a [1+\delta_{\mathcal{P}}(\mathbf{x},\eta)] d\chi \tag{124}$$

CMB 光子的分布：

$$\begin{cases} f(x,y) \overset{y\ll 1}{=} [1 + y\frac{1}{x^2}\frac{\partial}{\partial x}(x^4\frac{\partial}{\partial x})]\frac{1}{e^x-1} \\ x = p/T \end{cases} \tag{125}$$

$T_0 = 2.73\,\mathrm{K}$ 时的辐射强度见图16

$$
\begin{aligned}
u_\nu(T,x,y) &= 4\pi I_\nu(T,x,y) \\
I_\nu(T,x,y) &= 4\pi\nu^3 f(x,y) \\
\nu &= p/(2\pi) = x\cdot T/(2\pi)
\end{aligned}
\tag{126}
$$

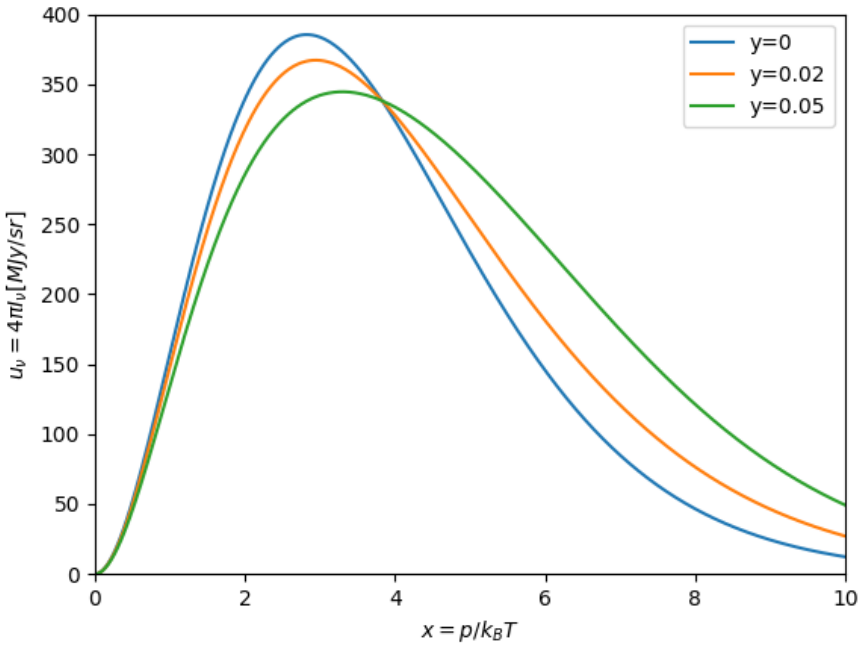


Figure 16: 热苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应

气体压强扰动的功率谱:

$$
\langle \delta_{\mathcal{P}}(\mathbf{k}_1)\delta_{\mathcal{P}}(\mathbf{k}_2)\rangle = (2\pi)^3\delta_D^{(3)}(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)P_{\mathcal{P}}(k_1) \tag{127}
$$

CMB 的 tSZ y 形变的角功率谱:

$$
C_y(l) = \left(\frac{\sigma_T}{m_e}\right)^2 \int_0^{\chi_*} \frac{d\chi}{\chi^2}[\overline{n_e T_e}a]^2 P_{\mathcal{P}}(k=\frac{l+1/2}{\chi},\eta(\chi)) \tag{128}
$$

15 微扰理论

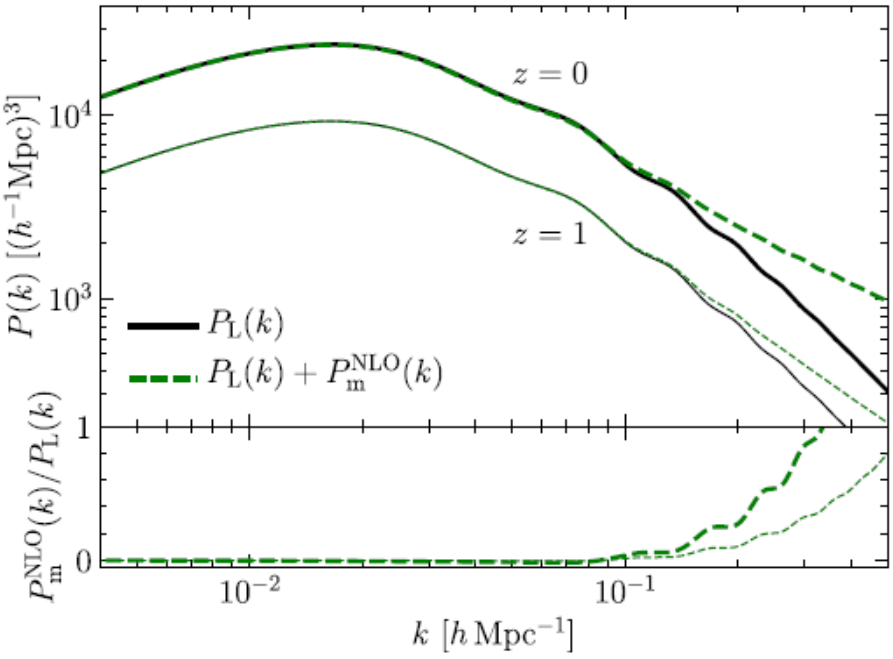


Figure 17: 微扰理论下的功率谱

弗拉索夫-泊松系统：

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial f_{\rm m}}{\partial t} + \frac{\partial f_{\rm m}}{\partial x^j}\frac{p^j}{ma} - \frac{\partial f_{\rm m}}{\partial p^j}\left[Hp^j + \frac{m}{a}\frac{\partial \Psi}{\partial x^j}\right] = 0, \\
&\nabla^2\Psi = 4\pi G a^2\left[\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} f_{\rm m}(x,p,t) - \rho_{\rm m}(t)\right].
\end{aligned} \tag{129}$$

速度散度：

$$\theta_m = \partial_i u_m^i \tag{130}$$

由弗拉索夫-泊松系统可得微扰理论方程组：

$$\begin{aligned}
&{\delta_{\rm m}}' + \theta_{\rm m} = -\delta_{\rm m}\theta_{\rm m} - u_{\rm m}^j\frac{\partial}{\partial x^j}\delta_{\rm m}, \\
&{\theta_{\rm m}}' + aH\theta_{\rm m} + \nabla^2\Psi = -u_{\rm m}^j\frac{\partial}{\partial x^j}\theta_{\rm m} - (\partial_i u_{\rm m}^j)(\partial_j u_{\rm m}^i), \\
&\nabla^2\Psi = \frac{3}{2}\Omega_{\rm m}(\eta)(aH)^2\delta_{\rm m}.
\end{aligned} \tag{131}$$

物质密度与速度散度的扰动：

$$\begin{aligned}
\delta_{\rm m}(x,\eta) &= \delta^{(1)}(x,\eta) + \delta^{(2)}(x,\eta) + \cdots + \delta^{(n)}(x,\eta), \\
\theta_{\rm m}(x,\eta) &= \theta^{(1)}(x,\eta) + \theta^{(2)}(x,\eta) + \cdots + \theta^{(n)}(x,\eta),
\end{aligned} \tag{132}$$

各阶扰动的解：

$$
\begin{aligned}
\delta^{(n)}(k,\eta) &= D_+^n(\eta)\left[\prod_{i=1}^n\int\frac{d^3k_i}{(2\pi)^3}\right](2\pi)^3\delta_{\rm D}^{(3)}\left(\mathbf{k}-\sum_{i=1}^n\mathbf{k}_i\right)\\
&\quad\times F_n(\mathbf{k}_1,\cdots,\mathbf{k}_n)\delta_0(\mathbf{k}_1)\cdots\delta_0(\mathbf{k}_n),\\
\theta^{(n)}(k,\eta) &= -aHfD_+^n(\eta)\left[\prod_{i=1}^n\int\frac{d^3k_i}{(2\pi)^3}\right](2\pi)^3\delta_{\rm D}^{(3)}\left(\mathbf{k}-\sum_{i=1}^n\mathbf{k}_i\right)\\
&\quad\times G_n(\mathbf{k}_1,\cdots,\mathbf{k}_n)\delta_0(\mathbf{k}_1)\cdots\delta_0(\mathbf{k}_n).
\end{aligned}
\tag{133}
$$

其中:

$$
\begin{aligned}
F_1 &= G_1 = 1\\
F_2(\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2) &= \frac{5}{7}+\frac{2}{7}\frac{(\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_2)^2}{k_1^2k_2^2}+\frac{1}{2}\widehat{\mathbf{k}}_1\cdot\widehat{\mathbf{k}}_2\left(\frac{k_1}{k_2}+\frac{k_2}{k_1}\right)\\
G_2(\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2) &= \frac{3}{7}+\frac{4}{7}\frac{(\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_2)^2}{k_1^2k_2^2}+\frac{1}{2}\widehat{\mathbf{k}}_1\cdot\widehat{\mathbf{k}}_2\left(\frac{k_1}{k_2}+\frac{k_2}{k_1}\right)\\
&\cdots
\end{aligned}
\tag{134}
$$

功率谱见图17

$$
\begin{aligned}
&P(k,\eta) = P_{\rm L}(k,\eta)+P^{\rm NLO}(k,\eta)+\cdots,\\
&P^{\rm NLO}(k,\eta) = P^{(22)}(k,\eta)+2P^{(13)}(k,\eta),\\
&P^{(22)}(k,\eta) = 2\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\Big[F_2(\mathbf{p},\mathbf{k}-\mathbf{p})\Big]^2P_{\rm L}(p,\eta)P_{\rm L}(|\mathbf{k}-\mathbf{p}|,\eta),\\
&P^{(13)}(k,\eta) = 3P_{\rm L}(k,\eta)\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}F_3(\mathbf{p},-\mathbf{p},\mathbf{k})P_{\rm L}(p,\eta).
\end{aligned}
\tag{135}
$$

双谱:

$$
\begin{aligned}
\langle\delta_{\rm m}(\mathbf{k}_1,\eta)\delta_{\rm m}(\mathbf{k}_2,\eta)\delta_{\rm m}(\mathbf{k}_3,\eta)\rangle &= (2\pi)^3\delta_{\rm D}^{(3)}(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2+\mathbf{k}_3)\\
&\quad\times\left[2F_2(\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2)P_{\rm L}(k_1,\eta)P_{\rm L}(k_2,\eta)+2\text{perm.}\right]
\end{aligned}
\tag{136}
$$

16 球坍缩

16.1 球坍缩方程

爱因斯坦-德西特宇宙（$\Lambda = 0$，$k = 0$）的物质主导时期，忽略压强与重子效应。

牛顿引力方程：

$$\ddot{r} = -\frac{GM}{r} \tag{137}$$

能量守恒：

$$E = \frac{1}{2}\dot{r} - \frac{GM}{r} \tag{138}$$

扰动质量 M 与能量 E 为常数。

16.2 球坍缩的解

当 $E < 0$ 时，解为：

$$\begin{aligned} r(\theta) &= \frac{GM}{2|E|}(1 - \cos\theta) \\ t(\theta) &= \frac{GM}{|2E|^{3/2}}(\theta - \sin\theta) \end{aligned} \tag{139}$$

16.3 暗晕密度扰动

暗晕密度：

$$\rho_p(\theta) = \frac{M}{(4\pi/3)r^3} = \frac{6|E|^3}{\pi G^3 M^2}\frac{1}{(1-\cos\theta)^3} \tag{140}$$

由弗里德曼方程给出的背景密度：

$$\bar{\rho}(\theta) = \frac{3H^2}{8\pi G} = \frac{1}{6\pi G t^2} = \frac{4|E|^3}{3\pi G^3 M^2}\frac{1}{(\theta - \sin\theta)^2} \tag{141}$$

暗晕密度扰动：

$$1 + \delta_p(\theta) = \frac{\rho_p}{\bar{\rho}} = \frac{9}{2}\frac{(\theta - \sin\theta)^2}{(1-\cos\theta)^3} \propto \frac{t^2}{r^3} \tag{142}$$

线性密度扰动（$\theta \ll 1$）：

$$\delta_L(\theta) = \frac{3|E|}{10}\left(\frac{6}{GM}\right)^{2/3} t^{2/3} = \frac{3}{20}[6(\theta - \sin\theta)]^{2/3} \propto t^{2/3} \tag{143}$$

16.4 不同阶段的扰动

(1) 转向时刻：
时刻与半径：

$$\begin{aligned} \theta_{ta} &= \pi \\ t_{ta} = t(\theta_{ta}) &= \pi \cdot \frac{GM}{|2E|^{3/2}} \\ r_{ta} = r(\theta_{ta}) &= 2 \cdot \frac{GM}{2|E|} \end{aligned} \tag{144}$$

扰动：

$$\begin{aligned} \delta_{p,ta} &= \delta_p(\theta_{ta}) = 4.55 \\ \delta_{L,ta} &= \delta_L(\theta_{ta}) = 1.06 \end{aligned} \tag{145}$$

坍缩晚期 $r(t)$ 的关系不再成立，因为该时期重子压强不可忽略。
坍缩晚期，可通过转向时刻的扰动结合以下关系估算：

$$1 + \delta_p \propto \frac{t^2}{r^3}, \quad \delta_L \propto t^{2/3} \tag{146}$$

(2) 束缚时刻：
暗晕达到束缚状态的时刻。
时刻与半径：

$$\begin{aligned} \theta_c &= \frac{3}{2}\pi \\ t_c = t(\theta_c) &\approx 2t_{ta} \\ r_c = r(\theta_c) &= \frac{1}{2} r_{ta} \end{aligned} \tag{147}$$

扰动：

$$\begin{aligned} 1 + \delta_{p,c} &= \left(\frac{t_c}{t_{ta}}\right)^2 \left(\frac{r_{ta}}{r_c}\right)^3 (1 + \delta_{p,ta}) = 177.6 \\ \delta_{cr} = \delta_{L,c} &= \left(\frac{t_c}{t_{ta}}\right)^{2/3} \delta_{L,ta} = 1.686 \end{aligned} \tag{148}$$

(3) 位力化时刻：
暗晕达到位力平衡的时刻。
时刻与半径：

$$\begin{aligned} \theta_{vir} &= 3\pi \\ t_{vir} = t(\theta_{vir}) &= 3t_{ta} \\ r_{vir} &= \frac{1}{2} r_{ta} \end{aligned} \tag{149}$$

扰动：

$$
\begin{aligned}
1 + \delta_{p,vir} &= \left(\frac{t_{vir}}{t_{ta}}\right)^2 \left(\frac{r_{ta}}{r_{vir}}\right)^3 (1 + \delta_{p,ta}) = 400 \\
\delta_{L,vir} &= \left(\frac{t_{vir}}{t_{ta}}\right)^{2/3} \delta_{L,ta} = 2.20
\end{aligned}
\tag{150}
$$

17 暗晕模型

17.1 暗晕密度轮廓

暗晕的 Navarro-Frenk-White 密度轮廓（NFW 轮廓）见图18

$$\rho_{\rm h}(r) = \frac{\rho_s}{(r/r_{sh})(1+r/r_{sh})^2} \tag{151}$$

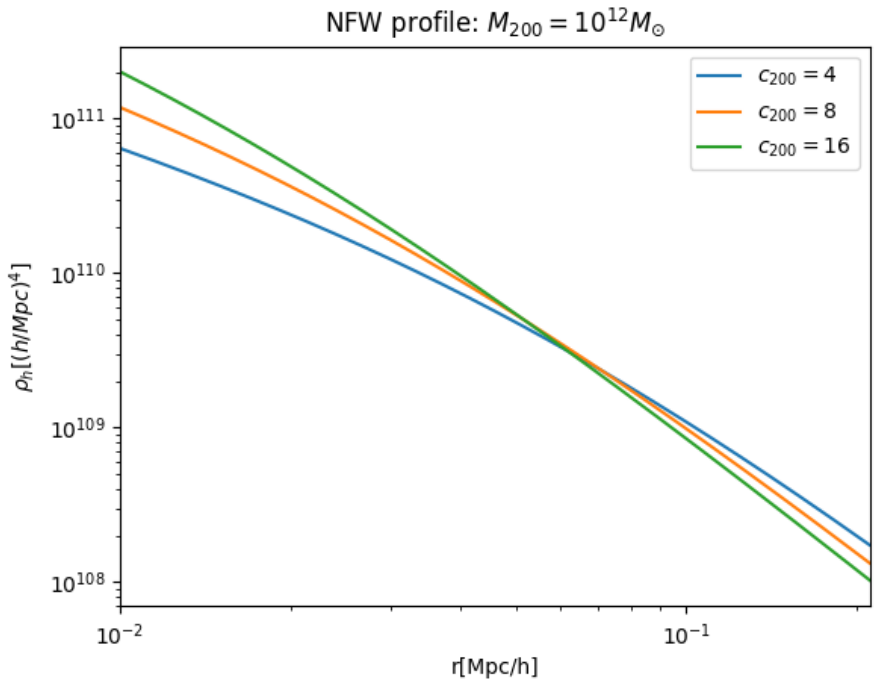


Figure 18: NFW 暗晕密度轮廓 $\rho_h(r)$

集中度:

$$c_\Delta = R_\Delta / r_{sh} \tag{152}$$

暗晕质量:

$$M_\Delta = M(< R_\Delta) = \frac{4\pi}{3} R_\Delta^3 \cdot \rho_{m0} \cdot \Delta \tag{153}$$

$$M_\Delta = \int_0^{R_\Delta} 4\pi r^2 \rho_h(r) dr \tag{154}$$

通常取 $\Delta = 200$。
对于给定的 Δ，可以用 M_Δ 和 c_Δ 表示 $\rho_h(r)$:

$$
\begin{aligned}
\rho_{\rm h}(r) &= \frac{\rho_s}{(r/r_{sh})(1+r/r_{sh})^2} \\
R_\Delta &= \left(\frac{3M_\Delta}{4\pi\rho_{m0}\cdot\Delta}\right)^{1/3} \\
r_{sh} &= R_\Delta/c_\Delta \\
\rho_s &= \frac{M_\Delta}{4\pi r_{sh}^3}\left[\ln(c_\Delta+1)+\frac{1}{c_\Delta+1}-1\right]^{-1}
\end{aligned}
\tag{155}
$$

k 空间下的 NFW 暗晕密度轮廓：

$$
\begin{aligned}
\rho_h\left(k=\frac{x}{r_s},M\right) = \frac{M}{\mathcal{N}}[&\cos x\,[\mathrm{Ci}([c+1]x)-\mathrm{Ci}(x)] \\
&+\sin x\,[\mathrm{Si}([c+1]x)-\mathrm{Si}(x)]-\frac{\sin cx}{(c+1)x}]
\end{aligned}
\tag{156}
$$

$$
\begin{aligned}
\mathcal{N} &= \frac{1}{c+1}+\log(c+1)-1 \\
r_{sh} &= R_{200}/c, \quad c=8
\end{aligned}
\tag{157}
$$

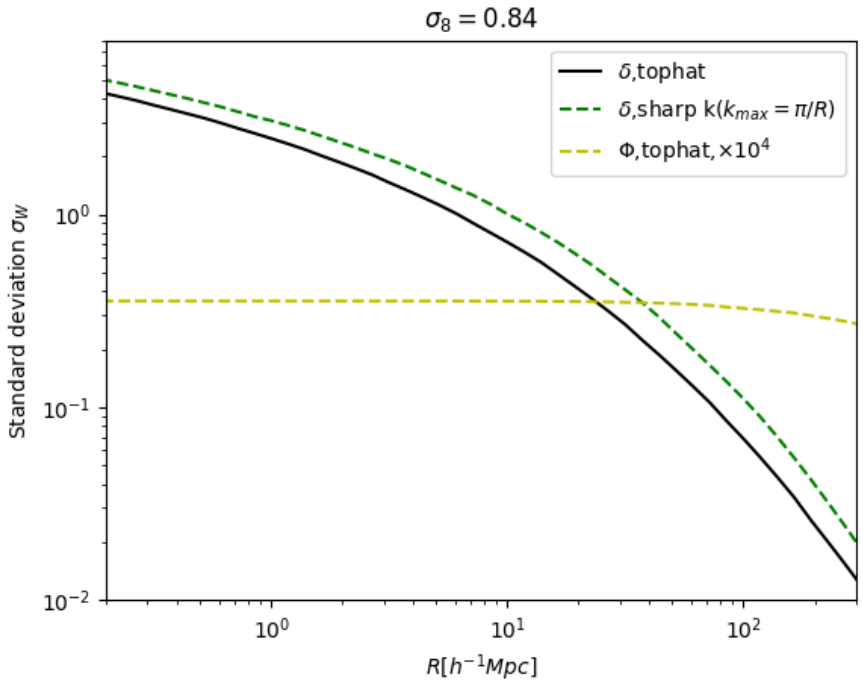


Figure 19: $\sigma_W(R)$

17.2 暗晕质量函数

拉格朗日半径（以平均物质密度包围暗晕质量的半径）：

$$
R_L(M) = 1.40h^{-1}\,\mathrm{Mpc}\left(\frac{M}{10^{12}h^{-1}M_\odot}\right)^{1/3} \tag{158}
$$

顶帽窗函数描述均匀密度的球形扰动：

$$W_R(x) = \begin{cases} \frac{3}{4\pi R^3}, & 0 \le x < R \\ 0, & x \ge R \end{cases} \tag{159}$$

通过傅里叶变换，可得傅里叶空间的顶帽窗函数：

$$W_R(k) = \frac{3}{(kR)^3}[\sin(kR) - (kR)\cos(kR)] \tag{160}$$

关联函数见图19

$$\begin{aligned} \sigma(M,z) &= \frac{D_+(z)}{D_+(z=0)}\sigma_W[R_L(M)] \\ \sigma_W^2(R) &= \frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty dk k^2 P_L(k)|W_R(k)|^2 \end{aligned} \tag{161}$$

以及 σ_8：

$$\sigma_8 = \sigma_W(R = 8Mpc/h) \tag{162}$$

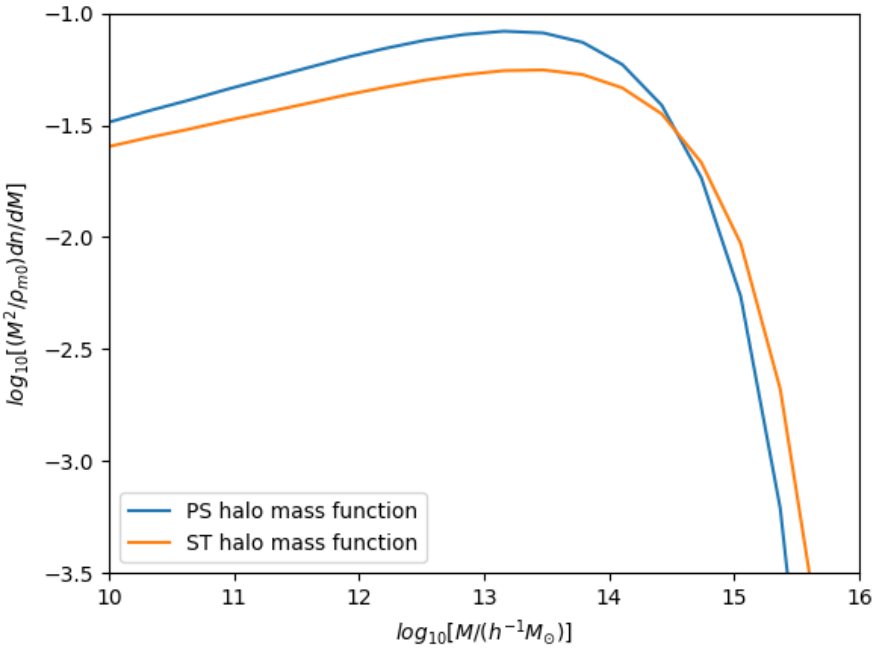


Figure 20: 暗晕质量函数

Press-Schechter（PS）暗晕质量函数：

$$\begin{aligned} \frac{dn(M,z)}{d\ln M} &= \frac{\rho_{\rm m0}}{M} f_{\rm PS}\left(\nu = \frac{\delta_{\rm cr}}{\sigma(M,z)}\right)\left|\frac{d\ln\sigma(M,z)}{d\ln M}\right| \\ f_{\rm PS}(\nu) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\nu e^{-\nu^2/2}, \quad \delta_{cr} = 1.686 \end{aligned} \tag{163}$$

Sheth-Tormen（ST）暗晕质量函数：

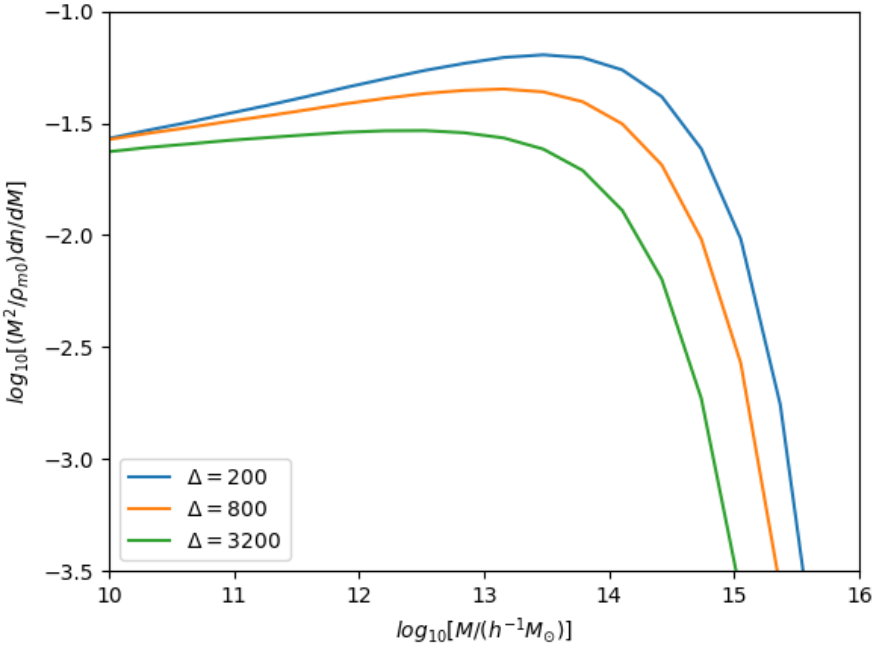


Figure 21: Tinker2008 暗晕质量函数

$$\frac{dn(M,z)}{d\ln M} = 0.322(1+\frac{1}{\nu'^{0.6}})\frac{\rho_{\rm m0}}{M} f_{\rm PS}(\nu')\left|\frac{d\ln\sigma(M,z)}{d\ln M}\right|$$
$$f_{\rm PS}(\nu') = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\nu' e^{-\nu'^2/2}, \quad \delta_{cr} = 1.686 \tag{164}$$
$$\nu' = \sqrt{0.707}\nu = \sqrt{0.707}\frac{\delta_{cr}}{\sigma(M,z)}$$

PS 与 ST 暗晕质量函数见图20，Tinker2008 数值暗晕质量函数见图21。
质量大于 M 的暗晕数密度见图??

$$N(>M_1,z) = \int_{M_1}^{\infty} dn(M,z) = \int_{M_1}^{\infty}\frac{dn(M,z)}{d\ln M}d\ln M \tag{165}$$

17.3 暗晕的成团性

对于 PS 暗晕质量函数，在 $k = 0.01h/Mpc$ 处归一化满足 $P_{2h}(k) = P_L(k)$ 的暗晕-暗物质偏置：

$$\delta^{(1)}_{h,l}(\mathbf{x},t) = b_1(M,z)\delta^{(1)}_l(\mathbf{x},t)$$
$$b_1^{PS}(M,z) = 8.81\cdot\frac{\nu^2-1}{\delta_{cr}} \tag{166}$$
$$\nu = \delta_{cr}/\sigma(M,z)$$

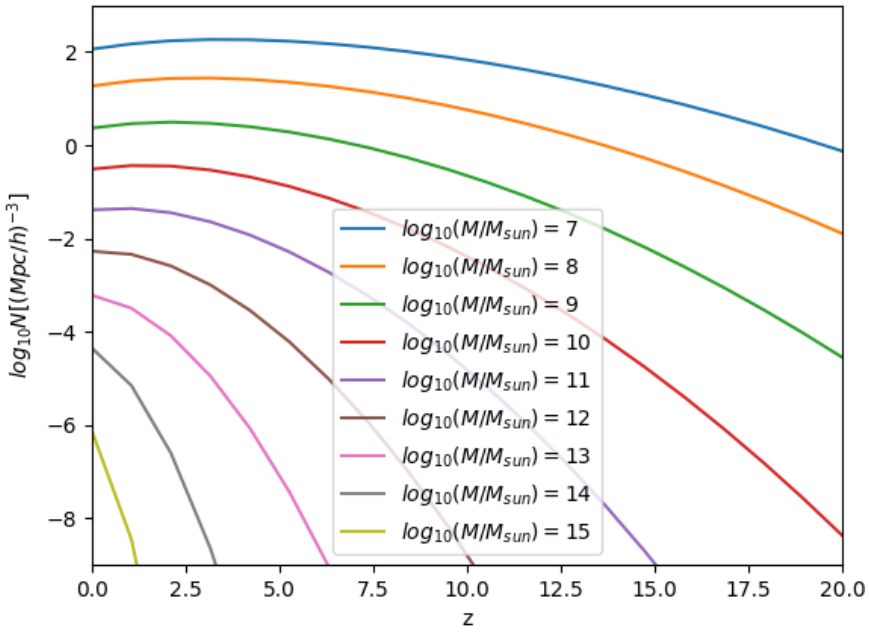


Figure 22: $N(>M,z)$

17.4 暗晕模型下的功率谱

在观测中，我们通过暗晕密度轮廓 $\rho_h(\mathbf{x}',M)$、暗晕质量函数 $dn/d\ln M$ 以及暗晕成团性 $\delta_h(\mathbf{x}',M)$ 得到暗物质扰动 $\delta_{\rm m}^{\rm HM}$。

暗晕模型中的暗物质扰动：

$$\delta_{\rm m}^{\rm HM}(x)=\int d\ln M\frac{1}{\rho_{\rm m0}}\frac{dn}{d\ln M}\int d^3x'\delta_h(\mathbf{x}',M)\rho_h(|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|,M) \tag{167}$$

暗晕模型的功率谱（NFW 密度轮廓 +PS 暗晕质量函数 + 线性暗晕偏置）见图23

$$\begin{aligned}P^{\rm HM}(k,a)&=P_{\rm 2h}(k,a)+P_{\rm 1h}(k,a),\\ P_{\rm 2h}(k,a)&=\left[\frac{1}{\rho_{\rm m0}}\int d\ln M\frac{dn}{d\ln M}b_1(M,a)\rho_h(k,M)\right]^2P_{\rm L}(k,a),\\ P_{\rm 1h}(k,a)&=\frac{1}{\rho_{\rm m0}^2}\int d\ln M\frac{dn}{d\ln M}[\rho_h(k,M)]^2.\end{aligned} \tag{168}$$

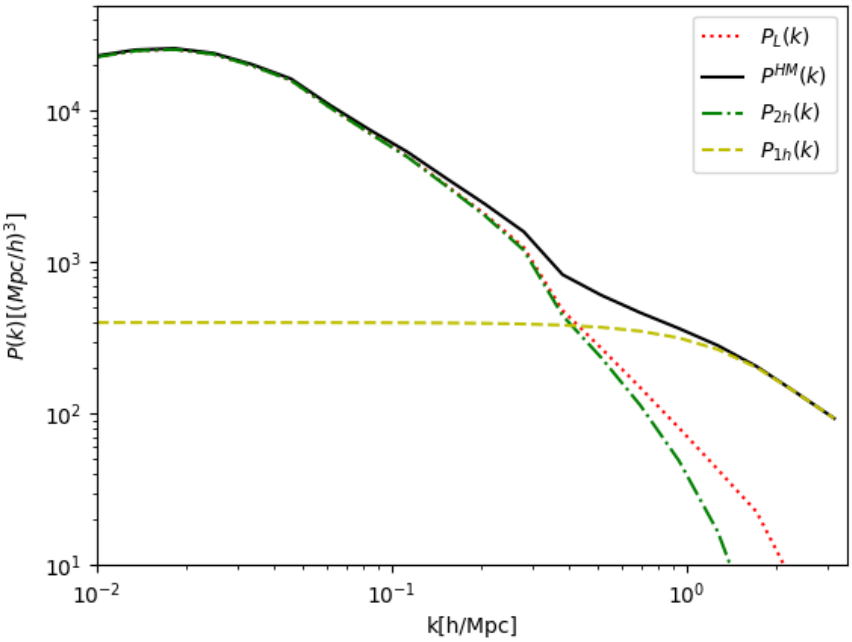


Figure 23: $P^{\mathrm{HM}}(k, a = 1)$

18 星系团

18.1 质量-温度关系

动能：

$$E_k = \frac{1}{2} M \langle v^2 \rangle \tag{169}$$

势能：

$$E_p = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R_{vir}} \tag{170}$$

处于位力平衡的暗晕：

$$E_k = -\frac{1}{2} E_p \tag{171}$$

热力学平衡下的理想气体：

$$\frac{1}{2} m_p \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} kT \tag{172}$$

暗晕的质量-温度关系：

$$M = 1.38 \times 10^{14} h^{-1} M_\odot \left(\frac{T}{\mathrm{keV}} \right)^{3/2} \left(\frac{\Delta_{\mathrm{vir}}}{200} \right)^{-1/2} \tag{173}$$

通常取暗晕的过密度 $\triangle_{vir} = 200$

18.2 顶帽窗函数下的功率谱

$z=0$ 时，采用顶帽窗函数、质量为 M 且密度扰动超过 δ_{cr} 的星系团/暗晕的功率谱：

$$\begin{aligned} P_{\rm g,thr}(k,M) &= (b_1^{\rm thr})^2 P_{\rm L}(k) W_R^2(k) \\ &+ \frac{1}{2}(b_2^{\rm thr})^2 \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} P_{\rm L}(p) W_R^2(p) P_{\rm L}(|\mathbf{k}-\mathbf{p}|) W_R^2(|\mathbf{k}-\mathbf{p}|) \\ &+ \cdots \end{aligned} \tag{174}$$

其中：

$$\begin{aligned} b_1^{\rm thr} &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^{-\nu^2/2}}{{\rm erfc}[\nu/\sqrt{2}]\sigma(M)} \overset{\nu\gg 1}{\approx} \frac{\nu}{\sigma(M)} \\ b_2^{\rm thr} &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^{-\nu^2/2}\cdot\nu}{{\rm erfc}[\nu/\sqrt{2}]\sigma^2(M)} \overset{\nu\gg 1}{\approx} \frac{\nu^2}{\sigma^2(M)} \\ \nu &= \delta_{cr}/\sigma(M) \\ R &= R_L(M) \end{aligned} \tag{175}$$

19 引力透镜

19.1 偏折角

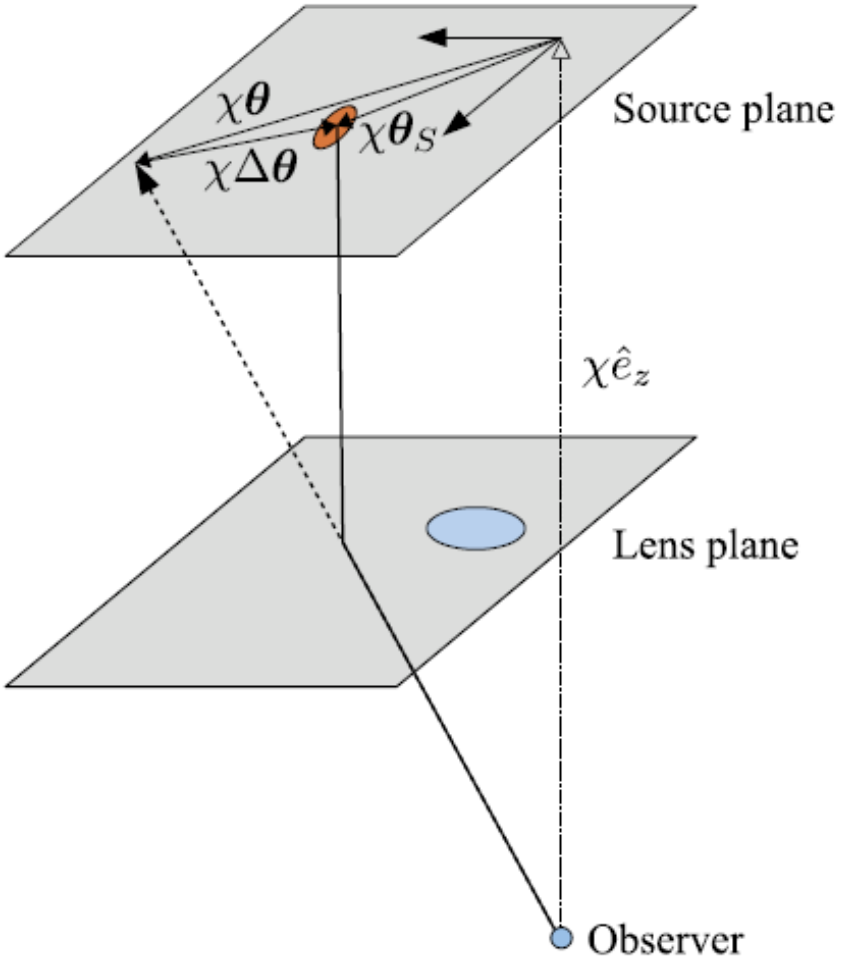


Figure 24: 引力透镜

引力透镜示意如图24
光子测地线方程:

$$\frac{d\hat{p}}{d\chi} = -2(\delta^{ik} - \hat{p}^i\hat{p}^k)\Phi_{,k} \tag{176}$$

透镜势:

$$\phi_L(\theta) = 2\int_0^\chi \frac{d\chi'}{\chi'}\Phi(\theta,\chi')(1-\frac{\chi'}{\chi}) \tag{177}$$

偏折角:

$$\Delta\theta^i = \theta_s^i - \theta^i = \frac{\partial}{\partial\theta^i}\phi_L(\theta) \tag{178}$$

畸变张量:

$$-\Psi_{ij} = -\frac{\partial^2}{\partial\theta^i\partial\theta^j}\phi_L(\theta) = \kappa\delta_{ij} + \begin{pmatrix}\gamma_1 & \gamma_2\\ \gamma_2 & -\gamma_1\end{pmatrix} \tag{179}$$

会聚度：κ；剪切：γ_1, γ_2。
偏折角矩阵：

$$A_{ij} = \frac{\partial\theta_s^i}{\partial\theta^i} = \delta_{ij} + \Psi_{ij} \tag{180}$$

19.2 质点引力透镜

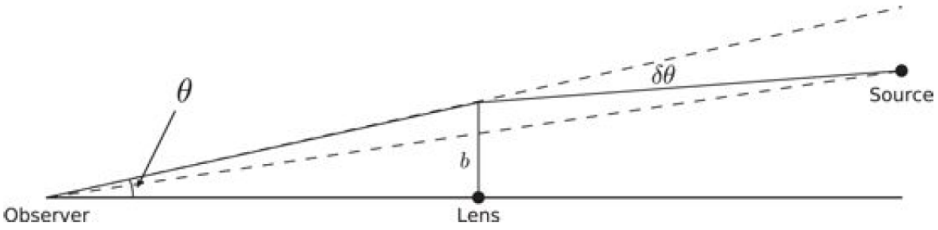


Figure 25: 遥远光源的质点透镜效应

透镜偏折角：

$$\Delta\theta^i = \theta_s^i - \theta^i = \frac{\partial}{\partial\theta^i}\phi_L(\theta) = 2\int_0^\chi \frac{d\chi'}{\chi'}\Phi_{,i}(\theta,\chi')(1-\frac{\chi'}{\chi}) \tag{181}$$

遥远光源的质点透镜效应如图25所示，出自 Dodelson 所著《Gravitational Lensing》。[1]
对于位于 $(0, \chi_{lens})$ 处的质点，由牛顿引力定律可得：

$$\Phi(y = \chi\theta, \chi) = \frac{GM}{\sqrt{y^2 + (\chi - \chi_{lens})^2}} \tag{182}$$

光源极为遥远，$\chi_S \to \infty$，且 $b \ll \chi_{lens}$，

$$\Delta\theta^i = 2\int_0^\infty \frac{d\chi'}{\chi'}\frac{\partial\Phi}{\partial\theta^i}\bigg|_{\chi\theta=b} = 2\int_0^\infty d\chi'\frac{\partial\Phi}{\partial y}\bigg|_{y=b} \tag{183}$$

可得：

$$\Delta\theta = -\frac{4GM}{b} \tag{184}$$

该结果已在爱丁顿日食观测中得到验证。

19.3 星系形状

星系形状张量：

$$q_{ij} = \frac{1}{2}q\delta_{ij} + \frac{1}{2}q\begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2\\ \epsilon_2 & -\epsilon_1\end{pmatrix} \tag{185}$$

$$q_{ij} = \langle \theta_i \theta_j \rangle_{I_{obs}} = \frac{1}{F} \int d^2\theta I_{obs}(\theta) \theta_i \theta_j \tag{186}$$

总流量：

$$F = \int d^2\theta I_{obs}(\theta) \tag{187}$$

极化张量：

$$I_{ij} = I\delta_{ij} + \begin{pmatrix} Q & U \\ U & -Q \end{pmatrix} \tag{188}$$

由强度守恒：

$$I_{obs}(\theta) = I_{true}(\theta_s) \tag{189}$$

当 $\kappa, \gamma_1, \gamma_2 \ll 1$ 时，可得观测椭率与真实椭率的关系：

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= (1 - 2[\epsilon_1^{true}\gamma_1 + \epsilon_2^{true}\gamma_2])\epsilon_1^{true} + 2\gamma_1 \\ \epsilon_2 &= (1 - 2[\epsilon_1^{true}\gamma_1 + \epsilon_2^{true}\gamma_2])\epsilon_2^{true} + 2\gamma_2 \end{aligned} \tag{190}$$

若真实椭率很小 $\epsilon_1^{true}, \epsilon_2^{true} \ll 1$：

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= \epsilon_1^{true} + 2\gamma_1 \\ \epsilon_2 &= \epsilon_2^{true} + 2\gamma_2 \end{aligned} \tag{191}$$

内禀对齐：

$$q_{ij}^{IA} = -c_1(\eta)\chi^2 \Phi_{,ij}(\mathbf{x}, \eta) \tag{192}$$

19.4 透镜/剪切角功率谱

在傅里叶空间中：

$$\mathbf{l} = l(\cos\theta_l, \sin\theta_l) \tag{193}$$

将剪切 γ_1, γ_2 转换为旋转不变的 E、B 模：

$$\begin{pmatrix} \gamma_1(\mathbf{l}) \\ \gamma_2(\mathbf{l}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\phi_l) & -\sin(2\phi_l) \\ \sin(2\phi_l) & \cos(2\phi_l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E(\mathbf{l}) \\ B(\mathbf{l}) \end{pmatrix} \tag{194}$$

在傅里叶空间中：

$$\begin{aligned} E(\mathbf{l}) &= (\frac{l^i l^j}{l^2} - \frac{1}{2}\delta_{ij})(-\Psi_{ij}) \\ B(\mathbf{l}) &= \epsilon_{ik}\frac{l^j l^k}{l^2}(-\Psi_{ij}) \end{aligned} \tag{195}$$

可得：

$$\begin{aligned} E(\mathbf{l}) = \kappa(\mathbf{l}) &= \frac{1}{2}l^2\phi_L(\mathbf{l}) \\ B(\mathbf{l}) &= 0 \end{aligned} \tag{196}$$

星系的透镜/剪切角功率谱见图26

$$
\begin{aligned}
C_{EE}(l) = C_{\kappa\kappa}(l) &= \frac{1}{4} l^4 C_{\phi_L \phi_L}(l) \\
&= (\frac{3}{2}\Omega_{m0} H_0^2)^2 \int_0^\infty d\chi a^{-2}(\chi) g_L^2(\chi) P(k = \frac{l}{\chi}, \eta = \eta_0 - \chi) \\
g_L(\chi) &= \int_\chi^\infty d\chi' (1 - \frac{\chi}{\chi'}) W(\chi') \\
W(\chi) &= \frac{1}{N_g} \frac{dN_g}{d\chi}
\end{aligned}
\tag{197}
$$

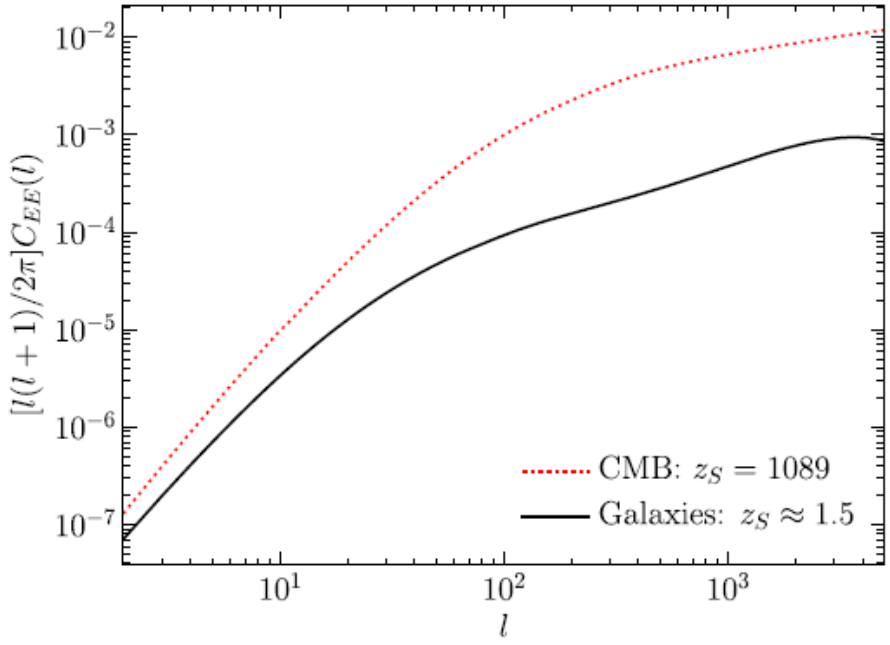


Figure 26: E 模剪切功率谱

将剪切 γ_1, γ_2 转换为旋转不变的切向剪切 γ_t 和交叉剪切 $\gamma_\times$。

剪切关联函数:

$$
\begin{aligned}
\xi_{+,-}(\theta) &= \langle \gamma_t(\mathbf{0}) \gamma_t(\theta) \rangle \pm \langle \gamma_\times(\mathbf{0}) \gamma_\times(\theta) \rangle \\
&= \langle \gamma_1(\mathbf{0}) \gamma_1(\theta) \rangle \pm \langle \gamma_2(\mathbf{0}) \gamma_2(\theta) \rangle \\
&= \int \frac{ldl}{2\pi} J_{0,4}(l\theta) C_{EE}(l)
\end{aligned}
\tag{198}
$$

19.5 剪切交叉角功率谱

投影星系密度:

$$
\Delta_g(\theta) = \int_0^\infty d\chi W_g(\chi) \delta_g(\theta, \eta = \eta_0 - \chi) \tag{199}
$$

在大尺度上，星系-物质交叉功率谱满足:

$$P_{gm}(M,k,z) = b_1(M,z)P(k,z), \quad (k \ll 0.1h/Mpc) \tag{200}$$

剪切交叉角功率谱:

$$C_{gE}(l) = (\frac{3}{2}\Omega_{m0}H_0^2)\int_0^\infty \frac{d\chi}{\chi} W_g(\chi)a^{-1}(\chi)g_L(\chi)P_{gm}(k=\frac{l}{\chi},\eta=\eta_0-\chi) \tag{201}$$

剪切交叉关联函数

$$\begin{aligned} \xi_{g,t}(\theta) &= \langle \Delta_g(\mathbf{0})\gamma_t(\theta)\rangle = -\int \frac{ldl}{2\pi} J_2(l\theta)C_{gE}(l) \\ \xi_{g,\times} &= \langle \Delta_g(\mathbf{0})\gamma_\times(\theta)\rangle = 0 \end{aligned} \tag{202}$$

19.6 CMB 透镜

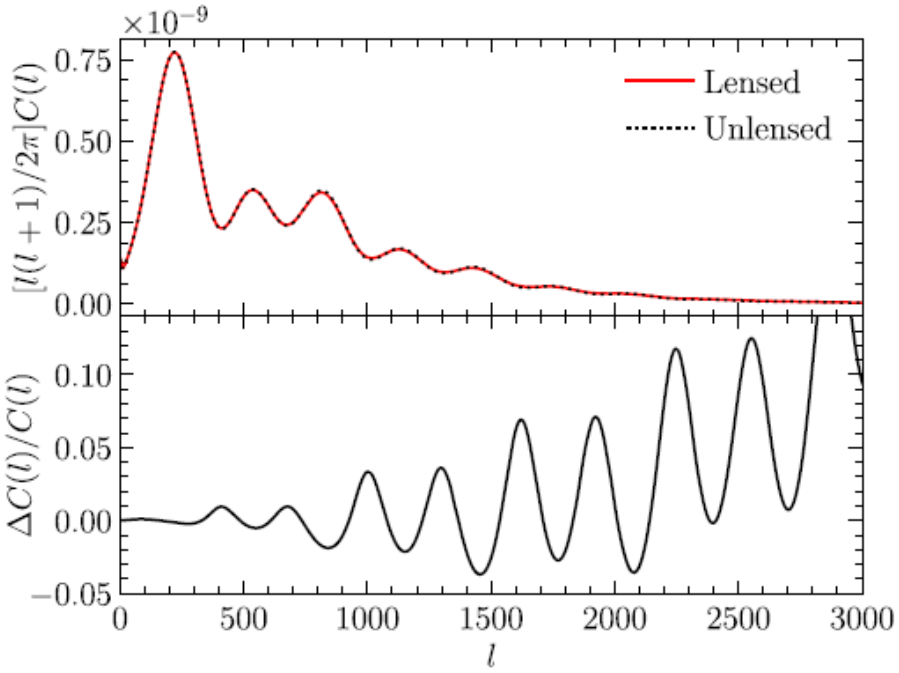


Figure 27: 透镜效应对 CMB 温度功率谱的影响

由引力透镜导致的偏折角可得:

$$T_{obs}(\theta) = T(\theta_s) \tag{203}$$

CMB 的透镜角功率谱:

$$C_{\phi_L\phi_L}(l) = \frac{4}{l^4}(\frac{3}{2}\Omega_{m0}H_0^2)^2\int_0^{\chi_*} d\chi a^{-2}(\chi)(1-\frac{\chi}{\chi_*})^2 P(k=\frac{l}{\chi},\eta=\eta_0-\chi) \tag{204}$$

CMB 透镜的角功率谱见图27。

$$
\begin{aligned}
C^{obs}(l) &= (1 - l^2/l_{lens}^2)C(l) + C^{(22)}(l) \\
l_{lens}^{-2} &= \frac{1}{4\pi}\int_0^\infty dl_1 l_1^3 C_{\phi_L\phi_L}(l_1) \\
C^{(22)}(l) &= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty dl_1 l_1 (l l_1 \cos\theta - l_1^2)^2 C_{\phi_L\phi_L}(l_1) C(\sqrt{l^2 + l_1^2 - 2 l l_1 \cos\theta})
\end{aligned}
\tag{205}
$$

20 数据分析

20.1 概述：从原始数据到参数约束

流程如图28所示

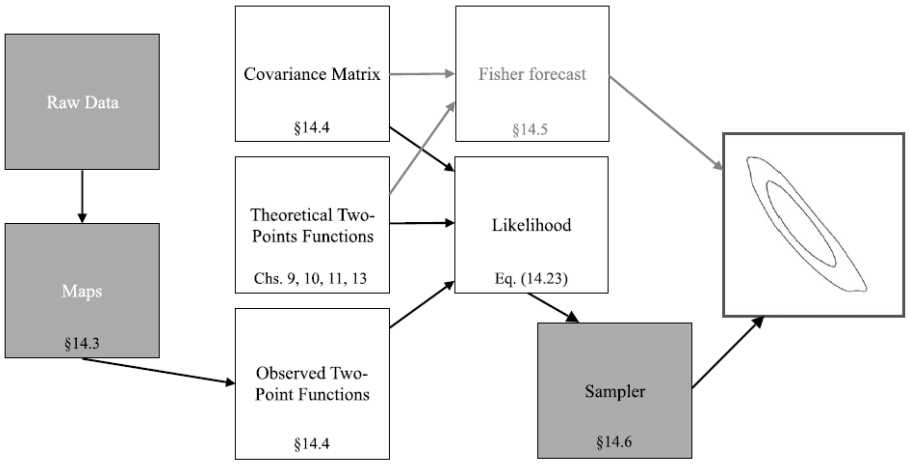


Figure 28: 概述：从原始数据到参数约束

20.2 似然函数

贝叶斯定理：

$$P(w,\sigma_w|\{d_i\}) = \frac{P(\{d_i\}|w,\sigma_w)P(w,\sigma_w)}{P(\{d_i\})} \tag{206}$$

$$P(w,\sigma_w|\{d_i\}) \propto \mathcal{L}\left(\{d_i\}_{i=1}^m \middle| w,\sigma_w\right) P_{\rm prior}(w,\sigma_w) \tag{207}$$

边缘化后验：

$$P(w|\{d_i\}) = \int_0^\infty d\sigma_w P(w,\sigma_w|\{d_i\}) \tag{208}$$

高斯分布的似然函数：

$$\mathcal{L}\left(\{d_i\}_{i=1}^m \middle| w,\sigma_w\right) = P\left(\{d_i\}_{i=1}^m \middle| w,\sigma_w\right) = \frac{1}{(2\pi\sigma_w^2)^{m/2}} \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^m (d_i-w)^2}{2\sigma_w^2}\right\} \tag{209}$$

为最大化似然函数，令：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial w} = 0, \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\sigma_w^2} = 0 \tag{210}$$

可得：

$$\hat{w} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m d_i, \quad \widehat{\sigma_w^2} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m (d_i-w)^2 \tag{211}$$

展开似然函数：

$$\begin{aligned}\ln\mathcal{L}(w) &= \ln\mathcal{L}(\hat{w}) + \left.\frac{\partial\ln\mathcal{L}}{\partial w}\right|_{w=\hat{w}}(w-\hat{w}) + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2\ln\mathcal{L}}{\partial w^2}\right|_{w=\hat{w}}(w-\hat{w})^2 \\ &= \ln\mathcal{L}(\hat{w}) - \frac{m}{2\sigma_w^2}(w-\hat{w})^2,\end{aligned} \tag{212}$$

可得：

$$\mathrm{Var}[\hat{w}] = \left\langle(\hat{w}-w)^2\right\rangle = -\Big[\frac{\partial^2\ln\mathcal{L}}{\partial w^2}\Big]^{-1} = \frac{\sigma_w^2}{m} \tag{213}$$

$$\mathrm{Var}(\sigma_w^2) \equiv \left\langle\left(\widehat{\sigma_w^2} - \sigma_w^2\right)^2\right\rangle = \frac{2}{m}\sigma_w^4 \tag{214}$$

20.3 示例：CMB 功率谱

对于 CMB 实验，我们通过观测到的温度各向异性 $\hat{C}(l)$ 来推断参数 $\{\lambda_\alpha\}$

我们观测到的 CMB 温度各向异性：

$$\Delta = \frac{T-T_0}{T_0} \tag{215}$$

考虑波束图案 $B(\hat{\mathbf{n}},\hat{\mathbf{n}}')$ 与噪声 $\eta(\hat{\mathbf{n}})$：

$$\Delta(\hat{\mathbf{n}}) = \int d\Omega'\Theta(\hat{\mathbf{n}}')B(\hat{\mathbf{n}},\hat{\mathbf{n}}') + \eta(\hat{\mathbf{n}}) \tag{216}$$

球谐函数展开下：

$$a_{lm}^{\mathrm{obs}} = \int d\Omega Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{n}})\Delta(\hat{\mathbf{n}}) = \sum_{l'm'} B_{lm,l'm'}a_{l'm'} + \eta_{lm} \tag{217}$$

若波束各向同性 $B(\hat{\mathbf{n}},\hat{\mathbf{n}'}) = B(\hat{\mathbf{n}}\cdot\hat{\mathbf{n}}')$：

$$a_{lm}^{obs} = a_{lm}B_l + \eta_{lm} \tag{218}$$

假设噪声均值为零，其功率谱为：

$$\langle\eta_{lm}\eta_{l'm'}^*\rangle = N(l)\delta_{ll'}\delta_{mm'} \tag{219}$$

由：

$$a_{lm}|C(l) \sim N(\mu=0,\sigma^2=C(l)) \tag{220}$$

可知：

$$a_{lm}^{obs}|C(l) \sim N(\mu=0,\sigma^2=C(l)B_l^2+N(l)) \tag{221}$$

似然函数：

$$\mathcal{L} \equiv P\left(\{a_{lm}^{\mathrm{obs}}\}|C(l)\right) = \left(2\pi\left[C(l)B_l^2+N(l)\right]\right)^{-(2l+1)/2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{m=-l}^{l}\frac{\left|a_{lm}^{\mathrm{obs}}\right|^2}{C(l)B_l^2+N(l)}\right\}. \tag{222}$$

为最大化 $\mathcal{L}$，令 $d\ln\mathcal{L}/dC(l)=0$，可得：

$$\hat{C}(l)=B_l^{-2}\left(\frac{1}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l}\left|a_{lm}^{\rm obs}\right|^2-N(l)\right) \tag{223}$$

$$\mathrm{Var}\left[\hat{C}(l)\right]=\left\langle\hat{C}(l)^2\right\rangle-C(l)^2=\frac{2}{2l+1}[C(l)+N(l)B_l^{-2}]^2 \tag{224}$$

不同 l 模式相互独立：

$$\mathrm{Cov}_{ll'}=\mathrm{Var}\left[\hat{C}(l)\right]\delta_{ll'}=\frac{2}{2l+1}[C(l)+N(l)B_l^{-2}]^2\delta_{ll'} \tag{225}$$

对于高斯波束图案：

$$B_l=e^{-l^2\theta_{beam}^2/2} \tag{226}$$

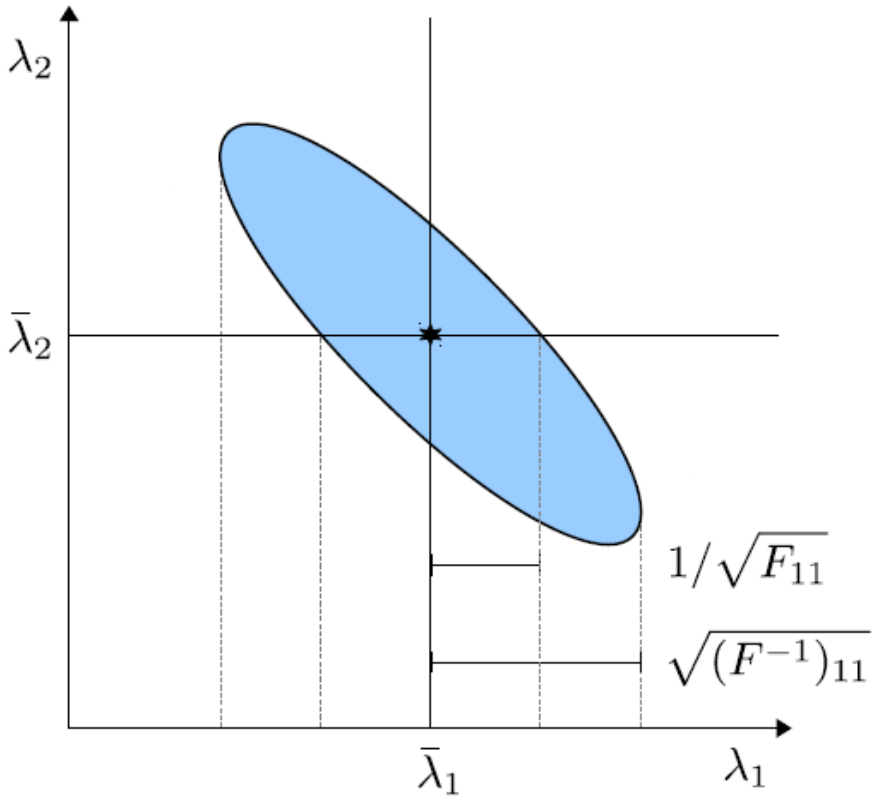


Figure 29: 费雪矩阵给出的误差椭圆

CMB 各向异性的似然函数：

$$\ln\mathcal{L}(\{\lambda_\gamma\})=-\frac{1}{2}\sum_{ll'}\left(\hat{C}(l)-C^{\rm theory}(l,\{\lambda_\gamma\})\right)\left(\mathrm{Cov}^{-1}\right)_{ll'}\left(\hat{C}(l')-C^{\rm theory}(l',\{\lambda_\gamma\})\right) \tag{227}$$

因此，

$$\ln \mathcal{L}(\{\lambda_\gamma\}) = -\frac{\chi^2(\{\lambda_\gamma\})}{2} \tag{228}$$

$$\chi^2(\{\lambda_\gamma\}) = \sum_l \frac{[\hat{C}(l) - C^{\text{theory}}(l, \{\lambda_\gamma\})]^2}{\text{Var}\left[\hat{C}(l)\right]} \tag{229}$$

为最大化 χ^2，令 $d\chi^2/d\lambda_\gamma = 0$，将 χ^2 展开到二阶：

$$\chi^2(\{\lambda_\gamma\}) = \chi^2(\{\bar{\lambda}_\gamma\}) + \sum_{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(\lambda_\alpha - \bar{\lambda}_\alpha)(\lambda_\beta - \bar{\lambda}_\beta) \tag{230}$$

费雪矩阵定义为：

$$\begin{aligned} F_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2}\left\langle \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial\lambda_\alpha \partial\lambda_\beta} \right\rangle \Bigg|_{\{\lambda_\gamma\}=\{\bar{\lambda}_\gamma\}} \\ &\equiv -\left\langle \frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial\lambda_\alpha \partial\lambda_\beta} \right\rangle \Bigg|_{\{\lambda_\gamma\}=\{\bar{\lambda}_\gamma\}} \end{aligned} \tag{231}$$

$$(F^{-1})_{\alpha\beta} = \langle (\lambda_\alpha - \bar{\lambda}_\alpha)(\lambda_\beta - \bar{\lambda}_\beta) \rangle \tag{232}$$

对于 CMB 各向异性：

$$F_{\alpha\beta} = \sum_l \frac{1}{\text{Var}\left[\hat{C}(l)\right]} \frac{\partial C^{\text{theory}}(l, \{\bar{\lambda}_\gamma\})}{\partial \bar{\lambda}_\alpha} \frac{\partial C^{\text{theory}}(l, \{\bar{\lambda}_\gamma\})}{\partial \bar{\lambda}_\beta} \tag{233}$$

由费雪矩阵可以绘制参数的误差椭圆，如图29所示。
λ_1 与 λ_2 的联合后验：

$$P(\lambda_1, \lambda_2) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\lambda_\alpha F_{\alpha\beta}\lambda_\beta\right\} \tag{234}$$

因此，若 λ_2 已知，λ_1 的误差为：$\sqrt{\mathbf{Var}(\lambda_1)} = 1/\sqrt{F_{11}}$
对 λ_2 边缘化后，λ_1 的后验：

$$\begin{aligned} P(\lambda_1) &= \int d\lambda_2 P(\lambda_1, \lambda_2) \\ &\propto \exp\left\{-\frac{\lambda_1^2}{2}\left(\frac{F_{11}F_{22} - F_{12}F_{21}}{F_{22}}\right)\right\} = \exp\left\{-\frac{\lambda_1^2}{2(F^{-1})_{11}}\right\} \end{aligned} \tag{235}$$

因此，若 λ_2 未知，λ_1 的误差为：$\sqrt{\mathbf{Var}(\lambda_1)} = \sqrt{(F^{-1})_{11}}$

20.4 示例：星系功率谱

1. 星系协方差矩阵
   第 i 个像素中的星系数密度扰动：

$$\begin{aligned} \Delta_i &= \int d^3x \psi_i(\mathbf{x})[\frac{n(\mathbf{x}) - \bar{n}(\mathbf{x})}{\bar{n}(\mathbf{x})}] \\ \psi_i(\mathbf{x}) &= \frac{1}{V} e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{x}} \end{aligned} \tag{236}$$

协方差矩阵：

$$\langle \Delta_i \Delta_j^* \rangle = (C_S)_{ij} + (C_N)_{ij} \tag{237}$$

泊松分布粒子带来的散粒噪声 $n_{shot} \sim Pois(\bar{n})$：

$$P(n) = \frac{(\bar{n})^n e^{-\bar{n}}}{n!}, \quad n \in \{0, 1, 2, \dots\} \tag{238}$$

协方差矩阵：

$$\begin{gathered}(C_N)_{ij} = \langle \Delta_i \Delta_j^* \rangle \Big|_{PoissonNoise} = \delta_{ij} \frac{1}{N} \\ N = nV\end{gathered} \tag{239}$$

$$\begin{gathered}(C_S)_{ij} = \langle \Delta_i \Delta_j^* \rangle \Big|_{NoNoise} = \int_0^\infty \frac{dk}{k} [\frac{k^3 P(k)}{2\pi^2}] W_{ij}(k) \\ W_{ij}(k) = \delta_{ij} \frac{9}{2kk_iR^2} \int_{|k-k_i|}^{(k+k_i)R} \frac{dy}{y} j_1^2(y)\end{gathered} \tag{240}$$

当 $k_i R \gg 1$ 时：

$$(C_S)_{ii} = \frac{1}{V} P(k_i) \tag{241}$$

$$\frac{(C_S)_{ii}}{(C_N)_{ii}} = P(k_i)\bar{n} \tag{242}$$

2. 星系功率谱

实空间中，体积 $V = L^3$。

傅里叶空间中，设轴向网格数为 K_{grid}，网格间隔为 $k_F = 2\pi/L$，半轴向总长度为 $k_{N_y} = K_{grid} k_F/2$。

扰动的傅里叶变换：

$$\begin{gathered}\delta_g(\mathbf{k}) = L^{3/2} \sum_i^{K_{grid}^3} \delta_g(\mathbf{x}_i) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_i} \\ \delta_g(\mathbf{x}) = \frac{1}{K_{grid}^3 L^{3/2}} \sum_{\mathbf{k}}^{k_{N_y}} \delta_g(\mathbf{k}_i) e^{i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{x}}\end{gathered} \tag{243}$$

每个 α 区间包含的模式数，针对一半傅里叶模式（$k_\alpha - \Delta k/2 \le |\mathbf{k}| \le k_\alpha + \Delta k/2$）：

$$m_{k,\alpha} = \frac{1}{2} \frac{4\pi k_\alpha^2 \Delta k}{k_F^3} = \frac{1}{4\pi^2} V k_\alpha^2 \Delta k \tag{244}$$

忽略波束对星系的影响 $B_l = 1$，我们对星系功率谱的估计为：

$$\hat{P}_g(k_\alpha) = \frac{1}{m_{k,\alpha}} \sum_{\mathbf{k}}^{||\mathbf{k}|-k_\alpha|<\Delta k/2} |\delta_g(\mathbf{k})|^2 - P_N \tag{245}$$

δ_g 服从高斯分布，可得标准差：

$$\sqrt{\mathbf{Var}[\hat{P}_g(k_\alpha)]} = \sqrt{\langle \hat{P}_g(k_\alpha)^2 \rangle - \langle \hat{P}_g(k_\alpha) \rangle^2} = \sqrt{\frac{2}{m_{k,\alpha}}} [P_g(k_\alpha) + P_N] \tag{246}$$

协方差矩阵：

$$\mathbf{Cov}_{\alpha\beta} = \sqrt{\langle \hat{P}_g(k_\alpha) \hat{P}_g(k_\beta) \rangle - \langle \hat{P}_g(k_\alpha) \rangle \langle \hat{P}_g(k_\beta) \rangle} = \frac{2}{m_{k,\alpha}} [P_g(k_\alpha) + P_N]^2 \delta_{\alpha\beta} \tag{247}$$

对于离散傅里叶空间场：

$$\langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta_g(\mathbf{k}') \rangle = \delta_{\mathbf{k},-\mathbf{k}'} [P_g(k) + P_N] \tag{248}$$

$$\begin{aligned} \delta_g^{obs}(\mathbf{x}_i) &= \tilde{W}(\mathbf{x}_i) \delta_g(\mathbf{x}_i) \\ \delta_g^{obs}(\mathbf{k}_i) &= \sum_{\mathbf{k}_j} \tilde{W}(\mathbf{k}_j) \delta_g(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_j) \end{aligned} \tag{249}$$

$$\tilde{W}(\mathbf{x}_i) = \begin{cases} 1, & \mathbf{x}_i \text{ 位于观测天区} \\ 0, & \text{其他区域} \end{cases} \tag{250}$$

A 数学基础

A.1 特殊函数

勒让德多项式：

$$\mathcal{P}_l(\hat{n}\cdot\hat{n}') = \frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\hat{n})Y_{lm}^*(\hat{n}') \tag{251}$$

$$\int_{-1}^{1}\frac{d\mu}{2}\mathcal{P}_l(\mu)\mathcal{P}_{l'}(\mu) = \frac{1}{2l+1}\delta_{ll'} \tag{252}$$

球谐函数：

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]Y_{lm}(\theta,\phi) = -l(l+1)Y_{lm}(\theta,\phi) \tag{253}$$

$$\int d\Omega Y_{lm}(\hat{n})Y_{l'm'}^*(\hat{n}) = \delta_{ll'}\delta_{mm'} \tag{254}$$

球贝塞尔函数：

$$\frac{d^2j_l}{dx^2}+\frac{2}{x}\frac{dj_l}{dx}+\left[1-\frac{l(l+1)}{x^2}\right]j_l = 0 \tag{255}$$

$$\int_0^\infty drr^2 j_l(kr)j_r(k'r) = \frac{\pi}{2k^2}\delta_D(k-k') \tag{256}$$

$$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l(2l+1)j_l(kx)\mathcal{P}_l(\mu=\hat{k}\cdot\hat{x}) \tag{257}$$

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}d\mu\mathcal{P}_l(\mu)e^{iz\mu} = \frac{j_l(z)}{(-i)^l} \tag{258}$$

贝塞尔函数：

$$J_n(x) = \frac{i^{-n}}{\pi}\int_0^\pi d\theta e^{ix\cos\theta}\cos(n\theta) \tag{259}$$

余弦积分与正弦积分：

$$\begin{aligned}\mathrm{Ci}(x) &= -\int_x^\infty\frac{\cos z}{z}dz,\\ \mathrm{Si}(x) &= \int_0^x\frac{\sin z}{z}dz.\end{aligned} \tag{260}$$

A.2 变换

傅里叶变换：

$$\begin{cases}\Theta(\mathbf{x}) = \int\dfrac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\Theta(\mathbf{k})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\\ \Theta(\mathbf{k}) = \int d^3\mathbf{x}\Theta(\mathbf{x})e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\end{cases} \tag{261}$$

勒让德展开：

$$\begin{cases} \Theta(k,\hat{k},\hat{p}) = \sum_l (-i)^l (2l+1)\mathcal{P}_l(\mu = \hat{k}\cdot\hat{p})\Theta_l(k) \\ \Theta_l(k) = \dfrac{1}{(-i)^l}\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{d\mu}{2}\mathcal{P}_l(\mu = \hat{k}\cdot\hat{p})\Theta(k,\hat{k},\hat{p}) \end{cases} \tag{262}$$

实空间球谐展开：

$$\begin{cases} \Theta(\mathbf{x},\hat{p}) = \displaystyle\sum_{l=1}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} a_{lm}(\mathbf{x})Y_{lm}(\hat{p}) \\ a_{lm}(\mathbf{x}) = \displaystyle\int d\Omega\Theta(\mathbf{x},\hat{p})Y^*_{lm}(\hat{p}) \end{cases} \tag{263}$$

傅里叶空间球谐展开：

$$\begin{cases} \Theta_l(\mathbf{k}) = \dfrac{1}{(-i)^l(2l+1)\mathcal{P}_l(\mu = \hat{k}\cdot\hat{p})}\displaystyle\sum_{m=-l}^{l} a_{lm}(\mathbf{k})Y_{lm}(\hat{p}) \\ a_{lm}(\mathbf{k}) = \displaystyle\int d^3\mathbf{x}a_{lm}(\mathbf{x})e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \end{cases} \tag{264}$$

References

[1] Scott Dodelson. *Gravitational lensing.* Cambridge University Press, 2017.

[2] Scott Dodelson and Fabian Schmidt. *Modern Cosmology.* 2020.

长颈鹿物理学讲义-粒子物理



作者：长颈鹿 Gavin

July 24, 2026

Contents

1 基本粒子性质 **4**
- 1.1 夸克 . . . 4
- 1.2 轻子 . . . 4
- 1.3 规范玻色子 . . . 4
- 1.4 希格斯玻色子 . . . 4
- 1.5 代结构总结 . . . 5

2 基本量子数与夸克模型 **6**
- 2.1 盖尔曼–西岛电荷公式 . . . 6
  - 2.1.1 一般形式 (全部 6 味夸克) . . . 6
  - 2.1.2 三夸克近似 (u, d, s 仅) . . . 6
  - 2.1.3 由基本夸克电荷证明 . . . 6
- 2.2 核心量子数定义 . . . 6
- 2.3 夸克的同位旋值 . . . 7
- 2.4 计算示例 . . . 7
  - 2.4.1 示例 1：Ω^- (sss) . . . 7
  - 2.4.2 示例 2：Δ^{++} (uuu) . . . 7

3 相对论性场方程 (按自旋分类) **8**
- 3.1 自旋-0：克莱因–戈登方程 (标量玻色子) . . . 8
- 3.2 自旋-1/2：狄拉克方程 (费米子旋量) . . . 8
  - 3.2.1 含时形式 . . . 8
  - 3.2.2 协变形式 (自然单位) . . . 8
  - 3.2.3 标准狄拉克矩阵表示 . . . 8
  - 3.2.4 泡利矩阵 . . . 8
  - 3.2.5 手征结构 . . . 8
  - 3.2.6 无质量外尔费米子 . . . 9
- 3.3 自旋-1：矢量场方程 . . . 9
  - 3.3.1 阿贝尔 (无质量光子，QED)：麦克斯韦方程 . . . 9
  - 3.3.2 非阿贝尔 (胶子，W/Z 玻色子)：杨–米尔斯方程 . . . 9
- 3.4 自旋-3/2：Rarita–Schwinger 方程 . . . 9
- 3.5 自旋-2：真空爱因斯坦场方程 (引力) . . . 9

4 微扰计算框架 **10**
- 4.1 费米黄金规则 . . . 10
- 4.2 费曼路径积分形式 . . . 10
- 4.3 费曼规则 . . . 10
  - 4.3.1 位置空间的 ϕ^4 理论 . . . 10
  - 4.3.2 动量空间的一般规则 . . . 11
  - 4.3.3 外线因子 (渐近态) . . . 11
  - 4.3.4 内线传播子 (虚粒子) . . . 11
  - 4.3.5 顶点因子 . . . 12
  - 4.3.6 补充规则 . . . 12
  - 4.3.7 示例：μ 子-电子散射 . . . 12

5 标准模型规范群结构 **13**
5.1 所有相互作用的守恒律总结 . . . 13
5.2 完整标准模型规范对称性 . . . 13
5.3 $SU(3)_c$ – 强相互作用 (QCD) . . . 13
5.4 $SU(2)_L$ – 弱相互作用 (左手手征部分) . . . 14
5.5 $U(1)_Y$ – 超荷规范对称性 . . . 14
5.6 电弱对称性破缺 . . . 15

6 完整标准模型拉格朗日量 **16**
6.1 规范场 (杨–米尔斯) 部分 . . . 16
6.2 费米子动能 (物质) 部分 . . . 16
6.3 希格斯部分 . . . 16
6.4 汤川耦合 (费米子质量产生) . . . 17

7 量子电动力学 (QED) – 电磁相互作用 **18**
7.1 QED 作用量与拉格朗日密度 . . . 18
7.1.1 分量拉格朗日量 . . . 18
7.1.2 完整 QED 拉格朗日量 . . . 18
7.2 规范不变性 . . . 18
7.3 QED 顶点和费曼规则 . . . 19

8 量子色动力学 (QCD) – 强相互作用 **20**
8.1 色荷与胶子态 . . . 20
8.1.1 8 个物理胶子八重态 . . . 20
8.1.2 1 个不可观测的色单态 . . . 20
8.2 色禁闭 . . . 20
8.3 渐近自由 . . . 20
8.3.1 QCD 静态夸克势 . . . 21
8.4 QCD 顶点和费曼规则 . . . 21
8.5 实验证据：e^+e^- 湮灭中的 R 比值 . . . 21
8.6 夸克模型：重子味道波函数 . . . 22
8.6.1 $SU(3)_f$ 三夸克分解 . . . 22
8.6.2 完全对称十重态 ($\mathbf{10}$) . . . 22
8.6.3 完全反对称单态 ($\mathbf{1}$) . . . 22
8.6.4 混合对称八重态 ($\mathbf{8},\mathbf{8}$) . . . 22
8.6.5 Clebsch–Gordan 系数 . . . 23

9 弱相互作用 **24**
9.1 带电电流相互作用 . . . 24
9.2 中性电流相互作用 . . . 24
9.3 弱相互作用顶点因子 . . . 24
9.4 弱相互作用中的味混合 . . . 24
9.4.1 夸克混合：CKM 矩阵 . . . 25
9.4.2 轻子混合：PMNS 矩阵 . . . 25
9.5 中微子物理 . . . 25
9.5.1 螺旋度 . . . 25
9.5.2 中微子探测 . . . 26
9.5.3 中微子源 . . . 26
9.5.4 中微子振荡 . . . 26

10 分立对称性与 CP 破坏 **27**
10.1 电荷共轭算符 $\hat{C}$ 27
10.2 宇称算符 $\hat{P}$ 27
10.2.1 内禀宇称赋值 27
10.2.2 强子宇称 27
10.3 时间反演算符 $\hat{T}$ 28
10.4 CPT 定理 28
10.5 中性 K 介子系统中的 CP 破坏 28
10.5.1 味本征态 28
10.5.2 纯 CP 本征态 (理论上的) 28
10.5.3 物理质量本征态 28

11 超越标准模型 **29**
11.1 基本耦合常数与相互作用范围 29
11.2 标准模型的局限性 29
11.2.1 反常磁矩 29
11.3 规范耦合统一 29
11.4 暗物质：WIMP 候选者 30
11.5 超对称 (SUSY) 30
11.6 中微子质量的跷跷板机制 30

A 附录 1：李群符号参考 **31**

B 附录 2：矩阵定义 **31**

1　基本粒子性质

本节总结了标准模型中所有基本粒子的关键性质。默认使用自然单位制 $\hbar = c = 1$；质量以 GeV/c^2 为单位给出。

1.1　夸克

夸克是自旋-1/2 的费米子，携带色荷。它们被禁闭在强子内部。

夸克	味	质量 (GeV)	Q/e	I_3	B
u	上	~ 0.002	$+2/3$	$+1/2$	$1/3$
d	下	~ 0.005	$-1/3$	$-1/2$	$1/3$
s	奇异	~ 0.095	$-1/3$	0	$1/3$
c	粲	~ 1.275	$+2/3$	0	$1/3$
b	底	~ 4.18	$-1/3$	0	$1/3$
t	顶	~ 173.0	$+2/3$	0	$1/3$

注：夸克质量依赖于重整化方案，此处引用 $\overline{\text{MS}}$ 标度下的值；顶夸克质量取极点质量。

1.2　轻子

轻子是自旋-1/2 的费米子，不携带色荷。中微子质量非零但极小。

轻子	质量 (GeV)	Q/e	L	I_3 (L)
e	0.000511	-1	1	$-1/2$
μ	0.10566	-1	1	$-1/2$
τ	1.77686	-1	1	$-1/2$
ν_e	$< 10^{-9}$	0	1	$+1/2$
ν_μ	$< 10^{-9}$	0	1	$+1/2$
ν_τ	$< 10^{-9}$	0	1	$+1/2$

注：中微子质量不由标准模型固定；表中数值为振荡实验给出的上限。

1.3　规范玻色子

规范玻色子是自旋-1 的粒子，用于传递基本相互作用。

玻色子	质量 (GeV)	Q/e	相互作用	自旋
γ (光子)	0	0	电磁	1
g (胶子)	0	0	强	1
$W^\pm$	80.379	± 1	弱 (带电)	1
Z^0	91.1876	0	弱 (中性)	1

1.4　希格斯玻色子

希格斯玻色子是自旋-0 的标量粒子，负责电弱对称性自发破缺和费米子质量的产生。

粒子	质量 (GeV)	Q/e	I	J^P
H	125.10	0	0	0^+

1.5 代结构总结

标准模型包含三代费米子：

$$\begin{array}{ccc} \text{第一代} & \text{第二代} & \text{第三代} \\ \begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix} \end{array} \tag{1}$$

2 基本量子数与夸克模型

2.1 盖尔曼–西岛电荷公式

2.1.1 一般形式 (全部 6 味夸克)

将电荷、同位旋和可加性味量子数联系起来：

$$\frac{Q}{e} = I_3 + \frac{1}{2}Y \tag{2}$$

$$Y = B + S + C + \tilde{B} + T \tag{3}$$

$$\Longrightarrow \frac{Q}{e} = \frac{1}{2}\left[B + \left(U + C + T + D + S + \tilde{B}\right)\right] \tag{4}$$

其中 $\tilde{B}$ 表示底量子数（以区别于重子数 B）。注意对于下型夸克 d, s, b，对应的味量子数 $D, S, \tilde{B}$ 定义为 $-(n_q - n_{\bar{q}})$，因此有 $I_3 = \frac{1}{2}(U + D)$，其中 $D = -(n_d - n_{\bar{d}})$；上式是自洽的。

2.1.2 三夸克近似 (u, d, s 仅)

$$\frac{Q}{e} = I_3 + \frac{1}{2}(B + S) \tag{5}$$

2.1.3 由基本夸克电荷证明

夸克味	Q/e	B	$U + C + T + D + S + \tilde{B}$
$u/c/t$	$+2/3$	$1/3$	$+1$
$d/s/b$	$-1/3$	$1/3$	-1

该公式对所有基本夸克和所有复合强子成立。

2.2 核心量子数定义

1. **电荷** Q：粒子的电荷，以电子电荷 e 为单位。
2. **同位旋第三分量** I_3：
   - 总同位旋：$I = \frac{n-1}{2}$，其中 n 是质量近似相等的粒子数
   - 允许值：$I_3 = -I,\ -I+1,\ \ldots,\ I-1,\ I$
   - 与上下夸克数的关系：$I_3 = \frac{1}{2}(U + D)$，其中 $D = -(n_d - n_{\bar{d}})$
3. **超荷** Y：重子数与所有味量子数之和。
4. **重子数** B：
$$B = \frac{1}{3}\left(n_q - n_{\bar{q}}\right) \tag{6}$$
   其中 $n_q =$ 夸克数，$n_{\bar{q}} =$ 反夸克数。
5. **味量子数**：
   - 上数：$U = n_u - n_{\bar{u}}$

- 下数：$D = -(n_d - n_{\bar{d}})$
- 奇异数：$S = -(n_s - n_{\bar{s}})$
  - 1 个奇异夸克 s：$S = -1$；1 个反奇异夸克 $\bar{s}$：$S = +1$
  - u, d, c, b, t 夸克携带 $S = 0$
- 粲数：$C = n_c - n_{\bar{c}}$
- 底数：$\tilde{B} = -(n_b - n_{\bar{b}})$
- 顶数：$T = n_t - n_{\bar{t}}$

6. **轻子数** L_l：

$$L_l = n_l - n_{\bar{l}} + n_{\nu_l} - n_{\bar{\nu}_l}, \quad l = e, \mu, \tau \tag{7}$$

总轻子数 $L = L_e + L_\mu + L_\tau$ 在所有标准模型相互作用中守恒，而单独的轻子味 (L_e, L_μ, L_τ) 由于中微子振荡（需要中微子质量和 PMNS 混合）不守恒。

2.3 夸克的同位旋值

夸克	u	d	$\bar{u}$	$\bar{d}$	$c, s, t, b, \bar{c}, \bar{s}, \bar{t}, \bar{b}$
I	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$	0
I_3	$+1/2$	$-1/2$	$-1/2$	$+1/2$	0

规范玻色子和希格斯玻色子携带零弱同位旋。对于轻子，左手轻子构成 $SU(2)_L$ 二重态，具有 $I = 1/2$（例如 $\begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \end{pmatrix}$，其中 ν_L 的 $I_3 = +1/2$，e_L 的 $I_3 = -1/2$），而右手轻子是单态，具有 $I = 0$。

2.4 计算示例

2.4.1 示例 1：Ω^- (sss)

$$B = 1,\ S = -3 \implies Y = B + S = -2, \quad n = 1 \implies I = 0 \implies \frac{Q}{e} = -1 \tag{8}$$

2.4.2 示例 2：Δ^{++} (uuu)

$$B = 1,\ S = 0 \implies Y = B + S = 1 \tag{9}$$

对于同位旋多重态 $\Delta^-, \Delta^0, \Delta^+, \Delta^{++}$，$n = 4$：

$$I = \frac{n-1}{2} = \frac{3}{2} \implies I_3 = \frac{3}{2} \quad (\text{对应}\Delta^{++}) \implies \frac{Q}{e} = 2 \tag{10}$$

3 相对论性场方程 (按自旋分类)

默认使用自然单位制 $\hbar = c = k_B = 1$；非自然单位时明确标注。

3.1 自旋-0：克莱因–戈登方程 (标量玻色子)

能量-动量色散关系：

$$E^2 = \mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4 \tag{11}$$

量子算符替换：$E \to i\hbar\frac{\partial}{\partial t},\ \mathbf{p} \to -i\hbar\nabla$

协变形式：

$$\begin{cases} \left(\Box + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0 \\ \Box = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \end{cases} \tag{12}$$

自然单位简化：

$$\left(\Box + m^2\right)\phi = 0 \tag{13}$$

3.2 自旋-$1/2$：狄拉克方程 (费米子旋量)

3.2.1 含时形式

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left(-i\hbar c\alpha\cdot\nabla + \beta mc^2\right)\psi \tag{14}$$

反对易子恒等式：

- 反对易子定义：$\{A, B\} = AB + BA$
- $\{\alpha^i, \alpha^j\} = 2\delta^{ij}I,\ \{\alpha^i, \beta\} = 0,\ \beta^2 = I$

3.2.2 协变形式 (自然单位)

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0, \quad \not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu \tag{15}$$

其中 $\gamma^0 = \beta,\ \gamma^i = \beta\alpha^i$ (狄拉克伽马矩阵)。

3.2.3 标准狄拉克矩阵表示

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{16}$$

3.2.4 泡利矩阵

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{17}$$

3.2.5 手征结构

- 手征矩阵（决定弱相互作用的 $V - A$ 结构)：

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \tag{18}$$

- 手征投影算符（投影到左/右手征旋量)：

$$P_{L,R} = \frac{1 \mp \gamma^5}{2} \tag{19}$$

3.2.6 无质量外尔费米子

$$\begin{cases} \text{右手：}\ \bar{\sigma}^{\mu}\partial_{\mu}\psi_R = 0 \\ \text{左手：}\ \sigma^{\mu}\partial_{\mu}\psi_L = 0 \end{cases} \tag{20}$$

其中 $\sigma^{\mu} = (1, \sigma)$，$\bar{\sigma}^{\mu} = (1, -\sigma)$。

3.3 自旋-1：矢量场方程

3.3.1 阿贝尔 (无质量光子，QED)：麦克斯韦方程

$$\begin{cases} \partial_{\mu}F^{\mu\nu} = j^{\nu} \\ \partial_{\mu}F_{\nu\rho} + \partial_{\nu}F_{\rho\mu} + \partial_{\rho}F_{\mu\nu} = 0 \end{cases} \tag{21}$$

3.3.2 非阿贝尔 (胶子，W/Z 玻色子)：杨–米尔斯方程

$$\begin{cases} D_{\mu}F_a^{\mu\nu} = 0 \\ D_{\mu}F_{a\nu\rho} + D_{\nu}F_{a\rho\mu} + D_{\rho}F_{a\mu\nu} = 0 \end{cases} \tag{22}$$

3.4 自旋-$3/2$：Rarita–Schwinger 方程

$$\begin{cases} (i\ \not{\partial} - m)\psi^{\mu} = 0 \\ \gamma^{\mu}\psi_{\mu} = \partial_{\mu}\psi^{\mu} = 0 \end{cases} \tag{23}$$

3.5 自旋-2：真空爱因斯坦场方程 (引力)

$$R_{\mu\nu} = 0 \tag{24}$$

其中 $R_{\mu\nu}$ 是里奇曲率张量。无质量引力子的内禀宇称为 $+1$。

4 微扰计算框架

4.1 费米黄金规则

计算相互作用过程的跃迁率：

$$\Gamma_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |T_{fi}|^2 \rho(E_f) \tag{25}$$

定义：

- Γ_{fi}：单位时间内从初态 $|i\rangle$ 到末态 $|f\rangle$ 的跃迁数。寿命 τ 满足 $\Gamma = 1/\tau$。
- T_{fi}：跃迁矩阵元，$T_{fi} = \langle f|\hat{H}_I|i\rangle$
- $|T_{fi}|^2$：过程的概率振幅平方
- $\rho(E_f)$：末态密度，计算可用的相空间态数
- T_{fi} 可改写为相对论不变振幅 $\mathcal{M}_{fi}$，通过费曼规则计算。

4.2 费曼路径积分形式

$$\langle x_f|e^{-iHt/\hbar}|x_i\rangle = \int \mathcal{D}x(t)\ e^{\frac{i}{\hbar}S[x(t)]} \tag{26}$$

定义：

- $\langle x_f|e^{-iHt/\hbar}|x_i\rangle$：量子跃迁振幅
- $\int \mathcal{D}x(t)$：连接 x_i 和 x_f 的所有路径上的泛函积分
- $S[x(t)] = \int_0^t L(x, \dot{x})dt$：经典作用量泛函
- $e^{iS/\hbar}$：每条路径的相位权重因子
- 哈密顿量：$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(x)$

4.3 费曼规则

4.3.1 位置空间的 ϕ^4 理论

- 每个传播子：

$$D_F(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{27}$$

- 每个顶点：$(-i\lambda)\int d^4z$
- 每条外线：1
- 最终结果除以对称因子。

4.3.2 动量空间的一般规则

- 在每个顶点处强制四动量守恒。
- 对所有未确定的圈动量积分：

$$\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \tag{28}$$

- 结果除以对称因子。

4.3.3 外线因子 (渐近态)

1. **自旋-0 (标量粒子)**：因子 $= 1$
2. **自旋-**$1/2$ **(旋量粒子)**
   - p：四动量，s：自旋指标，u, v：旋量波函数
   - 入射电子：$u^{(s)}(p)$
   - 出射电子：$\bar{u}^{(s)}(p) = u^\dagger \gamma^0$
   - 入射正电子：$\bar{v}^{(s)}(p)$
   - 出射正电子：$v^{(s)}(p)$
3. **自旋-1 (矢量粒子)**
   - λ：极化指标，ε：极化四矢量
   - 入射光子：$\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(p)$
   - 出射光子：$\varepsilon_\mu^{(\lambda)*}(p)$

4.3.4 内线传播子 (虚粒子)

- 标量粒子 (质量 m)：

$$\frac{i}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \tag{29}$$

- 旋量费米子 (质量 m)：

$$\frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}, \quad \not{p} = \gamma^\mu p_\mu \tag{30}$$

- 无质量光子：

$$\frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\varepsilon} \tag{31}$$

- 有质量矢量玻色子 (W, Z)：

$$\frac{-i\left(g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{m^2}\right)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \tag{32}$$

  高能近似：$\dfrac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 - m^2}$

- $i\varepsilon$ 规则保证因果性；在截面计算中通常省略。

4.3.5 顶点因子

- ϕ^4 理论：$-i\lambda$
- QED 电子-光子顶点：$-ie\gamma^\mu$
- QCD 夸克-胶子顶点：$-ig_s T^a \gamma^\mu$
  - T^a：$SU(3)$ 基本生成元；g_s：强耦合常数
- 弱相互作用顶点
  - W-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\sqrt{2}}\gamma^\mu \dfrac{(1-\gamma^5)}{2}$
  - Z-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\cos\theta_W}\gamma^\mu \dfrac{(c_V - c_A\gamma^5)}{2}$

  其中 $c_V = T_3 - 2Q\sin^2\theta_W$，$c_A = T_3$，依赖于具体费米子。

4.3.6 补充规则

- **费米子线**：箭头表示粒子数流方向；正向 = 粒子，反向 = 反粒子。
  - 闭合费米子圈获得全局因子 -1。
- **相对论归一化**：来自外线波函数归一化的额外因子。
- **对称因子**：对含有全同粒子的图，除以对称因子（例如 1/2）以避免重复计数。
- **圈图**：对未确定的圈动量 k 积分：

$$\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \tag{33}$$

4.3.7 示例：μ 子-电子散射

过程：$e^-(p_1) + \mu^-(p_2) \to e^-(p_3) + \mu^-(p_4)$，动量传递 $q = p_1 - p_3 = p_4 - p_2$

$$i\mathcal{M} = [\bar{u}(p_3)(-ie\gamma^\mu)u(p_1)] \cdot \left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\right) [\bar{u}(p_4)(-ie\gamma^\nu)u(p_2)] \tag{34}$$

- $\mathcal{M}$：洛伦兹不变矩阵元（等价于费米黄金规则中的 T）
- γ^μ：狄拉克伽马矩阵

5 标准模型规范群结构

5.1 所有相互作用的守恒律总结

在深入讨论各个规范群及其相关相互作用之前，先建立一个全局图像——哪些量子数被哪些力守恒——是很有用的。下表总结了电磁、强和弱相互作用的守恒律。

量子数	电磁	强	弱
电荷 Q	✓	✓	✓
重子数 B	✓	✓	✓
总轻子数 L	✓	✓	✓
色荷	✓	✓	✓
味量子数	✓	✓	× (CKM/PMNS 混合)
电荷共轭 C	✓	✓	×
宇称 P	✓	✓	×
时间反演 T	✓	✓	×
复合 CPT	✓	✓	✓

注：单独的轻子味 (L_e, L_μ, L_τ) 由于中微子振荡在弱相互作用中不守恒，但总轻子数 $L = L_e + L_\mu + L_\tau$ 仍然守恒。

5.2 完整标准模型规范对称性

$$G_{SM} = \underbrace{SU(3)_c}_{\text{强}} \times \underbrace{SU(2)_L \times U(1)_Y}_{\text{电弱}} \tag{35}$$

5.3 $SU(3)_c$ – 强相互作用 (QCD)

- c：色荷量子数
- **作用**：描述量子色动力学，即强相互作用理论
- **物质内容**：
  - 夸克携带 3 种色荷：红、绿、蓝
  - 8 个无质量胶子作为规范玻色子
- **关键特征**：
  - 色禁闭：孤立的自由夸克在自然界中不存在
  - 渐近自由：相互作用强度在高能/短距离下减弱
  - 轻子是 $SU(3)_c$ 色单态（无色），不参与强相互作用
- **数学定义**：3 阶特殊酉群；所有行列式为 1 的 3×3 酉矩阵
- **生成元**：$T^a = \lambda^a/2,\ a = 1, \ldots, 8$
  - λ^a：盖尔曼矩阵；$8 = 3^2 - 1$ 个独立生成元
- **不可约表示**：**3** (夸克)，**3** (反夸克)，**8** (胶子)

5.4 $SU(2)_L$ – 弱相互作用（左手手征部分）

- L：左手手征投影
- **作用**：控制带电弱相互作用；仅与左手费米子耦合
- **物质内容**：
  - 左手费米子构成 $SU(2)_L$ 二重态，例如

$$\begin{pmatrix}\nu_e\\ e_L\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}u_L\\ d_L\end{pmatrix} \tag{36}$$

  - 右手费米子是 $SU(2)_L$ 单态，不参与带电弱耦合
- **关键特征**：手征性是弱相互作用中宇称破坏的起源
- **规范玻色子**：W^1, W^2, W^3。电弱对称性破缺后，它们变为有质量的 $W^\pm$ 并与 $U(1)_Y$ 的 B 玻色子混合形成中性 Z^0。
- **数学定义**：2 阶特殊酉群；所有行列式为 1 的 2×2 酉矩阵
- **生成元**：$T^a = \sigma^a/2,\ a = 1, 2, 3$；$3 = 2^2 - 1$ 个生成元
- **李代数**：

$$[T^a, T^b] = i\varepsilon^{abc}T^c \tag{37}$$

  其中 ε^{abc} 是完全反对称的 Levi-Civita 符号。
- **表示**：
  - **2** (基本)：左手费米子二重态
  - **1** (单态)：右手费米子
  - **3** (伴随)：W 玻色子弱同位旋三重态

5.5 $U(1)_Y$ – 超荷规范对称性

- Y：弱超荷量子数
- **作用**：电弱统一的一部分
- **规范玻色子**：B_μ
- **与电荷的关系**：盖尔曼–西岛公式

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} \tag{38}$$

- **数学定义**：1 阶酉群；所有 1×1 酉相位因子 $e^{i\theta}$
- 单个生成元：1；平凡阿贝尔李代数
- **表示**：超荷 Y；场变换：$\psi \to e^{iY\theta}\psi$

5.6 电弱对称性破缺

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{\text{对称性破缺}} U(1)_{EM} \tag{39}$$

原始规范多重态 (W^1, W^2, W^3, B) 通过温伯格角 θ_W 混合成物理的电弱玻色子 $(W^{\pm}, Z^0, \gamma)$:

$$\begin{cases} W^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(W^1 \mp iW^2) \\ \gamma = \sin\theta_W W^3 + \cos\theta_W B \\ Z^0 = \cos\theta_W W^3 - \sin\theta_W B \end{cases} \tag{40}$$

6 完整标准模型拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{SM} = \mathcal{L}_{gauge} + \mathcal{L}_{fermion} + \mathcal{L}_{Higgs} + \mathcal{L}_{Yukawa} \tag{41}$$

6.1 规范场 (杨–米尔斯) 部分

$$\mathcal{L}_{gauge} = -\frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}W^i_{\mu\nu}W^{i\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} \tag{42}$$

场强张量:

1. 胶子 ($SU(3)_c$，非阿贝尔，自相互作用):

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu + g_s f^{abc} G^b_\mu G^c_\nu \tag{43}$$

2. 弱 W 玻色子 ($SU(2)_L$，非阿贝尔，自相互作用):

$$W^i_{\mu\nu} = \partial_\mu W^i_\nu - \partial_\nu W^i_\mu + g\varepsilon^{ijk} W^j_\mu W^k_\nu \tag{44}$$

3. 超荷 B 玻色子 ($U(1)_Y$，阿贝尔，无自相互作用):

$$B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu \tag{45}$$

6.2 费米子动能 (物质) 部分

$$\mathcal{L}_{fermion} = \sum_{fermions} i\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu \psi \tag{46}$$

协变导数 (包含所有三种规范相互作用):

$$D_\mu = \partial_\mu - ig_s G^a_\mu T^a - igW^i_\mu t^i - ig'\frac{Y}{2}B_\mu \tag{47}$$

- γ^μ: 狄拉克矩阵
- g_s, g, g': 强、弱、超荷相互作用的耦合常数
- T^a: $SU(3)_c$ 生成元
- $t^i = \sigma^i/2$: $SU(2)_L$ 生成元
- Y: $U(1)_Y$ 超荷算符

6.3 希格斯部分

$$\mathcal{L}_{Higgs} = (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) - V(\Phi) \tag{48}$$

- 希格斯场 Φ: $SU(2)_L$ 复二重态，超荷 $Y = +1$

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix} \tag{49}$$

(超荷赋值 $Y = +1$ 由 $Q = I_3 + Y/2$ 以及中性分量 ϕ^0 具有 $Q = 0$ 和 $I_3 = -1/2$ 推出。)

- 希格斯协变导数：

$$D_\mu \Phi = \left(\partial_\mu - ig W_\mu^i \frac{\sigma^i}{2} - ig' \frac{Y}{2} B_\mu \right) \Phi \tag{50}$$

- 希格斯势 (驱动自发对称性破缺)：

$$V(\Phi) = -\mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2 \quad (\mu^2 > 0,\ \lambda > 0) \tag{51}$$

真空期望值为 $v = \sqrt{\mu^2/\lambda} \approx 246$ GeV。

6.4 汤川耦合 (费米子质量产生)

$$\mathcal{L}_{Yukawa} = -y_e \bar{L}_e \Phi e_R - y_d \bar{Q}_L \Phi d_R - y_u \bar{Q}_L \tilde{\Phi} u_R + \text{h.c.} \tag{52}$$

电荷共轭希格斯二重态：$\tilde{\Phi} = i\sigma^2 \Phi^*$
电弱对称性破缺后费米子质量 (VEV v)：

$$m_e = y_e \frac{v}{\sqrt{2}}, \quad m_u = y_u \frac{v}{\sqrt{2}}, \quad m_d = y_d \frac{v}{\sqrt{2}} \tag{53}$$

7 量子电动力学 (QED) – 电磁相互作用

7.1 QED 作用量与拉格朗日密度

作用量定义：

$$S = \int d^4x \ \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \tag{54}$$

欧拉–拉格朗日运动方程：

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \tag{55}$$

7.1.1 分量拉格朗日量

1. 克莱因–戈登标量 (自旋-0)：

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \tag{56}$$

2. 狄拉克费米子 (自旋-1/2)：

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \bar{\psi} \left(i\gamma^\mu \partial_\mu - m \right) \psi \tag{57}$$

3. 麦克斯韦光子 (自旋-1)：

$$\mathcal{L}_{Maxwell} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \tag{58}$$

麦克斯韦场方程：$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$

7.1.2 完整 QED 拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{QED} = \underbrace{i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\bar{\psi}\psi}_{\text{自由狄拉克电子}} - \underbrace{\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}_{\text{自由麦克斯韦光子}} - \underbrace{e(\bar{\psi}\gamma^\mu \psi) A_\mu}_{e-\gamma \text{ 局域规范不变相互作用}} \tag{59}$$

辅助恒等式：

- 狄拉克伴随：$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$
- QED 协变导数：$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$
- 场强张量：$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$

7.2 规范不变性

$U(1)$ 规范变换算符：$U = e^{-i\theta}$

1. **整体规范变换** ($\theta =$ 常数，与时空无关)：

$$\psi \to \tilde{\psi} = e^{-i\theta} \psi \tag{60}$$

$\mathcal{L}_{QED}$ 保持不变。

2. **局域规范变换** ($\theta = \lambda(x)$，与时空有关)：

$$\psi \to \tilde{\psi} = e^{-ie\lambda(x)} \psi, \quad D_\mu \tilde{\psi} = e^{-ie\lambda} D_\mu \psi \tag{61}$$

规范场平移：$A_\mu \to \tilde{A}_\mu = A_\mu + \partial_\mu \lambda$
完整 QED 拉格朗日量在局域 $U(1)$ 变换下保持不变。

7.3 QED 顶点和费曼规则

QED 相互作用顶点为：

$$-ie\gamma^{\mu} \tag{62}$$

对于一般的 QED 过程，振幅通过以下方式构建：

- 指定费米子传播子：$\dfrac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\varepsilon}$
- 指定光子传播子：$\dfrac{-ig_{\mu\nu}}{p^2+i\varepsilon}$
- 在每个相互作用点乘以顶点因子 $-ie\gamma^{\mu}$
- 在每个顶点处强制动量守恒

8 量子色动力学 (QCD) – 强相互作用

8.1 色荷与胶子态

- 夸克颜色：红 R、绿 G、蓝 B
- 反夸克颜色：反红 $\bar{R}$、反绿 $\bar{G}$、反蓝 $\bar{B}$

色张量积分解：

$$3 \otimes \bar{3} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1} \tag{63}$$

8.1.1 8 个物理胶子八重态

1. 6 个非对角 (边缘) 态：$R\bar{G}, G\bar{R}, R\bar{B}, B\bar{R}, G\bar{B}, B\bar{G}$
2. 2 个无迹对角 (中心) 态：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(R\bar{R} - G\bar{G}), \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(R\bar{R} + G\bar{G} - 2B\bar{B}) \tag{64}$$

8.1.2 1 个不可观测的色单态

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B}) \tag{65}$$

无色的；不参与强相互作用。

8.2 色禁闭

所有可观测的强子都是色单态 (色中性)：

- 重子：$R + G + B$
- 反重子：$\bar{R} + \bar{G} + \bar{B}$
- 介子：$R\bar{R}$ 或 $G\bar{G}$ 或 $B\bar{B}$

8.3 渐近自由

在高能 / 短夸克间距下，强耦合常数 α_s 变小，允许微扰计算。

强耦合的运行由 QCD β 函数控制：

$$\beta(\alpha_s) = \mu^2 \frac{d\alpha_s}{d\mu^2} = -\frac{11N_c - 2N_f}{12\pi}\alpha_s^2 + \mathcal{O}(\alpha_s^3) \tag{66}$$

对于 $N_c = 3$ 且 $N_f \leq 16$，第一系数为负，导致渐近自由。

8.3.1 QCD 静态夸克势

$$V_{\text{QCD}}(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r} + kr \tag{67}$$

参数：

- 强耦合：$\alpha_s \approx 0.3$
- 弦张力：$k = 1$ GeV/fm
- 短距离：库仑项主导 (渐近自由)
- 长距离：线性禁闭项主导 (色禁闭)

8.4 QCD 顶点和费曼规则

QCD 夸克-胶子顶点为：

$$-ig_s T^a \gamma^\mu \tag{68}$$

其中 T^a 是 $SU(3)$ 生成元 ($a = 1, \ldots, 8$)。

QCD 还具有以下特征：

- 由于 $SU(3)$ 的非阿贝尔性质，存在胶子自相互作用 (三胶子和四胶子顶点)。
- 在协变规范中引入鬼场以保持幺正性。

8.5 实验证据：e^+e^- 湮灭中的 R 比值

定义：总强子产生截面与 子对产生截面之比

$$R = \frac{\sigma_{\text{强子}}}{\sigma_{\mu^+\mu^-}} = \sum_{\text{活跃夸克}} Q_q^2 \tag{69}$$

每个夸克具有 3 个色自由度：

$$R = 3\sum Q_q^2 \tag{70}$$

不同能量阈值下的数值预测：

- u, d, s 活跃：

$$R = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] = 2 \tag{71}$$

- u, d, s, c 活跃：

$$R = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = \frac{10}{3} \tag{72}$$

- u, d, s, c, b 活跃：

$$R = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] = \frac{11}{3} \tag{73}$$

质心能量：$\sqrt{s} = E_{e^-} + E_{e^+}$

实验测量值与色因子 3 的增强相匹配，证实了每个夸克具有 3 种色荷。

8.6 夸克模型：重子味道波函数

总重子波函数分解：

$$\Psi = \Psi(\text{空间})\,\Psi(\text{自旋})\,\Psi(\text{味道})\,\Psi(\text{颜色}) \tag{74}$$

8.6.1 $SU(3)_f$ 三夸克分解

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1} \tag{75}$$

对称性分类：

- S 完全对称：**10** 十重态；$\Psi(a,b,c) = \Psi(b,a,c)$ 对所有置换成立
- A 完全反对称：**1** 单态；$\Psi(a,b,c) = -\Psi(b,a,c)$ 对所有交换成立
- M 混合对称：两个 **8** 八重态；在特定夸克对交换下反对称

8.6.2 完全对称十重态 (10)

归一化基态：

- 纯味态：$ddd,\ uuu,\ sss$
- 两同味态：

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(dds + dsd + sdd), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(uus + usu + suu) \tag{76}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(udd + udu + duu), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(dss + sds + ssd) \tag{77}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(uss + sus + ssu) \tag{78}$$

- 三不同味对称态：

$$\frac{1}{\sqrt{6}}(uds + usd + dus + dsu + sud + sdu) \tag{79}$$

8.6.3 完全反对称单态 (1)

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\big(uds - usd + sud - sdu + dsu - dus\big) \tag{80}$$

8.6.4 混合对称八重态 (8, 8)

1. Ψ_{12}：在夸克 $1 \leftrightarrow 2$ 交换下反对称
   构建块：$\dfrac{ud-du}{\sqrt{2}},\ \dfrac{ds-sd}{\sqrt{2}},\ \dfrac{us-su}{\sqrt{2}}$
   线性组合：

$$\frac{1}{2}\big[(us-su)d + (ds-sd)u\big], \quad \frac{1}{\sqrt{12}}\big[2(ud-du)s + (us-su)d - (ds-sd)u\big] \tag{81}$$

2. Ψ_{23}：在夸克 $2 \leftrightarrow 3$ 交换下反对称
   构建块：$d\dfrac{ud-du}{\sqrt{2}},\ d\dfrac{ds-sd}{\sqrt{2}},\ u\dfrac{ud-du}{\sqrt{2}},\ u\dfrac{us-su}{\sqrt{2}},\ s\dfrac{ds-sd}{\sqrt{2}},\ s\dfrac{us-su}{\sqrt{2}}$
   线性组合：

$$\frac{1}{2}\big[d(us-su)+u(ds-sd)\big],\quad \frac{1}{\sqrt{12}}\big[2s(ud-du)+d(us-su)-u(ds-sd)\big] \tag{82}$$

线性相关关系：

$$\Psi_{13}=\Psi_{12}+\Psi_{23} \tag{83}$$

Ψ_{13} 不是独立的基态。

8.6.5 Clebsch–Gordan 系数

角动量耦合展开：

$$|j_1m_1,j_2m_2\rangle=\sum_{\substack{j\\ m=m_1+m_2}}|jm\rangle\langle jm|j_1m_1,j_2m_2\rangle \tag{84}$$

允许范围：

- 总角动量：$j=|j_1-j_2|,\ |j_1-j_2|+1,\ \ldots,\ j_1+j_2$
- 磁投影：$m=m_1+m_2$
- 单个投影：$m_1=-j_1,\ldots,j_1$；$m_2=-j_2,\ldots,j_2$；$m=-j,\ldots,j$

9 弱相互作用

弱相互作用由标准模型的 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 部分描述。其特征为：

- **手征性**：只有左手费米子参与带电电流相互作用。
- **宇称破坏**：$V-A$ 结构的弱流最大程度地破坏宇称。
- **有质量传播子**：$W^{\pm}$ 和 Z^0 玻色子由于电弱对称性破缺而具有质量。

9.1 带电电流相互作用

带电电流相互作用通过 $W^{\pm}$ 玻色子耦合左手费米子二重态。

对于一般的费米子二重态 (f_1, f_2)，带电电流拉格朗日量为：

$$\mathcal{L}_{CC} = -\frac{g}{\sqrt{2}} \bar{f}_1 \gamma^\mu P_L f_2 W_\mu^+ + \text{h.c.} \tag{85}$$

其中 $P_L = (1-\gamma^5)/2$ 是左手投影算符。

这介导了诸如以下过程：

- β 衰变：$d \to u + e^- + \bar{\nu}_e$
- 子衰变：$\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$
- 中微子散射：$\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$

9.2 中性电流相互作用

中性电流相互作用由 Z^0 玻色子介导：

$$\mathcal{L}_{NC} = -\frac{g}{2\cos\theta_W} \bar{\psi} \gamma^\mu (c_V - c_A \gamma^5) \psi Z_\mu \tag{86}$$

其中：

$$c_V = T_3 - 2Q \sin^2\theta_W, \qquad c_A = T_3 \tag{87}$$

依赖于具体费米子。

关键性质：

- Z^0 同时耦合左手和右手费米子（与 $W^{\pm}$ 不同）。
- 中性电流不改变费米子味（例如 $Z^0 \to e^+e^-$，但不是 $Z^0 \to e^{\pm}\mu^{\mp}$）。

9.3 弱相互作用顶点因子

- W-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\sqrt{2}}\gamma^\mu \dfrac{(1-\gamma^5)}{2}$
- Z-费米子顶点：$-i\dfrac{g_W}{\cos\theta_W}\gamma^\mu \dfrac{(c_V - c_A\gamma^5)}{2}$

9.4 弱相互作用中的味混合

弱相互作用的本征态与夸克和中微子的质量本征态不相同。

9.4.1 夸克混合：CKM 矩阵

上型弱本征态与质量本征态精确匹配：

$$\begin{pmatrix} u' \\ c' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ c \\ t \end{pmatrix} \tag{88}$$

下型弱本征态通过 Cabibbo–Kobayashi–Maskawa 矩阵 V_{CKM} 混合：

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = V_{CKM} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} \tag{89}$$

Wolfenstein 参数化：

$$V_{CKM} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\lambda^2}{2} & \lambda & A\lambda^3(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1 - \frac{\lambda^2}{2} & A\lambda^2 \\ A\lambda^3(1 - \rho - i\eta) & -A\lambda^2 & 1 \end{pmatrix} \tag{90}$$

参数：$A \approx 0.83,\ \rho \approx 0.13,\ \eta \approx 0.35,\ \lambda = \sin\theta_C = 0.225$。

9.4.2 轻子混合：PMNS 矩阵

带电轻子弱本征态与质量本征态相同：

$$\begin{pmatrix} e' \\ \mu' \\ \tau' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ \mu \\ \tau \end{pmatrix} \tag{91}$$

中微子味 $\leftrightarrow$ 质量本征态通过 Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata 矩阵 U_{PMNS} 混合：

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = U_{PMNS} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \tag{92}$$

标准因子化参数化：

$$U_{PMNS} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\alpha_1/2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_2/2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{93}$$

其中 $c_{ij} = \cos\theta_{ij},\ s_{ij} = \sin\theta_{ij},\ \delta$ 是 Dirac CP 破坏相位，α_1, α_2 是 Majorana 相位。

测量的混合角：

$$\theta_{12} \approx 34^\circ, \quad \theta_{23} \approx 45^\circ, \quad \theta_{13} \approx 9^\circ \tag{94}$$

9.5 中微子物理

9.5.1 螺旋度

$$h = \frac{\mathbf{S} \cdot \hat{P}}{|\mathbf{S}|} \tag{95}$$

- $\mathbf{S}$：自旋矢量；$\hat{P}$：单位动量矢量
- $h < 0$：左手 (LH)，自旋与动量反平行
- $h > 0$：右手 (RH)，自旋与动量平行

标准模型手征规则：

- 光子以相等的 LH 和 RH 螺旋度态产生
- 所有活跃中微子是左手的：ν_L
- 所有活跃反中微子是右手的：$\bar{\nu}_R$

中微子螺旋度的 CP 变换：

$$\nu_L \xrightarrow{\hat{C}} \bar{\nu}_L \xrightarrow{\hat{P}} \bar{\nu}_R \tag{96}$$

$\bar{\nu}_L$ 在自然界中不存在；无质量中微子本质上破坏 CP。

9.5.2 中微子探测

带电电流探测反应：

$$\nu_e + n \to p + e^-, \quad \nu_\mu + n \to p + \mu^- \tag{97}$$

物质中的典型平均自由程：$d_p \sim 1.5 \times 10^{16}$ m

9.5.3 中微子源

1. 加速器中微子束流
2. 太阳质子-质子聚变链：

$$p + p \to d + e^+ + \nu_e \tag{98}$$
$$d + p \to {}^3\mathrm{He} + \gamma \tag{99}$$
$${}^3\mathrm{He} + {}^3\mathrm{He} \to {}^4\mathrm{He} + p + p \tag{100}$$

3. 大气中微子 (宇宙线空气簇射)
4. 反应堆电子反中微子 (核 β 衰变)：

$$(Z, A) \to (Z + 1, A) + e^- + \bar{\nu}_e \tag{101}$$

其中 $Z =$ 质子数，$A =$ 质量数，$N =$ 中子数。

9.5.4 中微子振荡

振荡需要非零中微子质量：$m_\nu > 0$
味态通过 PMNS 混合振荡：$\nu_e \leftrightarrow \nu_\mu \leftrightarrow \nu_\tau$

10 分立对称性与 CP 破坏

10.1 电荷共轭算符 $\hat{C}$

态变换：

$$\hat{C}|\text{粒子}\rangle = \eta_C|\text{反粒子}\rangle \tag{102}$$

- 对于自共轭中性粒子（例如 π^0），$\eta_C = \pm 1$ 是可观测相位。
- 对于非自共轭粒子（例如 e^-），$\hat{C}$ 简单地将态映射到反粒子态，没有额外的相位因子。

变换规则：

- 电荷：$Q \to -Q$
- 重子数：$B \to -B$
- 轻子数：$L \to -L$
- 所有味量子数翻转符号
- 电磁场：$\mathbf{E} \to -\mathbf{E}$, $\mathbf{B} \to -\mathbf{B}$
- 质量 m、能量 E、动量 $\mathbf{p}$、自旋 $\mathbf{S}$：不变

10.2 宇称算符 $\hat{P}$

态变换：

$$\hat{P}|\psi(\mathbf{x},t)\rangle = \eta_P|\psi(-\mathbf{x},t)\rangle \tag{103}$$

10.2.1 内禀宇称赋值

1. 费米子
   - 粒子：$\eta_P = +1$
   - 反粒子：$\eta_P = -1$
2. 玻色子
   - 自旋-0 赝标量 $(\pi^0, \pi^\pm)$：$\eta_P = -1$
   - 自旋-0 标量 (希格斯 H)：$\eta_P = +1$
   - 自旋-1 矢量 $(\gamma, g, W^\pm, Z^0)$：$\eta_P = -1$
   - 自旋-2 引力子：$\eta_P = +1$

10.2.2 强子宇称

$$\begin{cases} \eta_{P,\text{介子}} = (-1)^L \eta_{q_1}\eta_{\bar{q}_2} \\ \eta_{P,\text{重子}} = (-1)^L \eta_{q_1}\eta_{q_2}\eta_{q_3} \end{cases} \tag{104}$$

其中 L 是组分夸克之间的总轨道角动量。

10.3 时间反演算符 $\hat{T}$

态变换：

$$\hat{T}|\psi(\mathbf{x},t)\rangle = \eta_T|\psi^*(\mathbf{x},-t)\rangle \tag{105}$$

量子数翻转：

- 动量：$\mathbf{P} \to -\mathbf{P}$
- 自旋：$\mathbf{S} \to -\mathbf{S}$

10.4 CPT 定理

幺正条件：

$$(\hat{C}\hat{P}\hat{T})^\dagger(\hat{C}\hat{P}\hat{T}) = \mathbb{I} \tag{106}$$

对于任意量子态：

$$\hat{C}\hat{P}\hat{T}|\Psi\rangle = e^{i\theta}|\Psi\rangle \tag{107}$$

CPT 对称性在所有局域洛伦兹不变的量子场论中都是精确成立的。

10.5 中性 K 介子系统中的 CP 破坏

10.5.1 味本征态

- $|K^0\rangle = |d\bar{s}\rangle,\ S=+1$
- $|\bar{K}^0\rangle = |s\bar{d}\rangle,\ S=-1$

10.5.2 纯 CP 本征态 (理论上的)

$$\begin{cases} |K_1\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle\big), & CP=+1 \quad (\text{衰变到}2\pi) \\ |K_2\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle\big), & CP=-1 \quad (\text{衰变到}3\pi) \end{cases} \tag{108}$$

10.5.3 物理质量本征态

如果 CP 精确成立：$|K_S\rangle = |K_1\rangle$ (短寿命)，$|K_L\rangle = |K_2\rangle$ (长寿命)。

实验上观测到稀有衰变 $K_L \to \pi^+\pi^-$，证明了 CP 破坏。物理的长寿命态是混合态：

$$|K_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{1+|\varepsilon|^2}}\big(|K_2\rangle + \varepsilon|K_1\rangle\big) \tag{109}$$

- $\varepsilon \approx 2.2\times10^{-3}$：CP 破坏参数
- 半轻子衰变不对称性：

$$\frac{\Gamma(K_L \to e^+\nu_e\pi^-)}{\Gamma(K_L \to e^-\bar{\nu}_e\pi^+)} \approx 1.00648 \tag{110}$$

由 CPT 定理，CP 破坏意味着时间反演对称性破坏。

11 超越标准模型

11.1 基本耦合常数与相互作用范围

有效范围通用公式：$R = \frac{\hbar}{mc}$ (康普顿波长形式)

相互作用	精细结构常数	有效范围
电磁	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} \approx \frac{1}{137}$	∞
强	$\alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi} \approx 1$	1.4×10^{-15} m
弱	$\alpha_W = \frac{g^2}{4\pi} \approx \frac{1}{30}$	2.5×10^{-18} m
引力	$\alpha_G = \frac{G_N m_p^2}{\hbar c} \approx 10^{-39}$	∞

G_N：牛顿引力常数

11.2 标准模型的局限性

1. 原始形式预言无质量中微子，与振荡数据矛盾
2. 大量未确定的自由参数：费米子质量、耦合常数、混合角
3. 强力和电弱力未统一 (需要大统一理论，GUT)
4. 没有引力描述 (需要万有理论，ToE)
5. 轻子反常磁矩 g 因子：理论与实验存在约 3σ 偏差

11.2.1 反常磁矩

磁矩算符：

$$\mu_l = g_l \frac{e\hbar}{2mc}\mathbf{S} \tag{111}$$

理论预言：

- 非相对论薛定谔：$g_l = 1$
- 相对论狄拉克：$g_l = 2$
- QFT 辐射修正：$g_l = 2(1 + a_l)$

测量值：

- 电子：$a_e \approx 1.15965 \times 10^{-3}$
- 子：$a_\mu \approx 1.16592 \times 10^{-3}$

11.3 规范耦合统一

强、弱、电磁相互作用的耦合常数在大统一能标 $\sim 10^{16}$ GeV 处汇聚到一个共同值。

11.4 暗物质：WIMP 候选者

弱相互作用大质量粒子 (WIMP)：

- 质量：$M_{\text{WIMP}} \sim 100 \sim 200\ \text{GeV}/c^2$
- 电中性，宇宙学上稳定

11.5 超对称 (SUSY)

核心对称性：将标准模型费米子 $\leftrightarrow$ 玻色子超伴子相互映射。

SM 粒子 (自旋)	超伴子 (自旋)	名称
夸克 q (1/2)	超夸克 $\tilde{q}$ (0)	超夸克
电子 e (1/2)	超电子 $\tilde{e}$ (0)	超电子
子 μ (1/2)	超　子 $\tilde{\mu}$ (0)	超　子
τ 子 τ (1/2)	超 τ 子 $\tilde{\tau}$ (0)	超 τ 子
中微子 ν (1/2)	超中微子 $\tilde{\nu}$ (0)	超中微子
W 玻色子 (1)	Wino $\tilde{W}$ (1/2)	Wino
Z 玻色子 (1)	Zino $\tilde{Z}$ (1/2)	Zino
光子 γ (1)	光微子 $\tilde{\gamma}$ (1/2)	光微子
胶子 g (1)	胶微子 $\tilde{g}$ (1/2)	胶微子

中性规范微子-希格斯微子混合产生 neutralino，是主要的 WIMP 暗物质候选者。

11.6 中微子质量的跷跷板机制

在标准模型中，中微子质量可以通过跷跷板机制产生，该机制引入重的右手中微子 N_R：

$$\mathcal{L}_{\text{seesaw}} = -y_\nu \bar{L}\tilde{\Phi} N_R - \frac{1}{2} M_N \bar{N}_R^c N_R + \text{h.c.} \tag{112}$$

当 $M_N \gg y_\nu v$ 时，轻中微子质量被压低：

$$m_\nu \sim \frac{(y_\nu v)^2}{M_N} \tag{113}$$

这自然解释了中微子质量的小巧性。

A 附录 1：李群符号参考

符号	全称	定义
$GL(n)$	一般线性群	所有可逆的 $n \times n$ 复矩阵
$SL(n)$	特殊线性群	$GL(n)$ 中行列式 $= 1$ 的矩阵
$O(n)$	正交群	保持实矢量范数的实矩阵：$R^T R = I$
$SO(n)$	特殊正交群	$O(n)$ 中行列式 $= 1$ 的矩阵；描述旋转
$U(n)$	酉群	保持复矢量范数的复矩阵：$U^\dagger U = I$
$SU(n)$	特殊酉群	$U(n)$ 中行列式 $= 1$ 的矩阵
$Sp(2n)$	辛群	保持辛双线性形式的矩阵

关键字母助记：

- $S =$ 特殊 (行列式 1)
- $O =$ 正交 (实范数保持)
- $U =$ 酉 (复范数保持)

B 附录 2：矩阵定义

- 酉矩阵 U：$U^\dagger U = U U^\dagger = I$
- 辛矩阵 M：$M^T \Omega M = \Omega$，辛度规

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix} \tag{114}$$

用于 $2n$ 维相空间。

长颈鹿物理学讲义-量子场论



作者：长颈鹿 Gavin

October 28, 2026

Contents

1 引论 **3**
- 1.1 偏振矢量 . . . 3
- 1.2 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 预览 . . . 3
- 1.3 作用量原理 . . . 5
  - 1.3.1 欧拉—拉格朗日方程 . . . 5
  - 1.3.2 哈密顿量 . . . 5
  - 1.3.3 诺特定理 . . . 6

2 标量场 **7**
- 2.1 克莱因—戈尔登方程 . . . 7
  - 2.1.1 平面波解 . . . 7
- 2.2 正则量子化 . . . 7
  - 2.2.1 箱归一化 . . . 8
  - 2.2.2 粒子数表象 . . . 8
  - 2.2.3 能量—动量张量 . . . 8
  - 2.2.4 单粒子波函数 . . . 9
  - 2.2.5 零点能 . . . 9
  - 2.2.6 福克空间 . . . 9
- 2.3 复标量场 . . . 9
- 2.4 因果性与费曼传播子 . . . 10
  - 2.4.1 因果性与类空间隔 . . . 10
  - 2.4.2 真空两点函数 . . . 10
  - 2.4.3 费曼传播子 . . . 10

3 旋量场 **11**
- 3.1 狄拉克方程与伽马矩阵 . . . 11
  - 3.1.1 手征表象中的狄拉克矩阵 . . . 11
- 3.2 平面波解 . . . 11
- 3.3 量子化与自旋—统计 . . . 12
- 3.4 费米子传播子 . . . 12

4 矢量场 **13**
- 4.1 麦克斯韦场与规范不变性 . . . 13
- 4.2 普罗卡方程：有质量矢量场 . . . 13
  - 4.2.1 偏振矢量 . . . 13
- 4.3 模式展开 . . . 14
- 4.4 协变规范与传播子 . . . 14

5 相互作用场 **15**
- 5.1 相互作用拉格朗日量 . . . 15
  - 5.1.1 ϕ^4 理论 . . . 15
  - 5.1.2 QED . . . 15
- 5.2 相互作用绘景 . . . 15
- 5.3 戴森级数与盖尔曼—劳公式 . . . 15
- 5.4 S 矩阵 . . . 16
  - 5.4.1 T 矩阵分解 . . . 16
  - 5.4.2 跃迁概率：离散与连续 . . . 16

5.5 维克定理 17
5.6 费曼规则 17
5.7 截面与衰变率 17
5.7.1 微分截面 17
5.7.2 总截面与衰变率 18
5.7.3 $2 \to 2$ 散射的质心系 18
5.7.4 布莱特—维格纳共振 18
5.8 路径积分表述 19

6 规范理论与杨—米尔斯场 **20**
6.1 一般框架 20
6.1.1 李代数约定 20
6.1.2 协变导数与场强 20
6.1.3 杨—米尔斯拉格朗日量与运动方程 20
6.2 U(1)：量子电动力学 21
6.3 $\mathrm{SU}(2)_L$：弱同位旋 21
6.4 $\mathrm{SU}(3)_c$：量子色动力学 21
6.5 $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)_Y$：电弱统一 22
6.6 总结 22

1 引论

我们采用自然单位制 $\hbar = c = k_B = 1$，度规为 $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1) = \eta_{\mu\nu}$。本章先给出适用于下文所有场的一般经典场论框架，然后以光子偏振矢量作为一个具体的入门例子。

1.1 偏振矢量

一个具有偏振矢量的自由电磁平面波。

$$A^\mu(x) = \epsilon^\mu e^{-ip\cdot x}, \tag{1}$$

其中 ϵ^μ 是偏振矢量。
在洛伦兹规范下，四维散度为零。

$$0 = \partial_\mu A^\mu = -ip_\mu \epsilon^\mu e^{-ip\cdot x},$$

因此洛伦兹条件为

$$p_\mu \epsilon^\mu = 0. \tag{2}$$

对于沿 z 轴运动的光子（$\mathbf{p} = (0, 0, p_z)$），

$$p^\mu = (E_p, 0, 0, p_z), \qquad E_p = |\mathbf{p}| = p_z, \tag{3}$$

因此 $p^2 = 0$。洛伦兹条件于是给出

$$E_p \epsilon^0 - p_z \epsilon^3 = 0.$$

选择横向/库仑规范 $\epsilon^0 = \epsilon^3 = 0$，

$$\epsilon^\mu = (0, \epsilon_x, \epsilon_y, 0).$$

横向复振幅构成琼斯矢量。

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \end{pmatrix}, \tag{4}$$

通常归一化为 $\mathbf{J}^\dagger \mathbf{J} = 1$。物理电场是复振幅的实部。矢量场的形式量子化将在第 4 章讨论。

1.2 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 预览

沿 z 轴传播的光子的虚光子右旋圆偏振矢量为 $\epsilon^\mu = (0, 1, i, 0)$。

$$\langle \gamma | H_I | e^+e^- \rangle^\mu \propto e\epsilon^\mu = e(0, 1, i, 0) \tag{5}$$

在 xz 平面内旋转角度 θ。

$$\langle \gamma | H_I | e^+e^- \rangle^\mu \propto e(0, \cos\theta, i, -\sin\theta) \tag{6}$$

将费曼规则应用于下面的树图，不变振幅分解为电子流、光子传播子和缪子流。费曼规则直接给出 $i\mathcal{M}$：

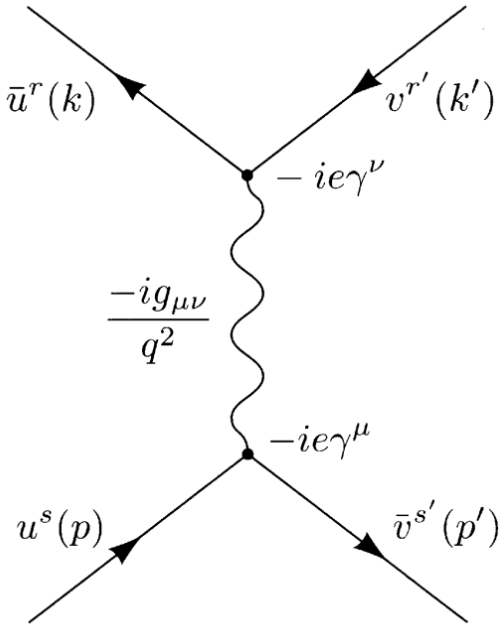


Figure 1: $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 通过虚光子的树图费曼图。

$$
\begin{aligned}
i\mathcal{M} &= \bar{v}^{s'}(p')(-ie\gamma^\mu)u^s(p)\left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\right)\bar{u}^r(k)(-ie\gamma^\nu)v^{r'}(k') \\
&= \frac{ie^2}{q^2}\left(\bar{v}^{s'}(p')\gamma^\mu u^s(p)\right)\left(\bar{u}^r(k)\gamma_\mu v^{r'}(k')\right), \qquad (7)
\end{aligned}
$$

因此不变振幅本身为

$$
\mathcal{M} = \frac{e^2}{q^2}\left(\bar{v}^{s'}(p')\gamma^\mu u^s(p)\right)\left(\bar{u}^r(k)\gamma_\mu v^{r'}(k')\right). \qquad (8)
$$

这里 $q = p + p' = k + k'$。选取特定螺旋度（R/L = 右/左旋）的外尔旋量并计算双线性量 $\bar{v}\gamma^\mu u$，可得到四个螺旋度振幅。作为示例，对于 $RL \to RL$：

$$
\mathcal{M}(RL \to RL) \sim \langle\mu^+\mu^-|H_I|\gamma\rangle^\mu\langle\gamma|H_I|e^+e^-\rangle_\mu = -e^2(1+\cos\theta) \qquad (9)
$$

其余三个由相同代换得到：

$$
\mathcal{M}(LR \to LR) = -e^2(1+\cos\theta) \qquad (10)
$$

$$
\mathcal{M}(LR \to RL) = -e^2(1-\cos\theta) \qquad (11)
$$

$$
\mathcal{M}(RL \to LR) = -e^2(1-\cos\theta) \qquad (12)
$$

对 4 种情况求模平方的平均：

$$
|\mathcal{M}|^2 = e^4(1+\cos^2\theta) \qquad (13)
$$

精细结构常数：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \tag{14}$$

E_{cm} 是系统在质心系中的能量。
微分截面：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 E_{cm}^2} \cdot |\mathcal{M}|^2 = \frac{\alpha^2}{4E_{cm}^2}(1 + \cos^2\theta) \tag{15}$$

总截面，

$$\sigma = \frac{4\pi\alpha^2}{3E_{cm}^2} \tag{16}$$

1.3 作用量原理

作用量是拉格朗日密度对时空的积分。

$$S = \int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi) \tag{17}$$

在坐标和场的变化下，

$$\delta\mathcal{L} = \mathcal{L}'(x') - \mathcal{L}(x), \qquad \delta(\,\mathrm{d}^4x) = \,\mathrm{d}^4x\,(\partial_\mu \delta x^\mu) \tag{18}$$

对作用量变分并舍弃边界项，

$$\begin{aligned} 0 = \delta S = \int \mathrm{d}^4x \Bigg\{ &\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]\bar{\delta}\phi \\ &+\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \cdot \bar{\delta}\phi + \mathcal{L}\,\delta x^\mu\right]\Bigg\} \end{aligned} \tag{19}$$

拉格朗日量和场的变化分解如下。

$$L(t) = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi), \qquad \delta\phi = \bar{\delta}\phi + \partial_\mu\phi\,\delta x^\mu \tag{20}$$

1.3.1 欧拉—拉格朗日方程

作用量的平稳性给出场方程。

$$\partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = 0 \tag{21}$$

1.3.2 哈密顿量

正则动量与哈密顿密度。

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}}, \qquad \mathcal{H} = \pi\dot{\phi} - \mathcal{L}, \qquad H = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{H} \tag{22}$$

正则运动方程。

$$\dot{\pi} = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\phi}, \qquad \dot{\phi} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\pi} \tag{23}$$

1.3.3 诺特定理

每一个连续对称性都给出一个守恒流。（约定：$\bar{\delta}\phi$ 是固定时空点处的变化，δx^μ 是坐标平移；整体符号依赖于这一选择。）

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)}\,\bar{\delta}\phi + \mathcal{L}\,\delta x^\mu, \qquad \partial_\mu j^\mu = 0 \tag{24}$$

散度定理将局域守恒转化为边界陈述。

$$0 = \int \mathrm{d}^3x\, \partial_\mu j^\mu = \int \mathrm{d}^3x\, \frac{\partial j^0}{\partial t} + \int \mathrm{d}^3x\, \nabla \cdot \mathbf{j} \tag{25}$$

守恒电荷，由高斯定理知其不随时间变化。

$$Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0, \qquad \frac{dQ}{dt} = -\int \mathrm{d}^3x\, (\nabla \cdot \mathbf{j}) = -\int^{\infty} \mathbf{j} \cdot\, \mathrm{d}\sigma = 0 \tag{26}$$

上述形式适用于任何场；我们将在第 2 章首先应用于标量场，然后将其复用于旋量场和矢量场。

2 标量场

我们从最简单的场开始：描述自旋为 0 粒子的实标量场。全文中 $E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$，$p^\mu = (E_p, \mathbf{p})$。

2.1 克莱因—戈尔登方程

自由标量拉格朗日量。

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left(\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - m^2\phi^2\right) \tag{27}$$

正则动量与哈密顿密度。

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = \dot{\phi}, \qquad \mathcal{H} = \frac{1}{2}\left[\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + m^2\phi^2\right] \tag{28}$$

克莱因—戈尔登方程与达朗贝尔算符。

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0, \qquad \partial^2 = \partial_\mu\partial^\mu = \partial_0^2 - \nabla^2 \tag{29}$$

2.1.1 平面波解

采用标准相对论归一化的模式展开。

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_p}}\left(a_p e^{-ip\cdot x} + a_p^\dagger e^{ip\cdot x}\right) \tag{30}$$

克莱因—戈尔登内积（正交性）。

$$\int \mathrm{d}^3x\, f_p^*(x)\, i\overleftrightarrow{\partial}_0\, f_{p'}(x) = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}'), \qquad f_p(x) = \frac{e^{-ip\cdot x}}{\sqrt{2E_p}}, \quad A\overleftrightarrow{\partial}_\mu B = A\partial_\mu B - (\partial_\mu A)B \tag{31}$$

相对论相空间测度恒等式。

$$\int \frac{\mathrm{d}^3p}{2E_p} = \int \mathrm{d}^4p\,\delta(p^2 - m^2)\,\theta(p^0) \tag{32}$$

2.2 正则量子化

等时正则对易关系。

$$[\phi(\mathbf{x},t),\phi(\mathbf{x}',t)] = 0, \qquad [\pi(\mathbf{x},t),\pi(\mathbf{x}',t)] = 0, \qquad [\phi(\mathbf{x},t),\pi(\mathbf{x}',t)] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \tag{33}$$

产生与湮灭算符满足谐振子代数。

$$[a_p, a_{p'}] = 0, \qquad [a_p^\dagger, a_{p'}^\dagger] = 0, \qquad [a_p, a_{p'}^\dagger] = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}') \tag{34}$$

2.2.1 箱归一化

在体积为 $V = L^3$ 的箱子中，将连续积分替换为离散求和：

$$\int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \to \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{V}, \qquad \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \to \frac{V}{(2\pi)^3} \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \tag{35}$$

有限体积中的模式展开。

$$\phi(x) = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_p V}} \left(a_p e^{-ip\cdot x} + a_p^\dagger e^{ip\cdot x} \right) \tag{36}$$

2.2.2 粒子数表象

在箱归一化中，对易子变为离散形式：$[a_p, a_{p'}^\dagger] = \delta_{pp'}$，这使得 N_p 成为具有整数本征值的离散数算符。

数算符及其本征态。

$$N_p = a_p^\dagger a_p, \qquad N_p \left| n_p \right\rangle = n_p \left| n_p \right\rangle \tag{37}$$

数态阶梯上的升、降算符作用。

$$a_p^\dagger \left| n_p \right\rangle = \sqrt{n_p + 1} \left| n_p + 1 \right\rangle, \qquad a_p \left| n_p \right\rangle = \sqrt{n_p} \left| n_p - 1 \right\rangle \tag{38}$$

真空条件与归一化数态。

$$a_p \left| 0 \right\rangle = 0, \qquad \left| n_p \right\rangle = \frac{(a_p^\dagger)^{n_p}}{\sqrt{n_p!}} \left| 0 \right\rangle \tag{39}$$

2.2.3 能量—动量张量

时空平移的对称诺特流。

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi - \mathcal{L} g^{\mu\nu}, \qquad \partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \tag{40}$$

总四维动量作为 $T^{0\nu}$ 的空间积分。

$$P^\nu = \int \mathrm{d}^3 x \, T^{0\nu}, \qquad T^{00} = \mathcal{H} = \frac{1}{2} \left[\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + m^2 \phi^2 \right], \qquad P^0 = H = \int \mathrm{d}^3 x \, \mathcal{H} \tag{41}$$

四维动量的模式展开（箱归一化；连续版本通过替换 $\sum_{\mathbf{p}} \to \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} V$ 得到）。

$$P^\mu = \int \mathrm{d}^3 x \, T^{0\mu} = \sum_{\mathbf{p}} p^\mu \left(N_p + \frac{1}{2} \right) \tag{42}$$

2.2.4 单粒子波函数

单粒子波函数作为场的矩阵元。

$$\psi_{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \langle \mathbf{p}|\psi\rangle = \langle 0|\, a_p\, |\psi\rangle\,, \qquad \psi(\mathbf{x},t) = \langle 0|\, \phi(x,t)\, |\psi\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} e^{-ip\cdot x} \psi_{\mathbf{p}} \tag{43}$$

2.2.5 零点能

对所有模式求和的真空能量，发散。

$$E_0 = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \mathrm{d}^3p \frac{1}{2} E_p = \frac{V}{16\pi^3} \int_0^{K_c} 4\pi p^2 \sqrt{p^2+m^2}\, \mathrm{d}p \sim K_c^4 \tag{44}$$

它以 K_c^4 发散（紫外发散）。通过正规序将其移除：$H \to H - E_0 = \sum_{\mathbf{p}} N_p E_p$。

2.2.6 福克空间

真空态与相对论归一化的单粒子态。

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_p}\, a_p^\dagger\, |0\rangle\,, \qquad \langle \mathbf{p}|\mathbf{q}\rangle = 2E_p (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}) \tag{45}$$

两粒子态是对称的（玻色子）。数算符为 $N = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} a_p^\dagger a_p$。

2.3 复标量场

带电（复）标量的拉格朗日量。

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^\dagger\, \partial^\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi \tag{46}$$

U(1) 对称性给出守恒流和电荷。

$$j^\mu = i(\phi^\dagger \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^\dagger), \qquad Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0 \tag{47}$$

包含粒子与反粒子算符的模式展开。

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(a_p e^{-ip\cdot x} + b_p^\dagger e^{ip\cdot x} \right) \tag{48}$$

用模式表示的哈密顿量与守恒电荷（已正规序；零点能已减去）。

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} E_p (a_p^\dagger a_p + b_p^\dagger b_p), \qquad Q = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} (a_p^\dagger a_p - b_p^\dagger b_p) = N_a - N_b \tag{49}$$

其中 $N_a = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} a_p^\dagger a_p$，$N_b = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} b_p^\dagger b_p$。

负频解对应于反粒子。对于实标量场，粒子是其自身的反粒子；对于复标量场，它们构成粒子—反粒子对。

2.4 因果性与费曼传播子

2.4.1 因果性与类空间隔

类空间隔判据。

$$(x-y)^2 = (t_1-t_2)^2 - |\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|^2 \tag{50}$$

对于类空间隔 $(x-y)^2 < 0$，信号不能传播；对于类时或类光间隔 $(x-y)^2 \geq 0$，信号可以传播。

2.4.2 真空两点函数

维特曼函数，仅含正频部分。

$$D(x-y) = \langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_p}e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{51}$$

对易子在光锥外因相消而为零。

$$[\phi(x),\phi(y)] = D(x-y) - D(y-x) \tag{52}$$

2.4.3 费曼传播子

时序乘积定义。

$$T\phi(x)\phi(y) = \theta(x^0-y^0)\phi(x)\phi(y) + \theta(y^0-x^0)\phi(y)\phi(x) \tag{53}$$

动量空间中的费曼传播子。

$$D_F(x-y) = \langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{54}$$

克莱因—戈尔登算符的格林函数。

$$(\partial^2+m^2)D_F(x-y) = -i\delta^{(4)}(x-y) \tag{55}$$

$i\epsilon$ 规定将极点移离实轴，使积分良定义；最后取 $i\epsilon \to 0$。

3 旋量场

现在我们转向狄拉克场，它描述自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子，如电子。

3.1 狄拉克方程与伽马矩阵

将 KG 算符分解为一阶导数。

$$0 = (\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu + m^2)\psi = [-\eta^{\mu\nu}(i\partial_\mu)(i\partial_\nu) + m^2]\psi \tag{56}$$

引入克利福德代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$，

$$0 = -(i\gamma^\mu\partial_\mu + m)(i\gamma^\nu\partial_\nu - m)\psi \tag{57}$$

用斜线记号的狄拉克方程。

$$\text{定义：} \qquad \not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu, \qquad (i\not{\partial} - m)\psi = 0 \tag{58}$$

3.1.1 手征表象中的狄拉克矩阵

泡利矩阵（γ^i 的构建单元）。

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{59}$$

手征（外尔）表象中的伽马矩阵。

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{60}$$

手征伽马矩阵。

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} -I_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \tag{61}$$

手征投影算符。

$$P_L = \frac{1-\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_R = \frac{1+\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \tag{62}$$

性质：$\gamma^{0\dagger} = \gamma^0$，$\gamma^{i\dagger} = -\gamma^i$，以及 $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$。

3.2 平面波解

伴随旋量与狄拉克拉格朗日量。

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0, \qquad \mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi \tag{63}$$

正频（粒子）解。

$$\psi(x) = u(p)e^{-ip\cdot x}, \qquad (\not{p} - m)u(p) = 0 \tag{64}$$

负频（反粒子）解。

$$\psi(x) = v(p)e^{ip\cdot x}, \qquad (\not{p} + m)v(p) = 0 \tag{65}$$

旋量归一化约定（旋量指标缩并）。

$$u^\dagger u = v^\dagger v = 2E_p, \qquad \bar{u}u = -\bar{v}v = 2m \tag{66}$$

对自旋态的完备性关系。

$$\sum_s u^s(p)\bar{u}^s(p) = \not{p} + m, \qquad \sum_s v^s(p)\bar{v}^s(p) = \not{p} - m \tag{67}$$

旋量表象中的洛伦兹生成元。

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \tag{68}$$

3.3 量子化与自旋—统计

正则动量与模式展开。

$$\psi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_p}}\sum_{s=1,2}\left[a_p^s u^s(p)e^{-ip\cdot x} + b_p^{s\dagger}v^s(p)e^{ip\cdot x}\right] \tag{69}$$

用模式表示的哈密顿量（已正规序；费米子真空能量已减去）。

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_p\sum_s(a_p^{s\dagger}a_p^s + b_p^{s\dagger}b_p^s) \tag{70}$$

正则反对易关系。

$$\{a_p^r, a_q^{s\dagger}\} = \{b_p^r, b_q^{s\dagger}\} = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs} \tag{71}$$

场本身的等时反对易子。

$$\{\psi_a(x), \psi_b^\dagger(y)\} = \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\delta_{ab}, \qquad \{\psi, \psi\} = \{\psi^\dagger, \psi^\dagger\} = 0 \tag{72}$$

标量场满足 $[a_p^\dagger, a_q^\dagger] = 0$（交换对称，玻色子）；旋量场满足 $\{a_p^\dagger, a_q^\dagger\} = 0$（交换反对称，费米子）。

3.4 费米子传播子

带费米子负号的时序乘积。

$$T\psi(x)\bar{\psi}(y) = \theta(x^0-y^0)\psi(x)\bar{\psi}(y) - \theta(y^0-x^0)\bar{\psi}(y)\psi(x) \tag{73}$$

狄拉克场的费曼传播子。

$$S_F(x-y) = \langle 0|T\psi(x)\bar{\psi}(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\epsilon}e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{74}$$

狄拉克算符的格林函数。

$$(i\not{\partial} - m)S_F(x-y) = i\delta^{(4)}(x-y) \tag{75}$$

4 矢量场

矢量场描述自旋为 1 的粒子。我们先处理无质量情形（电磁场），然后为便于比较，说明有质量（普罗卡）情形。

4.1 麦克斯韦场与规范不变性

场强张量（上指标约定，Peskin & Schroeder）。

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \begin{pmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^1 & 0 & B^3 & -B^2 \\ -E^2 & -B^3 & 0 & B^1 \\ -E^3 & B^2 & -B^1 & 0 \end{pmatrix} \tag{76}$$

麦克斯韦拉格朗日量。

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(E^2 - B^2) \tag{77}$$

规范冗余 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \Lambda$。在库仑规范中 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$。无源麦克斯韦方程。

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{78}$$

4.2 普罗卡方程：有质量矢量场

有质量矢量场的拉格朗日量。

$$\mathcal{L}_{\text{Proca}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu. \tag{79}$$

普罗卡运动方程。

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0. \tag{80}$$

取散度自动给出洛伦兹条件。

$$m^2\, \partial_\nu A^\nu = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu A^\mu = 0 \quad (m \neq 0). \tag{81}$$

因此对于 $m \neq 0$，洛伦兹条件自动成立，且没有规范自由度；有质量矢量场有 ** 三个 ** 物理偏振自由度。对于 $m = 0$（光子），规范不变性保留，只有 ** 两个 ** 横向偏振是物理的。

4.2.1 偏振矢量

有质量矢量偏振基。

$$p \cdot \epsilon_\lambda = 0, \qquad \epsilon_\lambda \cdot \epsilon_{\lambda'} = -\delta_{\lambda\lambda'}. \tag{82}$$

完备性关系。

$$\sum_{\lambda=1}^{3} \epsilon_\lambda^\mu(p) \epsilon_\lambda^{\nu *}(p) = -g^{\mu\nu} + \frac{p^\mu p^\nu}{m^2}. \tag{83}$$

对于无质量光子，只有两个横向偏振 $\lambda = 1, 2$ 保持物理；纵向和标量模式是规范赝像。

4.3 模式展开

具有两个物理横向偏振的光子模式展开（库仑规范）。在协变量子化中，需包含全部四个偏振，并通过 Gupta—Bleuler / BRST 条件移除非物理的纵向/标量模式；结果等价于下面的双偏振展开。

$$A^{\mu}(x)=\int\frac{\mathrm{d}^{3}p}{(2\pi)^{3}}\frac{1}{\sqrt{2E_{p}}}\sum_{\lambda=1,2}\left[a_{p}^{\lambda}\epsilon^{\lambda\mu}(p)e^{-ip\cdot x}+a_{p}^{\lambda\dagger}\epsilon^{\lambda*\mu}(p)e^{ip\cdot x}\right] \tag{84}$$

光子的对易关系。

$$[a_{p}^{\lambda},a_{p'}^{\lambda'\dagger}]=(2\pi)^{3}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\delta^{\lambda\lambda'} \tag{85}$$

4.4 协变规范与传播子

规范固定项。

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}=-\frac{1}{2\xi}(\partial^{\mu}A_{\mu})^{2} \tag{86}$$

R_{ξ} 规范传播子（其中 q 表示传播子动量，区别于外线粒子动量 p）。

$$D_{F}^{\mu\nu}(q)=\frac{-i}{q^{2}+i\epsilon}\left[g^{\mu\nu}-(1-\xi)\frac{q^{\mu}q^{\nu}}{q^{2}+i\epsilon}\right] \tag{87}$$

在费曼规范 $\xi=1$ 中：$D_{F}^{\mu\nu}=-ig^{\mu\nu}/(q^{2}+i\epsilon)$。沃德恒等式 $q^{\mu}M_{\mu}=0$ 保证非物理的纵向/标量模式在任何物理振幅中相消。

5 相互作用场

现在我们转向相互作用。第 2—4 章导出的自由场传播子是构建单元；相互作用引入顶点并将它们连接起来。

5.1 相互作用拉格朗日量

5.1.1 ϕ^4 理论

ϕ^4 相互作用及其运动方程。（这里 λ 是耦合常数，不是第 4 章中使用的偏振指标。）

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!}\phi^4, \qquad (\partial^2 + m^2)\phi = -\frac{\lambda}{3!}\phi^3 \tag{88}$$

5.1.2 QED

QED 相互作用与协变导数。

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu, \qquad D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu(x) \tag{89}$$

完整的 QED 拉格朗日量。

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 \tag{90}$$

运动方程：$(i\not{D} - m)\psi = 0$，以及 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = ej^\nu$，其中 $j^\nu = \bar{\psi}\gamma^\nu\psi$。

5.2 相互作用绘景

三种绘景的比较（假定算符不显含时间）。

绘景	态演化由谁驱动	算符演化由谁驱动
薛定谔	H（完整哈密顿量）	无（O_s 不显含时间）
海森堡	无（态不随时间变化）	H（完整哈密顿量）
相互作用	H_I（相互作用哈密顿量）	H_0（自由哈密顿量）

相互作用哈密顿量。

$$H_I = e^{iH_0 t}H_{\text{int}}e^{-iH_0 t}, \qquad H_{\text{int}} = -\int \mathrm{d}^3x\mathcal{L}_{\text{int}} \tag{91}$$

5.3 戴森级数与盖尔曼—劳公式

相互作用绘景中的薛定谔方程。

$$i\frac{\partial\left|\psi(t)\right\rangle_I}{\partial t} = H_I(t)\left|\psi(t)\right\rangle_I, \qquad \left|\psi(t)\right\rangle_I = U_I(t,t_0)\left|\psi(t_0)\right\rangle_I \tag{92}$$

戴森级数（时序指数）。

$$U_I(t,t_0) = \mathcal{T}\left\{\exp\left[-i\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,H_I(t')\right]\right\} \tag{93}$$

$|0\rangle$：自由真空（H_0 的基态）；$|\Omega\rangle$：相互作用真空（H 的基态）。

盖尔曼—劳公式。

$$\langle\Omega|T\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)\}|\Omega\rangle = \lim_{T\to\infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0|T\{\phi_I(x_1)\cdots\phi_I(x_n)\, e^{-i\int_{-T}^{T}\mathrm{d}tH_I(t)}\}|0\rangle}{\langle 0|T\{e^{-i\int_{-T}^{T}\mathrm{d}tH_I(t)}\}|0\rangle} \tag{94}$$

5.4 S 矩阵

S 矩阵元是渐近自由初态与末态之间的重叠。

$$S_{fi} = \langle f|S|i\rangle. \tag{95}$$

取 $t_0 \to -\infty$、$t \to +\infty$，并对相互作用作绝热开关，S 矩阵是第 5.3 节戴森级数的极限：

$$S = U_I(\infty,-\infty) = \mathcal{T}\exp\left[-i\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\, H_I(t)\right], \tag{96}$$

其中 $H_I(t)$ 是相互作用绘景中的相互作用哈密顿量，$\mathcal{T}$ 表示时序。

5.4.1 T 矩阵分解

将恒等（无散射）部分与真正的跃迁部分分开。

$$S_{fi} = \delta_{fi} + iT_{fi}. \tag{97}$$

T 矩阵分离出整体四维动量守恒，留下洛伦兹不变振幅 $\mathcal{M}_{fi}$：

$$T_{fi} = (2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f - p_i)\,\mathcal{M}_{fi}, \tag{98}$$

因此

$$S_{fi} = \delta_{fi} + i(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f - p_i)\,\mathcal{M}_{fi}. \tag{99}$$

对于 $i \neq f$，δ_{fi} 项为零，留下跃迁振幅。不变振幅 $\mathcal{M}_{fi}$ 由第 5.6 节的费曼规则给出。

5.4.2 跃迁概率：离散与连续

对于离散、有限体积归一化的末态，跃迁概率为

$$P_{i\to f} = |S_{fi}|^2 \qquad (i \neq f). \tag{100}$$

对于连续动量态，S_{fi} 含 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f-p_i)$，故 $|S_{fi}|^2$ 含 $[\delta^{(4)}]^2$，不是普通概率。它必须被正则化：

$$\left|(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f-p_i)\right|^2 \;\longrightarrow\; VT\,(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f-p_i), \tag{101}$$

其中 V 是空间体积，T 是时间间隔。实践中，对连续态使用跃迁速率 $\mathrm{d}\Gamma$、概率元 $\mathrm{d}P$ 或截面 $\mathrm{d}\sigma$（在第 5.7 节定义），并对相空间积分。

5.5 维克定理

正规序 N：将所有 $a^\dagger$ 移到左边，所有 a 移到右边。将场分为正/负频部分。

$$\phi_I(x) = \phi_I^+(x) + \phi_I^-(x), \qquad \phi_I^+(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} \frac{a_p}{\sqrt{2E_p}} e^{-ip\cdot x} \tag{102}$$

收缩等于时序乘积的真空期望。

$$D_F(x-y) = \underbrace{\phi(x)\phi(y)} = \langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle \tag{103}$$

维克定理（示意；实际展开对所有可能的完全收缩集求和）。对于费米子，每次交换费米子场会引入一个负号。

$$T\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_m)\} = N\left\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_m) + \sum_{\text{所有完全收缩集}} \underbrace{\phi(x_i)\phi(x_j)}\ \phi(x_k)\cdots\right\} \tag{104}$$

5.6 费曼规则

维克定理（第 5.5 节）将盖尔曼—劳公式中的时序乘积化为收缩，即传播子，在相互作用顶点处连接。由此得到的费曼规则为：

位置空间（ϕ^4）：传播子 $D_F(x-y)$；顶点 $(-i\lambda)\int \mathrm{d}^4z$；外线 1；除以对称因子。

动量空间（ϕ^4）：

- 传播子：$\dfrac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$
- 顶点：$-i\lambda$
- 外线：1（标量；对其他场替换为旋量/偏振矢量）
- 动量守恒：$(2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum p)$
- 圈积分：$\int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}$
- 除以对称因子。

5.7 截面与衰变率

利用第 5.6 节的费曼规则，我们可以计算任何过程的 $\mathcal{M}$ 并提取物理可观测量。

5.7.1 微分截面

从第 5.4.2 节的跃迁概率 $P_{i\to f} = |S_{fi}|^2$ 出发，除以通量因子和时间间隔 T，并使用正则化 $|(2\pi)^4\delta^{(4)}|^2 \to VT(2\pi)^4\delta^{(4)}$，得到 $2 \to n$ 散射的微分截面：

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4E_1E_2|v_1 - v_2|} |\mathcal{M}|^2 \, (2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f - p_i) \, \mathrm{d}\Phi_n, \tag{105}$$

其中末态洛伦兹不变相空间为

$$\mathrm{d}\Phi_n = \prod_f \frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3\, 2E_f}. \tag{106}$$

对于共线束，通量因子也可写成洛伦兹不变形式：

$$4E_1E_2|v_1 - v_2| = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}. \tag{107}$$

若初态自旋或偏振未被测量，则对其求平均：

$$|\mathcal{M}|^2 \;\longrightarrow\; \frac{1}{(2s_1+1)(2s_2+1)} \sum_{\text{自旋}} |\mathcal{M}|^2. \tag{108}$$

若末态有全同粒子，需包含相应的对称因子（例如 n 个全同粒子的 $1/n!$）。

5.7.2 总截面与衰变率

总截面是对末态相空间的积分。

$$\sigma = \int \mathrm{d}\sigma. \tag{109}$$

衰变率 Γ 是不稳定粒子单位时间衰变的概率：

$$\Gamma = \frac{\text{单位时间衰变数}}{\text{粒子}A\text{ 的数目}}. \tag{110}$$

5.7.3 $2 \to 2$ 散射的质心系

对于质心系中的 $2 \to 2$ 散射，

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|} |\mathcal{M}|^2, \qquad s = E_{\mathrm{cm}}^2, \tag{111}$$

其中 $E_{\mathrm{cm}} = \sqrt{s}$ 是 ** 总的 ** 质心系能量。
对于无质量初末态（或初末质量相等），$|\mathbf{p}_f|/|\mathbf{p}_i| \to 1$，因此

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\mathrm{cm}} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{\mathrm{cm}}^2}. \tag{112}$$

这就是第 1 章中 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 计算所用的公式。

5.7.4 布莱特—维格纳共振

在共振能量 E_R 附近，截面遵循布莱特—维格纳形式。

$$f(E) \propto \frac{1}{E - E_R + i\Gamma/2}, \qquad \sigma \propto |f(E)|^2 \propto \frac{1}{(E-E_R)^2 + \Gamma^2/4} \tag{113}$$

5.8 路径积分表述

时间演化算符生成传播子核。

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle\,, \qquad U(t,t_0) = e^{-iH(t-t_0)} \tag{114}$$

传播子核作为矩阵元。

$$\psi(q,t) = \langle q|\psi(t)\rangle = \int \mathrm{d}q_0\, K(q,t;q_0,t_0)\,\psi(q_0,t_0). \tag{115}$$

费曼的核心洞见：核是对所有路径的求和，权重为 e^{iS}。

$$K(q,t;q_0,t_0) = \langle q|U(t,t_0)|q_0\rangle = \mathcal{N}\int \mathcal{D}q\, e^{iS} \tag{116}$$

作用量与路径积分测度。

$$S = \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t\, L(q,\dot q), \qquad \int \mathcal{D}q = \lim_{\substack{n\to\infty\\ \Delta t\to 0}} \prod_{m=1}^{n-1} \int \mathrm{d}q(t_m) \tag{117}$$

质量为 m 的自由粒子的归一化因子。

$$\mathcal{N} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i \Delta t}\right)^{n/2} \tag{118}$$

在场论中，同样的思想提升为对场构型的泛函积分；时序乘积的真空期望值由下式生成

$$\langle \Omega|T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)|\Omega\rangle = \frac{\int \mathcal{D}\phi\,\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)\,e^{i\int \mathrm{d}^4x\mathcal{L}}}{\int \mathcal{D}\phi\, e^{i\int \mathrm{d}^4x\mathcal{L}}} \tag{119}$$

这为第 5.5 节中通过维克定理得到、并在第 5.6 节中使用的费曼规则提供了另一种推导。

6 规范理论与杨—米尔斯场

标准模型的指导原则是局域规范对称性：所有基本相互作用的动力学都由要求连续局域李群下的不变性唯一决定。本章遵循 Peskin & Schroeder 第 15—17 章。

6.1 一般框架

6.1.1 李代数约定

厄米生成元 T^a（$a = 1, \dots, N$，其中 N 是规范群的维数）满足李代数

$$[T^a, T^b] = i\, f^{abc}\, T^c, \tag{120}$$

其中 f^{abc} 是全反对称结构常数。对阿贝尔群（如 U(1)）它们为零，对非阿贝尔群（如 SU(N)）非零。基础表示归一化（Peskin 约定）为

$$\operatorname{tr}\left[T^a T^b\right] = \frac{1}{2}\delta^{ab}. \tag{121}$$

6.1.2 协变导数与场强

协变导数的构造使得 $D_\mu \psi(x)$ 在局域规范变换 $\psi(x) \to U(x)\psi(x)$ 下协变变换：

$$D_\mu = \partial_\mu - ig\, T^a A^a_\mu(x), \tag{122}$$

其中 g 是规范耦合，A^a_μ 是规范场。
场强张量是协变导数的对易子：

$$F_{\mu\nu} = \frac{i}{g}[D_\mu, D_\nu] = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu], \tag{123}$$

或写成分量形式，

$$F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g\, f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu. \tag{124}$$

最后一项是自相互作用，在阿贝尔情形中不存在。

6.1.3 杨—米尔斯拉格朗日量与运动方程

纯规范场拉格朗日量是洛伦兹不变、规范不变且可重整的：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu}. \tag{125}$$

对作用量变分给出杨—米尔斯运动方程：

$$D_\mu F^{a\mu\nu} = j^{a\nu}, \tag{126}$$

其中 $j^{a\nu}$ 是与规范群相关的守恒物质流。比安基恒等式由 $F_{\mu\nu}$ 的定义得出：

$$D_\mu F^a_{\nu\rho} + D_\nu F^a_{\rho\mu} + D_\rho F^a_{\mu\nu} = 0, \tag{127}$$

这是齐次麦克斯韦方程的非阿贝尔推广。

6.2 U(1)：量子电动力学

QED 是阿贝尔特例。规范群为 U(1)，$f^{abc}=0$，只有一个生成元（电荷 Q）。

- 规范场：光子 $A_\mu(x)$。
- 协变导数（对电子，$Q=-1$）：$D_\mu=\partial_\mu+ieA_\mu$。
- 场强：$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$（无自相互作用）。
- 完整拉格朗日量：

$$\mathcal{L}_{\text{QED}}=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+\bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu-m)\psi. \tag{128}$$

光子不带电荷，场方程是线性的，真空极化屏蔽电荷（耦合在高能下增大）。

6.3 $\mathrm{SU}(2)_L$：弱同位旋

弱相互作用只作用于左手费米子，它们构成 $\mathrm{SU}(2)_L$ 双重态。

- 结构常数：$f^{abc}=\varepsilon^{abc}$（列维—奇维塔符号）。
- 生成元：$T^a=\sigma^a/2$，$a=1,2,3$。
- 规范场：W_μ^1,W_μ^2,W_μ^3。
- 协变导数：

$$D_\mu=\partial_\mu-ig\,\frac{\sigma^a}{2}W_\mu^a. \tag{129}$$

- 场强：

$$W_{\mu\nu}^a=\partial_\mu W_\nu^a-\partial_\nu W_\mu^a+g\,\varepsilon^{abc}W_\mu^b W_\nu^c. \tag{130}$$

泡利矩阵（已在狄拉克表示中使用，第 3 章）为

$$\sigma^1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma^2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \sigma^3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{131}$$

经希格斯机制自发对称性破缺后，W_μ^1,W_μ^2 混合为带电 $W^\pm$ 玻色子，W_μ^3 与超荷场混合为 Z 玻色子和光子。

6.4 $\mathrm{SU}(3)_c$：量子色动力学

强相互作用由 SU(3) 色规范理论描述。

- 生成元：$T^a=\lambda^a/2$，$a=1,\dots,8$，其中 λ^a 是盖尔曼矩阵。
- 规范场：八个胶子 $G_\mu^a(x)$。
- 协变导数：

$$D_\mu=\partial_\mu-ig_s\,\frac{\lambda^a}{2}G_\mu^a. \tag{132}$$

- 场强：

$$G_{\mu\nu}^a=\partial_\mu G_\nu^a-\partial_\nu G_\mu^a+g_s\,f^{abc}G_\mu^b G_\nu^c. \tag{133}$$

- 完整 QCD 拉格朗日量：

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu} + \sum_q \bar{q}_i (i\gamma^\mu D_\mu - m_q) q_i, \tag{134}$$

其中 i 是色指标，q 遍历夸克味。

八个盖尔曼矩阵是 SU(3) 的 3×3 厄米生成元：

$$\lambda^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{135}$$

$$\lambda^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{136}$$

$$\lambda^6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \tag{137}$$

胶子带色荷，因此它们彼此相互作用（三胶子和四胶子顶点）。QCD 表现出渐近自由（耦合在高能下减弱，夸克和胶子近乎自由）和色禁闭（低能下耦合很强，带色粒子不能孤立存在）。

6.5 $\mathbf{SU(2)_L \times U(1)_Y}$：电弱统一

电弱理论基于乘积群 $\text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y$，有三个弱同位旋生成元 T^a 和一个弱超荷生成元 Y。

- 规范场：W^a_μ（$a = 1, 2, 3$）和 B_μ。
- 协变导数：

$$D_\mu = \partial_\mu - ig \frac{\sigma^a}{2} W^a_\mu - i \frac{g'}{2} Y\, B_\mu. \tag{138}$$

经希格斯对称性破缺后，物理规范场是线性组合。带电玻色子为

$$W^\pm_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(W^1_\mu \mp i W^2_\mu \right), \tag{139}$$

中性规范玻色子通过弱混合角 θ_W 混合，$\tan\theta_W = g'/g$：

$$\begin{cases} Z_\mu = \cos\theta_W\, W^3_\mu - \sin\theta_W\, B_\mu, \\ A_\mu = \sin\theta_W\, W^3_\mu + \cos\theta_W\, B_\mu. \end{cases} \tag{140}$$

这里 A_μ 是无质量光子，Z_μ 是有质量中性弱玻色子。

6.6 总结

规范群	相互作用	生成元数目	自相互作用	关键特征
U(1)	电磁	1	无	线性、长程、电荷屏蔽
$\text{SU}(2)_L$	弱	3	有	手征、自发破缺、短程
$\text{SU}(3)_c$	强（QCD）	8	有	渐近自由、色禁闭
$\text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y$	电弱	$3+1$	有	希格斯混合、$W^\pm, Z, \gamma$